Índice general

Índice general 1

0 Prefacio 3

1 Fundamentos de Conteo y Principios Básicos 4
1.1. Cardinales finitos y principio biyectivo . . . 4
1.2. Principio de la suma y consecuencias en conjuntos finitos . . . 6
1.3. Principio del producto y su aplicación a palabras . . . 10
1.4. Principio general del producto y ordenamientos . . . 14
1.5. Un paréntesis: operaciones arbitrarias sobre conjuntos finitos . . . 18
1.6. Demostraciones combinatoriales usando secuencias binarias . . . 19
1.7. Ejercicios del capítulo . . . 23

2 El Principio del palomar 26
2.1. Versión básica del principio del palomar . . . 26
2.2. Versión general del principio del palomar . . . 27
2.3. Versión infinita del principio del palomar . . . 28
2.4. Aplicaciones en matemáticas . . . 29
2.5. Ejercicios del capítulo . . . 30

3 Multiconteo y anagramas 33
3.1. Grafos y multiconteo . . . 33
3.2. Ordenamientos circulares . . . 35
3.3. Anagramas . . . 36
3.4. Ejercicios del capítulo . . . 40

4 Selecciones de elementos 42
4.1. Las 4 formas de seleccionar objetos de un conjunto fijo . . . 42
4.2. Listas de un conjunto: secuencias y variaciones. Funciones y funciones inyectivas. . . . 46
4.3. Combinaciones de un conjunto: subconjuntos y multiconjuntos . . . 48
4.4. Ejercicios del capítulo . . . 55

5 Caminos, composiciones y particiones naturales 60
5.1. Caminos en retículas . . . 60
5.2. Caminos y Números de Catalán . . . 64
5.3. Composiciones de un entero. . . . 67
5.4. Números de Fibonacci. . . . 70
5.5. Particiones naturales . . . 71
5.6. Ejercicios del capítulo . . . 72

6 Particiones, Funciones, Las doce formas de repartir pelotas en cajas. 77
6.1. Particiones de un conjunto . . . 77
6.2. Funciones como particiones ordenadas débiles y viceversa . . . 81
6.3. Las doce formas de distribuir pelotas en cajas. . . . 86
6.4. Ejercicios . . . 87

7 Contar y descontar: El principio de Inclusión-Exclusión 91
7.1. PIE y generalizaciones. . . . 91
7.2. Sumas alternantes. Método de DIE . . . 94
7.3. Ejercicios . . . 96

8 Ciclos en permutaciones 98
8.1. Ejercicios . . . 101

9 Introducción a funciones generatrices: Polinomios formales 104
9.1. Sucesiones. Polinomios y series formales. . . . 104
9.2. Teoremas del binomio y multinomio . . . 107
9.3. Bases factoriales y números de Stirling . . . 108
9.4. Convoluciones . . . 111
9.5. Ejercicios . . . 113

10 Convergencia, composición y derivación en series formales. Consecuencias. 115
10.1. Convergencia. Sumas y Productos infinitos. . . . 115
10.2. Composición y Derivación. Principio de Transferencia. . . . 117
10.3. Potencias complejas . . . 119
10.4. El método del Snake Oil . . . 121
10.5. Números de Catalán. . . . 121
10.6. Funciones Generatrices Exponenciales. Fórmula de inversión binomial. . . . 122
10.7. Ejercicios . . . 124
10.8. Convergencia. Sumas y Productos infinitos. . . . 125
10.9. Composición y Derivación. Principio de Transferencia. . . . 128
10.10 Potencias complejas . . . 130
10.11 El método del Snake Oil . . . 131
10.12 Números de Catalán. . . . 132
10.13 Funciones Generatrices Exponenciales. Fórmula de inversión binomial. . . . 133

11 Método simbólico 136
11.1. Clases combinatoriales no etiquetadas. . . . 136
11.2. Operatoria de clases no etiquetadas . . . 137
11.3. Método simbólico para objetos etiquetados. . . . 142
11.4. Operaciones en clases etiquetadas . . . 145
11.5. Aplicaciones. . . . 146
11.6. Sustitución de clases etiquetadas. Composición e inversa composicional. . . . 149
11.7. Funciones generatrices bivariadas y clases combinatoriales con costo . . . 153
11.8. Ejercicios . . . 157

Capítulo 0

Prefacio

Este texto es el resultado de la experiencia acumulada a lo largo de múltiples versiones del Curso de Combinatoria impartido por el Departamento de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile entre los años 2014 y 2025. Su propósito es servir como material de apoyo y referencia para quienes deseen iniciarse o profundizar en el estudio de la combinatoria.

Gran parte del contenido se basa en las versiones del curso dictadas por Martín Matamala y por mí en años anteriores, enriquecido con material desarrollado para cursos dirigidos a profesores de educación media en combinatoria en colaboración con el CMAT (Campeonato Nacional de Matemática) de Chile. Además de los temas abordados formalmente en clase, el texto recoge discusiones y problemas planteados en clase y en interacciones con estudiantes y profesores auxiliares, reflejando así un proceso de aprendizaje compartido.

El material está diseñado para estudiantes de pregrado que hayan adquirido cierta madurez matemática, así como para aquellos que inician estudios de posgrado. El ritmo de exposición del libro es considerablemente más pausado que en el desarrollo de un curso. En una sola clase es posible recorrer varias páginas de contenido, especialmente en las secciones introductorias. Sin embargo, buena parte del material puede adaptarse a un nivel avanzado preuniversitario.

Una advertencia: muchos de los ejemplos iniciales en cada sección son deliberadamente simples. Su propósito no es reflejar la complejidad de los problemas que buscamos resolver, sino servir como un primer paso para asimilar nuevas ideas y desarrollar intuición antes de abordar cuestiones más desafiantes.

Es posible que este texto contenga errores de tipeo y formato. Si encuentra alguno, por favor comuníquelo al correo electrónico jsoto@dim.uchile.cl.

José A. Soto.
Marzo 2025.

Capítulo 1

Fundamentos de Conteo y Principios Básicos

La Combinatoria es una rama de la Matemática dedicada al estudio de *estructuras finitas* o *discretas*. En particular, la *combinatoria enumerativa* se enfoca en determinar la cardinalidad de conjuntos finitos de objetos.

Daremos por conocidas estructuras fundamentales como conjuntos, funciones y relaciones. Asimismo, utilizaremos elementos básicos de álgebra, cálculo y probabilidades. Cada vez que necesitemos notación especial, la definiremos.

Definición 1.1 (Notación de conjuntos). $\mathcal{P}(X) = \{ A : A \subseteq X \}$ denota el conjunto potencia del conjunto X. Los conjuntos numéricos se denotan por $\mathbb{N}$ (naturales), $\mathbb{Z}$ (enteros), $\mathbb{Q}$ (racionales), $\mathbb{R}$ (reales) y $\mathbb{C}$ (complejos). El intervalo de enteros entre $a, b \in \mathbb{Z}$ se denota por $[a..b] = \{ j \in \mathbb{Z} : a \leq j \leq b \}$.
También definimos $[n] = [1..n] = \{ 1, 2, \ldots, n \}$ y $\mathbb{N}_n = [0..n-1]$. En particular, $\mathbb{N}_0 = [0] = \emptyset$. Finalmente, el superíndice + indica restricción a números reales positivos ($\mathbb{N}^+ = \mathbb{Z}^+$, $\mathbb{Q}^+$, $\mathbb{R}^+$).

Definición 1.2 (Corchete de Iverson). La expresión $[[p]]$ vale 1 si p es una proposición verdadera, y 0 en otro caso.

Esta notación es muy versátil, especialmente para escribir funciones. Por ejemplo, la función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, que asigna a cada número el mayor número par menor o igual que él, puede escribirse como:

$$f(x) = x - [[x \text{ es impar}]].$$

Por convención, los productos de la forma $[[F]] \cdot J$ toman el valor 0 cuando F es falso, sin importar el valor de J. Por ejemplo, para todo $a \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{N}$ se tiene la igualdad:

$$\sum_{k=0}^{n} a^k = [[a \neq 1]] \frac{a^n - 1}{a - 1} + [[a = 1]] (n + 1),$$

donde el primer término es 0 cuando $a = 1$, ya que el cociente no está definido en ese caso.

El corchete de Iverson permite manipular sumas múltiples con facilidad. Así, por ejemplo, si $0 \leq a \leq n$:

$$\sum_{i=a}^{n} \sum_{j=a}^{i} f_{i,j} = \sum_{i=a}^{b} \sum_{j=a}^{b} f_{i,j} [[a \leq j \leq i]] [[a \leq i \leq n]] = \sum_{i=a}^{b} \sum_{j=a}^{b} f_{i,j} [[a \leq j \leq i \leq n]]$$
$$= \sum_{j=a}^{b} \sum_{i=a}^{b} f_{i,j} [[a \leq j \leq n]] [[j \leq i \leq n]] = \sum_{j=a}^{n} \sum_{i=j}^{n} f_{i,j}.$$

1.1. Cardinales finitos y principio biyectivo

Cuando pedimos a alguien que cuente los elementos de un conjunto, usualmente los marca uno a uno y los asocia con los números naturales: uno, dos, tres, etc., hasta recorrerlos todos. Al finalizar, responde

con la cantidad de elementos, que corresponde al último número mencionado, digamos n, o cero si no ha mencionado nada. En realidad, este proceso establece una correspondencia entre los objetos que se desean contar y un conjunto de referencia conocido, el conjunto $[n]$.

Este proceso no requiere el uso explícito de $[n]$ como referencia. Un niño pequeño puede contar sin conocer los nombres de los números; en su lugar, puede levantar tantos dedos como elementos haya visto. Así, contar no es solo declarar una cantidad, sino establecer una correspondencia entre dos conjuntos.

Definición 1.3 (Equipotencia)**.** Dos conjuntos A y B son *equipotentes* si existe una función biyectiva $f: A \to B$. Un conjunto es *finito* si es equipotente a $[n]$ para algún $n \in \mathbb{N}$. En caso contrario, es infinito.

Observación 1.4. La equipotencia es una relación[1] de equivalencia. Esto permite demostrar que dos conjuntos son equipotentes mostrando que ambos son equipotentes a un mismo tercer conjunto.

Deseamos asignar un número natural a cada conjunto finito (su *cardinal*). Para justificar que esta asignación es única, necesitamos el siguiente lema.

Lema 1.5 (Lema fundamental de cardinalidad)**.** *Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Son equivalentes:*

(i) $n \leq m$.

(ii) Existe una función sobreyectiva de $[m]$ *a* $[n]$.

(iii) Existe una función inyectiva de $[n]$ *a* $[m]$.

Demostración. Para demostrar que (i) implica (ii), supongamos que $n \leq m$. Definamos la función $h: [m] \to [n]$, $\quad h(x) = \min(n, x)$, la cual es sobreyectiva.
A continuación, para ver que (ii) implica (iii), tomemos una función $g: [m] \to [n]$ sobreyectiva. Puesto que para cada $i \in [n]$ el conjunto $g^{-1}(\{i\})$ es no vacío, definimos $f(i) = \min\{j \in [m] : g(j) = i\}$. Como los conjuntos preimagen de valores distintos son disjuntos, concluimos que f es inyectiva.
Por último, para comprobar que (iii) implica (i), procedemos por inducción en n. Si $n = 0$, es claro que $0 \leq m$. Ahora bien, si $n \geq 1$ y existe una función inyectiva $f: [n] \to [m]$, entonces $f(n) \in [m]$, de donde se deduce $m \geq 1$. Definimos la función $\pi: [m] \to [m]$; $\quad \pi(m) = f(n), \quad \pi\big(f(n)\big) = m, \quad$ y $\quad \pi(x) = x$ para el resto. que intercambia m con $f(n)$, dejando fijos los demás elementos. La función π es biyectiva y, en consecuencia, la composición $\pi \circ f$ sigue siendo inyectiva. Además, $(\pi \circ f)(n) = m$, lo que implica que al restringirla a $[n-1]$ obtenemos $(\pi \circ f)\big|_{[n-1]}: [n-1] \to [m-1]$, otra función inyectiva. Por la hipótesis de inducción, $n - 1 \leq m - 1$, y así concluimos que $n \leq m$. □

Definición 1.6 (Cardinal finito)**.** Sea A conjunto finito y $n \in \mathbb{N}$. Escribimos $|A| = n$ si A es equipotente con $[n]$. En este caso decimos que *el cardinal* de A es n.

Observación 1.7. La cardinalidad $|A|$ de un conjunto finito está bien definida: para cada conjunto finito A, existe un único $n \in \mathbb{N}$ tal que $|A| = n$. En efecto, si A fuera equipotente con $[n]$ y con $[m]$, entonces existiría una función biyectiva entre $[n]$ y $[m]$ y luego, por el lema 1.5, $n = m$.

Informalmente, $|\cdot|$ es una "función cardinalidad" que a cada conjunto finito le asigna un número natural.

Ejemplo 1.8.

[1] No hay que preocuparse por el "conjunto máximo" donde está definida esta relación; es un tema de discusión para otro meomento.

(i) $|A| = |\emptyset| \iff A = \emptyset$.

(ii) $|A| = 1 \iff \exists! x, x \in A$.

Solución. Quedan ambos de ejercicio (Ejercicio 1.2). ■

Definición 1.9 (Enumeración)**.** Decimos que A tiene n elementos si $|A| = n$. En tal caso existe una biyección $a\colon [n] \to A$, podemos escribir $A = \{ a_1, a_2, \ldots, a_n \}$ y decimos que a es una enumeración de A.

Definición 1.10 (Principios Biyectivo, Inyectivo y Sobreyectivo)**.** Probar que dos conjuntos tienen el mismo número de elementos equivale a encontrar una biyección entre ambos. Para probar que un conjunto finito tiene una cantidad menor o igual de elementos que otro finito, basta encontrar una inyección del primer conjunto al segundo o una sobreyección del segundo en el primero.

Los principios anteriores son fundamentales en combinatoria enumerativa. Veamos un par de ejemplos directos del principio biyectivo. Más adelante usaremos también los principios inyectivos y sobreyectivos.

Ejemplo 1.11. Sea $A \times B$ un conjunto finito. Demuestre que $|A \times B| = |B \times A|$ y deduzca que $B \times A$ es finito.

Solución. Definimos la biyección $f : B \times A \to A \times B$ dada por $f(b, a) = (a, b)$, lo que muestra que ambos conjuntos son equipotentes. Como $A \times B$ es finito, existe un entero n tal que $|A \times B| = n$. De esto se sigue que $|B \times A| = n$, por lo que $B \times A$ también es finito. ■

Ejemplo 1.12. Pruebe que $|\mathbb{N}_n| = n$.

Solución. En efecto, la función $\mathbb{N}_n \to [n]$ dada por $i \mapsto i + 1$ es biyectiva (su inversa es $j \mapsto j - 1$). ■

Ejemplo 1.13. En un campeonato de fútbol juegan n equipos en una modalidad de eliminación: cada vez que un equipo pierde un partido, sale del campeonato. Además, cada partido debe tener un ganador y un perdedor (no hay empates). ¿Cuál es el número mínimo y máximo de partidos que se deben jugar para que quede un solo equipo no eliminado?

Solución. La pregunta está formulada de manera que no entregue pistas hacia su solución. En realidad, se deben jugar exactamente $n - 1$ partidos. Para justificarlo, observemos que hay una biyección entre el conjunto de partidos jugados y el conjunto de equipos eliminados: cada partido tiene exactamente un perdedor y ningún equipo puede ser eliminado más de una vez. Así, dado que hay $n - 1$ equipos eliminados, es necesario jugar exactamente $n - 1$ partidos. ■

El ejemplo anterior muestra lo simple y curiosamente útil que es el principio biyectivo. Otro ejemplo similar se encuentra en el Ejercicio 1.3 al final de este capítulo.

1.2. Principio de la suma y consecuencias en conjuntos finitos

En combinatoria, muchas identidades pueden demostrarse mediante argumentos de conteo. En lugar de manipular expresiones algebraicas, podemos encontrar conjuntos con la misma cardinalidad y establecer una biyección entre ellos.

Definición 1.14. Una *demostración combinatorial* es un método para justificar identidades y desigualdades estableciendo correspondencias entre conjuntos finitos. En particular, para demostrar una identidad de la forma $r = s$, donde r y s son expresiones aritméticas que representan números naturales, se pueden construir conjuntos R y S tales que $|R| = r$ y $|S| = s$, y luego establecer una biyección entre ellos.

De manera similar, para demostrar desigualdades del tipo $r \leq s$ o $r \geq s$, se puede construir una inyección de un conjunto de tamaño r en uno de tamaño s (para $r \leq s$) o una sobreyección de un conjunto de tamaño r sobre uno de tamaño s (para $r \geq s$).

Estamos listos para formalizar el primer principio fundamental de conteo: el **principio de la suma**. Tradicionalmente, este se enuncia de manera coloquial como sigue.

Definición 1.15 (Principio de la suma (informal))**.** Si una actividad se puede realizar de a maneras y una actividad diferente se puede realizar de b maneras, entonces existen $a+b$ maneras de realizar *exactamente una* de las dos actividades.

Justificamos ahora la definición precisa de este principio mediante una demostración combinatorial.

Teorema 1.16 (Principio de la suma)**.** *Sean A y B conjuntos finitos* disjuntos*, entonces $A \cup B$ es finito y*

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Demostración. Sea $n = |A|$ y $m = |B|$, luego existen biyecciones $f_A \colon A \to [n]$ y $f_B \colon B \to [m]$. Dado que A y B son disjuntos, definimos la función $f \colon [n+m] \to A \cup B$ mediante:

$$f(x) = [[x \in A]] f_A(x) + [[x \in B]](n + f_B(x)).$$

Esta función es biyectiva, de lo que se concluye que $|A \cup B| = n + m = |A| + |B|$. □

Ejemplo 1.17. Una estudiante debe elegir un ramo electivo para llenar su currículum. El departamento de matemáticas ofrece 12 ramos electivos que ella puede tomar y el departamento de física ofrece 9. Como los cursos son distintos, el principio de la suma nos dice que ella tiene $12 + 9 = 21$ opciones.

El principio de la suma puede extenderse a múltiples conjuntos, lo que nos lleva a la siguiente generalización.

Teorema 1.18 (Principio de la Suma (múltiples conjuntos))**.** *Sea $k \in \mathbb{N}$. Si $A_1, \ldots, A_k$ es una colección de conjuntos disjuntos finitos cuya unión es A, entonces:*

$$|A| = \sum_{i=1}^{k} |A_i|.$$

Esto vale incluso si $k = 0$, en cuyo caso $A = \emptyset$, $|A| = 0$ y $\sum_{i=1}^{0} |A_i| = 0$.

Demostración. Este principio se prueba por inducción en k o directamente, de manera combinatorial (ver ejercicios). □

Previo a este principio, la única forma de demostrar que un conjunto es finito era encontrando una biyección con algún $[n]$. Ahora, con el principio de la suma, sabemos que la unión finita de conjuntos disjuntos finitos también es finita. Este resultado tiene varias consecuencias. En particular, nos permitirá ver que cualquier operación booleana entre conjuntos finitos—como unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica—también da como resultado un conjunto finito.

A continuación, enunciaremos algunos lemas que se desprenden de los principios que llevamos hasta ahora y que nos ayudarán a construir conjuntos finitos a partir de otros.

Lema 1.19 (Preimagen, subconjuntos, cota de la unión, imagen)**.**

(i) (Preimagen por inyectiva). *Si B es finito y $f\colon A \to B$ es inyectiva, entonces $f^{-1}(B) = A$ es finito y, además, $|A| \leq |B|$.*

(ii) (Subconjunto). *Si $A \subseteq B$ y B es finito, entonces A es finito y $|A| \leq |B|$.*

(iii) (Cota de la unión). *Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos finitos, entonces $\bigcup_{i=1}^{k} A_i$ es finito y*

$$|\bigcup_{i=1}^{k} A_i| \leq \sum_{i=1}^{k} |A_i|.$$

(iv) (Imagen). *Si A es finito y $f\colon A \to B$ es una función, entonces $f(A)$ es finito y $|f(A)| \leq |A|$.*

Demostración. Para (i), sea $B = \{ b_1, \ldots, b_m \}$. Notamos que, como f es inyectiva, entonces, para todo $i \in [m]$, $f^{-1}(\{ b_i \})$ es finito (de hecho, tiene cardinal 0 o 1) y todos los conjuntos $\{ f^{-1}(\{ b_i \}) \}$ son disjuntos par a par. Luego,

$$A = f^{-1}(B) = \bigcup_{i=1}^{m} \{ f^{-1}(\{ b_i \}) \}$$

es unión finita y disjunta de conjuntos finitos. Por el principio de la suma, A es finito. Dado que A y B son finitos, el principio inyectivo garantiza que $|A| \leq |B|$.
Para (ii), basta usar la parte anterior sobre la inclusión $i\colon A \to B$ dada por $i(x) = x$, la cual es una función inyectiva.
Para la cota de la unión, llamemos, para $i \in [k]$, $X_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_i$ a los elementos de A_i que no están en conjuntos anteriores. Luego, como $X_i \subseteq A_i$, se concluye que $|X_i| \leq |A_i|$ y, además, B es unión disjunta de los conjuntos $X_1, \ldots, X_k$. Se concluye que B es finito y que su cardinal satisface $|B| = \sum_{i=1}^{k} |X_i| \leq \sum_{i=1}^{k} |A_i|$.
Para la última propiedad, llamemos $A = \{ a_1, \ldots, a_n \}$. Basta notar que $f(A) = \bigcup_{i=1}^{n} \{ f(a_i) \}$ y luego es unión finita de finitos, por lo que es finito. Más aún, la restricción de codominio, $f\colon A \to f(A)$, resulta ser sobreyectiva por definición. De aquí se deduce, por el principio sobreyectivo, que $|A| \geq |f(A)|$. □

Algunas consecuencias inmediatas de lo que tenemos hasta ahora:

Corolario 1.20. *Sean A y B conjuntos finitos.*

(i) (Intersección)*: $A \cap B$ es finito y $|A \cap B| \leq \min\{ |A|, |B| \}$.*

(ii) (Principio de la Diferencia)*: $B \setminus A$ es finito y $|B \setminus A| = |B| - |A \cap B|$.*

(iii) (Principio de inclusión-exclusión básico)*: $A \cup B$ es finito y $|A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B|$.*

(iv) (Diferencia simétrica)*: $A \Delta B$ es finito y $|A \Delta B| = |A| + |B| - 2|A \cap B|$.*

Demostración. Se deja como ejercicio 1.4. □

Ejemplo 1.21. Los siguientes problemas pueden resolverse directamente utilizando los corolarios previos, seleccionando conjuntos A y B adecuados en cada caso.

(i) Una tienda cuenta con 1500 productos en inventario. Tras un control de calidad, 92 productos fueron descartados por defectos. ¿Cuántos productos quedaron disponibles para la venta?

Aplicando el principio de la diferencia, obtenemos:

$$1500 - 92 = 1408.$$

(ii) En un banco, 5000 clientes poseen tarjeta de crédito, 2000 tienen tarjeta de débito y 800 disponen de ambas. ¿Cuántos clientes tienen al menos una de las dos tarjetas?

Utilizando el principio de inclusión-exclusión, el número total de clientes con al menos una tarjeta es:

$$5000 + 2000 - 800 = 6200.$$

(iii) En una empresa, 40 empleados utilizan Windows, 35 empleados usan macOS y 15 trabajan con ambos sistemas operativos. ¿Cuántos empleados utilizan exclusivamente uno de los dos sistemas?

Aplicando la fórmula de la diferencia simétrica:

$$40 + 35 - 2(15) = 45.$$

Finalmente, el siguiente resultado implica algo no evidente.

Lema 1.22. *Sean A y B dos conjuntos finitos con $|A| = |B|$ y sea $f : A \to B$ una función arbitraria. Entonces, se cumple la siguiente equivalencia:*

$$f \text{ es inyectiva} \iff f \text{ es sobreyectiva}.$$

Demostración. Supongamos que f es inyectiva. Entonces, la restricción a su imagen, $f : A \to f(A)$, es biyectiva y, luego, $|A| = |f(A)|$. De aquí:

$$|B \setminus f(A)| = |B| - |f(A)| = |A| - |A| = 0.$$

Esto implica que $B \setminus f(A) = \emptyset$ y, por lo tanto, $f(A) = B$. Así, f es sobreyectiva.
Ahora supongamos que f es sobreyectiva. Sea $b \in B$ cualquiera y llamemos $X = f^{-1}(\{ b \})$. Como f es sobreyectiva, se tiene que $f(A \setminus X) = B \setminus \{ b \}$. Luego, usando la cardinalidad de la imagen, obtenemos:

$$|B| - 1 = |B \setminus \{ b \}| = |f(A \setminus X)| \leq |A \setminus X| = |A| - |X|.$$

Dado que $|B| = |A|$, concluimos que $|X| = |f^{-1}(\{ b \})| \leq 1$. Es decir, b tiene a lo más una preimagen. Como b fue elegido arbitrariamente, se concluye que f es inyectiva. □

Dado que en los números naturales existe la tricotomía (es decir, para todo $a, b \in \mathbb{N}$, se cumple que $a < b$, $a > b$ o $a = b$), obtenemos el siguiente corolario:

Corolario 1.23. *Si A y B son conjuntos finitos, entonces exactamente una de las siguientes afirmaciones es cierta:*

(i) Existe una inyección de A en B que no es sobreyectiva.

(ii) Existe una sobreyección de A en B que no es inyectiva.

(iii) Existe una biyección de A en B.

Demostración. Por tricotomía, hay tres posibilidades mutuamente excluyentes para los cardinales de A y B:

$$|A| = |B|, \quad |A| < |B|, \quad \text{o} \quad |A| > |B|.$$

Veamos que cada caso es equivalente a una de las tres afirmaciones del corolario.
El principio biyectivo garantiza que $|A| = |B|$ es equivalente a la afirmación (iii).
Si $|A| < |B|$, el principio inyectivo garantiza la existencia de una función inyectiva $f: A \to B$. Esta función no puede ser sobreyectiva, ya que, en tal caso, se tendría que $|A| = |B|$. Por lo tanto, $|A| < |B|$ implica la afirmación (i). Recíprocamente, si existiera una función inyectiva $f: A \to B$ que no fuera sobreyectiva, entonces, por inyectividad, tendríamos $|A| \leq |B|$ y, por el lema anterior, necesariamente $|A| \neq |B|$, lo que implica que $|A| < |B|$. Así, $|A| < |B|$ es equivalente a la afirmación (i).
De manera análoga, si $|A| > |B|$, el principio sobreyectivo nos garantiza la existencia de una función sobreyectiva $f: A \to B$. Esta función no puede ser inyectiva, pues, en tal caso, se tendría nuevamente $|A| = |B|$. De esto se concluye la afirmación (ii). Recíprocamente, si existiera una función sobreyectiva $f: A \to B$ que no fuera inyectiva, entonces, por sobreyectividad, se tendría $|A| \geq |B|$ y, por el lema anterior, necesariamente $|A| \neq |B|$, lo que implica que $|A| > |B|$. Por lo tanto, $|A| > |B|$ es equivalente a la afirmación (ii). □

1.3. Principio del producto y su aplicación a palabras

El segundo principio fundamental de conteo se conoce como el principio del producto. De manera informal, este establece lo siguiente:

Definición 1.24 (Principio del producto (informal))**.** Si hay a maneras de hacer una actividad y b maneras de hacer una segunda actividad, entonces existen $a \cdot b$ formas de realizar *ambas* actividades en orden.

Su formulación precisa involucra el producto cartesiano de A y B:

Teorema 1.25 (Principio del producto)**.** *Sean A y B conjuntos finitos. Entonces, $A \times B$ es finito y*

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Demostración. Sea $n = |A|$ y $m = |B|$. Existen biyecciones $f_A: A \to [n]$ y $f_B: B \to [m]$. Definimos la función $f: A \times B \to [n \cdot m]$ mediante

$$f(a, b) = f_B(b) + m(f_A(a) - 1).$$

Esta función es biyectiva, lo que concluye la demostración combinatoria. □

Ejemplo 1.26. Un menú simple en el casino consiste en un plato de entrada y un plato de fondo. El casino ofrece cada día tres opciones de platos de entrada y dos de platos de fondo. Luego, el número de menús simples distintos es $3 \cdot 2 = 6$.

Nos gustaría extender el principio del producto a secuencias con más de dos decisiones. Para hacer esto, es conveniente formalizar el concepto de secuencias y palabras, que usaremos a lo largo de este texto.

Definición 1.27 (Alfabeto, secuencias y palabras)**.** Sea A un conjunto cualquiera, llamado *alfabeto*, cuyos elementos se denominan *símbolos, letras o dígitos*. Una *secuencia* sobre A, de largo $k \in \mathbb{N}$, es una función $w: [k] \to A$, donde usamos la notación w_i en lugar de $w(i)$ para denotar la evaluación de w en i. Denotamos por A^k al conjunto de todas las secuencias de largo k. Usamos *notación de secuencias* $w = (w_1, \ldots, w_k)$ o

notación de palabras $w = w_1 w_2 \cdots w_k$ para referirnos a un objeto $w \in A^k$. Las palabras de largo k sobre A pueden interpretarse como k-tuplas ordenadas cuyos elementos pertenecen a A.

Observación 1.28. La notación de palabras puede generar ambigüedades. Por ejemplo, si el alfabeto es $A = \{ a, aa \}$, no es claro si la expresión aa representa la palabra de largo 1 (aa) o la palabra de largo 2 (a, a). Para evitar estas ambigüedades, solo emplearemos la notación de palabras cuando los símbolos del alfabeto sean inequívocos. En otro caso, la notación de secuencias será preferido.

Definición 1.29 (Palabra vacía)**.** Denotamos a la palabra vacía, es decir, al único elemento de A^0, por ε.

Observación 1.30. Un detalle técnico sobre funciones y palabras. La palabra $w = ab$ puede verse como una función $w\colon [2] \to \{a, b\}$ sobre el alfabeto $\{a, b\}$ o como una función $w\colon [2] \to \{a, b, c\}$ sobre un alfabeto más grande. Desde una perspectiva funcional, estas dos representaciones podrían considerarse distintas si se toma el codominio como parte esencial de la función. No obstante, en combinatoria ambas palabras se consideran iguales: solo importa su asignación.

Una forma alternativa de entender esto es considerar cada palabra w de largo k como el conjunto de pares ordenados que representan su asignación, así:

$$w = \{ (1, w_1), (2, w_2), \ldots, (k, w_k) \}.$$

Por ejemplo, podemos representar la palabra *casa* por:

$$casa = \{(1, c), (2, a), (3, s), (4, a)\}$$

De esta forma, no hay diferencia entre palabras con igual asignación, incluso si aumentamos el tamaño del alfabeto. En particular, la palabra vacía ε es única, independientemente del alfabeto utilizado.

Observación 1.31. La notación $|w|$ para denotar el largo k de la palabra $w \in A^k$ es consistente con definiciones previas, ya que coincide con la cardinalidad del conjunto de sus asignaciones:

$$w = \{ (1, w_1), \ldots, (k, w_k) \}.$$

Para alfabetos pequeños es posible listar todas las palabras de cierto largo. Por ejemplo, si $A = \{a, b\}$, entonces $A^0 = \{ \varepsilon \}$, $A^2 = \{ aa, ab, ba, bb \}$, $aba \in A^3$, $cada \in A^4$, etc.

Es importante aclarar qué ocurre cuando $A = \emptyset$, el alfabeto vacío. En dicho caso,

$$\emptyset^k = \begin{cases} \emptyset, & \text{si } k \geq 1, \\ \{\varepsilon\}, & \text{si } k = 0. \end{cases}$$

Definición 1.32 (Conjunto de palabras y lenguajes)**.** En este texto, salvo que se indique lo contrario, todas las palabras tendrán largo finito. Denotamos por A^* el conjunto de todas las palabras sobre A, es decir,

$$A^* = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A^k.$$

Denominamos *lenguaje* sobre A a todo conjunto de palabras, es decir, a todo subconjunto de A^*.

Definición 1.33 (Largo, concatenación, potencias)**.** Para cada $w \in A^*$, denotamos su largo como $|w|$. Dadas dos palabras $w, w' \in A^*$, podemos definir su concatenación como la palabra $ww' \in A^*$, que tiene

largo $|w| + |w'|$. La concatenación es una operación asociativa pero no conmutativa, con la palabra vacía ε como elemento neutro. Identificamos A^1 con A, es decir, no hacemos diferencia entre un símbolo y la palabra que contiene dicho símbolo. Usamos notación de potencia:

$$w^0 = \varepsilon, \quad w^k = w^{k-1}w, \quad \text{para } k \geq 1,$$

para concatenación iterada. Por ejemplo:

$$(01^30)^2 = 0111001110, \quad ab^0a = aa.$$

Como estructura algebraica, el conjunto A^* con la concatenación se conoce como el *monoide libre* sobre A.

Observación 1.34. Dos palabras $x, y \in A^*$ son iguales si y solo si tienen el mismo largo ($|x| = |y|$) y, además, son iguales símbolo a símbolo ($x_i = y_i$ para todo $i \in [|x|]$). En este sentido, las palabras de largo 2 son equivalentes a pares ordenados, las de largo 3 a 3-tuplas ordenadas, y así sucesivamente.

Definición 1.35 (Producto de conjuntos)**.** Sean $A_1, \ldots, A_k$ una secuencia de subconjuntos de algún alfabeto fijo Σ. Se define su *producto* como el lenguaje que contiene todas las palabras sobre Σ, de largo k, tal que su i-ésimo símbolo está en A_i. Esto es:

$$\prod_{i=1}^{k} A_i = \{\, w \in \Sigma^k : w_i \in A_i,\ \forall i \in [k] \,\}.$$

Siempre será importante entender *para qué valores de k* tiene sentido la definición de producto de conjuntos anterior. Naturalmente, vale para $k \geq 1$. El caso $k = 0$ puede parecer, a primera vista, un poco extraño:

$$\prod_{i=1}^{0} A_i = \{\, w \in \Sigma^0 : w_i \in A_i,\ \forall i \in [0] \,\} = \{\, \varepsilon \,\}.$$

En otras palabras, el producto vacío de conjuntos resulta tener un único elemento: la palabra vacía.

Más aún, si todos los A_i son iguales a un conjunto dado $A \subseteq \Sigma$, entonces, para todo $k \in \mathbb{N}$, se cumple:

$$\prod_{i=1}^{k} A = A^k.$$

El producto de conjuntos es un pariente muy cercano del producto cartesiano iterado:

Proposición 1.36. *Sean $A_1, \ldots, A_k$ conjuntos con $k \geq 2$. Entonces,*

$$\bigtimes_{i=1}^{k} A_i := (\ldots((A_1 \times A_2) \times A_3) \times \ldots) \times A_k.$$

es equipotente a $\prod_{i=1}^{k} A_i$.

Solución. Basta usar la biyección que asigna:

$$((((a_1, a_2), a_3), \ldots), a_k) \mapsto (a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k).$$

■

La proposición anterior es la que justifica abusos de notación del estilo $A \times A \times A = A^3$ y nos permite escribir, por ejemplo, $\prod_{i=1}^{3} A_i$ directamente como $A_1 \times A_2 \times A_3$.

Gracias a las definiciones anteriores, estamos listos para formular, de manera precisa, el principio del producto para varios conjuntos.

Teorema 1.37 (Principio del Producto)**.** *Si $(A_1, \ldots, A_k)$ es una secuencia finita de conjuntos finitos, entonces:*

$$\left|\prod_{i=1}^{k} A_i\right| = \prod_{i=1}^{k} |A_i|.$$

Esto vale incluso *si $k = 0$, en cuyo caso, $\prod_{i=1}^{0} A_i = \{\varepsilon\}$ y luego $|\prod_{i=1}^{0} A_i| = 1 = \prod_{i=1}^{0} |A_i|$.*

Demostración. Este principio se prueba por inducción en k (usando la proposición anterior para pasarse al producto cartesiano) o directamente, de manera combinatorial (ver ejercicios). □

Como aplicación inmediata del principio del producto, podemos contar el número total de palabras de un cierto largo sobre un alfabeto finito. Esto es fundamental en combinatoria, ya que muchas estructuras discretas pueden representarse como secuencias finitas de símbolos.

Corolario 1.38. *Número de palabras de un cierto largo fijo. Para todo conjunto finito A y todo $k \in \mathbb{N}$, se cumple que $|A^k| = |A|^k$.*

El corolario anterior es válido incluso para el caso $A = \emptyset$ (donde $|A| = 0$) y $k = 0$, entendiendo, como siempre en aritmética natural, que $0^0 = 1$.

Ejemplo 1.39.

1. ¿Cuántos números naturales de 10 cifras son impares y no contienen las cifras 3, 7 ni 9?

   Primero daremos una resolución muy formal del problema y luego daremos una escritura más intuitiva, pero igual de válida para resolverlo.

   Podemos representar las representaciones decimales de los números deseados mediante la siguiente expresión:

   $$X = \{\, w \in \mathbb{N}_{10}^{10} \colon w = xyz; \quad x \in [9], \quad y \in \{\, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 0 \,\}^8, \quad z \in \{\, 1, 5 \,\} \,\}$$

   donde:

   - x representa el primer dígito del número y puede tomar cualquier valor en $[9] = \{\, 1, 2, \ldots, 9 \,\}$, ya que no puede ser 0.
   - y representa los ocho dígitos intermedios y cada uno debe pertenecer al conjunto $\{\, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 0 \,\}$, que contiene 7 elementos.
   - z representa el último dígito, el cual debe ser impar, restringiéndose a $\{\, 1, 5 \,\}$.

   De lo que se deduce que:

   $$|X| = |[9]| \cdot |\{1, 2, 4, 5, 6, 8, 0\}^8| \cdot |\{1, 5\}| = 9 \cdot 7^8 \cdot 2.$$

   Alternativamente, podemos abordar el problema como una secuencia de decisiones (cada dígito), donde la primera decisión tiene 9 opciones, las siguientes 8 decisiones tienen 7 opciones cada una, y la última tiene solo 2 opciones, obteniendo un total de $9 \cdot 7^8 \cdot 2$ números válidos.

2. ¿Cuántos números naturales de a lo más 5 cifras se escriben sin usar la cifra 5?
   Solución: Hay al menos dos formas de contar este conjunto. Una de ellas consiste en aplicar el principio del producto para contar la cantidad de números de i cifras que se pueden escribir sin la cifra 5, y luego sumar estas cardinalidades para todos los valores de i. Si bien este método es válido, requiere mayor cuidado, ya que los números de i cifras con $i \geq 2$ no pueden comenzar con la cifra 0.

   Una solución alternativa es establecer una biyección entre el conjunto de números buscados y el conjunto de secuencias de la forma $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$, donde cada a_i puede ser uno de los 9 elementos de $\mathbb{N}_{10}\setminus\{5\}$. La biyección consiste en completar cada número con ceros a la izquierda hasta alcanzar cinco cifras.

   Aplicando el principio del producto, concluimos que el número total de números que cumplen la condición es 9^5.

3. Una palabra es palíndroma si al leerse de derecha a izquierda se obtiene la misma palabra. ¿Cuántas palabras palíndromas hay en A^k?
   Solución: La solución depende de si k es par o impar.
   Si k es par, entonces toda palabra palíndroma en A^k se escribe como ww^R, con $w \in A^{k/2}$, donde w^R es la palabra w escrita de derecha a izquierda.
   Si k es impar, entonces toda palabra palíndroma en A^k se escribe como wxw^R, con $w \in A^{(k-1)/2}$, $x \in A$.
   Luego, la cantidad pedida es:

$$[[k \text{ es par}]] \cdot |A^{k/2}| + [[k \text{ es impar}]] \cdot |A^{(k-1)/2}| \cdot |A| \;=\; |A|^{\lceil k/2 \rceil}.$$

Los siguientes lemas son conclusiones directas del principio de la suma.

1.4. Principio general del producto y ordenamientos

A menudo, nos interesa contar secuencias de k tareas en las que la i-ésima tarea puede seleccionarse de un conjunto determinado, pero no todas las secuencias posibles son válidas. Un caso típico de esta situación ocurre cuando, una vez determinadas las primeras $i-1$ tareas, existen exactamente n_i opciones para elegir la i-ésima tarea de manera que la secuencia pueda extenderse hasta formar una secuencia válida. En este caso, de manera análoga al principio del producto clásico, el número total de secuencias válidas está dado por

$$\prod_{i=1}^{k} n_i.$$

Por ejemplo, supongamos que deseamos colorear una bandera de cuatro franjas verticales y disponemos de tres colores para hacerlo: rojo (R), azul (A) y verde (V), pero bajo la condición de que dos franjas adyacentes deben tener colores distintos. Si listamos todas las posibilidades, obtenemos:

Notamos que, si queremos generar todas las secuencias posibles, el primer símbolo de la secuencia tiene tres opciones (R, V, A). Una vez que ya fue elegido, cada uno de los siguientes símbolos solo tiene dos opciones (cualquier color excepto aquel usado en la posición anterior). Por lo que el número total de secuencias es exactamente $3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 24$.

Formalicemos esta idea escribiendo una versión más general del principio del producto.

Definición 1.40. Sea A un alfabeto finito. Decimos que una palabra $x \in A^*$ es un **prefijo** de una palabra $w \in A^*$ si existe una palabra $y \in A^*$ tal que $w = xy$. De manera análoga, x es un **sufijo** de w si existe una palabra y tal que $w = yx$.
Si además $B \subseteq A^*$ es un lenguaje, decimos que una palabra $w \in A^*$ es un **prefijo de** B si existe $w' \in B$ tal que w es prefijo de w'. De manera similar, w es un **sufijo de** B si existe $w' \in B$ tal que w es sufijo de w'.

Secuencia 1-8	Secuencia 9-16	Secuencia 17-24
R V R V	V R V R	A R V R
R V R A	V R V A	A R V A
R V A R	V R A R	A R A V
R V A V	V R A V	A R A R
R A R V	V A R V	A V R V
R A R A	V A R A	A V R A
R A V R	V A V R	A V A R
R A V A	V A V A	A V A V

Tabla 1.1: Secuencias de cuatro franjas con los colores rojo (R), verde (V) y azul (A) sin colores adyacentes repetidos.

Proposición 1.41. ***[Principio general del producto]*** *Sea $B \subseteq A^k$ un lenguaje de palabras de largo k, con $k \in \mathbb{N}$. Supongamos que existen valores $s_1, s_2, \ldots, s_k \in \mathbb{N}$ tales que, para todo $1 \leq j \leq k$ y para todo prefijo w de B con $|w| = j - 1$, hay exactamente s_j símbolos $a \in A$ tales que wa es un prefijo de B. Entonces, el número total de palabras en B es*

$$|B| = \prod_{i=1}^{k} s_i.$$

Demostración. Se deja como Ejercicio 1.7. □

Es importante destacar que, al aplicar el principio general del producto o cualquier estrategia de conteo, no siempre es necesario recurrir a un formalismo tan riguroso como en la proposición anterior. Lo esencial es que el razonamiento sea claro y preciso, de modo que, si es necesario, pueda formalizarse de manera estricta y bien fundamentada.

Ejemplo 1.42. En una carrera con 10 participantes, ¿de cuántas maneras se pueden asignar la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce, suponiendo que no hay empates?

Solución. La medalla de oro puede ser otorgada a cualquiera de los 10 competidores. Una vez asignada, la medalla de plata se elige entre los 9 restantes, y finalmente, la medalla de bronce entre los 8 restantes. Aplicando el principio del producto general, el número total de formas en que se pueden distribuir las medallas es:

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720.$$ ■

Una aplicación frecuente de este principio es el cálculo del número de ordenamientos de un conjunto finito, tema que retomaremos formalmente más adelante.

Ejemplo 1.43. ¿De cuántas formas se pueden ordenar 4 personas en una fila?

Demostración. La primera persona de la fila se puede elegir de 4 maneras; la segunda persona, de 3 formas entre los aún no asignados; la tercera persona, de 2 formas; y la última persona solo de 1 forma. Luego, la cantidad total de formas de ordenar es $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$. □

Definición 1.44. Un *ordenamiento* de un conjunto finito A es una palabra en $A^{|A|}$ que contiene cada símbolo

de A exactamente una vez. Por ejemplo, los ordenamientos del conjunto $\{a, 1, 2\}$ son

$$\{a12, a21, 1a2, 12a, 2a1, 21a\}.$$

Denotamos por $A! = \text{ord}(A)$ al conjunto de todos los ordenamientos de A y definimos

$$n! := |[n]!| = |\text{ord}([n])|.$$

Proposición 1.45. *Para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple que:*

$$n! = \prod_{i=1}^{n} i.$$

Demostración. Observemos primero que $\text{ord}(\emptyset) = \emptyset^0 = \{\varepsilon\}$, por lo que $0! = 1 = \prod_{i=1}^{0} i$.
Ahora, consideremos $n \geq 1$. Un ordenamiento de $[n]$ se construye eligiendo su primer símbolo de entre los n disponibles, el segundo de entre los $n-1$ restantes, el tercero de entre $n-2$, y así sucesivamente hasta completar la secuencia. En general, el i-ésimo símbolo se puede elegir de $n-(i-1)$ maneras. Por lo tanto, el número total de ordenamientos es el producto de todos los números naturales entre n y 1, es decir,

$$\prod_{i=1}^{n}(n-(i-1)) = \prod_{i=1}^{n} i. \qquad \square$$

Notamos que si un conjunto A tiene n elementos, podemos establecer una biyección natural entre A y $[n]$, lo que implica además que

$$|A!| = |A|!.$$

Veamos algunos ejemplos que ilustran dificultades que podremos encontrar al usar este principio.

Ejemplo 1.46. ¿Cuántas secuencias w de $2n$ números enteros cumplen las siguientes condiciones simultáneamente?

- $w_n = 0$.
- Dos elementos consecutivos de la secuencia difieren en exactamente 1 unidad.

Solución. Para describir w, procedemos por pasos determinando un elemento de la secuencia a la vez en el siguiente orden: primero w_n; luego todos los elementos que le siguen $w_{n+1}, \ldots, w_{2n}$; finalmente, los elementos que le preceden $w_{n-1}, w_{n-2}, \ldots, w_1$. Notamos que, a excepción del primer paso, que tiene una única opción $w_n = 0$, en cada paso podemos elegir el elemento correspondiente de dos maneras (como el sucesor o el antecesor del único elemento consecutivo que ya ha sido definido). Luego, el número de secuencias válidas es $1 \cdot 2^{2n-1} = 2^{2n-1}$. ■

Ejemplo 1.47. Un grupo de $n \geq 3$ personas debe formarse en una fila. Entre ellas se encuentran Alfredo, Beatriz y Carla.

(i) ¿De cuántas maneras pueden formarse de modo que Alfredo esté inmediatamente antes que Beatriz?

(ii) ¿De cuántas maneras pueden formarse de modo que Alfredo, Beatriz y Carla permanezcan juntos (en cualquier orden)?

(iii) ¿De cuántas maneras pueden formarse de modo que haya exactamente una persona entre Alfredo y Beatriz?

Solución.

(i) *Alfredo inmediatamente antes que Beatriz*

Presentamos dos enfoques para resolver este problema.

Primera estrategia (decisiones consecutivas): Elige la posición de Alfredo en la fila (hay $n-1$ opciones, pues no puede ocupar la última posición). Esto determina inmediatamente la posición de Beatriz, quien debe ubicarse justo después. La segunda decisión consiste en ordenar a las $n-2$ personas restantes, lo cual se puede hacer de $(n-2)!$ maneras. En total, el número de formaciones válidas es

$$(n-1)\cdot(n-2)! \;=\; (n-1)!.$$

Segunda estrategia (bloque agrupado): Considera a Alfredo y Beatriz como una única entidad o bloque. Junto con las $n-2$ personas restantes, hay en total $(n-2)+1 = n-1$ *objetos* que ordenar. Por consiguiente, hay

$$(n-1)!$$

maneras de formarlos en la fila.

Ambos métodos coinciden en que el número total de formas es $(n-1)!$.

(ii) *Alfredo, Beatriz y Carla juntos (en cualquier orden)*

Agrupa a Alfredo, Beatriz y Carla como un solo bloque de 3 personas. Nuevamente hay dos decisiones consecutivas que realizar: En primer lugar, se debe ordenar internamente el bloque (de 3! formas). En segundo lugar, notamos que junto con las $n-3$ personas restantes, el bloque forma un total de $(n-3)+1 = n-2$ entidades a colocar en la fila. Por lo tanto, el número de formas de ordenarlos es

$$3!\cdot(n-2)! = 6(n-2)!.$$

(iii) *Exactamente una persona entre Alfredo y Beatriz*

Primero, se elige a la persona que estará entre Alfredo y Beatriz. Hay $n-2$ opciones (todos menos Alfredo y Beatriz). Una vez elegida, considera a estas tres personas (Alfredo, la persona X elegida y Beatriz) como un bloque de tamaño 3. En segundo lugar, dentro de este bloque, Alfredo y Beatriz se pueden colocar a los lados en 2 formas posibles (A-X–B o B–X–A). Así, para cada persona elegida, hay 2 maneras de ubicar a Alfredo y Beatriz. Finalmente, este bloque, junto con las $n-3$ personas restantes, produce $(n-3)+1 = n-2$ entidades. Se pueden ordenar en la fila de $(n-2)!$ formas. De este modo, el total de formaciones es

$$(n-2)\;\cdot\;2\;\cdot\;(n-2)!$$

■

Este ejemplo muestra que no siempre funciona la estrategia de construir la palabra de manera natural:

Ejemplo 1.48. ¿Cuántos ordenamientos de $[n]$ tienen la propiedad de que, para cada prefijo, el conjunto de símbolos que lo forman es un intervalo de $[n]$? Por ejemplo, si $n = 4$, las secuencias 3241 y 2134 cumplen dicha propiedad, mientras que 1243 no.

Solución. El enfoque de izquierda a derecha se complica: si en algún momento $w_i = 1$ o $w_i = n$, el siguiente símbolo queda fijado; en caso contrario, hay dos opciones. Es más sencillo proceder de derecha a izquierda. Sea w un ordenamiento de $[n]$ y, para $I \subseteq [n]$, definamos $w_I = \{w_i : i \in I\}$. Así, $w_{[n]} = [n]$ es un intervalo. En cada paso $m \geq 2$, si $w_{[m]}$ es un intervalo, w_m solo puede ser el extremo inferior o superior de ese intervalo, de modo que hay dos posibilidades para w_n, dos para w_{n-1}, y así sucesivamente

hasta w_2. Finalmente, w_1 queda determinado por las elecciones anteriores. En conclusión, existen 2^{n-1} ordenamientos que cumplen la propiedad. □

1.5. Un paréntesis: operaciones arbitrarias sobre conjuntos finitos

El hecho de que la cardinalidad de un conjunto finito esté bien definida permite justificar formalmente sumas arbitrarias sobre los elementos de dicho conjunto. En efecto, sea A un conjunto finito y $f\colon A \to \mathbb{R}$. Definimos la suma

$$\sum_{a\in A} f(a)$$

de la siguiente manera: tomamos cualquier enumeración de A, por ejemplo, $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$, y establecemos

$$\sum_{a\in A} f(a) := \sum_{i=1}^{n} f(a_i).$$

Por inducción en $n = |A|$ y usando las propiedades asociativa y conmutativa de la suma, se demuestra que este valor no depende de la enumeración elegida. Una consecuencia es que, si se usa la función constante $f(x) = 1$, se deduce que para todo conjunto finito

$$|A| = \sum_{a\in A} 1,$$

lo cual es una propiedad natural que usaremos con frecuencia.

Además, aplicando el mismo argumento utilizado en la demostración del principio de la suma y del producto, se obtienen las siguientes propiedades análogas. Sean A y B conjuntos finitos, y sean $g\colon A \cup B \to \mathbb{R}$ y $h\colon A \times B \to \mathbb{R}$ dos funciones arbitrarias. Entonces, se cumplen las siguientes identidades:

- Si A y B son disjuntos, la suma sobre la unión se distribuye como:

$$\sum_{x\in A\cup B} g(x) = \sum_{x\in A} g(x) + \sum_{x\in B} g(x).$$

- Para cualquier par de conjuntos finitos A y B, la suma sobre el producto cartesiano puede expresarse como una suma iterada:

$$\sum_{(x,y)\in A\times B} h(x,y) = \sum_{x\in A}\sum_{y\in B} h(x,y).$$

Este tipo de manipulaciones es fundamental en combinatoria y, de hecho, las mismas propiedades se aplican a productos, lo que garantiza que:

- Para cualquier conjunto finito A, el producto de una función $f : A \to \mathbb{R}$ está bien definido como:

$$\prod_{a\in A} f(a) = \prod_{i=1}^{n} f(a_i).$$

- Si A y B son conjuntos finitos disjuntos, se cumple la propiedad:

$$\prod_{x\in A\cup B} g(x) = \prod_{x\in A} g(x) \cdot \prod_{x\in B} g(x).$$

- Para cualquier par de conjuntos finitos A y B, el producto sobre el producto cartesiano se distribuye como:
$$\prod_{(x,y)\in A\times B} h(x,y) = \prod_{x\in A}\prod_{y\in B} h(x,y).$$

Estas propiedades se extienden a cualquier operación binaria asociativa y conmutativa definida sobre el codominio de la función involucrada.

Finalmente, aprovechamos para introducir una notación simple. Si A es un conjunto finito cuyos elementos son números (por ejemplo, $A \subseteq \mathbb{R}$), entonces:

$$\sum A := \sum_{a\in A} a.$$

Del mismo modo, si w es una palabra finita cuyos símbolos son números (por ejemplo, $w \in \mathbb{R}^*$), entonces:

$$\sum w = \sum_{i=1}^{|w|} w_i.$$

Adicionalmente usaremos la siguiente convención. Si $a = (a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ es una secuencia infinita, pero solo una cantidad finita de ellos es distinta de cero, entonces llamamos soporte de a, al conjunto $\mathrm{Sop}(a) = \{i \in \mathbb{N} \colon a_i \neq 0\}$ y denotaremos por

$$\sum a = \sum_i a_i = \sum_{i=0}^{\infty} a_i = \sum_{i\in\mathrm{Sop}(a)} a_i,$$

a su suma.

1.6. Demostraciones combinatoriales usando secuencias binarias

Un ejemplo importante de demostración combinatorial consiste en probar que el conjunto potencia de $[n]$ tiene exactamente 2^n elementos.

Lema 1.49. *Para todo $n \in \mathbb{N}$, $|\mathcal{P}([n])| = 2^n$.*

Demostración. Más generalmente, si $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ es un conjunto finito con n elementos, podemos establecer una biyección entre $\mathcal{P}(A)$ y el conjunto de palabras binarias de largo n, $\{0,1\}^n$, de la siguiente manera:
Para cada subconjunto $X \subseteq A$, definimos una palabra binaria $w(X)$ mediante:

$$w(X)_i = [[a_i \in X]], \forall i \in [n],$$

es decir, el i-ésimo símbolo de la palabra asociada a X es 1 si $a_i \in X$ y 0 en caso contrario.
Esta función es biyectiva, ya que para cada palabra binaria w existe un único subconjunto dado por:

$$X = \{a_i \mid w(i) = 1\}.$$

Por lo tanto, el número de subconjuntos de A es igual al número de palabras binarias de largo n, es decir,

$$|\mathcal{P}([n])| = |\{0,1\}^n| = 2^n.$$

□

La biyección usada anteriormente es muy importante para futuras referencias, ya que codifica eficientemente conjuntos como palabras binarias. Intuitivamente, nos situamos desde el punto de vista de los elementos del conjunto, y cada uno toma iterativamente una decisión: estar o no estar en el conjunto, marcando su elección en la palabra.

Por ejemplo, para $A = [3]$, la correspondencia está dada en la tabla siguiente:

Subconjunto de $[3]$	**Palabra binaria**
$\emptyset$	000
$\{1\}$	100
$\{2\}$	010
$\{3\}$	001
$\{1,2\}$	110
$\{1,3\}$	101
$\{2,3\}$	011
$\{1,2,3\}$	111

Tabla 1.2: Todos los subconjuntos de $\{1,2,3\}$.

Observación 1.50. Es común denotar al conjunto potencia de X por 2^X. Esto se justifica por la biyección entre $\mathcal{P}(X)$ y $\{0,1\}^{|X|}$. Esta notación se origina en la teoría de conjuntos y se relaciona con la definición de los números naturales bajo el enfoque de Von Neumann, donde $2 = \mathbb{N}_2 = \{0,1\}$.

Algunas aplicaciones de esta biyección se pueden deducir de los siguientes ejercicios resueltos.

Ejercicio resuelto 1.51. Sea $n \geq 1$, demuestre que el número de subconjuntos de $[n]$ de tamaño par es exactamente 2^{n-1}.

Solución. Llamemos $\mathcal{P}_{\text{par}}([n]) = \{A \subseteq [n] \mid |A| \text{ es par}\}$ y $\mathcal{P}_{\text{impar}}([n]) = \{A \subseteq [n] \mid |A| \text{ es impar}\}$. Necesitamos probar que ambos conjuntos tienen la misma cardinalidad, lo que implica que cada uno tiene exactamente $2^n/2 = 2^{n-1}$ elementos.
Para ello, definimos la función biyectiva $f : \mathcal{P}_{\text{par}}([n]) \to \mathcal{P}_{\text{impar}}([n])$ mediante $f(X) = X\Delta\{1\}$. Es fácil ver que f es biyectiva y que cambia la paridad del cardinal de X, lo cual se puede observar en su representación binaria $w(X)$: la función f altera el bit correspondiente al primer símbolo. De esta forma, es claro que f es su propia inversa y que el número de unos en $w(X)$ cambia exactamente en una unidad, modificando su paridad. ■

Ejercicio resuelto 1.52. Sea $n \geq 1$ y $S \subseteq [n]$ un subconjunto de cardinalidad impar. Demuestre que el número de subconjuntos X de $[n]$ tales que $|X \cap S|$ es par es exactamente 2^{n-1}.

Solución. Similar a la parte anterior, sea $Q = \{A \subseteq [n] \mid |A \cap S| \text{ es par}\}$. Definimos la función $f : Q \to \mathcal{P}([n]) \setminus Q$ mediante $f(X) = X\Delta S$. Esta función es involutiva y cambia exactamente $|S|$ bits en la representación binaria de X, por lo que modifica su paridad. ■

Otra definición relacionada se encuentra al tratar de escribir un entero como suma de números positivos.

Definición 1.53 (Composición de un entero)**.** Sea $n \in \mathbb{N}$. Llamamos **composición de** n a cualquier secuencia $x \in (\mathbb{N}^+)^*$ de enteros positivos cuya suma sea igual a n. Denotamos por $\text{COM}(n)$ al conjunto de todas las composiciones de n y por $\text{com}(n) = |\text{COM}(n)|$ a su cardinalidad.

Por ejemplo, las composiciones de los primeros valores de n son:

$$\begin{aligned}
\mathrm{COM}(0) &= \{\varepsilon\},\\
\mathrm{COM}(1) &= \{(1)\},\\
\mathrm{COM}(2) &= \{(2),(1,1)\},\\
\mathrm{COM}(3) &= \{(3),(2,1),(1,2),(1,1,1)\}.
\end{aligned}$$

Cada número en una composición se denomina una **parte**. Por ejemplo, la secuencia $(5,2,3)$ es una composición de 10 en tres partes.

Lema 1.54. *Para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple que:*

$$\mathrm{com}(n) = [[n=0]] + [[n \geq 1]]2^{n-1}.$$

Demostración. Para $n = 0$, la igualdad se cumple trivialmente, ya que ε es la única composición de 0. Supongamos ahora que $n \geq 1$ y probemos el resultado mediante una demostración combinatorial, estableciendo una biyección entre las composiciones de n y las palabras binarias de largo $n-1$.
La idea central es representar n como una secuencia de n símbolos iguales, donde marcamos los finales de las distintas partes. Por ejemplo, la composición $(5,2,3)$ se puede representar mediante la palabra siguiente:

$$0000\bar{0}0\bar{0}000\bar{0},$$

donde cada bloque de ceros representa una parte, y los 0 marcados muestran dónde termina cada parte. Sin embargo, el último $\bar{0}$ es innecesario, pues sabemos que la última parte siempre finaliza en la posición n. Esto implica que, para representar cualquier composición de n, basta utilizar palabras en $\{0,\bar{0}\}^{n-1}$. Como son dos símbolos, podemos usar mejor el alfabeto $\{0,1\}$ y codificar $(5,2,3)$ como

$$000010100$$

Definimos así, la función biyectiva:

$$f : \mathrm{COM}(n) \to \{0,1\}^{n-1}, \quad \text{mediante } f(x_1,\ldots,x_k) = 0^{x_1-1}10^{x_2-1}1\ldots0^{x_k-1}.$$

Como $|\{0,1\}^{n-1}| = 2^{n-1}$, concluimos que:

$$|\mathrm{COM}(n)| = 2^{n-1}.$$ □

La biyección usada anteriormente también es relevante pues muestra que las composiciones también se codifican por palabras binarias. Por ejemplo para $n = 4$, la correspondencia está en la Tabla 1.3 la siguiente.

Para consolidar los conceptos presentados, resolveremos algunos ejercicios que ilustran el uso de demostraciones combinatoriales de distintas identidades aritméticas.

Ejercicio resuelto 1.55. Probar combinatorialmente que para todo número $n \in \mathbb{N}^+$,

$$n^2 = (n+1)(n-1) + 1.$$

Solución. El lado izquierdo es la cardinalidad de $Y = [n]^2$, mientras que el lado derecho es la cardinalidad del conjunto $X = ([n+1] \times [n-1]) \cup \{(n+1,n)\}$ Se puede obtener una biyección de X en Y

Composición de 4	**Palabra binaria**
(4)	000
(1, 3)	100
(2, 2)	010
(3, 1)	001
(1, 1, 2)	110
(1, 2, 1)	101
(2, 1, 1)	011
(1, 1, 1, 1)	111

Tabla 1.3: Composiciones de 4 y sus representaciones binarias.

notando que

$$X = [n] \times [n-1] \cup \{n+1\} \times [n].$$
$$Y = [n] \times [n-1] \cup [n] \times \{n\}.$$

es fácil entonces escribir la biyección

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} (x, y) & \text{si } (x, y) \in [n] \times [n-1], \\ (y, n) & \text{si } (x, y) = (n+1, y) \in \{n+1\} \times [n]. \end{cases}.$$ ■

Si bien esta demostración es más elaborada que la demostración algebraica estándar, ilustra cómo se pueden construir biyecciones para justificar identidades numéricas desde una perspectiva combinatorial. A continuación veamos que la fórmula para la suma geométrica también se puede probar combinatorialmente.

Ejercicio resuelto 1.56. Pruebe combinatorialmente que para todo n, m números naturales con $m \geq 2$, se tiene

$$(m-1) \sum_{i=0}^{n} m^i = m^{n+1} - 1.$$

Solución. El lado izquierdo cuenta el conjunto $X = \{w = \sigma y \colon y \in [m]^*, 0 \leq |y| \leq n, \sigma \in [m-1]\}$. Mientras que el lado derecho cuenta el conjunto $Y = [m]^{n+1} \setminus \{(m, m, \ldots, m)\}$. Cada $w \in X$ tiene largo $|w| \leq n+1$. Considere la función $\varphi \colon X \to Y$, que toma cada palabra de X y le agrega al principio símbolos m hasta que la palabra tenga largo $n+1$, es decir:

$$\varphi(w) = w m^{n+1-|w|}.$$

Como la palabra w comienza con un símbolo σ distinto de m, φ es biyectiva (su inversa consiste en eliminar letras m del comienzo de la palabra hasta que esta no empiece en m). ■

Más adelante, cuando estudiemos polinomios formales, veremos que demostrar la fórmula de la suma geométrica en números naturales es suficiente para extender su validez a los números reales e incluso a los números complejos.

Ejercicio resuelto 1.57. ¿Cuántas palabras de A^* tienen a lo más k símbolos, para un conjunto finito A?

Solución. Estamos buscando $\left|\bigcup_{i=0}^{k} A^i\right| = \sum_{i=0}^{k} |A|^i$. La cantidad anterior depende del cardinal de A y se

simplifica usando suma geométrica a ser:

$$[[|A| \neq 1]] \frac{|A|^{k+1} - 1}{|A| - 1} + [[|A| = 1]](k+1).$$

Note que la fórmula también vale para $A = \emptyset$ (en dicho caso, $\bigcup_{i=0}^{k} A^i = A^0 = \emptyset^0 = \{\emptyset\}$ que tiene $1 = \frac{0-1}{0-1}$ elementos). ■

Ejercicio resuelto 1.58. ¿Cuántos números naturales de a lo más k cifras se escriben sin usar la cifra 0?

Solución. El conjunto que deseamos contar está en biyección con las palabras en $[9]^*$ que tienen entre 1 y k símbolos. Usando el ejercicio anterior, éstas son exactamente

$$\frac{9^{k+1} - 1}{9 - 1} - |[9]|^0 = \frac{9^{k+1} - 9}{8}.$$ ■

Ejercicio resuelto 1.59. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$n \leq 2^n - 1,$$

Solución. Usamos la inyección $[n] \to \mathcal{P}([n]) \setminus \{\emptyset\}$ dada por $i \mapsto \{i\}$. ■

Ejercicio resuelto 1.60. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$n^2 \leq 2(2^n - 1),$$

Solución. El lado derecho cuenta $\{-, +\} \times (\mathcal{P}([n]) \setminus \{\emptyset\})$, es decir pares (s, X) donde s un signo y X un subconjunto no vacío de $[n]$. La función $(s, X) \mapsto \begin{cases} (\min X, \max X) & s = +, \\ (\max X, \min X) & s = -, \end{cases}$ es claramente sobreyectiva en $[n]^2$, probando la igualdad. ■

1.7. Ejercicios del capítulo

Ejercicio 1.1. Demuestre que la equipotencia tiene las propiedades características de una relación de equivalencia, es decir, reflexividad, simetría y transitividad.

Ejercicio 1.2. Sea A un conjunto. Pruebe que

(i) $|A| = |\emptyset| \iff A = \emptyset$.

(ii) $|A| = 1 \iff \exists! x, x \in A$.

Ejercicio 1.3. Felipe tiene una barra de chocolate prepicada en n cuadritos. Como la barra es bastante dura, debe separarla en cuadritos antes de comerla. En cada paso, puede romper una de las piezas que tenga y dividirla en dos partes a lo largo de una de las líneas de corte disponibles. ¿Cuál es el número mínimo de pasos necesarios para separar completamente la barra en sus n cuadritos?

Ejercicio 1.4. Pruebe el Corolario 1.20

Ejercicio 1.5. Demuestre los principios de la suma y del producto para varios conjuntos (Teoremas 1.18 y 1.37) de dos maneras.

(i) Por inducción.

(ii) Mediante una biyección natural entre:

- $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ y $[\sum_{i=1}^{n} |A_i|]$, en el caso de la suma.
- $\prod_{i=1}^{n} A_i$ y $[\prod_{i=1}^{n} |A_i|]$, en el caso del producto.

Ejercicio 1.6. ¿Cuántos divisores enteros positivos tiene el número $20250 = 23^4 5^3$?

Ejercicio 1.7. Demuestre el principio general del producto, reduciéndolo al principio habitual en la Proposición 1.41.

Ejercicio 1.8. ¿Cuántos números de 9 dígitos (notar que su primer dígito no puede ser 0) cumplen las siguientes condiciones simultáneamente?

- La cifra central es un 5.
- Dos cifras consecutivas difieren en exactamente 1 unidad.

Responda nuevamente la misma pregunta, pero ahora considerando números de 11 dígitos. *Indicación:* Puede ser más simple contar palabras en $\mathbb{N}_{10}^{*}$ que satisfagan las propiedades y luego eliminar aquellas que no correspondan a números.

Ejercicio 1.9. Pruebe formalmente que la suma arbitraria está bien definida, es decir que si $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ un conjunto finito y $f : A \to \mathbb{R}$. Entonces la suma

$$\sum_{a \in A} f(a) := \sum_{i=1}^{n} f(a_i)$$

no depende de la enumeración escogida.

Ejercicio 1.10. Sean A y B conjuntos finitos, $g : A \cup B \to \mathbb{R}$ y $h : A \times B \to \mathbb{R}$ dos funciones cualquiera. Pruebe formalmente que si A y B son disjuntos entonces

$$\sum_{x \in A \cup B} g(x) = \sum_{x \in A} g(x) + \sum_{x \in B} g(x).$$

y si A y B son conjuntos finitos cualquiera entonces

$$\sum_{(x,y) \in A \times B} h(x,y) = \sum_{x \in A} \sum_{y \in B} h(x,y).$$

Deduzca que si A y B son conjuntos finitos arbitrarios entonces

$$\sum_{x \in A \setminus B} g(x) = \sum_{x \in A} g(x) - \sum_{x \in A \cap B} g(x)$$

$$\sum_{x \in A \cup B} g(x) + \sum_{x \in A \cap B} g(x) = \sum_{x \in A} g(x) + \sum_{x \in B} g(x)$$

$$\sum_{x \in A \Delta B} g(x) = \sum_{x \in A} g(x) + \sum_{x \in B} g(x) - 2 \sum_{x \in A \cap B} g(x).$$

Ejercicio 1.11. Sea X un conjunto finito y $f : X \to \mathbb{R}$ una función no negativa. Extendemos dicha función de manera aditiva a todo $\mathcal{P}(X)$ como $f(A) = \sum_{a \in A} f(a)$ para todo $A \in \mathcal{P}(X)$. Demuestre las siguientes cotas:

(i) Para todo $A \subseteq B \subseteq X$:

$$f(A) \leq f(B)$$

(ii) Para todo $A, B \subseteq X$,

$$f(A \cap B) \leq \min\{f(A), f(B)\}$$

(iii) Para todo $A_1, \ldots, A_k \subseteq X$,

$$f(\bigcup_{i=1}^{k} A_i) \leq \sum_{i=1}^{k} f(A_i).$$

Ejercicio 1.12. Demuestre combinatorialmente que para todo $k, n, m \in \mathbb{N}$ con $m \geq 2$ y $k \leq n$, se cumple:

$$(m-1)\sum_{i=k}^{n} m^i = m^{n+1} - m^k.$$

Ejercicio 1.13. Demuestre combinatorialmente que para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple:

$$2\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1).$$

Ejercicio 1.14. Pruebe combinatorialmente que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n-1} k!k = n! - 1$$

Ejercicio 1.15. Demuestre combinatorialmente que para todo $a, b, c \in \mathbb{N}$,

$$a^b \cdot a^c = a^{b+c}, \quad (a^b)^c = a^{b\cdot c}, \quad (ab)^c = a^c \cdot b^c.$$

Usando estas propiedades, deduzca que los siguientes conjuntos tienen el mismo cardinal:

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))^{\mathcal{P}(B)}, \quad \mathcal{P}(\mathcal{P}(B))^{\mathcal{P}(A)}, \quad \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)), \quad \mathcal{P}(\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)),$$

para cualquier par de conjuntos finitos disjuntos A, B.

Ejercicio 1.16. Pruebe combinatorialmente la desigualdad de Bernoulli:

$$\forall n, k \in \mathbb{N}, \quad (1+n)^k \geq 1 + nk.$$

Ejercicio 1.17. Pruebe combinatorialmente la desigualdad:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{N}^+, \quad (a+b)^c \geq a^c + b^c.$$

Ejercicio 1.18. Pruebe combinatorialmente que para $n \geq 2$, el número de composiciones x de n con $x_1 \geq 2$ es exactamente 2^{n-2}.

Ejercicio 1.19. Demuestre que, para cada $n \in \mathbb{N}$, el número de tríos ordenados (A, B, C) de conjuntos disjuntos tales que $A \cup B \cup C = [n]$ es exactamente 3^n. Además, pruebe que si $n \geq 1$, el número de estos tríos en los que $|B|$ es congruente a $|C|$ módulo 3, es exactamente 3^{n-1}.

Ejercicio 1.20.

(i) Para $n, k \geq 1$, determine el número de k-tuplas ordenadas $(A_1, \ldots, A_k)$ de conjuntos *disjuntos* cuya unión es $[n]$.

(ii) Para $n, k \geq 1$, determine el número de k-tuplas ordenadas $(A_1, \ldots, A_k)$ de conjuntos *no necesariamente disjuntos* cuya unión es $[n]$.

Capítulo 2

El Principio del palomar

2.1. Versión básica del principio del palomar

El principio del palomar (también conocido como principio de Dirichlet o principio de los casilleros) es una herramienta fundamental en combinatoria. Su utilidad radica en demostrar la existencia de ciertos objetos en un conjunto. A continuación, enunciamos una versión básica del principio, su demostración y ejemplos.

Teorema 2.1 (Principio del palomar, versión básica)**.** *Supongamos que n objetos se distribuyen en m casilleros:*

(i) Si $n > m$, entonces al menos un casillero contiene dos o más objetos.

(ii) Si $n < m$, entonces hay un casillero vacío.

Demostración. Llamemos N al conjunto de objetos y M al conjunto de casilleros, donde $|N| = n$ y $|M| = m$. Definimos la función $f : N \to M$ que describe la asignación de objetos a casilleros.
Para demostrar (i), supongamos que cada casillero recibe a lo más un objeto. Esto implica que f es inyectiva, lo que significa que $|N| \leq |M|$. Sin embargo, esto contradice la hipótesis $n > m$, por lo que debe existir al menos un casillero con al menos dos objetos.
Para demostrar (ii), supongamos que todos los casilleros están ocupados. Esto implica que f es sobreyectiva, lo que significa que $|N| \geq |M|$. Sin embargo, esto contradice la hipótesis $n < m$, por lo que debe existir al menos un casillero vacío. □

Observación 2.2. El principio del palomar se puede interpretar como la contrarrecíproca de los principios inyectivo y sobreyectivo, como se observa en la demostración del teorema anterior.

El hecho de que la asignación de objetos a casilleros pueda realizarse de manera arbitraria nos permite elegirla de la manera más conveniente en cada aplicación.

Ejemplo 2.3. Demostraremos las siguientes proposiciones usando el principio del palomar. En cada caso, especificaremos qué elementos corresponden a los objetos, los casilleros y la asignación.

1. **Proposición:** Si hay 400 personas en un salón, al menos dos cumplen años el mismo día.
   Objetos: $n = 400$ personas.
   Casilleros: $m = 366$ días del calendario.
   Asignación: Cada persona se asigna al casillero correspondiente a su cumpleaños.
   Conclusión: Como $n > m$, por el principio del palomar, existe al menos un día en el que dos o más personas cumplen años.

2. **Proposición:** En Chile, existen dos personas con el mismo peso en kilogramos (redondeado), la misma altura en centímetros (redondeado) y la misma edad en años (redondeado). Se asume que ninguna persona pesa más de 500 kg, mide más de 250 cm o tiene más de 125 años.

Objetos: $n \geq 19\,630\,000$ personas en Chile (según censo 2023).
Casilleros: Tríos ordenados en $\mathbb{N}_{501} \times \mathbb{N}_{251} \times \mathbb{N}_{126}$, que representan combinaciones posibles de peso, altura y edad.
Asignación: Cada persona se asigna al casillero indexado por el trío ordenado (peso, altura, edad) que le corresponde.
Conclusión: Como hay $m = 501 \cdot 251 \cdot 126 = 15\,844\,626$ casilleros y $n > m$, por el principio del palomar, existen al menos dos personas con el mismo trío ordenado de valores.

3. **Proposición:** Si se lanzan dos dados 10 veces, existe al menos una suma que no ha aparecido.
Objetos: $n = 10$ experimentos (lanzamientos de los dados).
Casilleros: $m = 11$ posibles sumas de los valores de los dados ($\{ 2, \ldots, 12 \}$).
Asignación: Cada experimento se asigna al casillero correspondiente a la suma obtenida.
Conclusión: Como $n < m$, por el principio del palomar, al menos una suma no ha aparecido.

4. **Proposición:** Sea $n \in \mathbb{N}^+$. Si se escogen n+1 números enteros cualquiera, hay dos de ellos cuya diferencia es múltiplo de n.
Objetos: Los $n + 1$ números.
Casilleros: Valores $\{ 0, 1, \ldots, n - 1 \}$.
Asignación: Cada número se asigna al casillero correspondiente a su residuo módulo n.
Conclusión: Como hay más números que residuos posibles, por el principio del palomar, al menos dos números comparten el mismo residuo, y su diferencia es múltiplo de n.

5. **Proposición:** En cualquier grupo de $n \geq 2$ personas, hay al menos dos con la misma cantidad de amigos dentro del grupo.
Objetos: n personas.
Casilleros: Posibles números de amigos en el grupo (valores entre 0 y $n - 1$).
Asignación: Cada persona se asigna al casillero correspondiente a su número de amigos.
Análisis: A primera vista, hay la misma cantidad de personas y casilleros, lo que impediría aplicar directamente el principio del palomar. Sin embargo, la relación de amistad es simétrica, lo que nos permite considerar los siguientes casos:

   a) **Caso 1:** Ninguna persona tiene 0 amigos. En este caso, los valores posibles de número de amigos son $\{ 1, \ldots, n - 1 \}$, es decir, solo hay $n - 1$ casilleros. Como hay n personas, por el principio del palomar, existen al menos dos personas con la misma cantidad de amigos.

   b) **Caso 2:** Alguna persona tiene 0 amigos. Esto significa que nadie puede tener exactamente $n - 1$ amigos (pues no todos pueden ser amigos entre sí). En este caso, los valores posibles de número de amigos son $\{ 0, 1, \ldots, n - 2 \}$, por lo que nuevamente hay solo $n - 1$ casilleros. Por el principio del palomar, existen al menos dos personas con la misma cantidad de amigos.

2.2. Versión general del principio del palomar

El *principio del palomar* establece que si se distribuyen suficientes objetos en casilleros, entonces al menos uno de los casilleros contendrá más de un objeto. Si el número de objetos es aún mayor, podemos garantizar colisiones más numerosas. De hecho, existe una manera sencilla de generalizar el principio del palomar usando un argumento de promedios, como se muestra a continuación:

Teorema 2.4 (Principio del palomar, versión general)**.** *Supongamos que n objetos se distribuyen en m casilleros. Entonces, al menos un casillero contiene* $\lceil n/m \rceil$ *objetos o más, y al menos un casillero contiene* $\lfloor n/m \rfloor$

objetos o menos.

Demostración. Para la primera cota, supongamos que todos los casilleros contienen estrictamente menos de n/m objetos. En ese caso, el número total de objetos sería estrictamente menor que

$$m \cdot (n/m) = n,$$

lo que es una contradicción. Por lo tanto, debe existir al menos un casillero con al menos n/m objetos. Más aún, dicho casillero contiene un número entero de objetos, luego la cantidad debe ser mayor o igual que $\lceil n/m \rceil$.
Para la segunda cota, el argumento es análogo: si todos los casilleros tuvieran estrictamente más de n/m objetos, el número total de objetos superaría n, lo cual es imposible. Dado que el número de objetos en cada casillero es un entero, se concluye el resultado. □

La forma más sencilla de recordar el *principio del palomar* es notar que el promedio de objetos por casillero es n/m. Este principio nos asegura que existe al menos un casillero con un número de objetos mayor o igual a este promedio y al menos un casillero con un número de objetos menor o igual a este promedio.

Demos algunos ejemplos de este principio.

Ejemplo 2.5.

1. **Proposición:** En Santiago hay un conjunto de 9000 personas con las mismas dos iniciales.
   Objetos: Más de 7 millones de personas.
   Casilleros: Posibles combinaciones de iniciales: $27^2 = 729$.
   Asignación: Cada persona se asigna al casillero correspondiente a su secuencia de iniciales.
   Conclusión: Luego, existe al menos $7000000/729 > 9000$ personas con el mismo par de iniciales.

2. **Proposición:** Hay un día del año donde no más de 30 000 personas de Santiago están de cumpleaños.
   Objetos: A lo más 10 millones de personas.
   Casilleros: 366 días calendario.
   Asignación: Cada persona se asigna al casillero que corresponde a su cumpleaños.
   Conclusión: Por lo tanto, existe un día con a lo más $10000000/366 < 30000$ cumpleañeros.

2.3. Versión infinita del principio del palomar

Como la unión finita de conjuntos finitos es finita, se puede establecer una versión *infinita* del principio del palomar como sigue:

Teorema 2.6 (Principio del palomar, versión infinita)**.** *Sea N un conjunto de objetos que se distribuye en un conjunto M de casilleros.*

(i) Si N es infinito y M es finito, entonces hay un casillero que recibe un conjunto infinito de objetos.

(ii) Si N es finito y M es infinito, entonces existen infinitos casilleros vacíos.

Demostración. Propuesto como Ejercicio 2.2. □

Demos algunos ejemplos de esta versión infinita.

Ejemplo 2.7.

1. **Proposición:** Cada número natural tiene un nombre en español (por ejemplo, 253 es *doscientos cincuenta y tres*). Demostrar que existe una letra del alfabeto con la que comienzan los nombres de infinitos números primos.
   Objetos: Números primos (que son infinitos).
   Casilleros: Letras del alfabeto español (que es un conjunto finito).
   Asignación: Cada número primo se asigna al casillero que corresponde a la letra con la que comienza su nombre en español.
   Conclusión: Por el principio del palomar, al menos un casillero contiene infinitos números primos, es decir, hay una letra con la que comienzan los nombres de infinitos números primos.

2. **Proposición:** Sea $\tau \in [0,1)$ un número posiblemente irracional. Para todo largo $n \geq 1$, existe una secuencia x de n dígitos consecutivos que aparece infinitas veces en la expansión decimal de τ (como subpalabra).
   Objetos: Índices $i \in \mathbb{N}^+$ representando posiciones de la expansión decimal de τ.
   Casilleros: Posibles secuencias de n dígitos, es decir, el conjunto $\mathbb{N}_{10}^n$ (que es finito con 10^n elementos).
   Asignación: Cada índice i se asigna al casillero correspondiente a la secuencia $x_i x_{i+1} \dots x_{i+n-1} \in \mathbb{N}_{10}^n$.
   Conclusión: Por el principio del palomar, al menos un casillero $s \in \mathbb{N}_{10}^n$ recibe infinitos índices. Esto implica que la secuencia s aparece infinitas veces en τ, en posiciones distintas.

2.4. Aplicaciones en matemáticas

Hay numerosas aplicaciones del principio del palomar en matemáticas, tanto en su versión finita como en su versión infinita. En este capítulo exploraremos tres aplicaciones interesantes y no triviales.

Para la primera aplicación, recordemos que una secuencia s de números reales es *débilmente creciente* (resp. *débilmente decreciente*) si para todo i se cumple $s_i \leq s_{i+1}$ (resp. $s_i \geq s_{i+1}$).

Teorema 2.8 (Teorema de Erdős-Szekeres)**.** *Sea $s \in \mathbb{R}^{mn+1}$ una secuencia de $mn+1$ números reales. Entonces, existe una subsecuencia débilmente creciente de s de largo al menos $n+1$ o una subsecuencia débilmente decreciente de s de largo al menos $m+1$.*

Demostración. Supongamos, por contradicción, que el resultado es falso. Para cada $i \in [mn+1]$, definimos a_i como el largo de la subsecuencia débilmente creciente más larga que comienza en la posición i y b_i como el largo de la subsecuencia débilmente decreciente más larga que termina en la posición i.
Como asumimos que el resultado es falso, se tiene que para todo i, $(a_i, b_i) \in [n] \times [m]$. Como hay $mn+1$ posiciones i y solo nm pares posibles, el principio del palomar garantiza la existencia de dos índices $i < j$ tales que $(a_i, b_i) = (a_j, b_j)$.
Si $s_i \leq s_j$, entonces la secuencia obtenida al concatenar el símbolo s_i con la subsecuencia débilmente creciente más larga que parte en la posición j es una secuencia débilmente creciente de largo $a_j+1 = a_i+1$ que comienza en la posición i, lo que contradice la definición de a_i.
De manera análoga, si $s_i \geq s_j$, entonces la subsecuencia obtenida al concatenar la subsecuencia débilmente decreciente más larga que termina en la posición i con s_j es una secuencia débilmente decreciente de largo $b_i + 1 = b_j + 1$ que termina en la posición j. Esto contradice la definición de b_j, lo que completa la demostración. □

Una pregunta interesante que dejamos de ejercicio consiste en demostrar que este teorema es ajustado, es decir, que si se tiene una secuencia de mn números reales entonces no es necesario que existan las subsecuencias crecientes o decrecientes solicitadas.

Finalmente, presentamos una aplicación del principio del palomar en un contexto infinito.

Lema 2.9. *Sea n un número natural y b un número coprimo con 10. Entonces, existen infinitas potencias positivas de b que terminan, en notación decimal, con la secuencia 0^n1.*

Demostración. Consideremos los casilleros $B = \mathbb{N}_{10^{n+1}} = \{0, 1, \ldots, 10^{n+1} - 1\}$ y los objetos $A = \mathbb{N}$. Definimos la función

$$f : A \to B, \quad f(m) = b^m \text{ mód } 10^{n+1},$$

que asigna a cada exponente m el residuo de b^m módulo 10^{n+1}.
Por el principio del palomar infinito, debe existir un residuo $j \in B$ tal que el conjunto de exponentes

$$f^{-1}(j) = \{\, m \in \mathbb{N} \mid b^m \equiv j \pmod{10^{n+1}} \,\}$$

es infinito. Sean $a_1, a_2, \ldots$ los elementos de $f^{-1}(j)$ en orden creciente. Dado que b es coprimo con 10, se deduce que b y todas sus potencias son invertibles módulo 10^{n+1}. Luego, para todo $j \geq 1$, se cumple que

$$b^{a_j - a_1} \equiv 1 \pmod{10^{n+1}},$$

por lo que $b^{a_j - a_1}$ termina en la secuencia 0^n1, lo que completa la demostración. □

Nota: Lo anterior prueba una versión débil del pequeño teorema de Fermat: si b y m son coprimos, entonces existen infinitas potencias de b congruentes con 1 módulo m.

2.5. Ejercicios del capítulo

Ejercicio 2.1. Demuestre directamente, usando resultados del capítulo, la siguiente versión del principio del palomar: si n objetos se asignan en n casilleros y hay un casillero vacío, entonces debe existir otro casillero con al menos dos objetos.

Ejercicio 2.2. Demuestre el principio del palomar infinito, es decir, el Teorema 2.6.

Ejercicio 2.3. Suponga que se colocan 17 torres de ajedrez en un tablero estándar de 8×8. Demuestre que siempre existe un conjunto de tres torres que no pueden atacarse mutuamente, es decir, que están ubicadas en distintas filas y distintas columnas.

Ejercicio 2.4. Demuestre que en cualquier conjunto de $n^2 + 1$ puntos dentro del cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$, existe al menos un par de ellos cuya distancia es a lo más $\sqrt{2}/n$.

Ejercicio 2.5. En un tablero de 9×9 se ubican 10 reyes de ajedrez. Muestre que siempre existe un rey que puede alcanzar a otro en a lo más dos movimientos.

Ejercicio 2.6. En un grupo de 6 personas, cada par de ellas puede ser amigo o enemigo. Pruebe que existe un grupo de 3 personas que son o bien todas amigas o bien todas enemigas.

Ejercicio 2.7. Muestre que si 25 personas se sientan en 32 sillas, entonces existe un grupo de 4 sillas consecutivas ocupadas.

Ejercicio 2.8. Se marcan los 17 vértices de un 17-gono regular en la pizarra. Luego, se dibujan todas las líneas que unen pares de vértices, y cada línea se puede colorear de rojo, verde o azul. Pruebe que, sin importar cómo se coloreen las líneas, siempre existe un triángulo con vértices en el 17-gono cuyos lados son del mismo color.

Ejercicio 2.9. Demuestre que si se tienen 11 números reales representados como decimales finitos, entonces existen al menos dos de ellos que coinciden en infinitos dígitos decimales.

Ejercicio 2.10. Demuestre que existe un entero positivo n para el cual $44^n - 1$ es divisible por 7.

Ejercicio 2.11. Demuestre que el teorema de Erdős-Szekeres es ajustado, es decir, que para cada $n, m \in \mathbb{N}$ existe una secuencia de mn números reales que no contiene una subsecuencia débilmente creciente de largo $n+1$ ni una subsecuencia débilmente decreciente de largo $m+1$.

Ejercicio 2.12. Sea $S \subseteq [106]$ un conjunto de 10 números. Demuestre que existen dos subconjuntos de S con la misma suma.

Ejercicio 2.13. Considere una lista de n números enteros cualquiera $a_1, \ldots, a_n$. Demuestre que existen dos índices $k \leq \ell$ tales que $\sum_{i=k}^{\ell} a_i$ es múltiplo de n.

Ejercicio 2.14. Demuestre la siguiente versión fuerte del principio del palomar con cotas. Sean $r_1, \ldots, r_m \in \mathbb{R}_+$ números reales positivos. Si $n > r_1 + \cdots + r_m$ objetos se distribuyen en m casilleros etiquetados de 1 a m, entonces existe un índice i tal que el casillero i recibe al menos $\lceil r_i \rceil$ objetos. Si, en cambio, $n < r_1 + \cdots + r_m$, entonces existe un índice i tal que el casillero i recibe a lo sumo $\lfloor r_i \rfloor$ objetos.

Ejercicio 2.15. Sea $\alpha > 0$ un número irracional. Para cada $q \in \mathbb{N}^+$, sabemos que el múltiplo entero p/q de $1/q$ más cercano a α satisface

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{2q}.$$

La idea de este problema es encontrar mejores aproximaciones.

(i) Demuestre que existen infinitos pares (p, q) de enteros tales que

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{q^2}.$$

Para esto, considere primero un valor $N > 1$ cualquiera y demuestre, usando el principio del palomar, que existen dos enteros $0 \leq q_1 < q_2 \leq N$ tales que $|\alpha q_1 \pmod 1 - \alpha q_2 \pmod 1| \in [0, 1/N]$. Use esto para encontrar $q, p \leq N$ tales que $|\alpha q - p| \leq 1/N$. ¿Cómo puede repetir este argumento para encontrar infinitos pares (p, q) que satisfagan lo anterior?

(ii) Sean ahora $\alpha_1, \ldots, \alpha_k > 0$ k números irracionales. Demuestre que existen infinitas tuplas $(q, p_1, \ldots, p_k) \in \mathbb{N}^k$ tales que[1]

$$\forall i \in [k] : \left|\alpha_i - \frac{p_i}{q}\right| \leq \frac{1}{q^{1+1/k}}.$$

Indicación: Use $N > 1$ y busque una demostración análoga usando valores $0 \leq q_1, \ldots, q_k \leq N^k$.

Ejercicio 2.16. Sea M una matriz de $n \times n$ casilleros, con $n \geq 1$. Llamamos *línea* de M a cualquier fila, columna o a sus dos diagonales mayores. Suponga que todos los casilleros de M se llenan con números en $\{0, 1, 2\}$. Demuestre que existen al menos dos líneas cuya suma de elementos es la misma.

Ejercicio 2.17. Suponga que M es una matriz de 8×8 que contiene 33 torres de ajedrez. Demuestre que existe un casillero que es atacado por al menos 9 torres. (Aquí consideramos que las torres que atacan a un posible casillero X son todas las de su fila y todas las de su columna; en este problema, las torres también pueden atacar su propio casillero).

[1] Esto se conoce como el Teorema de Dirichlet para aproximación simultánea.

Ejercicio 2.18. Suponga que M es una matriz de $n \times m$ casilleros en la que cada casillero se pinta con uno de los s colores disponibles. Demuestre que si n y m son suficientemente grandes respecto a s, entonces existe un rectángulo con sus cuatro vértices del mismo color, es decir, existen i, j, k, l con $i < j$, $k < l$ tales que

$$M(i,k) = M(i,l) = M(j,k) = M(j,l).$$

Indicación: Suponga que en cada columna k se determina el color más frecuente $c(k)$. Luego, encuentre el color c que aparece con mayor frecuencia en $\{c(1), \ldots, c(m)\}$ y busque un rectángulo con sus cuatro vértices de color c.

Capítulo 3

Multiconteo y anagramas

3.1. Grafos y multiconteo

Para presentar la siguiente idea, necesitamos introducir la noción de *grafo simple bipartito* y de *grado de un vértice*.

Definición 3.1 (Grafo simple)**.** Un *grafo simple* es un par ordenado (V, E) donde:

- V es un conjunto finito de elementos llamados *vértices*.
- E es un conjunto de *aristas*, donde cada arista es un subconjunto de V formado por exactamente dos vértices distintos.

En un grafo simple no se permiten múltiples aristas entre el mismo par de vértices ni lazos (aristas que conecten un vértice consigo mismo).

Definición 3.2 (Corte y grado de un vértice)**.** Sea $G = (V, E)$ un grafo simple y sea $v \in V$. El *corte de* v, denotado $\delta(v)$, es el conjunto de aristas de E que contienen a v:

$$\delta(v) = \{e \in E : v \in e\}.$$

El *grado de* v, denotado $\deg(v)$, es la cardinalidad de $\delta(v)$, esto es,

$$\deg(v) = |\delta(v)|.$$

Definición 3.3 (Grafo bipartito)**.** Intuitivamente, un *grafo bipartito* es aquel cuyos vértices pueden separarse en dos conjuntos disjuntos, de modo que no existan aristas entre vértices del mismo conjunto. Formalmente, $G = (V, E)$ es bipartito si existe una partición $V = L \cup R$ con $L \cap R = \emptyset$, tal que toda arista de E une un vértice de L con uno de R. Muchas veces simplemente denotaremos $G = (L \cup R, E)$ para hablar de un grafo bipartito con partes L y R.

Los grafos simples pueden representarse visualmente mediante diagramas en el plano, donde los vértices se dibujan como puntos o pequeños círculos, y las aristas como líneas que conectan los pares de vértices correspondientes. En el ejemplo ilustrado a la izquierda de la Figura 3.1 $\deg(v_1) = 3$, $\delta(v_4) = \{\{v_1, v_4\}, \{v_3, v_4\}\}$

Lema 3.4 (Multiconteo)**.** *Sea $G = (L, R, E)$ un grafo bipartito. Entonces,*

$$\sum_{v \in L} d_G(v) = \sum_{w \in R} d_G(w) = |E|.$$

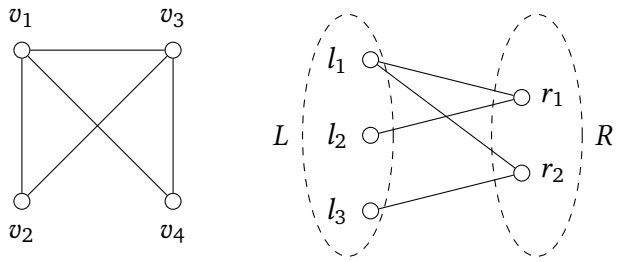


Figura 3.1: Ejemplo de un grafo no bipartito (izquierda) y uno bipartito (derecha).

En particular, si G es un grafo (s,t)-regular (es decir, cada vértice en L tiene grado s y cada vértice en R tiene grado t), entonces se cumple que

$$|L|s = |R|t.$$

Demostración. Basta notar que $\bigcup_{v\in L}\delta(v) = E = \bigcup_{w\in R}\delta(w)$, que ambas son uniones disjuntas, y aplicar el principio de la suma. □

En general, los grafos bipartitos representan relaciones binarias entre dos conjuntos. Un caso particularmente relevante es el de las funciones. Dada una función $f : A \to B$ entre conjuntos finitos, podemos asociarle un grafo bipartito G_f, en el cual los vértices se dividen en dos conjuntos disjuntos: el conjunto izquierdo representa a A y el conjunto derecho a B. Se traza una arista entre $a \in A$ y $b \in B$ si y solo si $f(a) = b$.

En este grafo, cada vértice en A tiene exactamente un vecino en B, es decir, el grado de todos los vértices de A es 1. Aplicando el principio de conteo de aristas desde ambas partes del grafo, obtenemos la identidad:

$$|A| = |E(G_f)| = \sum_{b\in B}|f^{-1}(b)|.$$

Esta ecuación permite reinterpretar nuevamente los principios inyectivos, sobreyectivos y biyectivos:

- Si f es inyectiva, entonces cada elemento de A tiene una imagen distinta en B, lo que significa que cada vértice en B tiene como máximo una preimagen. En términos del grafo, esto significa que $\deg(b) \leq 1$ para todo $b \in B$ y luego $|A| = \sum_{b\in B}|f^{-1}(b)| \leq \sum_{b\in B} 1 = |B|$.
- Si f es sobreyectiva, cada vértice en B tiene al menos una arista incidente, es decir, $\deg(b) \geq 1$ para todo $b \in B$. Esto implica que $|A| = \sum_{b\in B}|f^{-1}(b)| \geq \sum_{b\in B} 1 = |B|$.
- Si f es biyectiva, entonces cada $b \in B$ tiene exactamente una preimagen en A, lo que implica que

$$|A| = \sum_{b\in B}|f^{-1}(b)| = \sum_{b\in B} 1 = |B|.$$

- Más aún, si f es tal que cada elemento de B tiene exactamente k preimágenes en A, entonces el grafo G_f es k-regular en el lado derecho, lo que implica que

$$|B| = \frac{|A|}{k}.$$

El multiconteo es especialmente útil para demostrar ecuaciones combinatoriales del tipo $|A| = |B|\frac{p}{q}$, ya que proporciona una interpretación estructural de las relaciones entre tamaños de conjuntos mediante grafos.

Damos un ejemplo importante de su uso a continuación.

Lema 3.5 (Lema del apretón de manos)**.** *Si $G = (V, E)$ es un grafo cualquiera, entonces*

$$|E| = \frac{1}{2}\sum_{v\in V} d_G(v).$$

Demostración. Considere el grafo bipartito H con bipartición $V(G)$ y $E(G)$, donde $\{v, e\}$ es una arista si y solo si v es un extremo de e en G. Como cada elemento $v \in V(G)$ está conectado en H con $d_G(v)$ elementos $e \in E(G)$, tenemos que

$$|E(H)| = \sum_{v\in V(G)} d_G(v).$$

Por otro lado, cada arista de $E(G)$ está conectada en H con exactamente dos vértices de V. Por lo tanto,

$$|E(H)| = 2|E(G)|.$$

Igualando ambas expresiones, se concluye la demostración. □

Una consecuencia del resultado anterior se obtiene cuando E es el conjunto de todas las parejas de vértices posibles en $V = [n]$, es decir,

$$E = \{\{x, y\} \mid x, y \in [n],\ x \neq y\}.$$

En este caso, cada vértice tiene grado $n - 1$, y el lema del apretón de manos establece que

$$|E| = \frac{1}{2}\sum_{v\in V}(n-1) = \frac{1}{2}n(n-1).$$

3.2. Ordenamientos circulares

Otra aplicación de multiconteo se obtiene al contar ordenamientos circulares:

Definición 3.6 (Ordenamiento circular)**.** Un *ordenamiento circular* o *permutación circular* de un conjunto finito A es una disposición de sus elementos en un ciclo, donde el orden relativo entre los elementos importa, pero no existe una posición inicial o final definida. Dos ordenamientos circulares se consideran equivalentes si uno puede obtenerse del otro mediante una rotación cíclica de sus elementos. Denotamos por $\mathrm{ord}_C(A)$ al conjunto de todos los ordenamientos circulares de A.

Por ejemplo, podemos pensar que A es un conjunto de n personas que se desean sentar en una mesa circular, donde dos formas se consideran idénticas cuando cada persona tiene el mismo vecino a su derecha.

Proposición 3.7. *Para un conjunto finito A de n elementos, el número de ordenamientos circulares de A está dado por:*

$$|\mathrm{ord}_C(A)| = [[n = 0]] + [[n \geq 1]](n-1)!.$$

Demostración. Una forma de determinar $|\mathrm{ord}_C(A)|$ es estableciendo una relación binaria entre los ordenamientos lineales y los ordenamientos circulares de A. Para $n \geq 1$, basta relacionar cada ordenamiento circular con los n ordenamientos lineales que se obtienen fijando un elemento arbitrario de A como primer elemento y luego recorriendo la secuencia en orden.
De esta relación se deduce que cada ordenamiento circular se asocia con exactamente n ordenamientos lineales, mientras que cada ordenamiento lineal se asocia con un único ordenamiento circular. Podemos

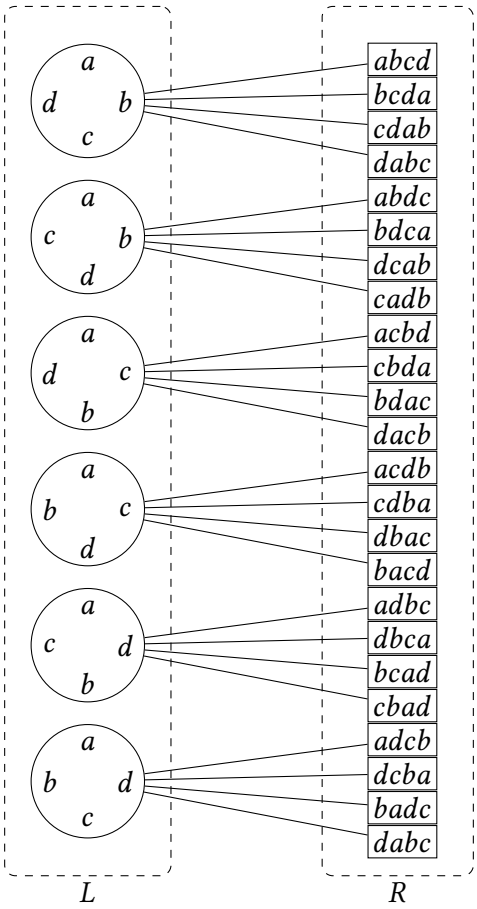


Figura 3.2: Los nodos en L representan los 6 ordenamientos circulares de $abcd$. Los nodos en R representan los 24 ordenamientos de $abcd$.

ver una ilustración en la Figura 3.2. Aplicando la técnica de multiconteo, obtenemos la ecuación:

$$n|\mathrm{ord}_C(A)| = |\mathrm{ord}(A)|.$$

Sustituyendo $|\mathrm{ord}(A)| = n!$, se obtiene:

$$|\mathrm{ord}_C(A)| = \frac{n!}{n} = (n-1)!.$$

Para el caso base $n = 0$, solo existe un único ordenamiento circular del conjunto vacío, por lo que $|\mathrm{ord}_C(\emptyset)| = 1$. Esto completa la demostración. □

3.3. Anagramas

Dedicaremos esta sección a estudiar cuántas palabras se pueden obtener al permutar las letras de una palabra dada.

Definición 3.8. Sea $w \in A^*$ una palabra. Recordemos que $|w|$ denota al largo de w, es decir, el único valor k tal que $w \in A^k$. Para $a \in A$, denotamos $|w|_a = |\{\, j \in [|w|] : w_j = a \,\}|$ la frecuencia de a en w, es decir,

cuántas veces aparece el símbolo a en la palabra w. También llamamos $\mathrm{Sop}(w)$ al *soporte* de w, es decir, el conjunto de símbolos de A que aparecen en w, aquellos a tales que $|w|_a \geq 1$.

Observamos que la notación $|w|$ es consistente con la cardinalidad de la palabra definida vía su asignación: si $w = w_1 \dots w_k$, podemos representarla como $w = \{(1, w_1), (2, w_2), \dots, (k, w_k)\}$, que tiene k elementos.

Definición 3.9. Sea $w \in A^*$. Llamamos *anagrama (o permutación) de* w a cualquier palabra w' que se obtenga de w mediante una permutación de sus letras, y usamos $\mathrm{Per}(w)$ para denotar al conjunto de todas las permutaciones de w. Es decir,

$$\mathrm{Per}(w) = \{v \in A^* \mid \forall a \in A,\ |v|_a = |w|_a\}.$$

Observación 3.10. Si w tiene todos sus símbolos distintos, entonces los anagramas de w son exactamente los ordenamientos de su soporte, es decir

$$\mathrm{Per}(w) = \mathrm{ord}(\mathrm{Sop}(w)), \quad \text{y luego,} \quad |\mathrm{Per}(w)| = |w|!.$$

Antes de seguir, introducimos una notación nueva para denotar el número de anagramas de palabras sobre el alfabeto $[k]$.

Definición 3.11. Si $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in (\mathbb{N})^k$ es una secuencia de k números naturales, definimos

$$\binom{\sum \alpha}{\alpha} = \binom{\sum_{i=1}^k \alpha_i}{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k} := |\mathrm{Per}(1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots k^{\alpha_k})|,$$

como el número de anagramas de la palabra en $[k]^*$ que tiene frecuencia α_1 unos, α_2 dos, y así sucesivamente.
Los números $\binom{\sum_{i=1}^k \alpha_i}{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k}$ se conocen como *coeficientes multinomiales*.

Más adelante, al estudiar polinomios, veremos la razón del nombre de estas cantidades.

Ejemplo 3.12. Los anagramas de la palabra $11224 = 1^2 2^2 3^0 4^1 \in [4]^*$ son las siguientes 30 palabras:

$$\begin{aligned}\mathrm{Per}(11224) = \{&11224, 11242, 11422, 12124, 12142, 12214, 12241, 12412, 12421, 14122,\\ &14212, 14221, 21124, 21142, 21214, 21241, 21412, 21421, 22114, 22141,\\ &22411, 24112, 24121, 24211, 41122, 41212, 41221, 42112, 42121, 42211\}\end{aligned}$$

El vector que define las frecuencias de sus símbolos es $\alpha = (2, 2, 0, 1)$, y por lo tanto,

$$\binom{6}{2, 2, 0, 1} = 30.$$

Es fácil notar que el número de anagramas de una palabra en un alfabeto A de n elementos depende únicamente de la frecuencia de cada símbolo en la palabra. Esto se deduce al considerar la biyección entre A y $[n]$, y extenderla naturalmente a una biyección entre A^* y $[n]^*$.

Con esta observación, podemos ahora determinar la cantidad exacta de anagramas de cualquier palabra.

Proposición 3.13. *El número de anagramas distintos de* $1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\cdots k^{\alpha_k}$ *es*

$$\binom{\sum \alpha}{\alpha} = \frac{(\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_k)!}{\alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_k!}.$$

Más generalmente, si A *es un alfabeto finito y* $w \in A^*$*, entonces*

$$|\mathrm{Per}(w)| = \binom{|w|}{(|w|_a)_{a\in A}} = \frac{|w|!}{\prod_{a\in A}|w|_a!}.$$

Demostración. Demostraremos el resultado por multiconteo.
Sea $w = 1^{\alpha_1}\cdots k^{\alpha_k} \in [k]^*$. Para cada anagrama z de w, construyamos la palabra $\bar{z}$ reemplazando cada w_i por el par (w_i, t), donde t indica su aparición dentro de w. Por ejemplo, si $w = 11222333$, entonces

$$\bar{w} = (1,1)(1,2)(2,1)(2,2)(2,3)(3,1)(3,2)(3,3).$$

En general, la palabra $\bar{w}$ tiene el mismo largo que w, es decir, $|\bar{w}| = |w| = \sum \alpha$, y todos sus símbolos son distintos. Su soporte es exactamente

$$\{(1,1),\ldots,(1,|w|_1),(2,1),\ldots,(2,|w|_2),\ldots,(k,1),\ldots,(k,|w|_k)\}.$$

Podemos entonces construir un grafo bipartito, donde el lado izquierdo representa todos los anagramas de w y el lado derecho representa todos los anagramas de $\bar{w}$. Para ello, conectamos cada anagrama x de $\bar{w}$ con el anagrama de w obtenido al eliminar las segundas coordenadas de cada símbolo. En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo para la palabra $w = 1122$.

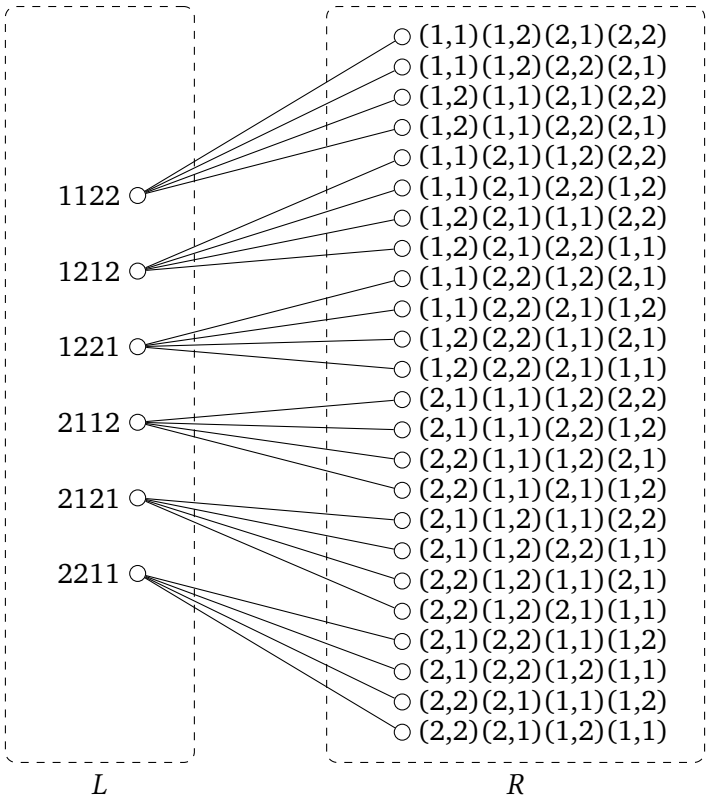


Figura 3.3: Grafo bipartito con anagramas. Los nodos en L representan los anagramas de "1122", y los nodos en R representan los 24 anagramas de una palabra formada por los pares $(1,1)$, $(1,2)$, $(2,1)$ y $(2,2)$.

Cada nodo en el lado derecho tiene, por construcción, grado 1. Calculemos ahora el grado de cada nodo en el lado izquierdo. Los vecinos de una palabra z en el lado izquierdo son exactamente todas las palabras obtenidas al completar las segundas coordenadas de la siguiente manera: primero asignamos las coordenadas para los símbolos 1, luego para los símbolos 2, y así sucesivamente. Las segundas coordenadas del símbolo i pueden asignarse de exactamente $|w|_i! = \alpha_i!$ formas. En total, el grado de cada nodo en el lado izquierdo es exactamente $\alpha_1!\alpha_2!\ldots\alpha_k!$.
Aplicando el principio de multiconteo, obtenemos

$$|\mathrm{Per}(w)| \cdot (\alpha_1!\alpha_2!\ldots\alpha_k!) = |\mathrm{Per}(\bar{w})|.$$

Dado que $\mathrm{Per}(\bar{w})$ es simplemente el conjunto de todas las permutaciones de los símbolos distintos de $\bar{w}$, tenemos que

$$|\mathrm{Per}(\bar{w})| = (\sum \alpha)!.$$

Despejando, concluimos que

$$|\mathrm{Per}(w)| = \frac{(\sum \alpha)!}{\alpha_1!\alpha_2!\ldots\alpha_k!}.$$

Para demostrar el segundo resultado, aplicamos la observación anterior en la proposición: dado que existe una biyección entre A y $[n]$, con $n = |A|$, podemos extenderla naturalmente a una biyección entre A^* y $[n]^*$, la cual preserva la cantidad de anagramas de cada palabra.
Así, el conteo de anagramas en A^* se reduce al caso de $[n]^*$, ya demostrado. □

Usaremos anagramas como herramientas para resolver problemas complejos más adelante. Por ahora no ahondaremos más, pero presentamos algunas aplicaciones directas en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 3.14. (i) Determine la cantidad de anagramas de la palabra ACARICIAR.

(ii) ¿Cuántos anagramas de la palabra ACARICIAR tienen sus tres A juntas?

(iii) ¿Cuántos anagramas de la palabra ACARICIAR tienen sus dos I separadas?

Solución. (i) La palabra tiene como símbolos, 3 A, 2 C, 3 R, 2 I. Luego el número total de anagramas es

$$\binom{(3+2+3+2)}{3,2,3,2} = \frac{10!}{3!2!3!2!}.$$

(ii) Podemos imaginar que las 3 A forman un bloque que se considera ahora como un solo símbolo, por lo que ahora debemos contar los anagramas de la palabra (AAA)CCRRRII que tiene solo 8 símbolos. Las frecuencias de esta palabra son 1,2,3,2. Luego el número de anagramas buscados es

$$\binom{(1+2+3+2)}{1,2,3,2} = \frac{8!}{1!2!3!2!}.$$

(iii) Contemos primero cuántos anagramas tienen ambas I juntas. Repitiendo la misma idea de la parte anterior, estas son equivalentes a los anagramas de la palabra (II)AAACCRRR, que son

$$\binom{1+3+2+3}{1,3,2,3} = \frac{9!}{1!3!2!3!}.$$

Por lo tanto, la respuesta es el número total de anagramas menos los que tienen ambas I juntas. Esto es

$$\frac{10!}{3!2!3!2!} - \frac{9!}{1!3!2!3!} = \frac{9!}{3!2!3!}\left(\frac{10}{2} - 1\right) = \frac{9!}{3!2!3!}4.$$

■

Los anagramas nos permitirán contar, de manera sencilla, varios tipos de objetos combinatoriales como subconjuntos de tamaño fijo, distribuciones en distintas clases o caminos en reticulados. Postergaremos estas aplicaciones para cuando estudiemos dichos objetos.

3.4. Ejercicios del capítulo

Ejercicio 3.1. Dado un grafo simple $G = (V, E)$, demuestre que la cantidad de vértices de grado impar es siempre un número par.

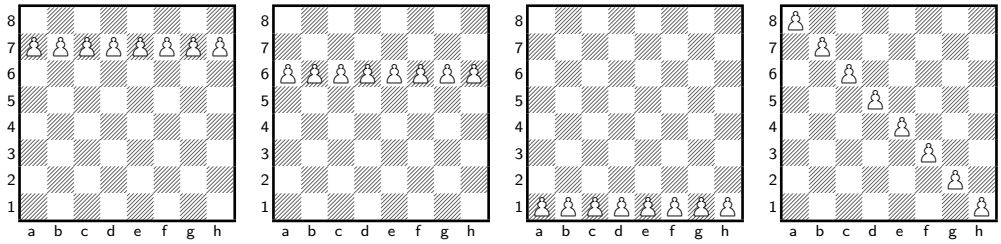
Ejercicio 3.2. En una empresa, hay 8 empleados y deben asignarse 4 tareas diferentes. Cada tarea se asigna exactamente a 2 empleados.

(i) ¿Cuántas maneras hay de asignar las tareas?

(ii) ¿Qué pasa si las tareas son indistinguibles, es decir, si solo importa determinar los pares de empleados trabajando en la misma tarea?

Ejercicio 3.3. Una araña tiene un calcetín exclusivo y un zapato exclusivo para cada una de sus ocho patas. ¿En cuántos órdenes distintos puede ponerse los calcetines y zapatos, asumiendo que en cada pata debe ponerse primero el calcetín y luego el zapato?

Ejercicio 3.4. Para cada una de las siguientes posiciones de un tablero de ajedrez, calcule la cantidad de formas distintas de llevar los 8 peones blancos hasta la fila superior del tablero, asumiendo que en cada jugada solo podemos mover un peón blanco una casilla hacia arriba.



Ejercicio 3.5. Una hormiga se desplaza a lo largo de un hilo horizontal. Cada segundo, puede avanzar un paso hacia la derecha o un paso hacia la izquierda, pero nunca permanecer en el mismo lugar.

(i) ¿De cuántas maneras puede la hormiga realizar un recorrido de 10 segundos que la haga regresar al punto de partida?

(ii) ¿Cuántos recorridos de 10 segundos cumplen la misma condición si ahora la hormiga también tiene la opción de quedarse quieta en cada segundo?

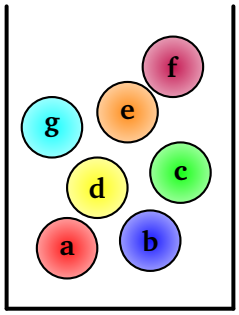
Ejercicio 3.6. Demuestre combinatorialmente que para todo $a, b, c, d \in \mathbb{N}$

$$\binom{a+b+c+d}{a,b,c,d} = \binom{a+b+c+d}{a+b+c,d} \cdot \binom{a+b+c}{a,b,c}.$$

Capítulo 4

Selecciones de elementos

4.1. Las 4 formas de seleccionar objetos de un conjunto fijo



Urna con objetos

Supongamos que tenemos una urna o conjunto A con n objetos distintos. Queremos estudiar las diferentes maneras en que podemos realizar una selección de estos elementos. Para clasificar estas selecciones, debemos considerar dos parámetros fundamentales:

(a) Si el **orden** de los objetos seleccionados es importante.

(b) Si se **permite repetir** elementos dentro de la selección.

Dependiendo de estas condiciones, encontramos cuatro tipos de selección. Cuando el orden no importa, la selección resultante se conoce como una **combinación**, mientras que si el orden es relevante, se le llama **lista**.

1. **Selección donde el orden importa y no hay repetición**: A esta selección se le llama *variación* o selección ordenada sin reposición. Se representa mediante palabras en las que cada símbolo es distinto. Por ejemplo, la palabra abc indica que el primer objeto elegido fue a, el segundo b y el tercero c.

2. **Selección donde el orden importa y se permite repetición**: A esta selección se le llama simplemente *secuencia* o selección ordenada con reposición, ya que los objetos seleccionados pueden volver a aparecer. En este caso, las palabras pueden contener símbolos repetidos, como $abaa$.

3. **Selección donde el orden no importa y no hay repetición**: La selección resultante es un *conjunto*, donde el orden es irrelevante y no se permiten repeticiones. Usamos la notación estándar de conjuntos, representado con llaves:
$$\{a, b, c\} = \{c, b, a\}.$$

4. **Selección donde el orden no importa y se permite repetición**: La selección resultante es un multiconjunto, donde los elementos pueden repetirse sin que el orden influya en el resultado. Se denota con llaves dobles:
$$\{\!\{ a, a, b \}\!\} = \{\!\{ a, b, a \}\!\}.$$
Cuando no hay ambigüedad, se pueden usar exponentes y eliminar las comas para indicar la cantidad de repeticiones:
$$\{\!\{ a, a, b, c, c \}\!\} = \{\!\{ a^2bc^2 \}\!\}.$$

Cuando la selección tiene tamaño k, se denomina respectivamente k-**variación**, k-**secuencia**, k-**conjunto** o k-**multiconjunto**, según corresponda a los casos descritos anteriormente.

La siguiente tabla resume estas cuatro formas de selección, incluyendo la notación que utilizamos para denotar el conjunto de todas las selecciones de cada tipo. En particular, $A^{\underline{k}}$ representa el conjunto de todas las k-variaciones, A^k el de todas las k-secuencias, $\binom{A}{k}$ el de todos los k-conjuntos y $\left(\!\binom{A}{k}\!\right)$ el de todos los k-multiconjuntos de A. Estas notaciones permiten expresar de manera concisa cada tipo de selección y serán fundamentales en los desarrollos posteriores.

Selecciones de k objetos	Sin repetición	Con repetición
Orden relevante (Listas)	k-variaciones $A^{\underline{k}}$	k-secuencias A^k
Orden irrelevante (Combinaciones)	k-conjuntos $\binom{A}{k}$	k-multiconjuntos $\left(\!\binom{A}{k}\!\right)$

Tabla 4.1: Las cuatro formas de seleccionar k objetos de un conjunto A.

Observación 4.1. En algunos textos, $A^{\underline{k}}$ se denota como $(A)_k$. Usaremos $A^{\underline{k}}$ para evitar confusiones con subíndices.

Ejemplo 4.2. Si $X = \{x, y\}$ es un conjunto de dos elementos, la pregunta "¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos elementos de X?" es ambigua, ya que la respuesta depende del tipo de selección que se considere. En este caso, el número de selecciones posibles puede ser 1, 2, 3 o 4:

1. Existe exactamente **un** 2-conjunto de X, pues el orden no importa y no se permiten repeticiones:
$$\binom{X}{2} = \{\ \{ x, y \}\ \}.$$

2. Existen exactamente **dos** 2-variaciones de X, ya que el orden es relevante y no se permiten repeticiones:
$$X^{\underline{2}} = \{xy, yx\}.$$

3. Existen exactamente **tres** 2-multiconjuntos de X, pues el orden no importa y los elementos pueden repetirse:
$$\left(\!\binom{X}{2}\!\right) = \{\{\!\{ x, x \}\!\}, \{\!\{ x, y \}\!\}, \{\!\{ y, y \}\!\}\}.$$

4. Existen exactamente **cuatro** 2-secuencias de X, ya que el orden es relevante y los elementos pueden repetirse:
$$X^2 = \{xx, xy, yx, yy\}.$$

Ejemplo 4.3. Para $k \in [4]$, las k-secuencias, k-variaciones, k-conjuntos y k-multiconjuntos de $A = \{a, b, c\}$ son los siguientes:

Caso $k = 1$:

$$A^1 = \{a, b, c\}, \quad A^{\underline{1}} = \{a, b, c\}, \quad \binom{A}{1} = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}, \quad \left(\!\binom{A}{1}\!\right) = \{\{\!\{ a \}\!\}, \{\!\{ b \}\!\}, \{\!\{ c \}\!\}\}.$$

Caso $k = 2$:

$$\begin{aligned}
A^2 &= \{aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\}.\\
A^{\underline{2}} &= \{ab, ac, ba, bc, ca, cb\}.\\
\binom{A}{2} &= \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}.\\
\left(\!\binom{A}{2}\!\right) &= \{\{\!\{ a^2 \}\!\}, \{\!\{ ab \}\!\}, \{\!\{ ac \}\!\}, \{\!\{ b^2 \}\!\}, \{\!\{ bc \}\!\}, \{\!\{ c^2 \}\!\}\}.
\end{aligned}$$

Caso $k = 3$:

$$\begin{aligned}
A^3 &= \{aaa, aab, aac, aba, abb, abc, aca, acb, acc, baa, bab, bac, bba, bbb, bbc, bca, bcb, bcc,\\
&\quad caa, cab, cac, cba, cbb, cbc, cca, ccb, ccc\}.\\
A^{\underline{3}} &= \{abc, acb, bac, bca, cab, cba\}.\\
\binom{A}{3} &= \{\{a, b, c\}\}.\\
\left(\!\binom{A}{3}\!\right) &= \{\{\!\{ a^3 \}\!\}, \{\!\{ a^2b \}\!\}, \{\!\{ a^2c \}\!\}, \{\!\{ ab^2 \}\!\}, \{\!\{ abc \}\!\}, \{\!\{ ac^2 \}\!\}, \{\!\{ b^3 \}\!\}, \{\!\{ b^2c \}\!\}, \{\!\{ bc^2 \}\!\}, \{\!\{ c^3 \}\!\}\}.
\end{aligned}$$

Caso $k = 4$:

$$\begin{aligned}
A^4 &= \{aaaa, aaab, aaac, aaba, aabb, aabc, aaca, aacb, aacc, abaa, abab, abac, abba, abbb, abbc, abca, abcb, abcc,\\
&\quad acaa, acab, acac, acba, acbb, acbc, acca, accb, accc, baaa, baab, baac, baba, babb, babc, baca, bacb, bacc,\\
&\quad bbaa, bbab, bbac, bbba, bbbb, bbbc, bbca, bbcb, bbcc, bcaa, bcab, bcac, bcba, bcbb, bcbc, bcca, bccb, bccc,\\
&\quad caaa, caab, caac, caba, cabb, cabc, caca, cacb, cacc, cbaa, cbab, cbac, cbba, cbbb, cbbc, cbca, cbcb, cbcc,\\
&\quad ccaa, ccab, ccac, ccba, ccbb, ccbc, ccca, cccb, cccc\}.\\
A^{\underline{4}} &= \emptyset.\\
\binom{A}{4} &= \emptyset.\\
\left(\!\binom{A}{4}\!\right) &= \{\{\!\{ a^4 \}\!\}, \{\!\{ a^3b \}\!\}, \{\!\{ a^3c \}\!\}, \{\!\{ a^2b^2 \}\!\}, \{\!\{ a^2bc \}\!\}, \{\!\{ a^2c^2 \}\!\}, \{\!\{ ab^3 \}\!\}, \{\!\{ ab^2c \}\!\}, \{\!\{ abc^2 \}\!\}, \{\!\{ ac^3 \}\!\},\\
&\quad \{\!\{ b^4 \}\!\}, \{\!\{ b^3c \}\!\}, \{\!\{ b^2c^2 \}\!\}, \{\!\{ bc^3 \}\!\}, \{\!\{ c^4 \}\!\}\}.
\end{aligned}$$

Observación 4.4. Caso especial: $k = 0$.
Para cualquier conjunto A, se cumple que

$$A^0 = A^{\underline{0}} = \binom{A}{0} = \left(\!\!\binom{A}{0}\!\!\right) = \{\varepsilon\},$$

donde ε representa la lista o combinación vacía.

Observación 4.5. Caso especial: $A = \emptyset$.
Si el conjunto de referencia es vacío, entonces para todo $k \geq 1$ se tiene que

$$\emptyset^k = \emptyset^{\underline{k}} = \binom{\emptyset}{k} = \left(\!\!\binom{\emptyset}{k}\!\!\right) = \emptyset.$$

En lo que resta de la sección, nos enfocaremos en determinar la cardinalidad de los conjuntos definidos anteriormente. Para ello, introducimos la siguiente notación:

Definición 4.6. Para todos $n, k \in \mathbb{N}$, definimos:

$$n^k := \left|[n]^k\right| \qquad \text{(Potencia natural)}$$

$$n^{\underline{k}} := \left|[n]^{\underline{k}}\right| \qquad \text{(Factorial decreciente)}$$

$$\binom{n}{k} := \left|\binom{[n]}{k}\right| \qquad \text{(Coeficiente binomial de } n \text{ sobre } k\text{)}$$

$$\left(\!\!\binom{n}{k}\!\!\right) := \left|\left(\!\!\binom{[n]}{k}\!\!\right)\right| \qquad \text{(Multicombinatorio de } n \text{ sobre } k\text{)}$$

Observación 4.7. Si $|A| = n$, entonces

$$|A^k| = n^k, \quad |A^{\underline{k}}| = n^{\underline{k}}, \quad \left|\binom{A}{k}\right| = \binom{n}{k}, \quad \text{y} \quad \left|\left(\!\!\binom{A}{k}\!\!\right)\right| = \left(\!\!\binom{n}{k}\!\!\right).$$

Estas igualdades se justifican mediante la biyección entre A y $[n]$.

Finalmente, notamos que si A tiene n elementos, entonces el conjunto de todos los ordenamientos de A, $A! = \mathrm{ord}(A)$ coincide con el conjunto $A^{\underline{n}}$ de todas las n-variaciones de A. Luego, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$n! = |[n]!| = |[n]^{\underline{n}}| = n^{\underline{n}}.$$

Puede parecer inusual haber *redefinido* las potencias naturales. Sin embargo, hacerlo de esta manera nos permite responder de inmediato una pregunta natural: ¿Cuál es la definición apropiada de 0^0? Más generalmente, ¿cómo definimos los valores anteriores cuando $n = 0$?

Observación 4.8. Aplicando las definiciones y observaciones anteriores, obtenemos que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$n^0 = n^{\underline{0}} = \binom{n}{0} = \left(\!\!\binom{n}{0}\!\!\right) = 1.$$

En particular,

$$0^0 = 0^{\underline{0}} = \binom{0}{0} = \left(\!\!\binom{0}{0}\!\!\right) = 1,$$

y

$$0! = 0^{\underline{0}} = 1.$$

Por otro lado, para todo $k \geq 1$,

$$0^k = 0^{\underline{k}} = \binom{0}{k} = \left(\!\!\binom{0}{k}\!\!\right) = 0.$$

Antes de estudiar las expresiones concretas para cada una de estas selecciones notamos las siguientes desigualdades:

Proposición 4.9. *Para todo $n, k \in \mathbb{N}$*

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &\leq \left(\!\!\binom{n}{k}\!\!\right) &&\leq n^k \\ \binom{n}{k} &\leq n^{\underline{k}} &&\leq n^k \end{aligned}$$

Demostración. Esto ocurre porque cualquier k-conjunto de $[n]$, digamos $\{a_1, \ldots, a_k\}$, puede asociarse inyectivamente al k-multiconjunto correspondiente $\{\!\{a_1, \ldots, a_k\}\!\}$. A su vez, todo k-multiconjunto de n puede representarse como una k-secuencia ordenando sus elementos de menor a mayor, por ejemplo, $\{\!\{1, 4, 2, 2\}\!\} \mapsto 1224$.
De manera análoga, cada k-conjunto de $[n]$ se asocia inyectivamente a una k-variación simplemente ordenando sus elementos de menor a mayor. Finalmente, el conjunto de k-variaciones es un subconjunto de las k-secuencias, por lo que también se tiene la última desigualdad. □

4.2. Listas de un conjunto: secuencias y variaciones. Funciones y funciones inyectivas.

Como sabemos, el principio del producto establece que el número de k-secuencias sobre un alfabeto A es

$$|A^k| = |A|^k.$$

Esto confirma que la definición de potencias naturales coincide con la noción estándar, es decir,

$$n^k = |[n]^k| = \prod_{i=1}^{k} |[n]| = \prod_{i=1}^{k} n.$$

A continuación, analizamos las variaciones de un conjunto. Si A es un conjunto con n elementos, entonces

$$\left|A^{\underline{k}}\right| = n^{\underline{k}}.$$

La siguiente proposición proporciona una fórmula explícita para esta cantidad.

Proposición 4.10.

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad n^{\underline{n}} = n! = \prod_{i=1}^{n} i,$$

$$\forall n, k \in \mathbb{N}: \quad n^{\underline{k}} = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) = \prod_{i=n-k+1}^{n} i.$$

Además, en términos factoriales,

$$\forall n, k \in \mathbb{N}: \quad n^{\underline{k}} = [\![k \leq n]\!] \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Demostración. La primera igualdad sigue del hecho de que el número de permutaciones de un conjunto de n elementos es precisamente $n!$, es decir,

$$[n]^{\underline{n}} = \mathrm{ord}([n]).$$

Por lo tanto,

$$n^{\underline{n}} = |\mathrm{ord}([n])| = n! = \prod_{i=1}^{n} i.$$

Para la segunda igualdad, observamos que si $k > n$, no es posible seleccionar k elementos distintos de un conjunto de tamaño n, por lo que $[n]^{\underline{k}} = \emptyset$ y, en consecuencia,

$$n^{\underline{k}} = 0 \quad \text{para } k \geq n+1.$$

En este caso,

$$\prod_{i=n-k+1}^{n} i = 0,$$

pues uno de los factores es 0.
Cuando $k \leq n$, la fórmula se obtiene directamente del principio general del producto: el primer símbolo de la k-variación puede elegirse de n formas, el segundo de $n-1$, y así sucesivamente hasta que el k-ésimo símbolo se elige entre $n-k+1$ opciones.
Finalmente, la tercera expresión resulta de combinar las dos anteriores. □

Recordemos que B^n se puede ver como el conjunto de todas las funciones de $[n]$ en B. Esta notación se puede flexibilizar para permitir otros conjuntos dominio.

Definición 4.11. El conjunto de funciones de A en B se denota como B^A.

Con esto $B^{[n]} = B^n$ por definición.

Lema 4.12. *Para A y B finitos,*

$$|B^A| = |B|^{|A|}.$$

Demostración. En principio, cada función f se codifica determinando el valor de $f(a)$ para cada $a \in A$. Cada una de estas $|A|$ decisiones se puede realizar de $|B|$ formas, para un total de $|B|^{|A|}$ posibilidades. Formalmente, sea $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$, con $n = |A|$. La función $\varphi\colon B^A \to B^n$ dada por $\varphi(f)_i = f(a_i)$ es una biyección. □

Al igual que las secuencias están en biyección con las funciones, las variaciones están en biyección con las funciones inyectivas.

Definición 4.13. El conjunto de funciones inyectivas de A en B se denota como

$$B^{\underline{A}} = \{ f \in B^A \mid f \text{ inyectiva} \}.$$

Proposición 4.14. *Para A y B finitos, el número de funciones inyectivas de A en B es*

$$|B^{\underline{A}}| = |B|^{\underline{|A|}}.$$

Demostración. Sea $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$, con $n = |A|$. La función $\varphi \colon B^{\underline{A}} \to B^{\underline{n}}$ dada por $\varphi(f)_i = f(a_i)$ es una biyección. □

Para dejar más clara la biyección anterior, damos un ejemplo. Sea $A = \{a, b\}$ y $B = \{x, y, z, w\}$. Las funciones $f \colon A \to B$ se pueden codificar indicando la imagen de cada uno de los elementos de A, o equivalentemente, como la palabra $(f(a), f(b)) \in B^2$. Si deseamos que f sea inyectiva, requerimos que los 2 elementos sean diferentes, es decir, que la palabra $(f(a), f(b)) \in B^{\underline{2}}$ sea una variación. Luego, en total hay $|B|^{\underline{2}} = 4^{\underline{2}} = 4 \cdot 3 = 12$ funciones inyectivas.

Definición 4.15. Una permutación de A es una función biyectiva de A en sí misma. Denotamos al conjunto de permutaciones de A como

$$\mathrm{Sym}(A) = \{f \in A^A \mid f \text{ biyectiva}\}.$$

Además, denotamos $\mathcal{S}_n := \mathrm{Sym}([n])$.

Proposición 4.16. *Para A finito*

$$|\mathrm{Sym}(A)| = |A|\,!$$

Demostración. Como A es finito, las funciones inyectivas de A en A y las funciones biyectivas coinciden, luego $\mathrm{Sym}(A) = A^{\underline{A}}$. Luego $|\mathrm{Sym}(A)| = |A|^{\underline{|A|}} = |A|!$. □

Observación 4.17. Como las permutaciones de un conjunto A de cardinal n están en biyección con las n-variaciones (ordenamientos) de A, es común (pero confuso) llamar también permutación de A a los ordenamientos de A.

4.3. Combinaciones de un conjunto: subconjuntos y multiconjuntos

Prosigamos con las combinaciones de un conjunto. Como trabajaremos con conjuntos finitos, conviene partir con la siguiente definición:

Definición 4.18. Sea A un conjunto, llamamos

$$\mathcal{P}_{\text{finito}}(A) = \{ X \in \mathcal{P}(A) \colon X \text{ es finito } \} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \binom{A}{n}.$$

Notamos que si A es finito, entonces $\mathcal{P}_{\text{finito}}(A) = \mathcal{P}(A)$. Más aún, si A tiene n elementos, entonces para

todo $k \in \mathbb{N}$ tenemos directamente

$$\left|\binom{A}{k}\right| = \binom{n}{k}.$$

Antes de dar una expresión para el llamado coeficiente binomial $\binom{n}{k}$, resulta interesante dar algunas demostraciones combinatoriales de identidades que involucran coeficientes binomiales.

Proposición 4.19. *Se tienen las siguientes identidades.*

(i) $\forall 0 \leq k \leq n : \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

(ii) $\forall k, n \in \mathbb{N} : \binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}$.

(iii) $\sum_{k}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

Demostración. Daremos demostraciones combinatoriales para cada una de ellas indicando la biyección a usar.

(i) Usar la biyección $\binom{[n]}{k} \to \binom{[n]}{n-k}$ dada por $X \mapsto [n] \setminus X$ (complemento).

(ii) Basta notar que $\binom{[n+1]}{k+1} = \underbrace{\binom{[n]}{k+1}}_{\text{Conjuntos sin } n+1} \cup \left\{\{n+1\} \cup Y : Y \in \binom{[n]}{k}\right\}$ y que la unión es disjunta.

(iii) Directo de $\mathcal{P}([n]) = \bigcup_{k=0}^{n} \binom{[n]}{k}$, y del hecho que $2^n = |\mathcal{P}([n])|$. □

La primera identidad se conoce como *identidad de Pascal* y nos permite dar una definición por recurrencia de los coeficientes binomiales. Esto aparecerá con cierta frecuencia en el curso.

Proposición 4.20. *Los números* $\left(\binom{n}{k}\right)_{n,k\geq 0}$ *están definidos por la siguiente recurrencia:*

$$\forall k, n \geq 1 : \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

con valores de borde, $\binom{n}{0} = 1$*, para* $n \geq 0$ *y* $\binom{0}{k} = 0$*, para* $k \geq 1$.

Veamos ahora una expresión cerrada para los coeficientes binomiales $\binom{n}{k}$. Contaremos el número de subconjuntos de $[n]$ con k elementos de dos maneras.

Primera forma: Como anagramas. Notamos que si $k \geq n+1$ entonces $\binom{[n]}{k} = \emptyset$, por lo que $\binom{n}{k} = 0$. Así que supongamos que $0 \leq k \leq n$.

Recordemos la biyección natural entre conjuntos y palabras binarias $w : \mathcal{P}([n]) \to \{0,1\}^n$, dada por $w(X) = w_1 w_2 \ldots w_n$, donde $w_i = 1$ si $i \in X$ y $w_i = 0$ en otro caso. Es fácil ver entonces que $\binom{[n]}{k}$ está en

biyección con las palabras binarias con exactamente k unos, es decir con su conjunto imagen

$$w(\binom{[n]}{k}) = \{w \in \{0,1\}^n : |w|_1 = k\}.$$

El conjunto anterior es exactamente el conjunto de anagramas de la palabra $0^{n-k}1^k$.

Con ello hemos probado de manera combinatorial que

$$\binom{n}{k} = [[k \leq n]]\binom{n}{n-k,k} = [[k \leq n]]\frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Segunda forma Por multiconteo entre las k-variaciones y las k-combinaciones. Nuevamente supongamos $0 \leq k \leq n$. Consideremos la función $f : [n]^{\underline{k}} \to \binom{[n]}{k}$, que manda cada k-variación w al conjunto de símbolos que aparecen en w. Cada conjunto X en $\binom{[n]}{k}$ tiene exactamente $k!$ preimágenes pues $f^{-1}(X) = \text{ord}(X)$. Luego: $1n^{\underline{k}} = k!\binom{n}{k}$, de lo que se deduce que

$$\binom{n}{k} = [[k \leq n]]\frac{n^{\underline{k}}}{k!}.$$

Notando que $n^{\underline{k}} = 0$ para $k \geq n+1$ se deduce que podemos eliminar $[[k \leq n]]$ de la expresión anterior y obtener:

Proposición 4.21. *Para todo $n, k \in \mathbb{N}$:*

$$\binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!} = [[k \leq n]]\binom{n}{n-k,k} = [[k \leq n]]\frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Tratemos ahora los multiconjuntos. Un multiconjunto de A es una selección de objetos de A donde cada elemento puede aparecer más de una vez y el orden no importa. Para poder tratar con ellos necesitamos una definición formal.

Definición 4.22. Sea A un conjunto. Un multiconjunto de A es una función $X : A \to \mathbb{N}$, donde $X(a)$ representa el número de veces que se selecciona $a \in A$. Llamamos tamaño de X a la cantidad $|X| = \sum_{a \in A} x(a)$ y soporte de X, al conjunto $\text{Sop}(x) = \{a \in A : x(a) \geq 1\}$, llamamos elementos de X a los elementos de $\text{Sop}(X)$. Decimos que $A = \text{dom}(X)$ es el conjunto de referencia de X.

Abusando notación, consideramos que dos multiconjuntos B y C son iguales si tienen el mismo soporte y coinciden en la función de multiplicidad sobre dicho soporte. En particular, si $A \subseteq B$ son conjuntos y X es un multiconjunto de A, también lo consideramos un multiconjunto de B. Además, por definición, no permitimos multiconjuntos con infinitas copias de un mismo elemento. Decimos que un multiconjunto es finito si $|X| < +\infty$ o, de manera equivalente, si su soporte es finito.

Podemos describir un multiconjunto enumerando sus elementos, teniendo en cuenta sus repeticiones y sin preocuparnos por el orden. Por ejemplo, el multiconjunto $X = \{\!\{ a, a, b, c, c \}\!\}$, puede escribirse también como $\{\!\{ a, b, c, a, c \}\!\}$, de modo abreviado $\{\!\{ a^2bc^2 \}\!\}$ o bien a través de sus multiplicidades: $m(X) = \{(a,2),(b,1),(c,2)\}$. Cuando todos los elementos de un multiconjunto aparecen con multiplicidad 1, identificamos dicho multiconjunto con el conjunto correspondiente.

Definición 4.23. Sea A un conjunto. Denotamos por $\mathcal{M}(A)$ al conjunto de todos los multiconjuntos de A y $\mathcal{M}_{\text{finito}}(A)$ para denotar sus multiconjuntos finitos. Para $k \in \mathbb{N}$, definimos

$$\left(\!\!\binom{A}{k}\!\!\right) = \{X \in \mathcal{M}(A) : |X| = k\}.$$

Recordemos también que, para $n \in \mathbb{N}$, utilizamos la notación

$$\left(\!\!\binom{n}{k}\!\!\right) = \left|\left(\!\!\binom{[n]}{k}\!\!\right)\right|.$$

Es sencillo observar que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{M}(A)$, $\mathcal{P}_{\text{finito}}(A) \subseteq \mathcal{M}_{\text{finito}}(A)$ que $\emptyset$ es multiconjunto de cualquier conjunto, que $\mathcal{M}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ y que, si $A \neq \emptyset$, $\mathcal{M}(A)$ es infinito. Más aún,

$$\mathcal{M}_{\text{finito}}(A) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\!\!\binom{A}{n}\!\!\right).$$

Los multiconjuntos aparecen con frecuencia en diversos contextos matemáticos. Un ejemplo clásico es el teorema fundamental de la aritmética, que establece que todo número natural positivo admite una factorización única en números primos. Esto significa que cada entero positivo n está asociado a un único multiconjunto finito X de números primos, tal que n resulta del producto de los elementos de X tomados con su multiplicidad. Si denotamos por $\mathbb{P}$ el conjunto de los números primos, entonces la aplicación

$$P : \mathbb{N}^+ \to \mathcal{M}_{\text{finito}}(\mathbb{P})$$

que asigna a cada n el multiconjunto correspondiente es una biyección. Por ejemplo, se tiene:

$$\begin{aligned}
P(1) &= \{\!\{\ \}\!\} \\
P(2) &= \{\!\{\ 2\ \}\!\} \\
P(3) &= \{\!\{\ 3\ \}\!\} \\
P(4) &= \{\!\{\ 2, 2\ \}\!\} \\
P(5) &= \{\!\{\ 5\ \}\!\} \\
P(6) &= \{\!\{\ 2, 3\ \}\!\} \\
P(7) &= \{\!\{\ 7\ \}\!\} \\
P(8) &= \{\!\{\ 2, 2, 2\ \}\!\}.
\end{aligned}$$

Similarmente, el teorema fundamental del álgebra nos entrega una correspondencia natural entre el conjunto de polinomios no nulos con coeficientes en $\mathbb{C}$ y el producto cartesiano $(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \times \mathcal{M}_{\text{finito}}(\mathbb{C})$.

En efecto, todo polinomio no nulo $p(z) \in \mathbb{C}[z]$ puede escribirse de manera única como

$$p(z) = c \prod_{i=1}^{n} (z - \alpha_i),$$

donde $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ es el coeficiente líder y $X = \{\!\{\ \alpha_1, \ldots, \alpha_n\ \}\!\}$ es el multiconjunto de sus raíces contadas con multiplicidad, y esta transformación es biyectiva.

Luego de esta introducción, estamos listos para encontrar el valor de $\left(\!\!\binom{n}{k}\!\!\right)$.

Proposición 4.24. $\left(\!\binom{n}{0}\!\right) = 1$ *para* $n \geq 0$ *y* $\left(\!\binom{0}{k}\!\right) = 0$ *si* $k > 0$.
Si $n, k \geq 1$,

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{k, n-1} = \binom{n+k-1}{k}$$

Demostración. Supongamos que $n, k \geq 1$. Considere la biyección que a un multiconjunto x de $[n]$ de tamaño k le asocia la palabra binaria $x' \in \{0,1\}^{n+k-1}$ dada por

$$x' = 0^{x(1)}10^{x(2)}1\cdots 10^{x(n-1)}10^{x(n)}.$$

La asignación $x \mapsto x'$ es una biyección entre $\left(\!\binom{[n]}{k}\!\right)$ y las palabras en $\{0,1\}^{n+k-1}$ con exactamente k símbolos 0 y $n-1$ separadores 1.
Es directo notar entonces que cada multiconjunto de $\left(\!\binom{n}{k}\!\right)$ se biyecta con un único anagrama de 0^k1^{n-1}.
Concluimos entonces que hay exactamente $\binom{n+k-1}{k,n-1}$ multiconjuntos. Alternaticamente, cada anagrama está en biyección con $\binom{[n+k-1]}{k}$, ya que cada palabra x' está definida exactamente por el conjunto de índices i en $[n+k-1]$ tales que $x'_i = 0$. □

En nuestra notación actual, no tenemos la igualdad directa $\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{k}$ pues para el caso $n = k = 0$ el lado izquierdo es 1 y el derecho es $\binom{-1}{0}$ que no tiene sentido. Más adelante, le daremos significado a $\binom{-n}{k}$ y en ese momento la igualdad deseada $\binom{-1}{0} = 1$ se tendrá. Haciendo ese importante supuesto tenemos la igualdad

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{k}.$$

Al igual que antes, podemos dar una definición alternativa de los números $\left(\!\binom{n}{k}\!\right)$ via una recurrencia.

Proposición 4.25. *Los números* $\left(\left(\!\binom{n}{k}\!\right)\right)_{n,k\geq 0}$ *están definidos por la siguiente recurrencia:*

$$\forall k, n \geq 1 : \left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \left(\!\binom{n}{k-1}\!\right) + \left(\!\binom{n-1}{k}\!\right).$$

con valores de borde, $\left(\!\binom{n}{0}\!\right) = 1$, *para* $n \geq 0$ *y* $\left(\!\binom{0}{k}\!\right) = 0$, *para* $k \geq 1$.

Demostración. Ejercicio 4.6. □

Los multiconjuntos admiten relaciones y operaciones similares a las de conjuntos, distintos autores usan distintos símbolos para ellas, por lo que estas no son de uso cotidiano. Damos abajo algunas de ellas y dejamos algunos ejercicios al final del capítulo.

Definición 4.26. Sean A y B dos multiconjuntos y sea $X = \mathrm{Sop}(A) \cup \mathrm{Sop}(B)$ la unión de sus soportes. Llamamos $A + B$, $A \sqcup B$, $A \sqcap B$, $A \setminus B$, $A \Delta B$ a su unión disjunta, su unión, su intersección, su diferencia y su

diferencia simétrica como multiconjuntos de X como sigue:

$$\begin{aligned}(A+B)(x) &= A(x)+B(x), \text{ para todo } x\in X\\ (A\sqcup B)(x) &= \max(A(x),B(x)), \text{ para todo } x\in X\\ (A\sqcap B)(x) &= \min(A(x),B(x)), \text{ para todo } x\in X\\ (A\setminus B)(x) &= \max(A(x)-B(x),0), \text{ para todo } x\in X\\ (A\Delta B)(x) &= |A(x)-B(x)|, \text{ para todo } x\in X\end{aligned}$$

Adicionalmente, decimos que A está dominado por B, y escribimos $A\sqsubseteq B$ si para todo $x\in A$, $x(A)\leq x(B)$.

Por ejemplo, si $A=\{\!\{1,1,2,3\}\!\}=\{\!\{1^2 2^1 3^1 4^0\}\!\}$ y $B=\{\!\{2,2,2,4\}\!\}=\{\!\{1^0 2^3 3^0 4^1\}\!\}$ entonces

$$\begin{aligned}A+B &= \{\!\{1,1,2,2,2,2,3,4\}\!\}=\{\!\{1^2 2^4 3^1 4^1\}\!\}\\ A\sqcup B &= \{\!\{1,1,2,2,2,3,4\}\!\}=\{\!\{1^2 2^3 3^1 4^1\}\!\}\\ A\sqcap B &= \{\!\{2\}\!\}=\{\!\{1^0 2^1 3^0 4^0\}\!\}\\ A\setminus B &= \{\!\{1,1,3\}\!\}=\{\!\{1^2 2^0 3^1 4^0\}\!\}\\ B\setminus A &= \{\!\{2,2,4\}\!\}=\{\!\{1^0 2^2 3^0 4^1\}\!\}\\ A\Delta B &= \{\!\{1,1,2,2,3,4\}\!\}=\{\!\{1^2 2^2 3^1 4^1\}\!\}\end{aligned}$$

Además, por ejemplo $\{\!\{1,1,2,3\}\!\}\sqsubseteq\{\!\{1,1,2,2,2,3,3\}\!\}$ pues el segundo multiconjunto contiene al menos tantas copias de cada elemento como el primero.

Factoriales decrecientes y crecientes.

Recordemos que para cualquier $n,k\in\mathbb{N}$, el factorial decreciente

$$n^{\underline{k}}=\underbrace{n(n-1)(n-2)\ldots(n-k+1)}_{\text{k términos}}$$

cuenta el número de palabras de largo k, sin letras repetidas, con símbolos en $[n]$, es decir, las k-variaciones de $[n]$.

En combinatoria resulta muy frecuente encontrar productos cuyos términos decrecen en valor partiendo desde un número dado, pero también, productos cuyos términos aumentan en valor. Nos gustaría también tener una interpretación combinatorial para el producto creciente de k términos a partir de un número dado:

$$\underbrace{n(n+1)(n+2)\ldots(n+k-1)}_{\text{k términos}}$$

A continuación crearemos una familia de objetos que tenga dicha propiedad. Notamos que este proceso es el inverso al que nos hemos acostumbrado: hasta ahora hemos contado familias de objetos para definir cantidades, ahora deseamos crear una familia de objeto que tenga cierta cardinalidad.

Definición 4.27. Un *librero* es una secuencia finita de casilleros, donde cada casillero contiene una lista ordenada de objetos (libros). Para cada $n,k\in\mathbb{N}$, llamamos (n,k)-libreros a todos los libreros con n casilleros y k libros (identificados con $[k]$). Denotamos por $n^{\overline{k}}$ al número de todos los (n,k)-libreros.

Por ejemplo, hay 12 $(3,2)$-libreros distintos (codificados como las filas de la siguiente tabla)

C1	C2	C3
12		
	12	
		12
21		
	21	
		21
1	2	
1		2
2	1	
2		1
	1	2
	2	1

Tabla 4.2: Los 12 $(3,2)$-libreros distintos.

Proposición 4.28. *La cantidad de (n,k)-libreros satisface la siguiente recurrencia:*

$$n^{\overline{0}} = 1, \quad \text{para todo } n \geq 0, \quad y \quad 0^{\overline{k}} = 0, \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

Además, para todo $n, k \geq 1$, se cumple:

$$n^{\overline{k}} = n^{\overline{k-1}}(n+k-1).$$

De esta recurrencia se deduce la expresión cerrada:

$$n^{\overline{k}} = \underbrace{n(n+1)(n+2)\ldots(n+k-1)}_{k \text{ términos}}.$$

Demostración. Los casos base se justifican directamente:

- Existe exactamente un librero sin libros y con n casilleros, lo que implica que $n^{\overline{0}} = 1$.
- No existen libreros con $k \geq 1$ libros y 0 casilleros, por lo que $0^{\overline{k}} = 0$.

Ahora, sea $n, k \in \mathbb{N}^+$. Consideremos la función de eliminación del libro k, que asocia a cada (n,k)-librero el $(n,k-1)$-librero obtenido al remover el libro de etiqueta k. Esta operación es inyectiva si conocemos la posición original del libro k dentro del librero.
Observemos que cada $(n,k-1)$-librero tiene exactamente $n+(k-1)$ preimágenes, ya que al insertar nuevamente el libro k, tenemos las siguientes opciones:

1. Colocarlo al inicio de cualquiera de los n casilleros.
2. Insertarlo a la derecha de cualquiera de los $k-1$ libros ya ubicados.

Dado que cada $(n,k-1)$-librero proviene de exactamente $n+k-1$ libreros con n casilleros y k libros, se obtiene la relación de recurrencia:

$$n^{\overline{k}} = n^{\overline{k-1}}(n+k-1).$$

Finalmente, la expresión cerrada se obtiene resolviendo la recurrencia, lo que completa la demostración. □

Resulta ilustrativo pensar en los (n,k)-libreros de la siguiente manera. Partamos de n casilleros vacíos y coloquemos los libros uno a uno.

El primer libro se ubica en el casillero que le corresponda, lo que puede hacerse de n maneras. El segundo libro se puede ubicar de $n+1$ maneras: al inicio de cualquiera de los n casilleros o después del libro ya ubicado.

De manera análoga, el tercer libro se puede ubicar de $n+2$ maneras, y así sucesivamente, de modo que el k-ésimo libro se puede ubicar de $n+(k-1)$ maneras.

Cada una de las formas anteriores produce un resultado distinto, y en total hay

$$n^{\overline{k}} = n(n+1)\cdots(n+k-1).$$

Para concluir esta sección, observamos que los factoriales crecientes y decrecientes satisfacen las siguientes propiedades.

Lema 4.29. *Para todo $n,k \in \mathbb{N}$*

$$\binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!}$$
$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \frac{n^{\overline{k}}}{k!}$$
$$n^{\overline{k+1}} = (n+k)^{\underline{k+1}}$$
$$\left(\!\binom{n}{k+1}\!\right) = \binom{n+k}{k+1}$$

Demostración. La primera y cuarta propiedad son consecuencias directas de expresiones vistas en el capítulo; las otras dos quedan propuestas en los ejercicios. □

4.4. Ejercicios del capítulo

Ejercicio 4.1. Para $n,k,m \in \mathbb{N}$, de demostraciones directas puramente biyectivas de

$$n! = \binom{n}{k}(n-k)!k!$$
$$m^{\underline{k}}\binom{n}{k} = n^{\underline{k}}\binom{m}{k}$$

Ejercicio 4.2. Demuestre combinatorialmente que para todo $n,k,m \in \mathbb{N}$ con $n \geq k$,

$$n^{\underline{k+m}} = n^{\underline{k}}(n-k)^{\underline{m}}$$

y que

$$n! = (n-k)!n^{\underline{k}}$$

Ejercicio 4.3. Las siguientes identidades son simples de probar algebráicamente, para $n, k, a, b, c \in \mathbb{N}$. Pruébelas combinatorialmente:

$$\begin{aligned} (k+1)\binom{n+1}{k+1} &= (n+1)\binom{n}{k} = (n+1-k)\binom{n+1}{k}. \\ \binom{a+b+c}{a}\binom{b+c}{b} &= \binom{a+b+c}{b}\binom{c+a}{c} = \binom{a+b+c}{c}\binom{a+b}{a}. \end{aligned}$$

Ejercicio 4.4. Veinte autos corren en una carrera. Sabiendo que no hay empates, conteste cada una de las preguntas por separado: ¿Cuántos posibles resultados tiene la carrera si el resultado consiste en...

1. conocer el lugar de cada corredor?
2. determinar solo los 10 mejores corredores (la carrera es una clasificatoria, el orden interno entre los clasificados no importa)?
3. es una competencia con medallas y solo importa quien sacó Oro, Plata y Bronce?

Ejercicio 4.5. Sean $A \subseteq B$ dos conjuntos finitos. Demuestre (si es posible, de manera combinatorial) que el número de conjuntos C tales que $A \subseteq C \subseteq B$ es exactamente

$$2^{|B|-|A|}$$

Ejercicio 4.6. Demuestre combinatorialmente la Proposición 4.25.

Ejercicio 4.7. Para A conjunto, llame $\mathcal{P}_k(A) = \{x \in \mathcal{M}(A) : x_a \leq k, \forall a \in A\}$ al conjunto de los multiconjuntos que tienen a cada símbolo a lo más k veces, de modo que $\mathcal{P}_1(A) = \mathcal{P}_k(A)$ y $\mathcal{M}(A) = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{P}_k(A)$. Pruebe combinatorialmente que $|\mathcal{P}_k(A)| = (k+1)^{|A|}$.

Ejercicio 4.8. Sean $A \sqsubseteq B$ dos multiconjuntos finitos. Demuestre que el número de multiconjuntos C tal que $A \sqsubseteq C \sqsubseteq B$ es exactamente

$$\prod_{x\in \mathrm{Sop}(B)} (B(x) - A(x) + 1).$$

Ejercicio 4.9. Demuestre que las siguientes identidades se tienen para multiconjuntos finitos.

$$\begin{aligned} A\Delta B = A \setminus B + B \setminus A = A \setminus B \sqcup B \setminus A. \\ |A \sqcup B| + |A \sqcap B| = |A| + |B|. \\ |A\Delta B| = |A| + |B| - 2|A \sqcap B|. \end{aligned}$$

Ejercicio 4.10. Use las recurrencias de las proposiciones 4.20 y 4.25 para llenar 3 filas adicionales de los siguientes *triángulos de Pascal* (no escriba los ceros).

$\binom{n}{k}$	k 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n 0	1										
1	1	1									
2	1	2	1								
3	1	3	3	1							
4	1	4	6	4	1						
5	1	5	10	10	5	1					
6	1	6	15	20	15	6	1				
7	1	7	21	35	35	21	7	1			
8											
9											
10											

$\left(\!\binom{n}{k}\!\right)$	k 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n 0	1										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66
4	1	4	10	20	35	56	84	120	165	220	286
5											
6											
7											

¿Puede notar que un triángulo es una rotación del otro?

Ejercicio 4.11. Probar **directamente** de manera combinatorial o por doble conteo. Es decir, encuentre biyecciones entre 2 conjuntos con las cardinalidades requeridas, o cuente un conjunto de dos maneras distintas, **además** identifique la igualdad en el triángulo de Pascal correspondiente. Para todo $n, m, k \in \mathbb{N}$.

$$\binom{n+1}{2} = \sum_{i=0}^{n} i, \qquad \binom{n+1}{k+1} = \sum_{i=0}^{n} \binom{i}{k},$$

$$\left(\!\!\binom{n+1}{k}\!\!\right) = \sum_{i=0}^{k} \left(\!\!\binom{n}{i}\!\!\right), \qquad \left(\!\!\binom{n+1}{k+1}\!\!\right) = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} \left(\!\!\binom{i}{j}\!\!\right).$$

Ejercicio 4.12. Probar **directamente** de manera combinatorial o por doble conteo. Es decir, encuentre biyecciones entre 2 conjuntos con las cardinalidades requeridas, o cuente un conjunto de dos maneras distintas.

$$\sum_i i\binom{n}{i} = n2^{n-1}.$$

$$\sum_i i^{\underline{k}}\binom{n}{k} = n^{\underline{k}}2^{n-k}.$$

$$\sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i}\binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}. \qquad \text{(Identidad de Vandermonde)}$$

$$\left(\!\!\binom{n+1}{k}\!\!\right) = \left(\!\!\binom{k+1}{n}\!\!\right)$$

Ejercicio 4.13. Una dulcería ofrece dulces de 10 sabores distintos. Si uno desea comprar una bolsa de 20 dulces (no necesariamente distintos). ¿Cuántas posibles bolsas se pueden formar? ¿Es $\left(\!\binom{20}{10}\!\right)$ o $\left(\!\binom{10}{20}\!\right)$?

Ejercicio 4.14. Encuentre, para $n \in \mathbb{N}$ la cantidad de conjuntos de números enteros entre $-n$ y n (inclusive) que no contienen dos elementos con el mismo valor absoluto.

Ejercicio 4.15. Un cubo de 1 metro se subdivide en 1000 cubitos de 10 por 10 por 10 cm. ¿Cuántos cubitos tienen sus tres coordenadas (fila, columna, altura) distintas?

Ejercicio 4.16. Encuentre la cantidad de números entre 0 y 999999 cuya expresión decimal es una secuencia estrictamente decreciente de dígitos al ser leído de izquierda a derecha.

Ejercicio 4.17. Considere un tablero cuadriculado de $n \times n$ casilleros. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar en dicho tablero una ficha roja y una ficha azul de forma que no queden en casilleros contiguos (horizontal o verticalmente)? ¿Cómo cambia su respuesta si se desean ubicar dos fichas blancas indistinguibles que cumplan la propiedad anterior?

Ejercicio 4.18. Sea $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Encuentre una fórmula para el número de divisores positivos de n en función de su descomposición prima.

Ejercicio 4.19. Demuestre combinatorialmente las identidades que involucran al factorial creciente en el Lema 4.29, específicamente demuestre de manera biyectiva que para todo $n, k \in \mathbb{N}$,

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \frac{n^{\overline{k}}}{k!}$$
$$n^{\overline{k+1}} = (n+k)^{\underline{k+1}}.$$

Ejercicio 4.20. Demuestre combinatorialmente mediante una biyección entre (n,k)-libreros y ciertos anagramas que para $k \geq 1, n \geq 0$

$$n^{\overline{k}} = \binom{n+k-1}{n, k-1}.$$

Ejercicio 4.21. Pruebe que hay exactamente $n^{\overline{k+1}}$ formas de ordenar n hombres y k mujeres en una fila, de modo que las mujeres aparezcan ordenadas de menor a mayor edad en la fila.

Ejercicio 4.22. Hay n personas en una fila. Queremos asignarle a cada una de ellas un número del 1 al 9 de modo que para cada persona (excepto los extremos), la diferencia entre los números de sus vecinos izquierdo y derecho no sea divisible por 3. ¿De cuántas formas podemos lograr esto?

Ejercicio 4.23. Pruebe combinatorialmente que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_k \binom{n}{2k} = \sum_k \binom{n}{2k+1} + [[n = 0]]$$

Ejercicio 4.24. Demostrar combinatorialmente que para todo $n, k \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n} k! \leq n^n, \qquad \left(\!\binom{n}{k}\!\right) \geq \sum_{j=1}^{k} \binom{n}{j}.$$

Ejercicio 4.25. Una torre es una pieza de ajedrez que puede atacar a piezas en su misma fila o columna. Responda las siguientes preguntas en orden (no se salte partes, use la solución más simple que encuentre para cada una, justificándola apropiadamente)

1. Sea $k \in \mathbb{N}$ ¿De cuántas maneras se pueden ubicar k torres indistinguibles en un tablero rectangular de $k \times k$ casilleros de modo tal que ninguna torre pueda atacar a otra?

2. Sean $k, n \in \mathbb{N}$ ¿De cuántas maneras se pueden ubicar k torres indistinguibles en un tablero rectangular de $n \times n$ casilleros de modo tal que ninguna torre pueda atacar a otra?

3. Sean $k, n, m \in \mathbb{N}$ ¿De cuántas maneras se pueden ubicar k torres indistinguibles en un tablero rectangular de $n \times m$ casilleros de modo tal que ninguna torre pueda atacar a otra?

Preliminar - no distribuir

Capítulo 5

Caminos, composiciones y particiones naturales

5.1. Caminos en retículas

El reticulado k-dimensional $\mathbb{Z}^k$ tiene como puntos todas las secuencias de k enteros. Se suele visualizar como un subconjunto discreto del espacio cartesiano $\mathbb{R}^k$. Por ejemplo, $\mathbb{Z}^1$ son todos los puntos enteros en la recta real, $\mathbb{Z}^2$ son los puntos con ambas coordenadas enteras en el plano cartesiano, y así sucesivamente. Como tales, dos puntos de $\mathbb{Z}^k$ se pueden sumar o restar, coordenada a coordenada.

En $\mathbb{Z}^k$ dos puntos x e y se dicen *adyacentes* si difieren en exactamente una coordenada y en exactamente una unidad. En otras palabras, si

$$\|x-y\|_1 := \sum_{i=1}^{k} |x_i - y_i| = 1.$$

Definición 5.1. Un paseo de largo ℓ en $\mathbb{Z}^k$ es una secuencia $x^0x^1\dots x^\ell$ de $\ell+1$ puntos en $\mathbb{Z}^k$ donde cada punto es adyacente al anterior. Decimos que el paseo parte en x^0 y termina en x^ℓ.
Si el paseo no repite vértices, decimos que es un camino en $\mathbb{Z}^k$. Si además tenemos que para cada $i \geq 1$, $x^{i-1} \leq x^i$ coordenada a coordenada, decimos que el paseo es un camino creciente.

Definición 5.2. Codificación de un paseo via sus pasos Cada paseo en $\mathbb{Z}^k$ de largo ℓ que parte en el origen se puede codificar de manera compacta como una secuencia de ℓ pasos. Cada paso se representa por un símbolo en $\{-1,+1,-2,+2,-3,+3,\dots,-k,+k\}$. Escribimos $w_i = +a$ donde $w_i = +a$ si el i-ésimo paso aumentó la coordenada a-ésima en una unidad, y $w_i = -a$ si dicho paso la disminuyó. Formalmente, si $W = 0x^1\dots x^\ell$ es el paseo, entonces su codificación en pasos es $w = w_1w_2\dots w_k$, donde para cada i,

$$w_i = +a \iff (x^i - x^{i-1})_a = 1.$$
$$w_i = -a \iff (x^i - x^{i-1})_a = -1.$$

Por ejemplo, el paseo en $\mathbb{Z}^3$ cuyos puntos son

$$(0,0,0),(0,1,0),(0,1,1),(0,2,1),(-1,2,1),(-1,2,0)$$

se codifica como

$$+2,+3,+2,-1,-3.$$

Notamos que esta codificación es biyectiva, es decir, todos los paseos de largo k que parten en el origen tienen una única palabra asociada y viceversa. Si es claro del contexto, eliminamos el uso del signo $+$ en la codificación.

Las siguientes aplicaciones son fáciles de probar usando la descripción anterior.

Lema 5.3.

(i) El número de paseos de largo ℓ en $\mathbb{Z}^k$ partiendo del origen es $(2k)^\ell$.

(ii) El número de caminos crecientes de largo ℓ en $\mathbb{Z}^k$ partiendo del origen es k^ℓ.

Demostración. Ambas proposiciones son consecuencia del hecho de que hay $(2k)^\ell$ secuencias de largo ℓ sobre el alfabeto $\{-1, 1, -2, 2, \ldots, -k, k\}$, y hay k^ℓ secuencias de largo ℓ sobre el alfabeto $[k]$, que son los símbolos válidos para caminos crecientes. □

Otra aplicación directa es la siguiente.

Lema 5.4.

(i) Los caminos crecientes en $\mathbb{Z}^k$ que parten en el origen y llegan hasta el punto $x \in \mathbb{N}^k$ están en biyección con los anagramas de $1^{x_1}2^{x_2}\cdots k^{x_k}$. Luego, son exactamente es $\binom{\sum x}{x} = \binom{x_1+x_2+\cdots+x_k}{x_1,\ldots,x_k}$.

(ii) Los posibles puntos finales de caminos crecientes de largo ℓ en $\mathbb{Z}^k$ están en biyección con los ℓ-multiconjuntos de $[k]$. Luego son exactamente $\left(\!\binom{k}{\ell}\!\right)$.

Demostración. Para la primera proposición notamos que cualquier camino creciente de 0 a x requiere tener exactamente x_1 pasos de tipo 1, x_2 pasos de tipo 2, y en general, x_i pasos de tipo i para $i \in [k]$. Luego los caminos buscados están en biyección con los anagramas de $1^{x_1}2^{x_2}\cdots k^{x_k}$ que son exactamente $\binom{\sum x}{x}$. Para la segunda proposición, cada punto final x de un camino creciente de largo ℓ puede representarse de manera única como el multiconjunto

$$M(x) = \{\!\{\, 1^{x_1}2^{x_2}\cdots k^{x_k} \,\}\!\}.$$

El multiconjunto resultante es un multiconjunto de $[k]$ que tiene tamaño ℓ. Recíprocamente cada multiconjunto en $\left(\!\binom{[k]}{\ell}\!\right)$ corresponde a un único punto final de un camino creciente de largo ℓ. Como hay $\left(\!\binom{k}{\ell}\!\right)$ tales multiconjuntos, se tiene la biyección buscada. □

Apliquemos el lema anterior al reticulado plano, es decir, a $\mathbb{Z}^2$. La Figura 5.1 muestra un camino creciente del origen al punto $(8, 6)$; el cual tiene largo $8 + 6 = 14$. En virtud del lema anterior, hay exactamente $\binom{8+6}{8,6} = \binom{14}{8} = \binom{14}{6}$ caminos crecientes posibles.

Por otro lado, sabemos que usando 14 pasos existen exactamente $\left(\!\binom{2}{14}\!\right) = \binom{2+14-1}{14} = \binom{15}{14} = 15$ posibles puntos finales de caminos crecientes. No es difícil ver que dichos puntos son exactamente los puntos $(a, 14-a)$, para a desde 0 hasta 14.

En virtud del lema anterior, tenemos una interpretación alternativa para los coeficientes binomiales: $\binom{n}{k}$ es el número de caminos crecientes de $(0, 0)$ a $(k, n-k)$, y por traslación, también es el número de caminos crecientes desde (a, b) a $(a + k, b + n - k)$. Es decir:

Definición 5.5. Caminos crecientes Si $CC[(a, b), (c, d)]$ al conjunto de caminos crecientes desde el punto (a, b) al punto (c, d) entonces

$$|CC[(a, b), (c, d)]| = [\![a \le c, b \le d]\!]\binom{c + d - (a + b)}{c - a} = [\![a \le c, b \le d]\!]\binom{c + d - (a + b)}{d - b}.$$

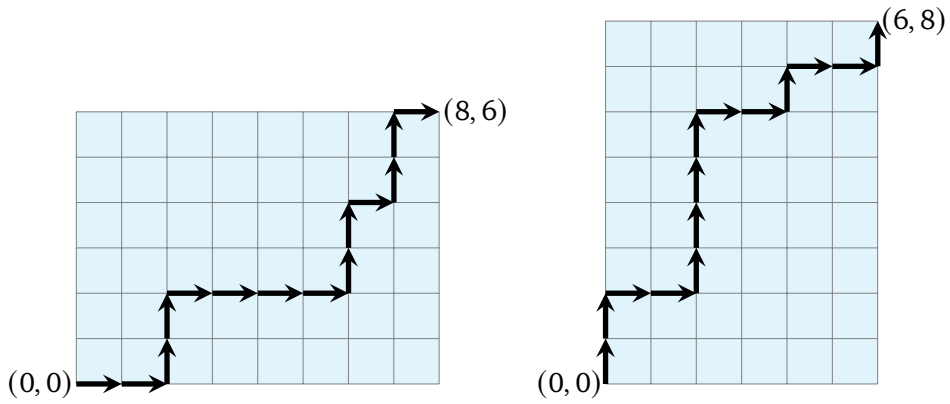


Figura 5.1: Camino creciente de $(0,0)$ a $(8,6)$ asociado a la palabra $w = 11221111221221$, con $|w|_1 = 8$, $|w|_2 = 6$. A la derecha su trasposición asociada a la palabra $w = 22112222112112$

.

En particular

$$\binom{n}{k} = |CC[(0,0),(k,n-k)|.$$

Apliquemos esta idea para demostrar dos igualdades fundamentales.

Lema 5.6. *Para todo $n, k \in \mathbb{N}$ con $k \leq n$, se cumple la identidad de simetría:*

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Además, para todo n, k, se satisface la relación de recurrencia:

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n+1}{k} + \binom{n}{k}.$$

Demostración. Para demostrar la primera identidad, pensemos en $\binom{n}{k}$ como el número de caminos crecientes desde $(0,0)$ hasta $(k, n-k)$. Si intercambiamos los roles de los pasos horizontales y verticales en cada camino, obtenemos caminos crecientes que van de $(0,0)$ a $(n-k, k)$. Este procedimiento, conocido como *trasposición*, es una biyección entre $CC[(0,0),(n,n-k)]$ y $CC[(0,0),(n-k,k)]$ por lo que se mantiene la igualdad:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Un ejemplo de esta transformación se muestra en la Figura 5.1.
Para demostrar la relación de recurrencia, observemos que $\binom{n+1}{k+1}$ cuenta los caminos crecientes desde $(0,0)$ hasta $(k+1, n-k)$. Cada uno de estos caminos puede comenzar de dos maneras:

- Con un paso horizontal, seguido de un camino creciente de tamaño $(k, n-k)$. Hay $\binom{n}{k}$ caminos de este tipo.

- Con un paso vertical, seguido de un camino creciente de tamaño $(k+1, n-(k+1))$. Esto da lugar a $\binom{n}{k+1}$ caminos.

Dado que todos los caminos deben empezar de una de estas dos formas, sumando ambas cantidades obtenemos la recurrencia pedida. □

Demostremos ahora la siguiente identidad.

Lema 5.7.

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$$

Demostración. El lado izquierdo de la identidad cuenta los caminos crecientes desde $(0,0)$ hasta (n,n), es decir, $CC[(0,0),(n,n)]$. Clasificaremos estos caminos según el punto en el que intersectan la diagonal $x+y=n$, como se ilustra en la Figura 5.2.

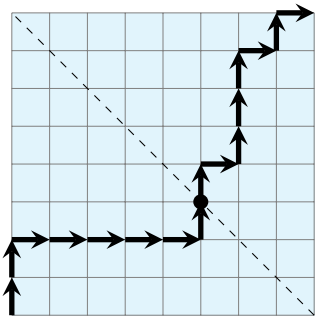


Figura 5.2: Intersección de un camino creciente con la diagonal $x+y=n$

Denotemos por S_k al conjunto de caminos que pasan por el punto $(k, n-k)$ de la diagonal. Dado que cada camino creciente debe intersectar la diagonal en exactamente un punto, la unión $\bigcup_{k=0}^{n} S_k$ es disjunta. Ahora observemos que cualquier camino en S_k se puede descomponer en la concatenación de un camino en $CC[(0,0),(k,n-k)]$ seguido de un camino en $CC[(k,n-k),(n,n)]$. El segundo tramo tiene ancho $n-k$ y alto k, lo que nos lleva a la relación:

$$\begin{aligned}\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} |S_k| &= \sum_{k=0}^{n} |CC[(0,0),(k,n-k)]| \cdot |CC[(k,n-k),(n,n)]| \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{k+(n-k)}{k}\binom{k+(n-k)}{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.\end{aligned}$$

Esto concluye la demostración. □

5.2. Caminos y Números de Catalán

Un tipo importante de caminos crecientes son los llamados caminos de Catalán.

Definición 5.8. Un camino de Catalán es un camino creciente en el plano que parte en $(0,0)$ y se mantiene siempre en el área débilmente por debajo de la diagonal $x = y$. En otras palabras, cada vértice (a,b) del camino satisface $a \geq b$.
Llamamos $C_{n,m}$ al número de caminos de Catalán desde $(0,0)$ hasta (n,m).

Los caminos de Catalán que terminan en la diagonal (n,n) son particularmente relevantes y se conocen como caminos de Catalán de orden n y llamamos $C_n := C_{n,n}$ a la cantidad de caminos de Catalán de orden n

Definición 5.9. Los números C_n se conocen como números de Catalán.

Notamos que $C_0 = 1$. Los siguientes valores son $C_1 = 1, C_2 = 2, C_3 = 5, C_4 = 14$. En la siguiente figura se muestran los caminos de Catalán de orden 1, 2 y 3.

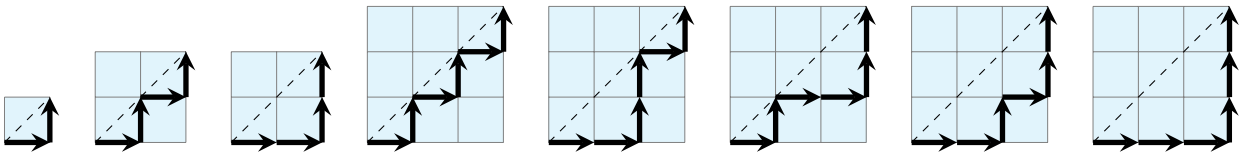


Figura 5.3: Caminos de catalán de orden 1, 2 y 3.

Antes de encontrar una expresión cerrada para los números de Catalán, queremos destacar su frecuencia en problemas de combinatoria. El libro *Enumerative Combinatorics: Volume 2* de R. Stanley menciona 66 problemas de conteo cuya solución involucra a los números de Catalán.

Cordilleras

Un primer ejemplo básico son las *cordilleras*, también conocidas como *caminos de Dyck*. Estos son caminos en el plano cartesiano que comienzan en el origen y avanzan siempre hacia la derecha, donde cada paso es una subida o una bajada de una unidad. Es decir, cada paso puede ser:

- Una subida U, que corresponde al desplazamiento $(1,1)$.
- Una bajada D, que corresponde al desplazamiento $(1,-1)$.

Un camino de Dyck de orden n es aquel que tiene exactamente n subidas y n bajadas, terminando en el eje x sin haberlo cruzado en ningún punto.

Se puede observar directamente que cada cordillera corresponde a un camino de Catalán del mismo orden vía la transformación que cambia las subidas U por pasos horizontales 2, y las bajadas D por pasos verticales. Intuitivamente, si ubicáramos la cordillera en la diagonal del reticulado $\mathbb{Z}^2$, el camino de Catalán sería la sombra que proyecta el camino bajo la diagonal. Concluimos directamente el siguiente lema.

Lema 5.10. *El número de cordilleras de orden n es el número de Catalán C_n.*

A continuación, se muestra un ejemplo de un camino de Dyck de orden 5.

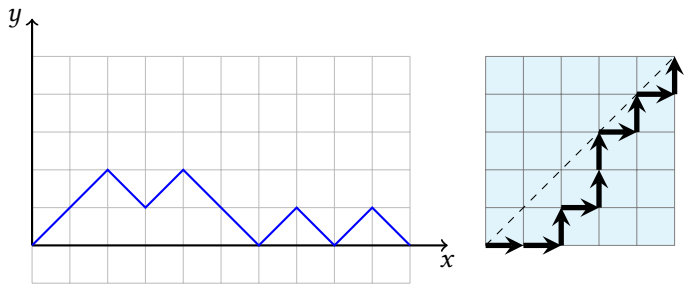


Figura 5.4: Camino de Dyck de orden 5 dado por UUDUDDUDUD. A la derecha, el camino de Catalán 2212112121 correspondiente

Palabras bien parentizadas

Una variación en el tema anterior consiste en escribir las palabras formadas por paréntesis abiertos y cerrados { (,) } que estén *bien parentizadas*, es decir, que haya el mismo número de paréntesis abiertos que cerrados y que nunca se *cierre un paréntesis* que no haya sido abierto.

Por ejemplo, las 14 expresiones bien parentizadas con 4 pares de paréntesis son:

(((( ))))
(( ) (( )))
(( ) ( ) ( ))
(( )) (( ))
(( )) ( ) ( )
( ) ((( )))
( ) (( ) ( ))
( ) (( )) ( )
( ) ( ) (( ))
( ) ( ) ( ) ( )

Figura 5.5: Todas las formas de parentizar con 4 pares de paréntesis.

No es difícil notar que la transformación que cambia cada símbolo (por un 2 y cada símbolo) por un 1 transforma de manera biyectiva cada buena parentización con n pares de paréntesis en un camino de Catalán de orden n. Por lo tanto, también tenemos que:

Lema 5.11. *El número de expresiones bien parentizadas con n pares de paréntesis es el número de Catalán* C_n.

Método de reflexión de André

Volvamos a nuestra tarea de calcular los números de Catalán C_n o, más generalmente, los números $C_{n,m}$ que cuentan los caminos de Catalán desde $(0,0)$ hasta (n,m).

Usaremos un método indirecto para hacerlo, pues en vez de contar los caminos de Catalán, es más sencillo contar los caminos crecientes que no son de Catalán. Llamemos

$$\mathrm{NC}(n,m)$$

al conjunto de los caminos crecientes desde $(0,0)$ hasta (n,m) que no son de Catalán, NC^* al conjunto de todos los caminos crecientes desde $(0,0)$ que no son de Catalán y $\mathrm{C}*$ al conjunto de todos los caminos crecientes desde $(0,0)$.

Lema 5.12. *Para $n, m \geq 0$*

$$C_{n,m} = [[m \leq n]] \cdot \left(\binom{n+m}{n} - \binom{n+m}{n+1} \right)$$

en particular,

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}.$$

Demostración. Observamos primero que si $n \geq m+1$ entonces el punto (n,m) está estrictamente sobre la diagonal, luego por definición cualquier camino que toque a este punto no es de Catalán y entonces $C_{n,m} = 0$. Luego supongamos a partir de ahora que $n \geq m$.
Definamos la transformación $R\colon \mathrm{C}^* \to \mathrm{C}^*$ siguiente. Para cada camino creciente $P \in \mathrm{C}^*$ identificamos el primer vértice v de P que está sobre la diagonal. Es decir, v es el primer punto de la forma $(x, x+1)$. Si P es de Catalán, dicho vértice no existe y definimos simplemente $R(P) = P$. Si P no es de Catalán, entonces definimos $R(P)$ como el camino obtenido al trasponer todos los pasos que vienen después de v pero manteniendo los anteriores (es decir, todos los pasos horizontales, 1, de su representación, pasan a ser verticales, 2 y viceversa). En la Figura 5.2 tenemos un ejemplo para un camino en $\mathrm{NC}(8,7)$.

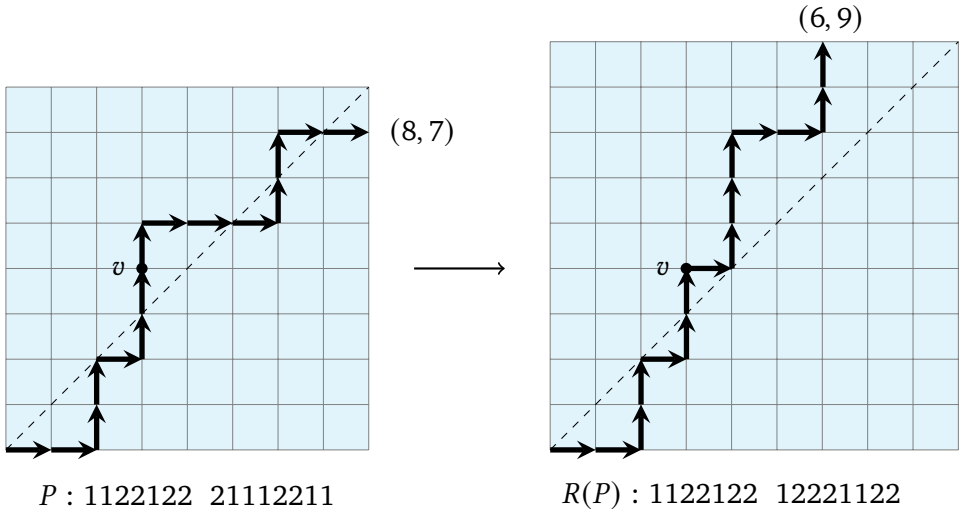


Figura 5.6: Reflexión después del primer cruce

Es fácil ver que la transformación R es una involución (es decir, si se aplica la transformación R dos veces a P se obtiene nuevamente el camino original). Más aún, si P es un camino hasta (n,m) que no es de Catalán y $v = (x, x+1)$ es el primer vértice, entonces la parte de P que consta del camino desde v hasta (n,m) tiene exactamente $n-x$ pasos horizontales y $m-x-1$ pasos verticales. Al transponerlo deducimos que la parte de $R(P)$ que parte en el vértice $v = (x, x+1)$ tiene $m-x-1$ pasos horizontales y $n-x$ pasos verticales. De acá se deduce que $R(P)$ termina en el punto $(m-1, n+1)$ y, más aún, no es de Catalán púes el vértice v se mantiene fijo después de transformarlo.

Pero esto quiere decir en particular que R es una transformación biyectiva entre los caminos que no son de Catalán hasta (n, m) y los caminos que no son de Catalán hasta $(m-1, n+1)$. En particular

$$|\mathrm{NC}(n, m)| = |\mathrm{NC}(m-1, n+1)|.$$

Recordemos ahora que $n \geq m$, luego se deduce que $m - 1 < m \leq n < n + 1$. Es decir, $(m-1, n+1)$ está estrictamente sobre la diagonal. Pero entonces no hay caminos de Catalán desde $(0, 0)$ hasta $(m-1, n+1)$ o, en otras palabras, todos los caminos crecientes de $(0, 0)$ a $(m-1, n+1)$ no son de Catalán. Es decir,

$$|\mathrm{NC}(m-1, n+1)| = |\mathrm{CC}[(0, 0), (m-1, n+1)]| = \binom{n+m}{n+1}.$$

Concluimos entonces que el número total de caminos de Catalán que terminan en (n, m) es

$$\begin{aligned} |\mathrm{CC}[(0, 0), (n, m)| - |\mathrm{NC}(n, m)| &= \binom{n+m}{n} - |\mathrm{NC}(m-1, n+1)| \\ &= \binom{n+m}{n} - \binom{n+m}{n+1}. \end{aligned}$$

□

Durante el curso, encontraremos varias veces los números de Catalán, por lo que observamos algunas formas equivalentes (que se pueden probar algebraicamente o combinatoriamente).

Observación 5.13. Para $n \in \mathbb{N}$.

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \frac{1}{2n+1}\binom{2n+1}{n}.$$

5.3. Composiciones de un entero.

Definición 5.14. Sean $n, k \in \mathbb{N}$.
Una **composición** de n en k partes es una solución x de $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ con $x_i \in \mathbb{N}^+$.
Una **composición débil** de n en k partes es una solución x de $x_1 + \cdots + x_k = n$ con $x_i \in \mathbb{N}$. Es decir, permitimos que algunas partes sean 0.
Denotamos por $\mathrm{COM}(n, k) = \{x \in [n]^k : \sum x = n\}$ al conjunto de todas las composiciones de n en k partes y usamos $\mathrm{com}(n, k) = |\mathrm{COM}(n, k)|$. Similarmente, denotamos por $\mathrm{WCOM}(n, k) = \{x \in ([n] \cup \{0\})^k : \sum x = n\}$ al conjunto de todas las composiciones débiles de n en k partes y llamamos $\mathrm{wcom}(n, k) = |\mathrm{WCOM}(n, k)|$. Además, llamamos $\mathrm{COM}(n) = \bigcup_k \mathrm{COM}(n, k)$, $\mathrm{WCOM}(n) = \bigcup_k \mathrm{WCOM}(n, k)$.

Ejemplo 5.15. Las composiciones débiles de n en 3 partes se pueden visualizar como la intersección de $\mathbb{Z}_+^3$ con el plano $x+y+z = n$. Las composiciones (fuertes) son aquellas que tienen todas sus coordenadas positivas.

De las figuras anteriores notamos que:

$$\begin{array}{cccccc} \mathrm{wcom}(0,3) = 1 & \mathrm{wcom}(1,3) = 3 & \mathrm{wcom}(2,3) = 5 & \mathrm{wcom}(3,3) = 10 & \mathrm{wcom}(4,3) = 15 & \mathrm{wcom}(5,4) = 21 \\ \mathrm{com}(0,3) = 0 & \mathrm{com}(1,3) = 0 & \mathrm{wcom}(2,3) = 0 & \mathrm{com}(3,3) = 1 & \mathrm{com}(4,3) = 3 & \mathrm{com}(5,3) = 6. \end{array}$$

Ejemplo 5.16. Todas las composiciones de 5, clasificadas por número de partes.

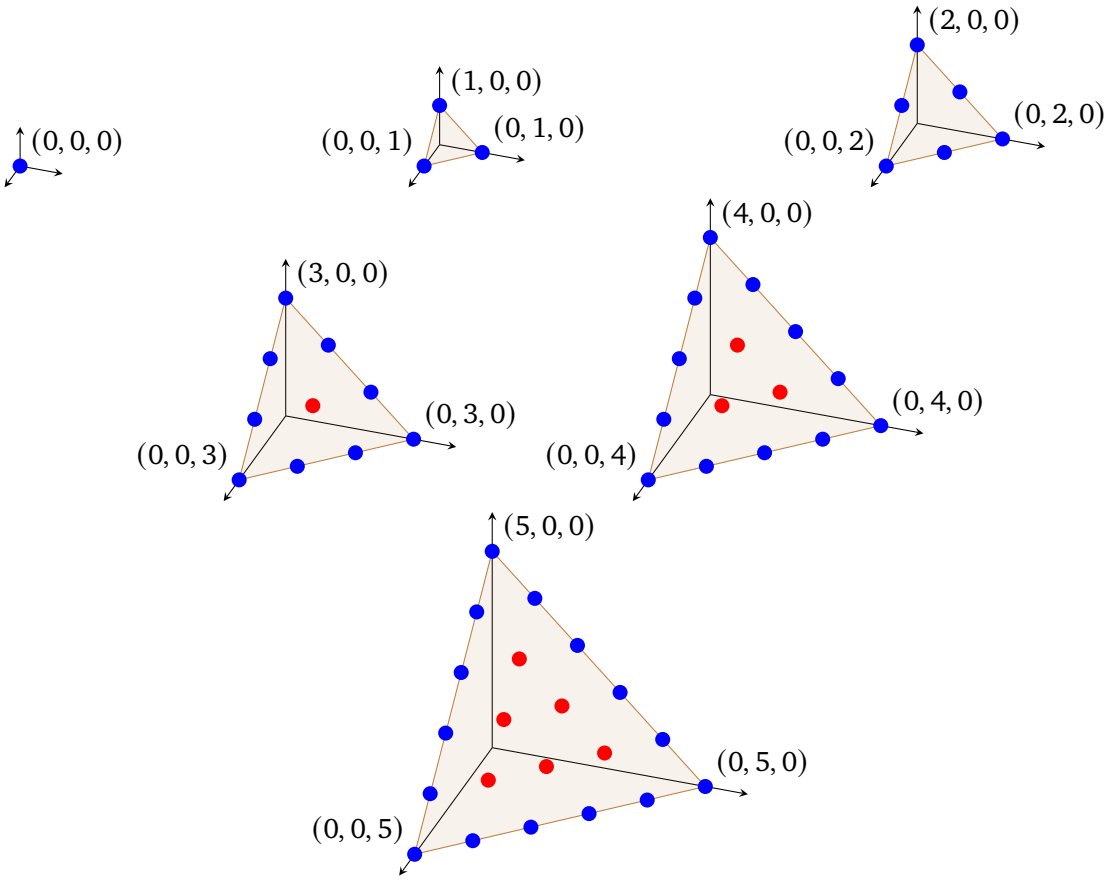


Figura 5.7: Se muestran las composiciones débiles de n en 3 partes, para $n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. De ellas, en rojo se muestran las composiciones (fuertes).

k	$\mathrm{com}(5,k)$	$\mathrm{COM}(5,k)$
1	1	(5)
2	4	(4, 1); (3, 2); (2, 3); (1, 4)
3	6	(3, 1, 1); (1, 3, 1); (1, 1, 3); (2, 2, 1); (2, 1, 2); (1, 2, 2)
4	4	(2, 1, 1, 1); (1, 2, 1, 1); (1, 1, 2, 1); (1, 1, 1, 2)
5	1	(1, 1, 1, 1, 1)

No es difícil notar que para todo $n, k \in \mathbb{N}$, $\mathrm{WCOM}(n,k) = \left(\!\!\left(\binom{[k]}{n}\right)\!\!\right)$. Gracias a esto podemos probar el siguiente resultado.

Proposición 5.17. *Para todo $n, k \in \mathbb{N}$ (interpretando $\binom{-1}{0} = 1$)*

$$\mathrm{wcom}(n,k) = \left(\!\!\left(\binom{k}{n}\right)\!\!\right) = \binom{n+k-1}{n}.$$

$$\mathrm{com}(n,k) = [[k \le n]]\,\mathrm{wcom}(n-k,k)| = [[k \le n]]\left(\!\!\left(\binom{k}{n-k}\right)\!\!\right) = [[k \le n]]\binom{n-1}{n-k}.$$

Demostración. La primera línea viene de $\operatorname{wcom}(n,k) = \left(\!\binom{k}{n}\!\right)$. La segunda línea sale de que al restar uno de cada parte de una composición de n en k partes se obtiene una composición débil de $n-k$ en k partes. □

Recordemos que cada multiconjunto x (i.e., composición débil) tiene una palabra binaria asociada

$$0^{x(1)}10^{x(2)}1\ldots10^{x(n)}.$$

Sea $n \geq 1$. Consideremos ahora una composición (normal) y de n en k partes, por ejemplo, $y = (3,2,5,3,1) \in \operatorname{COM}(14,5)$. De la demostración anterior $y' = y - \chi^{[k]} = (y_1, y_2, \ldots, y_k) - (1,1,\ldots,1)$ es una composición débil de $n-k$ en k partes (en el ejemplo, $y' = (2,1,4,2,0) \in \operatorname{WCOM}(9,5)$). Llame $w(y)$ la palabra binaria asociada a y'. Es decir, $w(y) = 0^{y(1)-1}10^{y(2)-1}\ldots10^{y(n)-1}$ (en el ejemplo: $w(y) = 00101000101$), notamos que $w(y)$ es una palabra binaria de largo exactamente $n-1$. Antes de proseguir notamos que es fácil calcular directamente $w(y)$: los unos marcan el *fin* de cada parte (excepto en la última parte que no tiene 1)

$$(3,2,5,3,1) \mapsto 001\,01\,00001\,001$$
$$(1,1,2,2,4,6) \mapsto 1\,1\,01\,01\,0001\,00000$$

La función w recién descrita, que transforma una composición (de n) en su palabra binaria débil (de largo $n-1$) es una biyección, de lo cual se concluye:

Teorema 5.18. *Para $n \geq 1$, el número de composiciones de n es exactamente 2^{n-1}. En particular, para $n \in \mathbb{N}$*

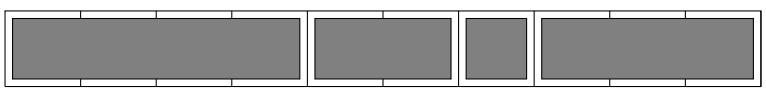
$$|\operatorname{COM}(n)| = \sum_k \operatorname{com}(n,k) = 2^{n-1}[[n \geq 1]] + [[n = 0]].$$

Es importante notar que, por otro lado, el número de composiciones débiles de n, $|\operatorname{WCOM}(n)|$ es infinito.

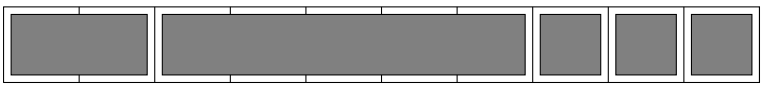
La próxima definición da una manera alternativa de interpretar las composiciones de un número natural.

Definición 5.19. Cubrimientos de rectángulos con intervalos. Considere un tablero rectangular $\mathcal{T}$ de $1 \times n$ casilleros (habitualmente denotado como un intervalo: $[1,n]$).
Un rectángulo (o intervalo) de $\mathcal{T}$ es un conjunto no vacío de casilleros consecutivos, habitualmente dibujado como una pieza sólida. Llamamos $[a,b]$ al rectángulo que comienza en el casillero a y termina en el casillero b.
Un cubrimiento de $\mathcal{T}$ por rectángulos es una colección de rectángulos disjuntos cuya unión es $\mathcal{T}$.
Los cubrimientos de $[1,n]$ están en biyección con las composiciones de n (usando x_i como el tamaño de i-ésima pieza del cubrimiento, vista de izquierda a derecha)

Ejemplo 5.20. Los siguientes cubrimientos muestran dos composiciones del número 10.



$(4,2,1,3)$



$(2,5,1,1,1)$

5.4. Números de Fibonacci.

Una composición x de n donde cada parte tiene tamaño 1 o 2 se llama composición de Fibonacci. Llamemos

$$\mathcal{D}(n) = \{x \in \mathrm{COM}(n) : \forall i, x_i \in \{1, 2\}\}$$

al conjunto de tales composiciones y llamamos $d_n = |\mathcal{D}(n)|$.

Lema 5.21. *$d_0 = 1, d_1 = 1$ y para $n \geq 2, d_n = d_{n-1} + d_{n-2}$. Es decir, $d_n = f_{n+1}$ donde f_n es la sucesión de Fibonacci.*

Demostración. Hay solo 1 composición de 0 y 1 composición de 1 (ambas son de Fibonacci), por lo que $d_0 = 1 = d_1$. Así que sea $n \geq 2$ y sea $x \in \mathcal{D}(n)$. Tomemos la función $\varphi : \mathcal{D}(n) \to \mathcal{D}(n-1) \cup \mathcal{D}(n-2)$ dada por

$$\varphi(x_1, x_2, \ldots, x_k) = (x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}) \in \begin{cases} \mathcal{D}(n-1) & \text{si } x_k = 1 \\ \mathcal{D}(n-2) & \text{si } x_k = 2. \end{cases}.$$

La función anterior es claramente biyectiva y prueba que $d_n = d_{n-1} + d_{n-2}$. □

Ejemplo 5.22. Pruebe combinatorialmente que

$$f_{n+1} = \sum_k \binom{n-k}{k}.$$

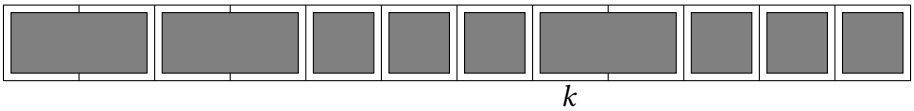
Demostración. Clasifiquemos las composiciones de n con partes 1 y 2 (hay f_{n+1} de ellas) de acuerdo a cuantos 2 poseen. Si x tiene k dos, entonces tiene exactamente $n - k$ partes. Para determinar x solo se debe describir cuales partes tienen 2 elementos. Esta opción se puede tomar de $\binom{n-k}{k}$ maneras. Sumando sobre k se tiene el resultado.
Una solución alternativa es clasificar de acuerdo a cuantos 1 poseen. Suponga que x tiene k unos, entonces si disminuye en 1 cada parte que es 1, obtiene una composición débil de $n - k$ en partes de tamaños 0 y 2, usando exactamente k ceros. □

A veces conviene imaginarse las composiciones de Fibonacci de n como particiones del rectángulo $1 \times n$ en monominós (1×1) y en dominós (1×2). Usemos esta interpretación en el siguiente ejercicio.

Ejemplo 5.23. Pruebe combinatorialmente que para $n \geq 0$,

$$f_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} f_k.$$

Demostración. El lado izquierdo, f_{n+1} cuenta las particiones de $[1, n]$ en monominós y dominós. Clasifiquemos dichas particiones: Hay una sola partición que no usa dominós. De lo contrario, sea k la posición (en $[1, n-1]$ donde comienza el último dominó).



La partición a la derecha de k está predeterminada (es 1 dominó y luego solo monominós). Por otro lado existen f_k maneras de particionar $[1, k-1]$ en monominós y dominós. Esto prueba la proposición. □

5.5. Particiones naturales

Definición 5.24. Una **partición natural**[a] de $n \in \mathbb{N}$ es una composición $(a_1, \ldots, a_k)$ de n (i.e., $\sum_{i=1}^{k} a_i = n$) cuyas partes están ordenadas de mayor a menor: $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_k \geq 1$. Llamamos $\mathrm{PART}(n, k)$ al conjunto de particiones de n en **exactamente** k partes y denotamos por $p_k(n)$ al cardinal de $\mathrm{PART}(n, k)$[b]. También llamamos $\mathrm{PART}(n)$ al conjunto de todas las particiones de n y $p(n)$ a su cardinal. Se acostumbra escribir $a \vdash n$ si a es una partición entera de n.

[a] ¡Cuidado! El nombre es similar a las particiones de un conjunto pero el sentido es distinto.
[b] Ojo, algunos autores llaman $p_k(n)$ a las particiones en a lo más k partes.

Ejemplo 5.25. Las 15 particiones de 7, ordenadas por número de partes

k	$p_k(7)$	$\mathrm{PART}(7, k)$
1	1	(7)
2	3	$(6, 1); (5, 2); (4, 3)$
3	4	$(5, 1, 1); (4, 2, 1); (3, 3, 1); (3, 2, 2)$
4	3	$(4, 1, 1, 1); (3, 2, 1, 1); (2, 2, 2, 1)$
5	2	$(3, 1, 1, 1, 1); (2, 2, 1, 1, 1)$
6	1	$(2, 1, 1, 1, 1, 1)$
7	1	$(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$

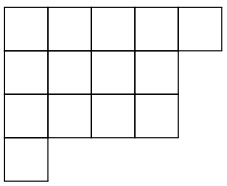
Observación 5.26. Cada partición de n en k partes está completamente definida por el multiconjunto de n que tiene como elementos los tamaños de las partes. Por ejemplo el multiconjunto $[1, 2, 3, 1]$ representa a la partición $(3, 2, 1, 1)$. De ahí el nombre *partición*: estamos particionando un número n en k partes (números) donde el orden no importa.

Definición 5.27. El vector de multiplicidades $m \in \mathbb{Z}^n$ de una partición λ de n es el vector que representa el multiconjunto $[\lambda]$, o sea m_i es el número de veces que aparece i en λ.

Por ejemplo, la partición $a = (5, 3, 2, 2, 2, 1) \vdash 15$ tiene vector de multiplicidades $m = \mathrm{mult}(a)$ con $m_1 = 1$, $m_2 = 3$, $m_3 = m_5 = 1$, y $m_j = 0$ para otros valores de j. Es decir, $m = (1, 3, 1, 0, 1, 0^{10})$. La transformación $a \mapsto m$ es biyectiva y notamos que m es vector de multiplicidades de una partición de n si y solo si $\sum_{j=1}^{n} j m_j = n$. Se deduce entonces la siguiente proposición.

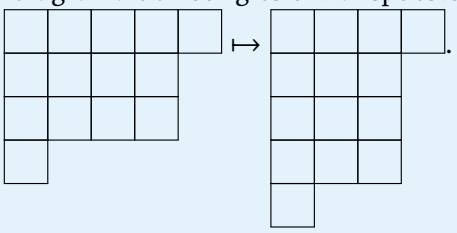
Proposición 5.28. *El número de soluciones enteras de $\sum_{j=1}^{n} j x_j = n; x \geq 0$ es exactamente $p(n)$. El número de soluciones enteras de $\sum_{j=1}^{n} j x_j = n; x \geq 0$ con $\sum_{j=1}^{n} x_j = k$ es exactamente $p_k(n)$.*

Definición 5.29. El **Diagrama de Young** de una partición $a = (a_1, \ldots, a_k)$ de n es un arreglo de cajas cuadradas ordenadas en k filas horizontales (justificadas a la izquierda) de tamaños $a_1, \ldots, a_k$ respectivamente ordenadas verticalmente.

Por ejemplo, el diagrama de Young de $(5, 4, 4, 1)$ es  .

Preliminar - no distribuir

Definición 5.30. La partición **conjugada** de a es la partición a^* cuyo diagrama de Young es el transpuesto del diagrama de a. Por ejemplo, $(5,4,4,1)^* = (4,3,3,3,1)$.



Notemos que $(\cdot)^*$ es una permutación (de hecho una involución) del conjunto de particiones de n.

Proposición 5.31. *El número de particiones de n en k partes es igual al número de particiones de n cuya parte más grande tiene largo k.*

Demostración. Basta notar que $()^*$ es una biyección entre ambos conjuntos. □

Podemos usar Diagramas de Young para probar otras relaciones sorprendentes.

Lema 5.32. *El número de particiones de n autoconjugadas es igual al número de particiones de n con todas sus partes impares y distintas.*

Demostración. Sea π una partición autoconjugada. Crearemos una nueva partición $f(\pi)$ con todas sus partes impares. Borremos el primer gancho (primera fila y columna) y agreguemos los cuadrados borrados como primera fila de $f(\pi)$. Repitamos el proceso borrando (borrar ganchos y agregar filas). Con esto el objeto creado $f(\pi) = (2\pi_1 - 1, 2\pi_2 - 3, \dots)$ (donde el número de partes es tal que su última entrada no es 0), es una particion con todas sus partes impares y distintas. Claramente el proceso es reversible.

Ejemplo: $(5,4,4,3,1) \mapsto (9,5,3)$ y gráficamente

1	1	1	1	1
1	2	2	2	
1	2	3	3	
1	2	3		
1				

$\mapsto$

1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2				
3	3	3						

□

Observación 5.33. A diferencia de las otras cantidades que hemos definido, encontrar una fórmula explícita, suma finita de cantidades algebráicas, no expresada a través de una recurrencia, para p_n tardó muchísimos años. La primera fórmula finita explícita se debe a Bruinier y Ono y fue publicada en 2011. No es simple, pero permite evaluar eficientemente el valor de p_n para cada n.

5.6. Ejercicios del capítulo

Ejercicio 5.1. Pruebe nuevamente la identidad

$$\binom{a+b+1}{a} = \sum_{k=0}^{a} \binom{k+b}{b}$$

usando su interpretación como caminos crecientes en el plano.

Ejercicio 5.2. Pruebe combinatorialmente y algebráicamente, que los números de Catalán satisfacen la recurrencia

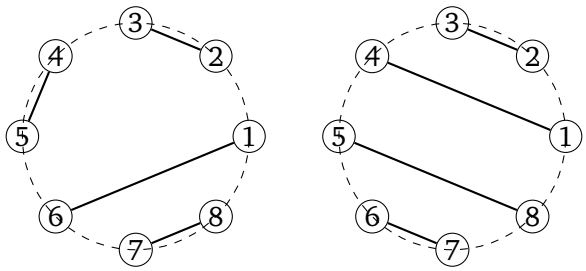
$$C_0 = 1$$
$$C_n = \sum_k C_k C_{n-1-k}, \forall n \geq 1.$$

Ejercicio 5.3. Use la recurrencia del ejercicio anterior y la definición recursiva de los números de Fibonacci para llenar 10 columnas adicionales de la siguiente *tabla*.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
f_n	0	1	1	2	3	5	8	13										
C_n	1	1	1	2	5	14	42	132										

.

Ejercicio 5.4. Hay $2n$ personas sentadas en una mesa circular. Llame $\tilde{C}_n$ al número de maneras que n parejas darse simultáneamente un apretón de manos suponiendo que ningún par de apretones se cruza. Esta condición es más fácil de entender dibujando la mesa: si se conecta cada par de personas que se dan la mano con un segmento, entonces los n segmentos dibujados no deben intersectarse. Dos ejemplos de configuraciones permitidas para $n = 4$ se encuentran a continuación:



Pruebe que $\tilde{C}_n$ satisface la recurrencia del Ejercicio 5.2 y concluya que $\tilde{C}_n$ es el n-ésimo número de Catalán.

Ejercicio 5.5. Pruebe combinatorialmente y algebráicamente, que todas las siguientes expresiones para números de Catalán son equivalentes:

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \frac{1}{2n+1}\binom{2n+1}{n}$$

Ejercicio 5.6. Sea $n, k \geq 1$. Pruebe que el número de soluciones enteras del sistema

$$\sum_{j=1}^{k} x_j = n, x \geq 0, \prod_{j=1}^{k} x_j = 0$$

es exactamente

$$\binom{n+k-1}{k-1} - \binom{n-1}{k-1}$$

Ejercicio 5.7. Pruebe combinatorialmente que $\text{com}(n,k) = \text{com}(n, n+1-k)$

Ejercicio 5.8. Pruebe combinatorialmente que

$$\text{wcom}(n,k) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} \text{com}(n,j).$$

Ejercicio 5.9. Muestre que la siguientes recurrencia definen a $\mathrm{wcom}(n,k)_{n,k\geq 0}$

$$\forall n,k \geq 1 : \ \mathrm{wcom}(n,k) = \mathrm{wcom}(n,k-1) + \mathrm{wcom}(n-1,k).$$

con valores de borde, $\mathrm{wcom}(0,k) = 1$, para $k \geq 0$ y $\mathrm{wcom}(n,0) = 0$, para $n \geq 1$.

Muestre además que la siguientes recurrencia definen a $\mathrm{com}(n,k)_{n,k\geq 0}$

$$\forall n,k \geq 1 : \ \mathrm{com}(n,k) = \mathrm{com}(n-1,k-1) + \mathrm{com}(n-1,k).$$

con valores de borde, $\mathrm{com}(0,0) = 1$, y $\mathrm{com}(n,0) = \mathrm{com}(0,k) = 0$ para $n,k \geq 1$.

Ejercicio 5.10. Use las recurrencias del ejercicio 5.9 para llenar 3 filas adicionales de los siguientes *tablas* (no escriba los ceros)

wcom(n,k)	k 0	1	2	3	4	5	6	7	8
n 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1		1	2	3	4	5	6	7	8
2		1	3	6	10	15	21	28	36
3		1	4	10	20	35	56	84	120
4		1	5	15	35	70	126	210	330
5									
6									
7									

com(n,k)	k 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n 0	1										
1		1									
2		1	1								
3		1	2	1							
4		1	3	3	1						
5		1	4	6	4	1					
6		1	5	10	10	5	1				
7		1	6	15	20	15	6	1			
8											
9											
10											

Ejercicio 5.11. Sea $t = (t_1, \ldots, t_k) \in \mathbb{N}^k$. Para $n \in \mathbb{N}$ encuentre el número de soluciones enteras del sistema

$$\sum_{j=1}^{k} x_j = n, \quad x_i \geq t_i . \forall i \in [k].$$

Ejercicio 5.12. Llame $q(n,k)$ a la cantidad obtenida en el ejercicio anterior para $t = (2,2,\ldots,2)$. Pruebe que

$$\sum_{k\geq 0} q(n,k) = f_{n-1}.$$

La igualdad anterior se puede interpretar como que el número de composiciones de n en partes de tamaño al menos 2 es f_{n-1}. Pruebe este último hecho combinatorialmente.
Indicación: Estudie la palabra binaria débil de cada composición contada.

Ejercicio 5.13. Pruebe combinatorialmente que f_{n+1} cuenta el número de palabras en $\{0,1\}$ de largo n que no tiene a 00 como subpalabra. Compruebe nuevamente el resultado demostrando que este conjunto satisface la recurrencia que define a f_n.

Ejercicio 5.14. Pruebe combinatorialmente que f_{n+1} cuenta el número de formas de cubrir un tablero de $2\times n$ con n dominós que pueden ser ubicados horizontalmente o verticalmente.

Ejercicio 5.15. Pruebe que

$$f_n = |\{x \in \mathrm{COM}(n,k) : \ k \in \mathbb{N}, x_1, x_2, \ldots, x_k \text{ todos impares}\}|.$$

probando que el cardinal del conjunto de la derecha satisface la misma recurrencia que los números de Fibonacci.

¿Puede encontrar una demostración combinatorial?

Ejercicio 5.16. Pruebe combinatorialmente que

$$\sum_k \sum_{a \in \mathrm{COM}(n,k)} (a_1 a_2 \cdots a_k) = f_{2n}.$$

Indicación: Puede comenzar pensando que la suma de la izquierda equivale al número de maneras de particionar el rectángulo de $1 \times n$ casilleros en rectángulos de cualquier tamaño y luego marcar en cada rectángulo un casillero.

Ejercicio 5.17. Sea $n \in \mathbb{N}$. Calcule (en función de cantidades ya definidas) el número de soluciones enteras x del sistema

$$\sum_{j \geq 2} j x_j \leq n; x_j \geq 0.$$

Ejercicio 5.18. Muestre que la siguiente recurrencia define a $(p_k(n))_{n,k \geq 0}$

$$\forall n \geq k \geq 1 : \; p_k(n) = p_k(n-k) + p_{k-1}(n-1).$$

con valores de borde, $p_0(0) = 1$; $p_k(0) = p_0(n) = 0$ para $n, k \geq 1$, y $p_k(n) = 0$ para $n < 0$ o $k < 0$.

Ejercicio 5.19. Use la recurrencia del ejercicio anterior para llenar 3 filas adicionales de la siguiente *tabla* (no escriba los ceros)

	k												
$p_k(n)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$p(n)$
n 0	1												1
1		1											1
2		1	1										2
3		1	1	1									3
4		1	2	1	1								5
5		1	2	2	1	1							7
6		1	3	3	2	1	1						11
7		1	3	4	3	2	1	1					15
8		1	4	5	5	3	2	1	1				22
9													
10													
11													

Ejercicio 5.20. Pruebe combinatorialmente que para $n, k \in \mathbb{N}$,

$$p_k(n+k) = \sum_{i=0}^{k} p_i(n).$$

Ejercicio 5.21. Pruebe combinatorialmente que el número de particiones de enteros en a lo más a partes y con parte más grande de tamaño a lo más b es igual a $\binom{a+b}{a}$. **Indicación:** Estudie el diagrama de Young asociado.

Ejercicio 5.22. Pruebe combinatorialmente que para $n, m \in \mathbb{N}^+$,

$$p_n(2n) = p(n),$$
$$p_{nm}(nm+n) = p(n).$$

Ejercicio 5.23. Pruebe combinatorialmente que para $n, m \geq 1$,

$$f_{m+n} = f_m f_n + f_{m-1} f_{n-1}.$$

Ejercicio 5.24. Para $n, k \in \mathbb{N}$, llame $D(n,k)$ al conjunto que contiene todas las particiones (cubrimientos) de un rectángulo de $1 \times n$ en piezas de tamaños en $\{1 \times 1, 1 \times 2, \ldots, 1 \times k\}$. Además, llame $d(n,k) = |D(n,k)|$ y extienda a valores negativos con 0. Pruebe que $d(n,k)$ satisface las recurrencias:

$$\forall n, k \in \mathbb{Z}, \quad d(n,k) = \begin{cases} 0, & \text{si } n < 0 \text{ o } k < 0 \\ 1, & \text{si } n = 0 \\ \sum_{j=1}^{k} d(n-j,k), & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

y

$$\forall n, k \in \mathbb{Z}, \quad d(n,k) = \begin{cases} 0, & \text{si } n < 0 \text{ o } k < 0 \text{ o } (n > 0 = k) \\ 1, & \text{si } n = 0 \\ d(n,k-1) + \sum_{j=0}^{n-k} d(j,k) d(n-k-j,k-1), & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

Indicación: Note que el caso $k = 2$ corresponde a las composiciones de Fibonacci. Recuerde cómo se prueban las identidades análogas en ese caso.

Capítulo 6

Particiones, Funciones, Las doce formas de repartir pelotas en cajas.

6.1. Particiones de un conjunto

Definición 6.1. Una secuencia $(A_1, \ldots, A_k)$ de conjuntos **no vacíos** y disjuntos par a par tal que $\bigcup_{i=1}^{k} A_i = A$ se conoce como *partición ordenada* de A. Las partes de una partición ordenada se conocen como *bloques*.

Las particiones ordenadas son el análogo de las composiciones, pero para conjuntos, en vez de enteros.

Definición 6.2. A cada partición ordenada $\Pi = (A_1, \ldots, A_k)$ de A en k bloques le asociamos la composición x^{Π} de $|A|$ en k partes que satisface $x_i^{\Pi} = |A_i|$, para $i \in [k]$.

Proposición 6.3. *Sea $c = (c_1, \ldots, c_k) \in \text{COM}(n, k)$, una composición de n en k partes. El número de particiones ordenadas $(A_1, \ldots, A_k)$ de $[n]$ asociadas a la composición c es igual a*

$$\binom{n}{c_1, \ldots, c_k}.$$

Demostración. Basta notar que cada partición ordenada descrita se puede codificar de manera única como una permutación w de la palabra $1^{c_1} 2^{c_2} \cdots k^{c_k}$, donde $w_j \in [k]$ representa el único índice tal que $j \in A_{w_j}$. □

Ejemplo 6.4. Hay exactamente $\binom{11}{1,4,4,2} = \frac{11!}{24^2 \cdot 2} = 34650$ formas de separar un equipo de fútbol en un arquero, cuatro defensas, 4 mediocampistas y 2 delanteros.

Ejemplo 6.5. Las particiones ordenadas del conjunto $\{a, b, c, d\}$ se encuentran en la siguiente tabla (se eliminan las llaves para alivianar la notación).

Composición	Cantidad	Partición ordenada
(4)	$\binom{4}{4} = 1$	$(abcd)$
$(3,1)$	$\binom{4}{3,1} = 4$	(abc,d); (abd,c); (acd,b); (bcd,a)
$(1,3)$	$\binom{4}{1,3} = 4$	(d,abc); (c,abd); (b,acd); (a,bcd)
$(2,2)$	$\binom{4}{2,2} = 6$	(ab,cd); (ac,bd); (ad,bc); (bc,ad); (bd,ac); (cd,ab)
$(2,1,1)$	$\binom{4}{2,1,1} = 12$	(ab,c,d); (ab,d,c); (ac,b,d); (ac,d,b); (ad,b,c); (ad,c,b)
		(bc,a,d); (bc,d,a); (bd,a,c); (bd,c,a); (cd,a,b); (cd,b,a)
$(1,2,1)$	$\binom{4}{1,2,1} = 12$	(c,ab,d); (d,ab,c); (b,ac,d); (d,ac,b); (b,ad,c); (c,ad,b)
		(a,bc,d); (d,bc,a); (a,bd,c); (c,bd,a); (a,cd,b); (b,cd,a)
$(1,1,2)$	$\binom{4}{1,1,2} = 12$	(c,d,ab); (d,c,ab); (b,d,ac); (d,b,ac); (b,c,ad); (c,b,ad)
		(a,d,bc); (d,a,bc); (a,c,bd); (c,a,bd); (a,b,cd); (b,a,cd)
$(1,1,1,1)$	$\binom{4}{1,1,1,1} = 24$	(a,b,c,d); (a,b,d,c); (a,c,b,d); (a,c,d,b); (a,d,b,c); (a,d,c,b)
		(b,a,c,d); (b,a,d,c); (b,c,a,d); (b,c,d,a); (b,d,a,c); (b,d,c,a);
		(c,a,b,d); (c,a,d,b); (c,b,a,d); (c,b,d,a); (c,d,a,b); (c,d,b,a);
		(d,a,b,c); (d,a,c,b); (d,b,a,c); (d,b,c,a); (d,c,a,b); (d,c,b,a)

Definición 6.6. Un conjunto $\{A_1,\dots,A_k\}$ formado por conjuntos **no vacíos** y disjuntos par a par tal que $\bigcup_{i=1}^{k} A_i = A$ se conoce como *partición* (no ordenada) de A.

Las particiones de A son el análogo de las particiones de enteros, pero para conjuntos.

Definición 6.7. A cada partición no ordenada $P = \{A_1,\dots,A_k\}$ de A en k bloques le asociamos la partición (entera) x^P de $|A|$ que codifica los tamaños (ordenados de mayor a menor) de los bloques de P. Además, si m_i denota el número de bloques de tamaño i en P, es decir, $(m_i)_{i\in\mathbb{N}}$ es el vector de multiplicidades de x, diremos que P tiene *tipo* $m = (m_i)_{i\in\mathbb{N}}$.

Proposición 6.8. *Sea $a = (a_1,\dots,a_k)$ una partición de n y sea $m = (m_i)_{i\in\mathbb{N}}$ su* vector de multiplicidades*, es decir, m_i es el número de veces que aparece i en a. El número de particiones de $[n]$ de tipo m (o equivalentemente, el número de particiones de $[n]$ asociadas a la partición a) es*

$$\binom{n}{a_1,\dots,a_k}\frac{1}{m_1!\cdots m_n!}.$$

Demostración. Hay $\binom{n}{a_1,\dots,a_k}$ formas de elegir una partición ordenada de $[n]$, (es decir, la parte i tiene a_i elementos). Sin embargo si reordenamos las partes que tienen el mismo tamaño obtenemos la misma partición de $[n]$. □

Ejemplo 6.9. Hay exactamente $\binom{9}{2,2,2,3}\frac{1}{3!1!} = \frac{9!}{2^5 3^2} = 1260$ formas de dividir un grupo de 9 personas en 3 grupos de trabajos de tamaño 2 y un grupo de trabajo de tamaño 3, donde los grupos de trabajo son no etiquetados.

Estudiemos un poco más las particiones.

Definición 6.10. Denotemos por $\mathcal{P}(n,k)$ al conjunto de todas las particiones no ordenadas de $[n]$ en k bloques no vacíos.

Definición 6.11. Números de Stirling del segundo tipo. Los valores $S(n,k) = |\mathcal{P}(n,k)|$ se conocen como números de Stirling del segundo tipo[a].

[a] Esta cantidad también se denota en algunos libros como $\left\{ {n \atop k} \right\}$.

Calcular estos números no es una tarea directa. Algunos casos son simples pero tendremos que esperar un poco para obtener una respuesta más satisfactoria. Antes demos como ejemplo todas las particiones de $[5]$ en 3 bloques, ordenados por tipo.

N°	Tipo	Partición
1	$(3,1,1)$	$\{1,2,3\},\{4\},\{5\}$
2	$(3,1,1)$	$\{1,2,4\},\{3\},\{5\}$
3	$(3,1,1)$	$\{1,2,5\},\{3\},\{4\}$
4	$(3,1,1)$	$\{1,3,4\},\{2\},\{5\}$
5	$(3,1,1)$	$\{1,3,5\},\{2\},\{4\}$
6	$(3,1,1)$	$\{1,4,5\},\{2\},\{3\}$
7	$(3,1,1)$	$\{2,3,4\},\{1\},\{5\}$
8	$(3,1,1)$	$\{2,3,5\},\{1\},\{4\}$
9	$(3,1,1)$	$\{2,4,5\},\{1\},\{3\}$
10	$(3,1,1)$	$\{3,4,5\},\{1\},\{2\}$
11	$(2,2,1)$	$\{1,2\},\{3,4\},\{5\}$
12	$(2,2,1)$	$\{1,2\},\{3,5\},\{4\}$
13	$(2,2,1)$	$\{1,2\},\{4,5\},\{3\}$
14	$(2,2,1)$	$\{1,3\},\{2,4\},\{5\}$
15	$(2,2,1)$	$\{1,3\},\{2,5\},\{4\}$
16	$(2,2,1)$	$\{1,3\},\{4,5\},\{2\}$
17	$(2,2,1)$	$\{1,4\},\{2,5\},\{3\}$
18	$(2,2,1)$	$\{1,4\},\{3,5\},\{2\}$
19	$(2,2,1)$	$\{1,5\},\{2,3\},\{4\}$
20	$(2,2,1)$	$\{1,5\},\{2,4\},\{3\}$
21	$(2,2,1)$	$\{1,5\},\{3,4\},\{2\}$
22	$(2,2,1)$	$\{2,3\},\{4,5\},\{1\}$
23	$(2,2,1)$	$\{2,4\},\{3,5\},\{1\}$
24	$(2,2,1)$	$\{2,5\},\{3,4\},\{1\}$
25	$(2,2,1)$	$\{3,4\},\{1,2\},\{5\}$

Lema 6.12. *Los números de Stirling de segundo tipo satisfacen:*

(a) Para todo $n \in \mathbb{N}$, $S(n,n) = 1$.

(b) Para $n,k > 0$, $S(n,0) = S(0,k) = 0$.

(c) Para todo $k > n$, $S(n,k) = 0$.

(d) Para todo $n > 1$, $S(n,n-1) = \binom{n}{2}$.

Demostración. (a) Si $[n]$ se particiona en n partes entonces cada parte debe ser un singleton. Hay exactamente una partición con todas sus partes singletons (en otras palabras todas las particiones de $[n]$ en n bloques son de tipo $(1,1,\ldots,1)$).

(b) Si $n \geq 1$ entonces no hay particiones de $[n]$ con 0 bloques. Si $k \geq 1$ entonces no hay particiones de $[0] = \emptyset$ en k bloques.

(c) Por principio del palomar si n objetos se reparten en k partes y $k > n$ entonces alguna de las partes debe ser vacía. Sigue que no hay particiones de $[n]$ en $k > n$ bloques.

(d) Si deseamos repartir los elementos de $[n]$ en $n-1$ bloques, entonces exactamente un bloque de ellos debe tener 2 elementos y el resto 1 (es decir, todas las particiones de $[n]$ en $n-1$ bloques son de tipo $(2, 1, 1, \ldots, 1)$). En particular estas particiones están únicamente determinadas por los dos elementos que están en el bloque de tamaño 2, es decir, hay exactamente $\binom{n}{2}$ de ellas.

□

Proposición 6.13. *Los números* $\left(\quad S(n,k) \quad \right)_{n,k\geq 0}$ *están definidos por la siguiente recurrencia:*

$$\forall k, n \geq 1 : \; S(n,k) = kS(n-1,k) + S(n-1,k-1).$$

con valores de borde, $S(0,0) = 1$, $S(n,0) = S(0,k) = 0$ *para* $n, k \geq 1$.

Demostración. Los valores de borde ya fueron establecidos anteriormente. Sea A el conjunto de las particiones de $\mathcal{P}(n,k)$ donde $\{n\}$ es un bloque en sí mismo y $B = \mathcal{P}(n,k) \setminus A$. Claramente A está en biyección con $\mathcal{P}(n-1,k-1)$ (borrando el bloque $\{n\}$). Además, hay una función k a 1 desde B hasta $\mathcal{P}(n-1,k)$ (dada por la operación "borrar n de su bloque"). □

La siguiente propiedad relaciona las particiones no ordenadas con las particiones ordenadas

Proposición 6.14. *El número de particiones ordenadas de* $[n]$ *en* k *bloques es* $k!S(n,k)$.

Demostración. Cada partición ordenada de $[n]$ en k bloques se obtiene de manera única tomando una partición en $\mathcal{P}(n,k)$ y luego ordenando las k partes. □

Hemos definido hasta ahora análogos para conjuntos de las particiones naturales (que corresponden a las particiones de conjuntos) y de las composiciones (que corresponden a las particiones ordenadas de conjuntos). Para completar esto, definimos además el analogo de las composiciones débiles para conjuntos a continuación

Definición 6.15. Una secuencia ordenada $(A_1, \ldots, A_k) \in \mathcal{P}([n])^k$ disjunto par a par y tal que $\bigcup_{j=1}^{k} A_i = A$ se conoce como una *partición ordenada débil de* A. En otras palabras, es similar a una partición ordenada, pero permitimos partes vacías. A cada partición ordenada débil Π de A en k bloques le asociamos la composición débil x^{Π} en k partes de $|A|$.

Lema 6.16. *Sea* $c = (c_1, \ldots, c_k) \in \mathrm{wcom}(n,k)$ *El número de particiones ordenadas débiles de* $[n]$ *de tipo* c *es igual a*

$$\binom{n}{c_1, \ldots, c_k}$$

.

Demostración. Esto es exactamente igual al razonamiento usado para las particiones ordenadas normales (no débiles). □

En la próxima sección estudiaremos el número total de particiones ordenadas débiles, relacionándolo con otro objeto ya conocido: las funciones.

6.2. Funciones como particiones ordenadas débiles y viceversa

Un punto de vista clásico para contar funciones entre dos conjuntos finitos consiste en fijar primero el dominio y, para cada elemento, elegir su imagen. Sin embargo, también podemos invertir la perspectiva: describir una función a partir de cómo los elementos del codominio reciben.ª los elementos del dominio. Esta doble mirada no solo ilumina la estructura combinatorial subyacente, sino que establece un puente natural con las particiones ordenadas débiles.

Sean A y B dos conjuntos finitos. Recordemos que B^A denota el conjunto de todas las funciones de A en B y que

$$|B^A| = |B|^{|A|}.$$

El punto de vista de los elementos de A

Numeremos $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ con $n = |A|$. Cada función $f : A \to B$ queda determinada, de manera **única**, por la palabra

$$(f(a_1), f(a_2), \ldots, f(a_n)) \in B^n,$$

lo que muestra inmediatamente que existen $|B|^n = |B|^{|A|}$ funciones.

El punto de vista de los elementos de B

Ahora describimos las mismas funciones concentrándonos en el codominio. Fijemos una enumeración de B, digamos $B = \{b_1, \ldots, b_k\}$ con $k = |B|$. Para $f : A \to B$ consideramos la k-tupla de preimágenes

$$(f^{-1}(\{b_1\}), \ldots, f^{-1}(\{b_k\})).$$

Cada $f^{-1}(\{b_i\})$ es un subconjunto (posiblemente vacío) de A, y la condición "ser función.^{eq}uivale a que estos subconjuntos formen una **partición ordenada débil** de A en k partes (se permite que algún bloque sea vacío). Invirtiendo la correspondencia concluimos:

Lema 6.17. *El número de particiones ordenadas débiles de $[n]$ en k partes es exactamente k^n.*

Demostración. Hay una biyección entre funciones $f : [n] \to [k]$ y particiones ordenadas débiles de $[n]$ en k bloques, dada por $f \mapsto (f^{-1}(1), \ldots, f^{-1}(k))$. □

Ejemplo. Para $n = 3$ y $k = 2$, las $2^3 = 8$ funciones $f : [3] \to [2]$ corresponden a las siguientes particiones ordenadas débiles:

$$(\{1,2,3\}, \varnothing),\ (\{1,2\}, \{3\}),\ (\{1,3\}, \{2\}),\ (\{1\}, \{2,3\}),\ (\{2,3\}, \{1\}),\ (\{2\}, \{1,3\}),\ (\varnothing, \{1,2,3\}),\ (\{3\}, \{1,2\}).$$

Familias particulares de particiones ordenadas débiles

Sea $\Pi = (A_1, \ldots, A_k)$ una partición ordenada débil de A. Interpretamos Π como la función $f : A \to [k]$ definida por $f^{-1}(i) = A_i$. Con esta visión podemos imponer restricciones sobre el tamaño de los bloques y obtener familias clásicas de funciones.

Definición 6.18.

- **Particiones ordenadas inyectivas**. Son aquellas en las que cada bloque tiene tamaño 0 o 1. Corresponden a las funciones inyectivas de $[n]$ en $[k]$.

- **Particiones ordenadas fuertes (sobreyectivas)**. Son aquellas en las que ningún bloque está vacío. Corresponden a las funciones sobreyectivas de $[n]$ en $[k]$.
- **Particiones ordenadas débiles con bloques de tamaño exactamente** 2. Suponiendo n par, estas particiones dividen $[n]$ en $k = n/2$ bloques de dos elementos y se corresponden con las funciones tales que cada elemento tiene exactamente dos preimagenes.

Hay muchos más ejemplos, pero los retomaremos más adelante. Por ahora enfoquémonos en las dos primeras clases.

Enumeración de funciones inyectivas y sobreyectivas

En un capítulo anterior contamos el número de funciones inyectivas de $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ en $B = \{b_1, \ldots, b_k\}$ mediante el principio del producto. Observamos que cada función inyectiva corresponde a la palabra

$$(f(a_1), f(a_2), \ldots, f(a_n)) \in B^n$$

que no repite símbolos; es decir, a una palabra en $B^{\underline{n}}$. De este modo obtenemos $k^{\underline{n}}$ funciones inyectivas.

Podemos llegar al mismo resultado interpretando estas funciones como particiones ordenadas inyectivas de A en k bloques. Dado que A tiene n elementos, cada partición debe contener n bloques de tamaño 1 y $k - n$ bloques de tamaño 0. Así, primero elegimos los n bloques que estarán ocupados y luego asignamos biyectivamente los elementos de A a esos bloques:

$$\binom{k}{n} n! = k^{\underline{n}}.$$

Para las funciones sobreyectivas definimos

$$\text{Sobre}(A, B) = \{f : A \to B \mid f \text{ es sobreyectiva}\}.$$

Proposición 6.19. *El número de funciones sobreyectivas de* $[n]$ *en* $[k]$ *es*

$$|\text{Sobre}([n], [k])| = k!\, S(n, k),$$

donde $S(n, k)$ *denota el número de Stirling de segundo tipo.*

Demostración. Mediante la correspondencia $f \mapsto (f^{-1}(1), \ldots, f^{-1}(k))$, una función es sobreyectiva si y sólo si la partición ordenada asociada tiene todos sus bloques no vacíos; esto es, si representa una partición ordenada fuerte de $[n]$ en k bloques. Existen $S(n, k)$ particiones *no ordenadas* de este tipo y, al ordenar los bloques, se obtienen $k!$ particiones ordenadas fuertes diferentes, lo que completa la demostración. □

Números de Bell y de Fubini

Definición 6.20. Llamamos $B(n)$ al número total de particiones de $[n]$. La sucesión $(B(n))_{n\in\mathbb{N}}$ se conoce como **números de Bell**.

Tenemos $B(0) = 1$ y en general

$$B(n) = \sum_{k=0}^{n} S(n, k).$$

Ejemplos. Para $n = 0, 1, 2, 3$ se obtienen las siguientes particiones (entre llaves se indica cada bloque):

n	Particiones de $[n]$
0	$\{\}$
1	$\{\{1\}\}$
2	$\{\{1,2\}\},\ \{\{1\},\{2\}\}$
3	$\{\{1,2,3\}\},\ \{\{1,2\},\{3\}\},\ \{\{1,3\},\{2\}\},\ \{\{2,3\},\{1\}\},\ \{\{1\},\{2\},\{3\}\}$

Por lo tanto, $B(0)=1$, $B(1)=1$, $B(2)=2$ y $B(3)=5$.

La siguiente proposición entrega una recurrencia alternativa.

Proposición 6.21. *Para todo $n \geq 1$ los números de Bell satisfacen*

$$B(n) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} B(k), \qquad B(0)=1.$$

Demostración. Para Π partición de $[n]$ llamemos $\varphi(\Pi)$ al bloque que contiene a n.

$$\begin{aligned} B(n) &= \big|\{\Pi : \text{partición de } [n]\}\big| \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{A\subseteq[n-1],\,|A|=k} \big|\{\Pi : \text{partición de } [n],\ \varphi(\Pi) = A\cup\{n\}\}\big| \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{A\subseteq[n-1],\,|A|=k} B\big(|[n-1]\setminus A|\big) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} B(n-1-k) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} B(k). \quad \square \end{aligned}$$

Proposición 6.22. *El número de relaciones de equivalencia distintas que se pueden definir sobre un conjunto de n elementos es precisamente $B(n)$.*

Demostración. Cada relación de equivalencia $\sim$ en $[n]$ determina, y queda determinada por, su partición en clases de equivalencia $[n]/\!\sim$. La biyección entre relaciones de equivalencia y particiones prueba la afirmación. $\square$

Definición 6.23. Sea $T(n)$ el número total de particiones ordenadas de $[n]$. La sucesión $(T(n))_{n\in\mathbb{N}}$ se conoce como **números de Fubini** (o números de Bell ordenados).

Cumple $T(0)=1$ y

$$T(n) = \sum_{k=0}^{n} k!\, S(n,k).$$

Ejemplos. Para $n = 0,1,2,3$ se obtienen las siguientes particiones ordenadas (entre llaves se indica cada bloque):

n	Particiones ordenadas de $[n]$
0	()
1	({1})
2	({1,2}), ({1},{2}), ({2},{1})
3	({1,2,3}), ({1,2},{3}), ({3},{1,2}), ({1,3},{2}), ({2},{1,3}), ({2,3},{1}), ({1},{2,3}), ({1},{2},{3}), ({1},{3},{2}), ({2},{1},{3}), ({2},{3},{1}), ({3},{1},{2}), ({3},{2},{1})

Por lo tanto, $T(0) = 1$, $T(1) = 1$, $T(2) = 4$ y $T(3) = 13$.

Proposición 6.24. *Para todo $n \geq 1$ los números de Fubini satisfacen*

$$T(n) = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} T(n-k) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} T(k), \qquad T(0) = 1.$$

Demostración. Ver Ejercicio 6.3. □

Definición 6.25. Un **preorden total** $\preceq$ en el conjunto $[n]$ es una relación binaria que cumple tres propiedades:

- **Reflexividad**: todo elemento está relacionado consigo mismo ($a \preceq a$ para todo $a \in [n]$);
- **Transitividad**: si $a \preceq b$ y $b \preceq c$, entonces $a \preceq c$;
- **Totalidad**: para cualquier par $a, b \in [n]$, al menos una de las dos relaciones se cumple: $a \preceq b$ o $b \preceq a$.

Esta noción generaliza el orden total habitual permitiendo empates: por ejemplo, pueden existir $a \neq b$ tales que $a \preceq b$ y $b \preceq a$. Un ejemplo cotidiano de preorden total es el resultado de una competencia donde los participantes pueden empatar en el mismo puesto.

Proposición 6.26. *El número de preórdenes totales que se pueden definir sobre $[n]$ es igual al número de Fubini $T(n)$.*

Demostración. Queremos contar todas las formas posibles de establecer una relación $\preceq$ que sea un preorden total en $[n]$. Observemos lo siguiente:
Cada preorden total determina una relación de equivalencia $\sim$ dada por:

$$a \sim b \iff a \preceq b \text{ y } b \preceq a.$$

Esta relación agrupa los elementos que están empatados. Las clases de equivalencia de $\sim$ forman una partición de $[n]$.
Ahora bien, como $\preceq$ es total, cualquier par de clases A y N distintas se puee comparar: si $a \in A$ y $b \in B$, con $A \neq B$, entonces o bien $a \preceq b$ o bien $b \preceq a$, y esa relación se mantiene para todos los elementos del bloque. En otras palabras, las clases de equivalencia están ordenadas linealmente.
Entonces, cada preorden total en $[n]$ corresponde exactamente a una partición ordenada de $[n]$: primero se agrupan los elementos que empatan, y luego se ordenan estos grupos.
El proceso también se puede invertir: dada una partición ordenada $(B_1, B_2, \ldots, B_k)$ de $[n]$, definimos $a \preceq b$ si:

- a y b están en el mismo bloque (lo que significa que empatan), o bien

- a está en un bloque anterior al de b (es decir, $a \in B_i$, $b \in B_j$, y $i < j$).

Esta definición satisface las tres condiciones del preorden total. Por lo tanto, hay una correspondencia exacta entre preórdenes totales en $[n]$ y particiones ordenadas de $[n]$, y el número de tales relaciones es $T(n)$. □

Terminemos esta sección con un problema de conteo más complejo.

Ejercicio resuelto 6.27 (Formas de barajar un mazo)**.** Considere un mazo con las cartas $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$, inicialmente ordenadas. Realice el siguiente procedimiento t veces:

- Tome la carta que está al tope del mazo y ubíquela en una posición elegida al azar (uniformemente) dentro del mazo.

Queremos calcular la probabilidad de que el mazo vuelva a quedar ordenado al finalizar. El número total de secuencias posibles es n^t, y demostraremos que el número de secuencias que dejan el mazo ordenado es $\sum_{j=0}^{n} S(t, j)$. Por lo tanto, la probabilidad deseada es:

$$\frac{1}{n^t} \sum_{j=0}^{n} S(t, j).$$

En particular, si $t = n$, obtenemos que esta probabilidad es $B(n)/n^n$.

Para entender esto, daremos vuelta el proceso: en lugar de mover cartas desde arriba hacia posiciones aleatorias, pensemos que el tiempo va hacia atrás y que partimos del mazo ordenado. En cada paso, tomamos una carta cualquiera y la ponemos al principio.

Codificamos cada movimiento mediante la carta que fue movida al tope (inicio del mazo). Así, el proceso queda descrito por una secuencia $s = (s_1, s_2, \ldots, s_t)$, donde $s_j \in [n]$ es la carta movida en el paso j (contando hacia atrás).

Por ejemplo, si $n = 4$ y $s = (2, 1, 2, 3)$, la secuencia de mazos es:

1234	mazo ordenado
2134	$s_1 = 2$
1234	$s_2 = 1$
2134	$s_3 = 2$
3214	$s_4 = 3$

Asociamos a cada secuencia s una partición de $[t]$: ponemos en la misma clase los índices donde se movió la misma carta. Por ejemplo:

$$(2, 1, 2, 3) \longmapsto \{1, 3\}, \{2\}, \{4\}, \quad (3, 1, 3, 2) \longmapsto \{1, 3\}, \{2\}, \{4\}.$$

En general, una secuencia $s \in [n]^t$ define una partición $\varphi(s) \in \mathcal{P}(t, \leq n)$, el conjunto de particiones de $[t]$ en a lo más n bloques.

Ahora bien, si restringimos la atención solo a las secuencias que dejan el mazo ordenado, resulta que φ es una biyección:

$$\{\text{secuencias que ordenan el mazo}\} \longleftrightarrow \mathcal{P}(t, \leq n).$$

Para ver esto, dada una partición $Q = \{Q_1, Q_2, \ldots, Q_k\}$ de $[t]$, construimos una única secuencia $s(Q) \in [n]^t$ que deja el mazo ordenado:

- La carta marcada con 1 debe ser la última en moverse, por lo tanto el bloque Q_1 (el que contiene al t) se etiqueta con el número 1.

- Luego, buscamos el mayor índice no contenido en Q_1. Esta corresponde a la última carta levantada que no está en Q_1 el bloque que lo contiene será Q_2, y se le asigna el número 2.
- Repetimos este procedimiento hasta etiquetar todos los bloques: el bloque que contiene el mayor índice no asignado hasta el momento recibe el siguiente número disponible.
- Finalmente, la secuencia $s(Q)$ se obtiene poniendo el número i en todos los índices pertenecientes a Q_i.

Veamos que esta construcción cumple además que $\varphi(s(Q)) = Q$. En efecto, por definición de $s(Q)$, cada bloque Q_i está asociado a un número distinto, y todos sus índices reciben ese número en la secuencia. Por lo tanto, $\varphi(s(Q))$ reagrupa exactamente los mismos bloques que Q, lo que prueba que la función inversa está bien definida.

Ejemplo Sea $Q = \{1,3,5\},\{2,7\},\{4\},\{8\},\{6\}$. Ordenando según el último índice de cada bloque:

$$Q_1 = \{8\},\ Q_2 = \{2,7\},\ Q_3 = \{6\},\ Q_4 = \{1,3,5\},\ Q_5 = \{4\}.$$

Esto genera la secuencia:

$$s(Q) = (4,2,4,5,4,3,2,1).$$

Y la secuencia de mazos es:

Paso j	Carta movida s_j	Mazo después de mover s_j al frente
0 (inicio)	–	1 2 3 4 5 6 7 8
1	4	4 1 2 3 5 6 7 8
2	2	2 4 1 3 5 6 7 8
3	4	4 2 1 3 5 6 7 8
4	5	5 4 2 1 3 6 7 8
5	4	4 5 2 1 3 6 7 8
6	3	3 4 5 2 1 6 7 8
7	2	2 3 4 5 1 6 7 8
8	1	1 2 3 4 5 6 7 8

En conclusión, el número de secuencias que dejan el mazo ordenado es:

$$|\mathcal{P}(t, \leq n)| = \sum_{j=0}^{n} S(t,j),$$

y la probabilidad buscada es:

$$\frac{1}{n^t} \sum_{j=0}^{n} S(t,j).$$

En particular, para $t = n$, esta probabilidad es $B(n)/n^n$.

6.3. Las doce formas de distribuir pelotas en cajas.

Queremos estudiar las maneras de repartir a pelotas en b cajas. Lo que hace el problema interesante es si las pelotas son todas iguales o no (distinguibles o indistinguibles), si las cajas son distinguibles o indistinguibles, y si imponemos alguna condición sobre la asignación. Las tres condiciones más interesantes son si la asignación es libre (irrestricta), sobreyectiva (en cada caja hay al menos una pelota) o inyectiva (en cada caja hay a lo más una pelota).

En el fondo, lo que estamos haciendo es contando **funciones** de un conjunto A de a pelotas en un conjunto B de b cajas. Con lo que llevamos del curso podemos llenar la siguiente tabla (llamada habitualmente twelvefold way). El formalismo detrás de la *distinguibilidad* queda como descrito en los ejercicios.

Elementos de A (pelotas)	Elementos de B (cajas)	Arbitrarias	Inyectivas	Sobreyectivas
distinguibles	distinguibles	$\lvert B^A\rvert = b^a$	$\lvert B^{\underline{A}}\rvert = b^{\underline{a}}$	$\lvert\text{Sobre}(A,B)\rvert = S(a,b)b!$
distinguibles	iguales	$\sum_{k=0}^{b} S(a,k)$	$[\![a \leq b]\!]$	$S(a,b)$
iguales	distinguibles	$\text{wcom}(a,b) = \left(\!\!\binom{b}{a}\!\!\right)$	$\binom{b}{a}$	$\text{com}(a,b) = \left(\!\!\binom{b}{a-b}\!\!\right)$
iguales	iguales	$\sum_{k=0}^{b} p_k(a)$	$[\![a \leq b]\!]$	$p_b(a)$

La tabla se simplifica si $a = b = n$.

Elementos de A (pelotas)	Elementos de B (cajas)	Arbitrarias	Inyectivas = Sobreyectivas Biyectivas
distinguibles	distinguibles	n^n	$n!$
distinguibles	iguales	$B(n)$	1
iguales	distinguibles	$\binom{2n-1}{n} = \left(\!\!\binom{n}{n}\!\!\right)$	1
iguales	iguales	$p(n)$	1

Un ejercicio muy importante consiste en comparar las cantidades anteriores con números conocidos.

Un ejemplo importante: hay $f(a,b) = \sum_{k=1}^{b} p_k(a)$ formas de repartir a pelotas indistinguibles en b cajas indistinguibles. No es difícil ver que $f(a,b) \leq b^a$ pero también se tiene que $f(a,b) \leq a^b$.

6.4. Ejercicios

Ejercicio 6.1. Pruebe combinatorialmente que

$$n^d = \sum_{a \in \text{WCOM}(n,d)} \binom{n}{a_1, \ldots, a_d}.$$

Ejercicio 6.2. Sea $(n_1, \ldots, n_k) \in \text{WCOM}(n)$. Demuestre que:

$$\binom{n}{n_1, \ldots, n_k} = \binom{n}{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}\binom{n-n_1-n_2}{n_3}\cdots\binom{n_k}{n_k}.$$

Ejercicio 6.3. Pruebe la Proposición 6.24.

Ejercicio 6.4. Reescribamos la recurrencia de Pascal para coeficientes binomiales como sigue. Si $n = a + b$, con $a, b \geq 1$ entonces

$$\binom{n}{a,b} = \binom{n-1}{a-1,b} + \binom{n-1}{a,b-1}.$$

Demuestre algebraicamente y combinatorialmente la siguiente generalización multinomial. Si $a \in \mathrm{COM}(n,k)$ entonces:

$$\binom{n}{a_1,a_2,\ldots,a_k} = \binom{n-1}{a_1-1,a_2,\ldots,a_k} + \binom{n-1}{a_1,a_2-1,\ldots,a_k} + \cdots + \binom{n-1}{a_1,a_2,\ldots,a_k-1}.$$

Ejercicio 6.5. División equitativa distinguible. ¿De cuántas formas se pueden dividir 40 personas en 5 equipos de 8 personas (los equipos están etiquetados)? En general, ¿de cuántas formas se pueden dividir kn personas distinguibles en k equipos etiquetados de n personas?

Ejercicio 6.6. División equitativa indistinguible. ¿De cuántas formas se pueden dividir 40 personas en 5 equipos de 8 personas (donde los equipos son indistinguibles)? En general, ¿de cuántas formas se pueden dividir kn personas distinguibles en k equipos indistinguibles de n personas?

Ejercicio 6.7. Demuestre combinatorialmente que:

$$S(n,n-1) = \binom{n}{2}.$$
$$S(n,n-2) = \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}.$$

Ejercicio 6.8. Pruebe combinatorialmente que

$$k!S(n,k) = \sum_{a \in \mathrm{COM}(n,k)} \binom{n}{a_1,\ldots,a_k}$$

Ejercicio 6.9. Encuentre el número de formas de distribuir n pelotas (iguales / distinguibles) en un número arbitrario de cajas (idénticas / distinguibles) de manera sobreyectiva (es decir, no hay cajas vacías).

Su solución para los 4 casos de distinguibilidad, excepto probablemente en un caso, no debe contener signos de sumatoria (intente dar una demostración combinatorial directa de su resultado final para los casos sin suma).

Ejercicio 6.10. Encuentre el número de formas de distribuir un número arbitrario de pelotas (iguales / distinguibles) en k cajas (idénticas / distinguibles) de manera inyectiva (es decir, no hay cajas con dos o más pelotas). Su solución para los 4 casos de distinguibilidad, excepto probablemente en un caso, no debe contener signos de sumatoria (intente dar una demostración combinatorial directa de su resultado final para los casos sin suma).

Ejercicio 6.11. Llame para este ejercicio sobre(n,k) como el cardinal de $|\mathrm{Sobre}([n],[k])|$ o equivalentemente, el tamaño del conjunto de todas las particiones ordenadas de $[n]$ en $[k]$ bloques.

Pruebe combinatorialmente que la siguiente recurrencia define a sobre$(n,k)_{(n,k)\geq 0}$:

$$\forall n,k \geq 1 : \mathrm{sobre}(n,k) = k \cdot \mathrm{sobre}(n-1,k) + k \cdot \mathrm{sobre}(n-1,k-1),$$

con valores de borde sobre$(0,0) = 1$, y sobre$(n,0) = \mathrm{sobre}(0,k) = 0$ para $n,k \geq 1$.

Ejercicio 6.12. Use la recurrencia del ejercicio 6.13 y la del ejercicio anterior para llenar 3 filas adicionales de la siguiente *tabla* (no escriba los ceros)

$S(n,k)$	k 0	1	2	3	4	5	6	7	8
n 0	1								
1		1							
2		1	1						
3		1	3	1					
4		1	7	6	1				
5		1	15	25	10	1			
6									
7									
8									

sobre(n,k)	k 0	1	2	3	4	5	6	7	8
n 0	1								
1		1							
2		1	2						
3		1	6	6					
4		1	14	36	24				
5		1	30	150	240	120			
6									
7									
8									

Ejercicio 6.13. Use las tablas del ejercicio anterior o las recurrencias para los números de Fubini y Bell para llenar 5 columnas adicionales de la siguiente *tabla*.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$T(n)$	1	1	3	13	75					
$B(n)$	1	1	2	5	15					

.

Ejercicio 6.14. Anteriormente argumentamos que hay exactamente $k!$ formas de obtener una partición ordenada de $[n]$ en k partes, a partir de una partición no ordenada en $\mathcal{P}(n,k)$ de lo que se dedujo que $\text{sobre}(n,k) = k!S(n,k)$.

¿Por qué el mismo argumento no funciona para particiones de enteros? En otras palabras ¿Por qué el número de composiciones (particiones ordenadas) de n en k partes, $\text{com}(n,k)$ no es necesariamente igual a $k!$ veces el número de particiones de n en k partes, $p_k(n)$?

En particular, argumente combinatorialmente que $\text{com}(n,k) \leq k!p_k(n)$ pero que la igualdad no se tiene necesariamente.

Ejercicio 6.15. Definamos el analogo de composiciones débiles para conjuntos. Una k-partición ordenada débil de $[n]$ es una tupla $(A_1,\ldots,A_k) \in \mathcal{P}([n])^k$ que verifica $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$, y $\bigcup_{j=1}^{k} A_i = [n]$. En otras palabras, es similar a una partición ordenada, pero permitimos partes vacías.

Encuentre el número de k-particiones débiles de $[n]$.

Ejercicio 6.16. En este ejercicio deseamos formalizar un poco más los conceptos de indistinguibilidad basado en la siguiente pregunta ¿Cómo repartimos pelotas de colores en cajas de colores? Tanto para pelotas como para cajas, los colores se pueden repetir, y además, lo único que puede diferenciar un objeto de otro es su color.

Formalmente, un conjunto coloreado de tamaño n y s colores es una partición $\Pi = \{A_1,\ldots,A_s\} \in \mathcal{P}(n,s)$. El conjunto A_i consiste de aquellos elementos de $[n]$ de color i. En principio no nos interesan los nombres de los elementos (en $[n]$) ni el nombre de sus colores (en $[s]$), solo nos interesa distinguir colores distintos, así que nos basta trabajar con la partición entera x de n asociada.
presenta la partición de pelotas, entonces éstas son totalmente distinguibles si y solo si x es la partición $(1^n) := (1,1,\ldots,1) \vdash n$, y son totalmente indistinguibles si $x = (n) \vdash n$.

Sea $\Pi = \{A_i\}_{i\in[s]}$ un conjunto coloreado de pelotas representado por la partición entera $\lambda \vdash n$ y $\Omega = \{B_j\}_{j\in[t]}$ un conjunto coloreado de cajas representado por la partición entera $\mu \vdash m$. Decimos que

dos funciones $f, g\colon [n] \to [m]$ son equivalentes bajo color si existe una permutación $\pi\colon [n] \to [n]$ que fija las clases de colores de $[n]$ (es decir, $\pi(A_i) = A_i$ para $i \in [s]$), y una permutación $\omega\colon [m] \to [m]$ que fija las clases de colores de $[m]$ (es decir $\omega(B_i) = B_i$) tal que $g = \omega \circ f \circ \pi$. En este caso escribimos $f \sim g$. Las asignaciones coloreadas de pelotas en cajas son entonces clases de equivalencias bajo la relación $\sim$ (es decir, el número de asignaciones coloreadas es $|[m]^{[n]}/\sim|$.)

Llame $\mathrm{Arb}(\lambda, \mu), \mathrm{Iny}(\lambda, \mu), \mathrm{Sobre}(\lambda, \mu)$ al número de asignaciones coloreadas arbitrarias, inyectivas o sobreyectivas de pelotas en cajas cuyas particiones enteras son respectivamente λ y μ.

En esta sección ya estudiamos como calcular estos parámetros, para todo (λ, μ) en

$$\{((1^n), (1^m)); ((1^n), (m)); ((n), (1^m)); ((n), (m))\}$$

Veamos un par de casos diferentes (continuaremos este ejercicio más adelante, cuando visitemos el principio de inclusión-exclusión)

1. Pruebe que para todo $\lambda \vdash n$,

$$\mathrm{Arb}(\lambda, (1^m)) = \prod_{k=1}^{\infty} \left(\!\!\binom{m}{\lambda_k}\!\!\right)$$

   Esto corresponde al número de repartir λ_1 pelotas de color 1, λ_2 pelotas de color 2, y así sucesivamente en m cajas distintas.
2. Pruebe que para todo $\lambda \vdash n$ en s partes

$$\mathrm{Iny}(\lambda, (1^m)) = [[n \leq m]] \binom{m}{m-n, \lambda_1, \ldots, \lambda_s}$$

3. Pruebe que para todo $\mu \vdash m$,

$$\mathrm{Sobre}((1^n), \mu) = S(n, m) \binom{m}{\mu}$$

Verifique que las fórmulas son correctas al reemplazar λ por los casos conocidos (1^n) y (n); y μ por los casos conocidos (1^m) y (m).

Capítulo 7

Contar y descontar: El principio de Inclusión-Exclusión

El principio de Inclusión-Exclusión es una extensión del principio de la suma aplicado a conjuntos que no son necesariamente disjuntos.

Antes de comenzar demostremos el siguiente lema de manera combinatorial. Para $n \in \mathbb{N}$:

Lema 7.1.

$$\sum_j \binom{n}{j}(-1)^j = [[n = 0]]$$

Demostración. Si $n = 0$ el lado izquierdo es igual a $\binom{0}{0}$ que vale 1. Si $n \geq 1$, la igualdad es

$$\sum_{j \text{ impar}} \binom{n}{j}(-1)^j = \sum_{j \text{ par}} \binom{n}{j}(-1)^j$$

que equivale a

$$|\{A \subseteq [n] \mid |A| \text{ impar}\}| = |\{A \subseteq [n] \mid |A| \text{ par}\}|$$

Encontrar una biyección entre ambas familias de conjuntos no es muy difícil pero toma tiempo imaginar una. Por ejemplo, si n es impar, la biyección $A \mapsto [n] \setminus A$ funciona. Pero dicha biyección no sirve para n par. Pero hay una biyección (de hecho una involución) que sirve para n general: elegir un elemento j cualquiera de $[n]$, por ejemplo $j = 1$ y usar la biyección $A \mapsto A\Delta\{j\}$.

De hecho, podemos tomar cualquier $X \subseteq [n]$ con $|X|$ impar y usar la biyección $A \mapsto A\Delta X$. (recordemos que de un corolario anterior, $|A\Delta X| = |A| + |X| - 2|A \Delta X|$, por lo cual $|A\Delta X| - |A| \equiv |X| \mod 2$). □

7.1. PIE y generalizaciones.

En lo que sigue sea $n \geq 1$ y sean $A_1, \ldots, A_n$ una secuencia de conjuntos *no necesariamente finitos*. Para todo $I \subseteq [n]$, llamemos A_I al conjunto $\bigcap_{i \in I} A_i$, donde interpretamos $A_\emptyset$ como $\bigcup_{i=1}^n A_i$.

Teorema 7.2 (Principio de Inclusión-Exclusión. Versión Indicatriz)**.** *Para todo elemento x,*

$$\sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} [[x \in A_I]] = 0 \tag{7.1}$$

Demostración. Hay muchas formas de probar este teorema. Nosotros usaremos el lema 7.1. Sea x elemento cualquiera. Si $x \notin A_\emptyset$ entonces el lado izquierdo es 0 y la igualdad se tiene, así que supongamos que $x \in A_\emptyset$. Sea $I(x) = \{i \in [n] : x \in A_i\} \neq \emptyset$ los índices de los conjuntos que contienen a x. Note que

para todo $I \subseteq [n]$, $x \in A_I \iff (x \in A_i, \forall i \in I) \iff I \subseteq I(x)$. Con esto tenemos que la expresión de la izquierda es:

$$\sum_{I\subseteq[n]} (-1)^{|I|}[[I \subseteq I(x)]] = \sum_{j=0}^{|I(x)|} \sum_{I\in\binom{I(x)}{j}} (-1)^{|I|} = \sum_{j=0}^{|I(x)|} (-1)^j \binom{|I(x)|}{j} = 0.$$

donde la última igualdad sale del lema 7.1, pues $|I(x)| \geq 1$. □

Las siguientes proposiciones son corolarios inmediatos del PIE versión indicatriz.

Proposición 7.3. *[PIE Estándar] Si los conjuntos $A_1, \ldots, A_n$ son todos finitos, entonces:*

$$\begin{aligned}|\bigcup_{i=1}^{n} A_i| &= \sum_{\emptyset\neq I\subseteq[n]} (-1)^{|I|+1}|A_I| \\ &= |A_1| + \cdots + |A_n| - |A_1 \cap A_2| - \cdots - |A_{n-1} \cap A_n| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + \ldots\end{aligned}$$

Demostración. Como $A_\emptyset$ es finito, podemos sumar (7.1) sobre todo $x \in A_\emptyset$ para obtener:

$$0 = \sum_{x\in A_\emptyset} \sum_{I\subseteq[n]} (-1)^{|I|}[[x \in A_I]] = \sum_{I\subseteq[n]} (-1)^{|I|}|A_I|.$$

Despejando $A_\emptyset = \bigcup_{i=1}^n A_i$ de la expresión anterior se concluye. □

Proposición 7.4. *[PIE para funciones sumables] Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos finitos y $w\colon X = \bigcup_{i=1}^n A_i \to G$, donde $(G, +)$ es un grupo abeliano. Para todo $Y \subseteq X$, llame $w(Y) = \sum_{x\in Y} w(x)$ donde la suma es la operación de G. Entonces:*

$$w(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{\emptyset\neq I\subseteq[n]} (-1)^{|I|+1} w(A_I),$$

donde para todo $g \in G$, $(-1)g = -g$ es el inverso de g en G y la suma se interpreta en el grupo G.

Demostración. Para todo $g \in G$ y $n \in \mathbb{N}$ podemos definir inductivamente $n \cdot g$ como la suma de g consigo mismo n veces, y $(-n) \cdot g$ como el inverso de $n \cdot g$. Con esto tenemos una ponderación $n \cdot g$ definida para todo $n \in \mathbb{Z}$ y todo $g \in G$. Formalmente esta ponderación transforma G en un $\mathbb{Z}$-modulo. En particular, se tiene distributividad: para todo $g \in G$ y todo $a, b \in \mathbb{Z}$: $(a + b) \cdot g = a \cdot g + b \cdot g$. donde la suma del lado derecho se interpreta en G.
En particular, para todo $x \in X$, podemos ponderar (7.1) por $w(x) \in G$ y obtener

$$0_G = \left(\sum_{I\subseteq[n]} (-1)^{|I|}[[x \in A_I]]\right) w(x) = \sum_{I\subseteq[n]} \left((-1)^{|I|}[[x \in A_I]]w(x)\right)$$

Donde el signo de suma en la tercera expresión es la operación en G. Sumando (en G) la expresión anterior sobre todo $x \in X$ se obtiene:

$$0_G = \sum_{x\in X} \sum_{I\subseteq[n]} \left((-1)^{|I|}[[x \in A_I]]w(x)\right) = \sum_{I\subseteq[n]} (-1)^{|I|} \sum_{x\in X} ([[x \in A_I]]w(x)) = \sum_{I\subseteq[n]} (-1)^{|I|} w(A_I).$$

Despejando $w(A_\emptyset)$ de la expresión anterior se concluye. □

Ejemplo 7.5. Considere tres equipos A, B, C de personas, cada persona en el conjunto unión escribe un

número real distinto de 0 en un sobre. Sabiendo que el **producto** de los números escritos en:

$$\begin{aligned} A &\text{ es } 15 \\ B &\text{ es } 80 \\ C &\text{ es } -10 \\ A\cap B &\text{ es } -2 \\ B\cap C &\text{ es } 10 \end{aligned}$$

y que la intersección $A \cap C$ es vacía, deduzca el producto total de los números escritos por las personas de A, B y C.

Solución. Basta usar el PIE sobre el grupo multiplicativo $(\mathbb{R}\setminus\{0\}, \cdot)$, luego todas las sumas se interpretan como productos (y multiplicar por (-1) como el inverso multiplicativo). Llamemos $w(x)$ al número escrito por x. Como en este grupo el neutro es 1, el producto de un conjunto vacío es 1. Por lo tanto, el producto total de los números de A, B y C es:

$$\begin{aligned} \prod_{x\in A\cup B\cup C} w(x) &= \frac{\left(\prod_{x\in A} w(x)\right)\left(\prod_{x\in B} w(x)\right)\left(\prod_{x\in C} w(x)\right)}{\left(\prod_{x\in A\cap B} w(x)\right)\left(\prod_{x\in A\cap C} w(x)\right)\left(\prod_{x\in B\cap C} w(x)\right)} \prod_{x\in A\cap B\cap C} w(x) \\ &= \frac{15\cdot 80\cdot(-10)}{(-2)\cdot 1\cdot(10)}\cdot 1 = 600. \end{aligned}$$

□

Proposición 7.6. *[PIE en probabilidad] Sean $A_1, \ldots, A_n$ eventos en un espacio de probabilidad (ii.e., conjuntos medibles, no son necesariamente finitos!), luego*

$$\Pr(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{\emptyset\neq I\subseteq[n]} (-1)^{|I|+1} \Pr(A_I).$$

Demostración. Basta integrar (7.1) sobre todo x en $A_\emptyset$.

$$0 = \int_{A_\emptyset} \sum_{I\subseteq[n]} (-1)^{|I|} [[x \in A_i]] dx = \sum_{I\subseteq[n]} (-1)^{|I|} \Pr(A_I),$$

y luego despejar $\Pr(A_\emptyset)$. □

Veamos algunos ejemplos más interesantes del uso del Principio de Inclusión y Exclusión (PIE).

Ejercicio resuelto 7.7. Sean $p_1, \ldots, p_k$ primos y $n \in \mathbb{N}$. Se pide contar el conjunto de elementos de $[n]$ que no son múltiplos de ningún p_i.

Definamos A_i como el conjunto de múltiplos de p_i en $[n]$. Lo pedido es exactamente $n - |\bigcup_{i\in[k]} A_k|$. Aplicando el PIE tenemos que esto es igual a

$$n - \sum_{\emptyset\neq I\subseteq[k]} (-1)^{|I|+1} |A_i| = n + \sum_{\emptyset\neq I\subseteq[k]} (-1)^{|I|} \left\lfloor \frac{n}{\prod_{i\in I} p_i} \right\rfloor.$$

Por ejemplo si queremos contar los elementos menores que 10000 que no son multiplos de 2, 3 ni 5 obtenemos

$$\begin{aligned} 10000 - \lfloor 10000/2\rfloor - \lfloor 10000/3\rfloor - \lfloor 10000/5\rfloor + \lfloor 10000/6\rfloor + \lfloor 10000/10\rfloor + \lfloor 10000/15\rfloor - \lfloor 10000/30\rfloor \\ = 10000 - 5000 - 3333 - 2000 + 1666 + 1000 + 666 - 333 = 2666. \end{aligned}$$

Un corolario simpático es que la proporción $f(n; p_1, \ldots, p_k)$ de elementos en $[n]$ que no son múltiplos de ningún p_i satisface:

$$\lim_{n\to\infty} f(n; p_1, \ldots, p_k) = 1 + \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [k]} (-1)^{|I|} \frac{1}{\prod_{i\in I} p_i} = \sum_{I\subseteq[k]} \prod_{i\in I} \frac{-1}{p_i} \prod_{i\in[k]\setminus I} 1 = \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Notemos que si n es suficientemente grande y elegimos un número $i \in [n]$ uniformemente al azar, la probabilidad de que ese número no sea múltiplo de p_i es esencialmente $1-1/p_i$. La fórmula recién descrita nos dice que los eventos "no ser múltiplo de p_i" son esencialmente independientes. Por otro lado, notemos que el estimado es bastante útil incluso para valores relativamente pequeños de n. Por ejemplo $\lim_{n\to\infty} f(n; 2, 3, 5) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{15} = 0{,}2666\ldots$

Como se ve del ejemplo anterior, muchas veces lo que deseamos es contar los objetos que NO pertenecen a la unión de ciertos conjuntos, por lo cual la siguiente versión del P.I.E. aparece con frecuencia.

Proposición 7.8. *Sean $A_1, \ldots, A_n$ subconjuntos finitos de un universo E. Entonces*

$$|A_1^c \cap \cdots \cap A_n^c| = |E| + \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} |A_I|.$$

Demostración. Basta notar que $A_1^c \cap \cdots \cap A_n^c = (A_1 \cup \ldots A_n)^c = E \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i$, y usar el P.I.E. □

Veamos otra aplicación del P.I.E: una fórmula exacta para los números de Stirling del segundo tipo.

Proposición 7.9.

$$S(n,k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} (-1)^i (k-i)^n.$$

Demostración. Recordemos que $k!S(n,k)$ es la cantidad de funciones sobreyectivas de $[n]$ a $[k]$. Llamemos A_i al conjunto de funciones f de $[n]$ a $[k]$ tal que $f^{-1}(i) = \emptyset$. Con esto $k!S(n,k) = k^n - \left|\bigcup_{i=1}^n A_i\right|$. Al igual que en el caso anterior llamemos $A_I = \bigcap_{i\in I} A_i$. En este caso A_I es el conjunto de funciones $f\colon [n] \to [k]$ tal que ningún elemento de I tiene preimagen. Es decir A_I son las funciones de $[n] \to [k] \setminus I$ y luego $|A_i| = (k - |I|)^n$.
El P.I.E. nos dice que

$$\begin{aligned} k!S(n,k) &= k^n + \sum_{i=1}^{n} \sum_{I\in\binom{[k]}{i}} (-1)^i |A_i| \\ &= k^n + \sum_{i=1}^{n} \binom{k}{i} (-1)^i (k-i)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{k}{i} (-1)^i (k-i)^n. \end{aligned}$$

□

7.2. Sumas alternantes. Método de DIE

El método de la involución con signo, también llamado método DIE[1] permite probar identidades de la forma

$$b_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k a_k$$

[1] Ver AN ALTERNATE APPROACH TO ALTERNATING SUMS: A METHOD TO DIE FOR, por A.T. Benjamin y J.J. Quinn

DIE es un acrónimo para descripción, involución, excepción. También se conoce como método de la involución con signo. La idea general es la siguiente.

(D) Describir un conjunto D de referencia, cuyos objetos son contados por la suma si ignoramos el signo. Describir además como se calcula el signo de cada objeto. Con esto:

$$b_n = \sum_{x \in D} \text{signo}(x)$$

(I) Encontrar una involución (biyección autoinversa) entre los objetos contados positivamente y aquellos contados negativamente. En otras palabras encontrar un emparejamiento entre objetos positivos y objetos negativos. Si no se puede encontrar esta involución, encontrar una que *empareje* la mayor cantidad de objetos posibles. Los objetos emparejados no aportan a la suma.

(E) Los objetos no emparejados son excepciones. Estos se cuentan por separado (respetando su signo).

En particular, si llamamos Ex al conjunto de las excepciones, se tiene que

$$\begin{aligned} b_n &= \sum_{x \in D \setminus \text{Ex}} \text{signo}(x) + \sum_{x \in \text{Ex}} \text{signo}(x) \\ &= \sum_{x \in \text{Ex}} \text{signo}(x). \end{aligned}$$

Demos un par de ejemplos

Ejemplo 7.10. Calcule:

$$A_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}$$

A pesar de que el lado derecho es una expresión conocida es un excelente ejemplo para probar el método:

(D) La cantidad $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$ cuenta el conjunto de referencia $D = \mathcal{P}([n])$. El signo de un conjunto X en D es $(-1)^{|X|}$.

(I) La idea es encontrar una involución entre conjuntos con cardinal par y aquellos con cardinal impar. Basta tomar la función $X \mapsto X \Delta \{1\}$ como involución.

(E) La única excepción es si $1 \notin [n]$. Es decir, si $n = 0$. En este caso, la involución anterior no está definida. Cuando $n = 0$, la suma A_0 vale 1.

Con esto $A_n = [[n = 0]]$.

Ejemplo 7.11. Calcule

$$B(n, m) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \binom{k}{m}$$

(D) El término $\binom{n}{k}\binom{k}{m}$ cuenta las maneras de elegir algunos (k) elementos de $[n]$ y luego destacar exactamente m de ellos. En otras palabras cuenta los pares ordenados (X, Y) tal que $\emptyset \subseteq X \subseteq Y \subseteq n$, con $|X| = m$ (su signo depende de la paridad de $k := |Y|$)

(I) Queremos mandar $X \subseteq Y$, a $X' \subseteq Y'$ donde $|Y'|$ tiene distinta paridad que $|Y|$. Una forma de hacerlo es igual que antes tomar $(X, Y) \mapsto (X, Y\Delta\{a\})$ donde a es el elemento más pequeño de $[n]$ que no está en X.

(E) La involución anterior funciona excepto si a no existe. En dicho caso, $|X| = n$ y luego necesitamos que $m = n$. Luego, la suma tiene un solo elemento de valor $(-1)^n$.

Por lo tanto, $B(n, m) = (-1)^n[[n \geq m \geq 0]]$.

¡El mismo PIE puede ser visto como una aplicación del método DIE!

Ejemplo 7.12. Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos. Para $I \subseteq [n]$, llame $A_I = \bigcap_{i \in I} A_i$, donde $A_\emptyset = \bigcup_{i \in [n]} A_I$. Calcule

$$\sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} |A_i|.$$

(D) La cantidad $\sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} |A_i|$ trivialmente cuenta el número de pares ordenados $(I, \{a\})$ donde I es un subconjunto de $[n]$, y a es un elemento de $A_\emptyset$ que satisface $a \in A_I$.

(I) Para $(I, \{a\})$, llame $j = \min\{i \in [n] : a \in A_i\}$ el índice del menor conjunto al cual pertenece a. (Sabemos que a pertenece a todo $i \in I$, pero puede pertenecer a más). Emparejemos $(I, \{a\}) \mapsto (I\Delta\{j\}, \{a\})$.

(E) La involución anterior funciona siempre.

Por lo tanto, la suma vale 0.

De alguna manera, el DIE puede servir para descubrir el valor de una suma alternante, mientras que el PIE sirve para encontrar el cardinal de un conjunto que se obtiene contando y descontando apropiadamente.

7.3. Ejercicios

Ejercicio 7.1.

- Encuentre el número de ordenamientos de las 27 letras del alfabeto español que no contienen ninguna de las 3 palabras *uno*, *dos* ni *tres* como subpalabra (consecutivas).
- Encuentre el número de ordenamientos de las 27 letras del alfabeto español que no contienen ninguna permutación de las palabras *uno*, *dos* ni *tres* como subpalabra (consecutivas).

Ejercicio 7.2. Sea $k \in \mathbb{N}^+$ y B un multiconjunto de $[k]$. Recordemos que B se especifica por su función de multiplicidad $m_B \colon [k] \to \mathbb{N}$ donde $\forall i \in [k], m_B(i)$ es el número de veces que i está en B. Un multiconjunto A de $[k]$ es submulticonjunto de B si para todo elemento $i \in [k]$, $m_A(i) \leq m_B(i)$.

1. Calcule el número de submulticonjuntos de B como función de m_B.
2. Argumente que el número de submulticonjuntos de B de tamaño n es igual al número de soluciones de la ecuación $x_1 + \cdots + x_k = n$ con $0 \leq x_i \leq m_B(i), \forall i \in [k]$.
3. Use el PIE para concluir que el número de submulticonjuntos de B de tamaño n es igual a

$$\sum_{L \subseteq [k]} (-1)^{|L|} \operatorname{wcom}(n - |L| - \sum_{i \in L} m_B(i), k)$$

donde recordamos que $\operatorname{wcom}(a, k) = 0$ si $a \leq -1$.

4. Use la parte anterior para concluir que:

$$\sum_{j=0}^{\min\{k,\lfloor n/2\rfloor\}} \binom{k}{j}(-1)^j\binom{n-2j+k-1}{n-2j} = \binom{k}{n}$$
$$\sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j}(-1)^j\binom{3k-2j-1}{2k-2j} = 0$$
$$\sum_{j=0}^{k} \binom{2k}{j}(-1)^j\binom{4k-2j-1}{2k-2j} = 1$$

Ejercicio 7.3. Use el método DIE para calcular para $n, m \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k \operatorname{com}(n,k).$$
$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k \operatorname{wcom}(n,k).$$
$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k \left(\!\!\binom{m}{k}\!\!\right).$$

Ejercicio 7.4. Use el método DIE para calcular para $m, n \in \mathbb{N}$, la cantidad

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\left(\!\!\binom{k}{m}\!\!\right)$$

Ejercicio 7.5. Use el método DIE para calcular para $n \geq 0$, la cantidad

$$\sum_{k=1}^{n} f_{k+1}(-1)^k,$$

donde f_n es el n-ésimo número de Fibonacci.

Ejercicio 7.6. Pruebe, usando el método DIE, que para todo $0 \leq k \leq n$,

$$\sum_{j=0}^{k}(-1)^{j+k}\binom{n}{j} \geq 0,$$

y deduzca que para cualquier familia de conjuntos $A_1, \ldots, A_n$:

$$\sum_{I\subseteq[n],|I|\leq k}(-1)^{|I|+k}[\![x \in A_I]\!] \geq 0.$$

De aquí concluya las desigualdades de Bonferroni: para cualquier familia de eventos $A_1, \ldots, A_n$ en un espacio de probabilidad y todo $k \leq n$.

$$\Pr\left[\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right] \leq \sum_{\emptyset\neq I\subseteq[n]:|I|\leq k}(-1)^{|I|+1}\Pr(A_I), \text{ si } k \text{ es impar}$$
$$\Pr\left[\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right] \geq \sum_{\emptyset\neq I\subseteq[n]:|I|\leq k}(-1)^{|I|+1}\Pr(A_I), \text{ si } k \text{ es par}$$

Capítulo 8

Ciclos en permutaciones

En esta sección estudiaremos un poco más las permutaciones de $[n]$. Recordemos que $\mathcal{S}_n$ denota al conjunto de funciones biyectivas de $[n]$ en $[n]$.

Definición 8.1 (Interpretación como palabras)**.** Recordemos que las permutaciones de $[n]$ se pueden identificar con los ordenamientos de $[n]$, es decir, con las palabras en $[n]^n$ que tienen todos sus símbolos distintos. La identificación es la natural: A la función π se le asocia la palabra (también llamada π) con $\pi_i = \pi(i)$.

Por ejemplo, la permutación π tal que

$$\pi(1) = 1, \pi(2) = 4, \pi(3) = 6, \pi(4) = 3, \pi(5) = 7, \pi(6) = 2, \pi(7) = 5$$

se puede anotar como

$$\pi = 1463725.$$

Recordemos que la estructura $(S_n, \circ)$ donde $\circ$ es la composición de funciones es un grupo, que para $n \geq 3$ no es abeliano. Por ejemplo, si $\pi = 231$ y $\tau = 213$, se puede verificar que $\pi \circ \tau = 321$ y $\tau \circ \pi = 132$.

Definición 8.2 (Ciclo de una permutacion)**.** Decimos que $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ es un **ciclo** de $\pi \in \mathcal{S}_n$ si $\pi(a_1) = a_2$, $\pi(a_2) = a_3, \ldots, \pi(a_k) = a_1$. Un punto fijo de π es un ciclo de largo 1.

Sea $\pi \in \mathcal{S}_n$. Es fácil ver que cada elemento $i \in [n]$ pertenece a exactamente un ciclo de π. Esta observación a su vez permite decir que cada permutación está definida mediante sus ciclos. De aquí podemos adoptar la notación $\pi = C_1 C_2 \ldots C_k$ donde los C_i son los ciclos de π.

La permutación $\pi = 1463725$ que definimos antes, también puede denotarse como

$$\pi = (1)(2, 4, 3, 6)(5, 7), \quad \text{o como} \quad (7, 5)(4, 3, 6, 2)(1)$$

o de cualquier forma permutando el orden de los ciclos o rotando los valores internos de cada ciclo.

Definición 8.3 (Permutación cíclica)**.** Una permutación π **cíclica** (o simplemente un **ciclo**) es una permutación que posee a lo más un ciclo de largo al menos 2. Es decir, o bien es la identidad, o bien tiene exactamente un ciclo de largo mayor o igual a 2. Si π es un ciclo, se suele anotar directamente que $\pi = (c_1, \ldots, c_k)$ (es decir, no se anotan los puntos fijos). La excepción es la identidad que admite varias notaciones. Por ejemplo, para cualquier $i \in [n]$, (i) es la identidad. También se denota por $()$, por 1 o por id.

Observación 8.4. Si π y τ son dos ciclos disjuntos, entonces su composición como funciones conmuta: y además la permutación resultante contiene exactamente los dos ciclos que definen a π y a τ.

Recordemos que dos permutaciones son inversas si su composición es la identidad.

Lema 8.5. *Si $\pi = (a_1, \ldots, a_k)$ entonces $\pi^k = id$, $\pi^{-1} = (a_k, a_{k-1}, \ldots, a_1)$. En particular podemos calcular inversas para producto de ciclos disjuntos*

$$\tau = C_1 C_2 \ldots C_m \implies \tau^{-1} = C_1^{-1} C_2^{-1} \ldots C_m^{-1}$$

Demostración. Directo. □

Ejemplo 8.6. Para la permutación

$$\pi = (1)(2,4,3,6)(5,7) = (5,7) \circ (2,4,3,6),$$

$$\pi^{-1} = (7,5)(6,3,4,2)$$

Estudiemos y contemos algunos tipos de permutaciones especiales.

Definición 8.7 (Trasposición)**.** Las trasposiciones de $\mathcal{S}_n$ son los ciclos de largo 2.

Lema 8.8. *Hay $\binom{n}{2}$ trasposiciones en $\mathcal{S}_n$.*

Definición 8.9 (Permutaciones Circulares)**.** Las permutaciones circulares de $\mathcal{S}_n$ son los ciclos de largo n.

Lema 8.10. *Hay $(n-1)!$ permutaciones circulares en $\mathcal{S}_n$.*

Definición 8.11 (Desarreglos)**.** Los desarreglos son las permutaciones de $\mathcal{S}_n$ sin puntos fijos (es decir sin ciclos de largo 1). En otras palabras, son las permutaciones tal que $\pi(i) \neq i$ para todo i.

¿Cuántos desarreglos hay en $\mathcal{S}_n$? Llamemos D_n a dicha cantidad y calculémosla usando el PIE. Sea $Q_i = \{x \in \mathcal{S}_n : x_i = i\}$. Entonces lo que queremos contar es $|\bigcup_{i=1}^n Q_i^c|$ donde el complemento es respecto a $\mathcal{S}_n$. Sea $Q_I = \bigcap_{i \in I} Q_i$. Luego Q_I son las permutaciones que dejan fijas los elementos de I y dejan libres el resto. Hay exactamente $(n - |I|)!$ de ellas. Luego, por PIE:

$$\begin{aligned} D_n &= n! + \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} |Q_I| \\ &= n! + \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} (-1)^i (n-i)! = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \frac{n!}{i!} \end{aligned}$$

Corolario 8.12. *Si se elige una permutación al azar τ en $\mathcal{S}_n$ entonces la probabilidad que τ sea un desarreglo tiende a $\sum_{i \geq 0} (-1)^i \frac{1}{i!} = e^{-1} \approx 0{,}3678$ a medida que $n \to \infty$.*

Consideremos ahora el siguiente problema. Sean $m_1, m_2, \ldots, m_n$ números naturales. ¿De cuántas formas podemos ubicar $n = \sum_{i=1}^k i m_i$ personas en m_1 mesas redondas para 1 persona, m_2 mesas redondas para dos personas, etc.; donde dos configuraciones se consideran iguales si en ambas configuraciones cada persona tiene el mismo vecino a su derecha y el mismo vecino a la izquierda? En el lenguaje de permutaciones, lo que estamos preguntando es cuantas permutaciones tienen exactamente c_i ciclos de tamaño i para cada $i \in [n]$.

Definición 8.13. El **tipo** de una permutación $\pi \in \mathcal{S}_n$ es el vector $(m_1, \ldots, m_n)$ donde m_i es la cantidad de

ciclos de tamaño i en π. Notar que directamente se tiene que

$$\sum_{i=1}^{n} i m_i = n.$$

Proposición 8.14. *El número de permutaciones de tipo $m = (m_1, \ldots, m_n)$ es*

$$\frac{n!}{m_1! \cdots m_n!} \frac{1}{1^{m_1} 2^{m_2} \cdots n^{m_n}}.$$

Demostración. Daremos dos demostraciones de este hecho. Sea $\mathcal{S}(m)$ el conjunto de permutaciones de tipo m. En la primera demostración codificamos cada permutación π como

$$\pi = \underbrace{(*)\cdots(*)}_{m_1} \underbrace{(*,*)\cdots(*,*)}_{m_2} \cdots \underbrace{(*,\ldots,*)\cdots(*,\ldots,*)}_{m_n}, \tag{8.1}$$

donde los paréntesis codifican los ciclos de π. Si reemplazamos los asteriscos por una palabra $w \in \mathcal{S}_n = ([n])_n$ obtenemos una permutación $\varphi(w)$ con el tipo deseado. Sin embargo cada permutación puede provenir de varias palabras. De esta forma

$$\mathcal{S}_n = \bigcup_{\pi \in \mathcal{S}(m)} \varphi^{-1}(\pi).$$

Calculemos $|\varphi^{-1}(\pi)|$. Notemos que si permutamos los ciclos de largo i de w entre si obtenemos la misma permutación. Esta operación se puede hacer de $m_1! m_2! \ldots m_n!$ maneras. Finalmente, podemos *rotar* cada ciclo individual decidiendo quien es su primer elemento $(1325) = (3251) = (2513) = (5132)$. Esto se puede hacer para cada ciclo de largo i de i maneras. Esto muestra que $|\varphi^{-1}(\pi)| = (m_1! m_2! \cdots m_n!) \cdot 1^{m_1} 2^{m_2} \cdots n^{m_n}$.
De la fórmula arriba se obtiene que $n! = (m_1! m_2! \cdots m_n!) \cdot 1^{m_1} 2^{m_2} \cdots n^{m_n} \cdot |\mathcal{S}(m)|$, lo que prueba lo pedido.
En la segunda demostración notamos que cada permutación de tipo m se puede obtener seleccionando primero una partición de $[n]$ de tipo m y luego eligiendo una permutación circular de cada uno de sus bloques. Sea $a = (a_1, \ldots, a_k)$ la partición de n asociada al vector de multiplicidades m, es decir a_1 es el tamaño del bloque más grande, a_2 es el siguiente y así sucesivamente. Lo anterior nos dice que

$$\begin{aligned} |\mathcal{S}(m)| &= \binom{n}{a_1, \ldots, a_k} \frac{1}{m_1! \cdots m_n!} \cdot (a_1 - 1)! \cdots (a_k - 1)! \\ &= \frac{n!}{m_1! \cdots m_n!} \frac{1}{a_1 \cdots a_k} = \frac{n!}{m_1! \cdots m_n!} \frac{1}{1^{m_1} 2^{m_2} \cdots n^{m_n}}. \end{aligned}$$

□

Corolario 8.15.

$$1 = \sum_{m \in \mathbb{N}^n :\ \sum_{i=1}^{n} i m_i = n} \frac{1}{m_1! \cdots m_n!} \frac{1}{1^{m_1} 2^{m_2} \cdots n^{m_n}}$$

Demostración. Basta notar que el término asociado a m en la suma es exactamente la fracción de permutaciones de $\mathcal{S}_n$ de tipo m. □

Estudiemos un poco más las permutaciones con un número fijo de ciclos.

Definición 8.16. Sea $C(n,k)$ el conjunto de permutaciones de $[n]$ con k ciclos.

Definición 8.17. Números de Stirling sin signo.
Llamamos $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ (algunos autores usan $c(n,k)$) al conjunto de permutaciones en $\mathcal{S}_n$ con exactamente k ciclos. La familia $\left(\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}\right)_{n,k\in\mathbb{N}}$ se conoce como números de Stirling sin signo.

Definición 8.18. Números de Stirling del primer tipo. Los valores $s(n,k) = (-1)^{n-k}\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ se conocen como números de Stirling del primer tipo.

Al igual que con los números de Stirling del segundo tipo, estos números no son necesariamente simples de calcular.

Observación 8.19. Se cumple que:
1. Para todo $n \in \mathbb{N}$, $\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1$.
2. Para $n,k > 0$, $\begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ k \end{bmatrix} = 0$.
3. Para todo $k > n$, $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = 0$.
4. Para todo $n \geq 2$, $\begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} = \binom{n}{2}$.
5. Para todo $n \geq 1$, $\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = (n-1)!$.

La siguiente recurrencia define los números de Stirling sin signo.

Proposición 8.20. *Los números* $\left(\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}\right)_{n,k\geq 0}$ *están definidos por la siguiente recurrencia:*

$$\forall n,k \geq 1: \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n-1)\begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$$

con valores de borde, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$, $\begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ k \end{bmatrix} = 0$ *para* $n,k \geq 1$.

Demostración. Sea A el conjunto de de permutaciones en $C(n+1,k+1)$ donde $n+1$ es un ciclo en si mismo y $B = C(n+1,k+1) \setminus A$.
Para cada permutación $\pi \in C(n+1,k+1)$, definamos $\varphi(\pi)$ como la permutación obtenida de eliminar el símbolo $n+1$ del ciclo en el que está. Notemos que $\varphi(\pi)$ tiene k ciclos (si $\pi \in A$) o $k+1$ ciclos (si $\pi \in B$). Es fácil ver que $\varphi: A \to C(n,k)$ es biyectiva. Por otro lado, cada $\tau \in C(n,k+1)$ puede provenir de varias permutaciones en $C(n+1,k+1)$. ¿De cuántas? Si τ está escrita como una lista de ciclos en orden entonces podemos insertar $n+1$ en n lugares: justo antes de cada símbolo. De aquí se tiene que $\varphi: B \to C(n,k+1)$ es una función n a 1 (i.e. $|\varphi^{-1}(\tau)| = n$). Con esto $|C(n+1,k+1)| = |A|+|B| = |C(n,k)|+n|C(n,k+1)|$. □

8.1. Ejercicios

Ejercicio 8.1. Calcule el número de permutaciones cíclicas en S_n.

Ejercicio 8.2. Use la Proposición 8.20 para calcular el valor de $\begin{bmatrix} n \\ 2 \end{bmatrix}$ para valores pequeños de n. Sugiera una fórmula general. ¿Puede dar una demostración combinatorial directa que $\begin{bmatrix} n \\ 2 \end{bmatrix}$ es el valor que obtuvo?

Ejercicio 8.3. Pruebe que la siguiente recurrencia define los números de Stirling del primer tipo.

$$\forall n,k \geq 1: \; s(n,k) = (1-n)s(n-1,k) + s(n-1,k-1).$$

con valores de borde, $s(0,0) = 1$, $s(n,0) = s(0,k) = 0$ para $n,k \geq 1$.

Ejercicio 8.4. Sea $\pi = \pi_1 \dots \pi_n \in S_n$ una permutación, decimos que $i \in [n-1]$ es un descenso de π si $\pi_i > \pi_{i+1}$. Los descensos de π particionan naturalmente a π, entendido como palabras, en subpalabras cuyos elementos son crecientes. Por ejemplo, la permutación $\pi = 6\underline{7}25\underline{9}1\underline{4}38$ tiene a las posiciones 2, 5 y 7 como descensos (están subrayados en π). Usando esas posiciones como separadores obtenemos que π se particiona en las 4 cadenas crecientes 67, 259, 14, 38.

Sea $S = \{s_1, \dots, s_k\} \subseteq [n-1]$, con $s_1 < s_2 < \dots < s_k$. Llame $\alpha(S)$ al número de permutaciones en S_n cuyos descensos están contenidos en S. Pruebe que

$$\alpha(S) = \binom{n}{s_1,\ s_2 - s_1,\ s_3 - s_2,\ \dots,\ s_k - s_{k-1},\ n - s_k}$$

Concluya que el número de permutaciones en S_n con conjunto de descensos exactamente igual a S es

$$\sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} \alpha(S).$$

Ejercicio 8.5. En el problema anterior se definieron los descensos de una permutación. Llame $A(n,k)$ al conjunto de permutaciones de $[n]$ con exactamente $k-1$ descensos o equivalentemente, las permutaciones que se particionan en k cadenas ascendentes. Los números $A(n,k)$ se conocen como números Eulerianos.

1. Pruebe combinatorialmente que para $k \leq n$, $A(n,k+1) = A(n,n-k)$.
2. Pruebe que A satisface la recurrencia:

$$\forall n,k \geq 1, A(n,k) = kA(n-1,k) + (n+1-k)A(n-1,k-1)$$

   con valores de borde $A(0,0) = 1$, $A(n,0) = 0 = A(0,k)$ si $n \geq 1$ o $k \geq 1$.
3. Use la recurrencia anterior para llenar 3 filas adicionales de la siguiente *tabla* (no escriba los ceros)

	k								
$A(n,k)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
n 0	1								
1		1							
2		1	1						
3		1	4	1					
4		1	11	11	1				
5		1	26	66	26	1			
6		1	57	302	302	57	1		
7									
8									
9									

Ejercicio 8.6. Pruebe que para $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{bmatrix} n+1 \\ 1 \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$$

Ejercicio 8.7. Pruebe que

$$0 = \sum_{k=1}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^k$$

Ejercicio 8.8. Pruebe que

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \ldots < i_{n-k} \leq n-1} i_1 i_2 \ldots i_{n-k}$$

Ejercicio 8.9. Decimos que $i \in [n]$ es un **record** de una permutación $\pi \in \mathcal{S}_n$ si $\pi_i = \max\{\pi_j : j \leq i\}$. Es decir, si al escribir la permutación π como palabra, el i-ésimo símbolo es mayor que todos los anteriores. Por ejemplo, la permutación $\pi = \underline{1}2\underline{5}3\underline{7}46\underline{9}8$ tiene las posiciones 1, 3, 5 y 8 como records (están subrayados en π). Demuestre que el número de permutaciones en $\mathcal{S}_n$ con exactamente k records es $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$.

Capítulo 9

Introducción a funciones generatrices: Polinomios formales

9.1. Sucesiones. Polinomios y series formales.

Podemos codificar un problema de conteo parametrizado por un número natural, mediante una **sucesión**. Por ejemplo, a, b y c descritos a continuación, son las **sucesiones** asociadas a la cardinalidad de $[n]$, al número de permutaciones de $[n]$ y al número de subconjuntos de tamaño n de un conjunto fijo de tamaño 3:

$$\begin{aligned} a &= (0,1,2,3,\ldots,n,\ldots) & a_n &= n, \\ b &= (1,1,2,6,\ldots,n!,\ldots) & b_n &= n!, \\ c &= (1,3,3,1,0,\ldots) & c_n &= \binom{3}{n}. \end{aligned}$$

En el caso que una sucesión tenga sólo un número finito de valores no nulos, usaremos la convención de cortar la sucesión en el último término distinto de 0. En este caso decimos que la sucesión es finita. Por ejemplo, escribimos $c = (1,3,3,1)$. La sucesión constante igual a 0, se puede escribir como 0, como (0) o como $()$.

A pesar que en las secuencias de conteo solo aparecen números naturales, será conveniente trabajar en conjuntos más generales. Por sus buenas propiedades, trabajaremos con sucesiones a coeficientes (términos) en el cuerpo de los números complejos $\mathbb{C}$. La mayoría de las definiciones, sin embargo, se pueden aplicar reemplazando $\mathbb{C}$ por un anillo R arbitrario.

Definición 9.1. El conjunto de todas las sucesiones es $\mathbb{C}^{\mathbb{N}} = \{a : \mathbb{N} \to \mathbb{C}\}$. El conjunto de todas las sucesiones finitas es $\mathbb{C}^* = \sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{C}^{\mathbb{N}_i}$.
El grado[a] de una sucesión $a \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ es el máximo n tal que $a_n \neq 0$. Si a no es finita entonces decimos que tiene grado infinito. Denotamos el grado de a como $\deg(a)$. El grado de la sucesión $0 \in \mathbb{C}^0$ se define como $-\infty$.
En este contexto, usamos la convención que cualquier sucesión finita es igual a la se obtiene agregando un número arbitrario de 0 al final. En particular, consideramos que

$$\mathbb{C}^{\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C}^{\mathbb{N}_1} \subset \mathbb{C}^{\mathbb{N}_2} \subset \cdots \subset \mathbb{C}^* \subset \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$$

[a] Esta definición no es estándar, pero su uso se justifica en el siguiente párrafo.

Identificamos toda sucesión s de grado $k \leq +\infty$ con el **polinomio** a coeficientes complejos, $F_s(x) = \sum_{i=0}^{k} s_i x^i$ de grado k (usando la notación estándar de grado de polinomio donde el grado del polinomio 0 es $-\infty$ y el grado de un polinomio no nulo es la mayor potencia de x que aparece con coeficiente no nulo). Por ejemplo la sucesión $c = (1,3,3,1)$ de grado 3 se identificar con el polinomio $1+3x+3x^2+x^3$, el que podemos

escribir compactamente usando el producto estándar de polinomios como $(1+x)^3$. Extendemos esta notación a sucesiones infinitas de la siguiente manera.

Definición 9.2. (**Función generatriz ordinaria**). Dada una variable indeterminada x, y una sucesión $a \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, llamamos **función generatriz ordinaria** (FGO) asociada a a a la serie formal

$$A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n.$$

También escribiremos $\text{FGO}(a, x) = A(x)$

Por convención, usamos letras minúsculas a, b, f, g para referirnos a sucesiones y las letras mayúsculas correspondientes $A(x), B(x), F(x), G(x)$ para referirnos a sus FGO respectivas.

Definición 9.3. Denotamos por $\mathbb{C}[[x]]$ al conjunto de FGO a coeficientes complejos, con indeterminada x y por $\mathbb{C}[x]$ al conjunto de FGO de sucesiones finitas. Los objetos en $\mathbb{C}[[x]]$ se llaman *series formales*. Los objetos en $\mathbb{C}[x]$ se llaman *polinomios formales*

Notamos que por definición $\mathbb{C}[x] \subseteq \mathbb{C}[[x]]$. Damos un par de advertencias importantes. La primera es que por ahora $\sum_{n\geq 0} x^n$ es solo una forma alternativa de escribir $(1, 1, 1, \dots,)$ pero el símbolo $\sum$ que aparece en esa expresión aún no está definido (para eso requerimos una noción de convergencia que aún no tenemos). La segunda advertencia es que las series formales son un concepto algebraico abstracto en si mismo, y no (siempre) son un concepto funcional donde tenga sentido *evaluar*. Por ejemplo, para la sucesión b definida al principio del capítulo, $B(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} n! x^n$. Esta expresión, vista como función de $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$ sólo converge para $x = 0$: $F_b(0) = 1$.

Notamos que lo mismo pasa con la expresión $G(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} (2n)! x^n$. Es decir, B y G son iguales como funciones pero son objetos distintos pues tienen distintos coeficientes.

La siguiente notación será util para aclarar esto.

Definición 9.4. Dada una serie formal $F(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ y un número $k \in \mathbb{N}$, denotamos por $[x^k]F(x)$ al coeficiente asociado a x^k.

Por ejemplo, si $F(x)$ es la FGO de la secuencia f, entonces $[x^k]F(x) = f_k$.

Definición 9.5. Dos elementos $F, G \in \mathbb{C}[[x]]$ son iguales si y solo si $[x^k]F(x) = [x^k]G(x)$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Definición 9.6. La sucesión asociada a $F \in \mathbb{C}[[x]]$ es la sucesión $\text{Suc}(F) = ([x^k]F(x))_{k\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Es decir, la única sucesión f tal que F es FGO de f.

Definición 9.7. A pesar que no evaluaremos simbólicamente $F(x)$, denotamos por conveniencia $F(0) = [x^0]F(x)$.

En otras palabras (hasta ahora) una FGO no es más que otra forma de expresar sucesiones. Desde el punto de vista de la combinatoria, las series formales más interesantes son las FGO de secuencias asociadas a las secuencias que cuentan la cardinalidad de familias de conjuntos (en particular, todos los coeficientes son números naturales).

Como ya dijimos, normalmente no veremos las series formales como funciones sino como objetos abstractos sobre los cuales podemos hacer ciertas operaciones.

Definición 9.8. (**Operaciones sobre sucesiones y series formales**) Las siguientes operaciones unarias y binarias se definen en $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ y en $\mathbb{C}[[x]]$. Sean a y b en $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, y sus FGO asociadas $A(x)$ y $B(x)$. Sea además $\lambda \in \mathbb{C}$.

Operación	En secuencias	En FGO
Suma	$(a+b)_n = a_n + b_n$	$(A+B)(x) = \sum_{n\geq 0}(a_n+b_n)x^n$.
Ponderación	$(\lambda a)_n = \lambda a_n$	$\lambda A(x) = \sum_{n\geq 0} \lambda a_n x^n$
Convolución/Producto	$(a\cdot b)_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$	$(AB)(x) = \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)x^n$
Escalamiento	$--$	$A(\lambda x) = \sum_{n\geq 0} a_n \lambda^n x^n$.

Las operaciones de suma y producto en convierten a $\mathbb{C}[[x]]$ y a $\mathbb{C}[x]$ en anillos conmutativos con unidad (el neutro del producto es el polinomio/serie 1). Es fácil ver que la ponderación (multiplicación escalar) distribuye sobre la suma de series y que la suma escalar distribuye sobre el producto de series. Esto hace que $\mathbb{C}[[x]]$ y $\mathbb{C}[x]$ sean dos álgebras conmutativas sobre $\mathbb{C}$ (en particular, espacios vectoriales).

Observación 9.9. Es posible definir polinomios y series sobre cualquier anillo conmutativo con unidad R. El conjunto resultante no es un espacio vectorial necesariamente (para esto necesitamos que R sea un cuerpo), sino que solo anillos, llamados $R[x]$ y $R[[x]]$. Sus elementos son de la forma $p(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$ con $a_n \in R$. Al igual que antes, dos series son iguales si y solo si todos sus coeficientes son iguales.

Antes de estudiar el anillo de series formales $\mathbb{C}[[x]]$ nos detendremos en el anillo de polinomios formales $\mathbb{C}[x]$.

Este anillo es particularmente agradable pues tenemos el siguiente operador de evaluación (podemos evaluar polinomios en complejos).

Definición 9.10 (Evaluación de polinomios)**.** Para $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ polinomio de grado n con secuencia de coeficientes dada por p, podemos definir la función $P\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dada por

$$P(c) = \sum_{i=0}^{n} p_i c^i.$$

Una propiedad importante que usaremos (sin demostrar) de álgebra abstracta es la siguiente:

Proposición 9.11. *Dos polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ son iguales en $\mathbb{C}[x]$ si y solo si P y Q son iguales como funciones de $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$. Más aún, si $P(x)$ y $Q(x)$ son de grado a lo más n, ellos son iguales (en $\mathbb{C}[x]$) si y solo si como funciones P y Q coinciden en al menos $n+1$ puntos distintos.*

Terminamos esta introducción, mencionamos que también podemos definir polinomios y series a varias variables como $\mathbb{C}[x,y] \subseteq \mathbb{C}[[x,y]]$ o en general $\mathbb{C}[x_1,\ldots,x_k] \subseteq \mathbb{C}[[x_1,\ldots,x_k]]$.

Definición 9.12. Un monomio en k variables $x_1,\ldots,x_k$ es una expresión formal del tipo $x_1^{\alpha_1}\ldots x_k^{\alpha^k}$ donde $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_k \in \mathbb{N}$. El grado de $x_1^{\alpha_1}\ldots x_k^{\alpha^k}$ es igual a $\sum_{i=1}^{k}\alpha_i$. Abreviamos $x^\alpha = x_1^{\alpha_1}\ldots x_k^{\alpha^k}$.
Un polinomio $P \in \mathbb{C}[x_1,\ldots,x_k]$ es una combinación lineal formal de monomios con coeficientes en $\mathbb{C}$ y una serie $P \in \mathbb{C}[[x_1,\ldots,x_k]]$ es una combinación lineal formal infinita de monomios con coeficientes en $\mathbb{C}$.
Al igual que en el caso univariado se define $[x^\alpha]P(x)$ como el coeficiente que acompaña al monomio x^α en $P(x)$, y se tiene que $P = Q$ como series si $[x^\alpha]P(x) = [x^\alpha]Q(x)$ para todo $\alpha \in \mathbb{N}^k$.
La suma, ponderación, producto y escalamiento (de cada variable por separado) se definen de manera

análoga al caso univariado.

En estos anillos las operaciones de suma y producto son análogas al caso univariado y similarmente, dos polinomios son iguales si y solo si el coeficiente que acompaña a cada posible monomio $x_1^{\alpha_1} \cdots x_k^{\alpha_k}$ son iguales.

Finalmente, damos un resultado más poderoso que la Proposición 9.11 que sirve para anillos de polinomios multivariados sobre cuerpos arbitrarios

Proposición 9.13 (Nullstellensatz combinatorial)**.** *Sea $P(x_1, \ldots, x_k) \in \mathcal{K}[x_1, \ldots, x_k]$ un polinomio multivariado sobre un cuerpo arbitrario $\mathcal{K}$, de grado $t \geq 0$ (es decir, P no es el polinomio 0).*
Suponga que $x^\alpha = \prod_{i=1}^k x_i^{\alpha_i}$ es un monomio de grado t tal que $[x^\alpha]P(x) \neq 0$. Si $S_1, \ldots, S_k$ son conjuntos de $\mathcal{K}$ con $|S_i| > \alpha_i$, entonces deben existir $s_1 \in S_1, s_2 \in S_2, \ldots s_k \in S_k$ con

$$P(s_1, \ldots, s_k) \neq 0$$

Un corolario interesante se obtiene tomando S_i como el conjunto $[t+1]$:

Corolario 9.14. *Sean $P(x_1, \ldots, x_k), Q(x_1, \ldots, x_k) \in \mathcal{K}[x_1, \ldots, x_k]$ polinomios multivariado de grado a lo más t. Si P y Q coinciden como funciones en la grilla $[t+1]^k$ (o en cualquier grilla no necesariamente equiespaciada de $t+1$ puntos por dimensión), entonces P y Q son iguales como polinomios.*

9.2. Teoremas del binomio y multinomio

Para los siguientes teoremas, será también útil el uso de polinomios a varias variables, es decir elementos del anillo $\mathbb{C}[x, y] := \mathbb{C}[x][y]$, o en general $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_k]$. En estos anillos las operaciones de suma y producto son análogas al caso univariado y similarmente, dos polinomios son iguales si y solo si el coeficiente que acompaña a cada posible monomio $x_1^{\alpha_1} \cdots x_k^{\alpha_k}$ son iguales. Antes de comenzar, demos un lema que (de hecho) funciona en cualquier anillo. Formalmente se puede probar por inducción, pero lo dejamos propuesto.

Lema 9.15 (Distributividad general en un anillo)**.** *Sean $A_1, \ldots, A_n$ subconjuntos de un anillo R, entonces:*

$$\left(\sum_{a_1 \in A_1} a_1\right)\left(\sum_{a_2 \in A_2} a_2\right) \ldots \left(\sum_{a_n \in A_N} a_n\right) = \sum_{(a_1,\ldots,a_n) \in A_1 \times \cdots \times A_n} (a_1 \cdots a_n)$$

o compactamente

$$\prod_{i=1}^n \sum_{a_i \in A_i} a_i = \sum_{(a_1,\ldots,a_n) \in A_1 \times \cdots \times A_n} \prod_{i=1}^n a_i$$

Del lema anterior se deduce directamente que si R es conmutativo entonces

$$\prod_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{S \subseteq [n]} \prod_{i \in S} a_i \prod_{i \in [n] \setminus S} b_i.$$

Proposición 9.16. *Teorema del binomio y del multinomio. Para todo $n \in \mathbb{N}$, se tienen las siguientes igualdades*

en cualquier anillo conmutativo (en particular, para polinomios).

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i y^{n-i}.$$

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n = \sum_{a \in \mathrm{WCOM}(n,k)} \binom{n}{a_1, a_2, \ldots, a_k} x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_k^{a_k}.$$

Demostración. Notemos que

$$\sum_{a \in \mathrm{WCOM}(n,2)} \binom{n}{a_1, a_2} x^{a_1} y^{a_2} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i y^{n-i},$$

por lo que nos basta probar la segunda identidad. En efecto, sea el alfabeto $X = \{x_1, \ldots, x_k\}$. Luego:

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n = \sum_{y \in X^k} y_1 y_2 \ldots y_n = \sum_{(a_1,\ldots,a_k) \in \mathbb{N}^k} \sum_{\substack{y \in X^k: \\ y_1 y_2 \cdots y_n = x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k}}} x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k},$$

En la segunda suma interpretamos la igualdad $y_1 y_2 \cdots y_n = x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k}$ no como igualdad de palabras, sino como igualdad de producto de variables asociativas y conmutativas (por ejemplo, si los y_i y los x_j son números naturales entonces la igualdad es simplemente verificar que los productos en $\mathbb{N}$ son iguales). Ahora bien, notemos que si $y \in X^k$, e $y_1 \cdots y_n = x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k}$, debemos tener que $a_1 + a_2 + \cdots + a_k = n$, i.e. $a \in \mathrm{WCOM}(n,k)$. Con esto tenemos que:

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n = \sum_{a \in \mathrm{WCOM}(n,k)} x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k} \cdot \left| \{ y \in X^n : \ y_1 y_2 \cdots y_n = x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k} \} \right|.$$

Para concluir, notemos que $\{ y \in X^k : \ y_1 y_2 \cdots y_n = x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k} \} = \mathrm{Per}(x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k}) = \binom{n}{a_1,\ldots,a_k}$. □

9.3. Bases factoriales y números de Stirling

Recordamos que el *grado* de un polinomio $p(x) \in \mathbb{C}[x] \setminus \{0\}$ es el mayor entero i tal que el coeficiente que acompaña a x^i es distinto de 0. El grado del polinomio 0 es $-\infty$.

Definición 9.17. Definimos los siguientes polinomios de grado k:

$$x^{\underline{k}} := (x)_k := x(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1). \qquad \binom{x}{k} := \frac{x^{\underline{k}}}{k!}.$$

$$x^{\overline{k}} := (x)^k := x(x+1)(x+2)\cdots(x+k-1). \qquad \left(\!\!\binom{x}{k}\!\!\right) := \frac{x^{\overline{k}}}{k!}.$$

Donde naturalmente definimos $x^{\underline{0}} = x^{\overline{0}}$ como el polinomio $x^0 = 1$.
Las definiciones anteriores también tienen sentido en un anillo conmutativo abstracto R. Pero para ello, necesitamos definir objetos como 1, 2, etc. Aquí $1 := 1_R$ es el neutro multiplicativo de R, $2 = 1_R + 1_R$, y en general para $k \in \mathbb{N}$ es la suma de 1_R consigo mismo k veces. De este modo, $x^{\underline{k}}$ y $x^{\overline{k}}$ están bien definidos en la medida que R tenga unidad. Por otro lado, para que $\binom{x}{k}$ y $\left(\!\!\binom{x}{k}\!\!\right)$ tengan sentido, necesitamos que $k!$ sea invertible. Esto ocurre por ejemplo, si R es un cuerpo de característica 0 .

Al evaluar los polinomios recién definidos en números naturales recuperamos los objetos que teníamos antes. Pero ahora se permite escribir cosas como

$$(-10)^{\overline{3}} = (-10)(-9)(-8) = -720.$$
$$(1+i)^{\underline{3}} = (1+i)i(i-1) = i(i^2-1) = 0.$$
$$\binom{-5}{2} = \frac{(-5)(-6)}{2} = 15.$$
$$\left(\!\binom{-5}{2}\!\right) = \frac{(-5)(-4)}{2} = 10.$$
$$\binom{-1/2}{k} = \frac{(-1/2)(-3/2)(-5/2)\dots(-1/2-(k-1))}{k!} = \frac{(-1)\cdot(-3)\cdots(1-2k)}{2^k k!} = \frac{(-1)^k 1\cdot 3\cdots(2k-1)}{2^k k!}.$$
$$= \frac{(-1)^k}{2^k k!}\frac{(2k)!}{2\cdot 4\cdots(2k-2)(2k)} = \frac{(-1)^k}{2^k k!}\frac{(2k)!}{2^k k!} = \left(\frac{-1}{4}\right)^k \binom{2k}{k}.$$

Proposición 9.18. *Una propiedad interesante que será usada con cierta frecuencia es la siguiente. Para todo $k \in \mathbb{N}$, se tiene las siguientes igualdades de polinomios en $\mathbb{C}[x]$,*

$$(-1)^k(-x)^{\underline{k}} = x^{\overline{k}} = (x+k-1)^{\underline{k}}.$$
$$(-1)^k\binom{-x}{k} = \left(\!\binom{x}{k}\!\right) = \binom{x+k-1}{k}.$$

Demostración. Notamos que la segunda serie de igualdades se deduce de la primera dividiendo por $k!$. Para ver la primera basta notar que

$$(-1)^k(-x)^{\underline{k}} = (-1)^k(-x)(-x-1)\dots(-x-(k-1)) = x(x+1)\dots(x+k-1).$$

y que el lado derecho es, por definición igual a $x^{\overline{k}}$ y a $(x+k-1)^{\underline{k}}$. □

Recordemos que $\mathbb{C}[x]$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ con base canónica $\{1, x, x^2, \dots\}$. Observamos además que $\{1, x^{\underline{1}}, x^{\underline{2}}, \dots, x^{\underline{n}}\}$ y $\{1, x^{\overline{1}}, x^{\overline{2}}, \dots, x^{\overline{n}}\}$ son dos bases del espacio generado por $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$. Una pregunta interesante resulta ser como expresar los polinomios anteriores en la base canónica de $\mathbb{C}[x]$, es decir como hacer un cambio de base.

Sorprendentemente, los números de Stirling que definimos en capítulos anteriores aparecerán de manera natural.

Proposición 9.19.

$$x^{\overline{n}} = \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k.$$

Demostración. Demostremos esta proposición por inducción, usando la recurrencia $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n-1)\begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$ que se demostró anteriormente.

Para $n = 0$, tenemos que $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} x^0 = 1 = x^{\overline{0}}$. Por otro lado para $n \geq 0$,

$$\begin{aligned} x^{\overline{n+1}} = x^{\overline{n}}(x+n) &= \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k (x+n) \\ &= \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^{k+1} + \sum_{k=0}^{n} n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix} x^k + \sum_{k=0}^{n} n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k \\ &= \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} x^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix} x^k + n \begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} x^0 \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix} x^k, \end{aligned}$$

donde usamos que $\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1 = \begin{bmatrix} n+1 \\ n+1 \end{bmatrix}$ y que $n \begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} = 0 = (n+1) \begin{bmatrix} n+1 \\ 0 \end{bmatrix}$. □

La proposición anterior dice que la matriz de coeficientes asociadas a los números de Stirling sin signo $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ es la matriz de cambio de base de la base de factoriales ascendientes a la base de monomios.

Proposición 9.20.

$$x^{\underline{n}} = \sum_{k=0}^{n} s(n,k) x^k.$$

Demostración. Notemos que $x^{\underline{n}} = (-1)^n (-x)^{\overline{n}}$. Luego, aplicando la proposición anterior a $(-x)$ obtenemos:

$$\begin{aligned} x^{\underline{n}} = (-1)^n (-x)^{\overline{n}} &= (-1)^n \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-x)^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^{n-k} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} s(n,k) x^k. \end{aligned}$$

□

Lo anterior dice que la matriz de números de Stirling del primer tipo $s(n,k)$ es la matriz de cambio de base de la base de factoriales descendientes a la base de monomios.

Observación: Gracias a las proposiciones anteriores tenemos demostraciones alternativas de ciertas igualdades que se pueden probar combinatorialmente (tomando $x = 1$):

$$\sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = n! \qquad \text{y} \qquad \sum_{k=0}^{n} s(n,k) = [\![n \in \{0,1\}]\!].$$

Proposición 9.21.

$$x^n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k) x^{\underline{k}}.$$

Demostración. Esta proposición se puede probar usando la recurrencia 6.13 e inducción. En vez de hacer eso, daremos una demostración "semicombinatorial". Probaremos que la igualdad de la propoxición 9.21 se tiene para todo x natural. Como dos polinomios en $\mathbb{C}[x]$ que son iguales en infinitos puntos son iguales como polinomios concluimos la igualdad. Notemos que si $x \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} x^n &= |[x]^n| = |\{f\colon [n] \to [x] \text{ función}\}| \\ &= \sum_{k=0}^{x} \sum_{Y \subseteq \binom{[x]}{k}} |\{f\colon [n] \to Y \text{ función sobreyectiva}\} \\ &= \sum_{k=0}^{x} \binom{x}{k} k! S(n,k) \\ &= \sum_{k=0}^{n} x^{\underline{k}} S(n,k). \end{aligned}$$

□

La proposición anterior indica que la matriz $\mathrm{S}_n = (S(i,j))_{0\le i,j\le n}$ es la matriz de cambio de base desde la base canónica $(x^k)_{k\le n}$ hasta la base factorial decreciente $(x^{\underline{k}})_{k\le n}$ del espacio vectorial $\{P(x) \in \mathbb{C}[x]\colon \deg P \le n\}$. De hecho,

En los ejercicios se encuentra la definición de los números de Lah sin signo $L(n,k)$, usando dicha definición podemos completar la siguiente tabla donde $P_{b\to b'}$ es la matriz de cambio de base de una base b a una base b' del espacio vectorial $\{P \in \mathbb{C}[x]\colon \deg P \le n\}$

$P_{b'\leftarrow b}$	b'		
b	$(x^k)_{k\le n}$	$(x^{\underline{k}})_{k\le n}$	$(x^{\overline{k}})_{k\le n}$
$(x^k)_{k\le n}$	$I_n := ([[i,j]])$	$(S(i,j))$	$((-1)^{i-j}S(i,j))$
$(x^{\underline{k}})_{k\le n}$	$(s(i,j))$	$I_n := ([[i,j]])$	$((-1)^{i-j}L(i,j))$
$(x^{\overline{k}})_{k\le n}$	$(\begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix})$	$(L(i,j))$	$I_n := ([[i,j]])$

Corolario 9.22. *Para todo* $0 \le a, b \le n$,

$$\begin{aligned} [[a=b]] &= \sum_{k=0}^{n} S(a,k)s(k,b) = \sum_{k=0}^{\infty} S(a,k)s(k,b). \\ &= \sum_{k=0}^{n} L(a,k)L(k,b)(-1)^{k-b} = \sum_{k=0}^{\infty} L(a,k)L(k,b)(-1)^{k-b}. \\ L(a,b) &= \sum_{k\ge 0} \begin{bmatrix} a \\ k \end{bmatrix} S(k,b) \end{aligned}$$

La demostración consiste en notar que las matrices de cambio de base de una base b a una base b' y la correspondiente de la base b' a la base b son inversas, o usar propiedades de cambios de base.

9.4. Convoluciones

Resulta interesante notar que muchas de las identidades que hemos estudiado de manera combinatorial en el curso son convoluciones y se pueden deducir rápidamente usando polinomios formales. Del teorema del

Binomio, tenemos que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{m\geq 0} \binom{n}{m} x^m = (1+x)^n$$

o bien:

$$[x^m](1+x)^n = \binom{n}{m}.$$

Ejemplo 9.23. Pruebe la identidad de Vandermonde:

Para $a, b \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{a}{i}\binom{b}{n-i} = \binom{a+b}{n}.$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{n} \binom{a}{i}\binom{b}{n-i} &= \sum_{i\geq 0} \binom{a}{i}\binom{b}{n-i} \\
&= [x^n]\left((\sum_{m\geq 0} \binom{a}{m} x^m)(\sum_{m\geq 0} \binom{b}{m} x^m) \right) \\
&= [x^n]((1+x)^a(1+x)^b) \\
&= [x^n](1+x)^{a+b} \\
&= \binom{a+b}{n}.
\end{aligned}$$

□

Ejemplo 9.24. Pruebe que para $a, n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{a}{i}\binom{a}{n-i}(-1)^i = \begin{cases} \binom{a}{n/2}(-1)^{n/2} & \text{si } n \text{ es par} \\ 0 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Demostración. Nuevamente reconocemos una convolución:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{n} \binom{a}{i}\binom{a}{n-i}(-1)^i &= [x^n]\left((\sum_{m\geq 0} \binom{a}{m}(-1)^m x^m)(\sum_{m\geq 0} \binom{a}{m} x^m) \right) \\
&= [x^n]((1+x)^a(1-x)^a) \\
&= [x^n](1-x^2)^a.
\end{aligned}$$

El polinomio $(1-x^2)^a$ tiene solo potencias pares en su expansión, luego, si n es impar, la expresión es igual a 0. Por otro lado, si n es par, digamos $n = 2N$, tenemos:

$$(-1)^{2N}[x^{2N}](1-x^2)^a = [x^{2N}] \sum_{m\geq 0} \binom{a}{m}(-x^2)^m = [x^{2N}] \sum_{m\geq 0} \binom{a}{m}(-1)^m x^{2m} = \binom{a}{N}(-1)^N = \binom{a}{n/2}(-1)^{n/2}.$$

□

9.5. Ejercicios

Ejercicio 9.1. Pruebe el Nullstellensatz combinatorial (proposición 9.13).

Indicación: Use inducción en $t = \deg(P) \geq 1$. Para el paso inductivo, por contradicción y sin pérdida de generalidad, suponga que $P(x) = 0$ en $\prod_i S_i$, con $|S_1| \geq 1$. Para $a_1 \in S_1$ use división larga de polinomios para escribir $P = (x_1 - a)Q + R$ en $\mathcal{K}[x_1, \ldots, x_k]$ y luego interprete la identidad como una igualdad de polinomios en $(\mathcal{K}[x_2, \ldots, x_k])[x_1]$ (es decir, polinomios univariados en variable x_1 con coeficientes en el anillo $(\mathcal{K}[x_2, \ldots, x_k])$).

Ejercicio 9.2. Encuentre fórmulas cerradas para

$$\binom{m + 1/2}{k} \text{ y } \binom{-(m + 1/2)}{k}$$

para todo $m, k \in \mathbb{N}$ en función de coeficientes binomiales con parámetros naturales.

Ejercicio 9.3. Deduzca, a partir de la fórmula de Vandermonde, y del Nullstellensatz combinatorial, las siguientes versiones del teorema del Binomio en $\mathbb{C}[x, y]$. Para todo $n \in \mathbb{N}$

$$(x + y)^{\underline{n}} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{\underline{k}} y^{\underline{n-k}}.$$
$$(x + y)^{\overline{n}} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{\overline{k}} y^{\overline{n-k}}.$$

Ejercicio 9.4.

1. De una demostración alternativa de la Proposición 9.21 usando la Proposición 6.13 e inducción.

2. Encuentre una demostración semicombinatorial para la Proposición 9.19. Para esto siga los siguientes pasos. Sean $n, x \in \mathbb{N}$. Una n-permutación x-coloreada es un par (f, g) donde f es una permutación de $[n]$ y $g\colon [n] \to [x]$ es una funcion de "coloreo" tal que cada ciclo de f_1 recibe el mismo color (igual valor de g). Pruebe que ambos lados de la igualdad en el lema cuentan las n-particiones x-coloreadas. Para la parte difícil piense en como pasar de una $(n-1)$-partición x-coloreada a una n-permutación x-coloreada.

Ejercicio 9.5. Para cada $n, k \in \mathbb{N}$, definimos el número de Lah sin signo $L(n, k)$ como el número de formas de subdividir $[n]$ en k filas no vacías indistinguibles. Formalmente,

$$L(n, k) = \{\{F_1, \ldots, F_k\}\colon F_i \in [n]^* \setminus \{\varepsilon\}, F_1 F_2 \cdots F_k \in \operatorname{ord}([n])\}.$$

Demuestre las siguientes propiedades de los números de Lah sin signo.

(a) Se satisface la recurrencia

$$\forall n \geq k \geq 0, \quad L(n, k) = L(n-1, k-1) + (n - 1 + k)L(n-1, k).$$

con valores de borde $L(n, n) = 1, \forall n \in \mathbb{N}$, $L(n, k) = 0, \forall k > n$.

(b) Para todo $n, k \geq 1$:

$$L(n, k) = \frac{n!}{k!}\binom{n-1}{k-1}$$

Ejercicio 9.6. Pruebe semicombinatorialmente que la siguiente identidad vale en $\mathbb{C}[x]$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

$$x^{\overline{n}} = \sum_{k=0}^{n} L(n,k) x^{\underline{k}}$$

Deduzca que la siguiente identidad vale para todo $n \geq 1$.

$$\left(\!\!\binom{x}{n}\!\!\right) = \sum_{k \geq 1} \binom{n-1}{k-1}\binom{x}{k}$$

Ejercicio 9.7. Complete la demostración de las identidades de cambio de base que faltan:

$$x^n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} S(n,k) x^{\overline{k}}.$$
$$x^{\underline{n}} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} L(n,k) x^{\overline{k}}.$$

En particular, deduzca la siguiente fórmula para binomiales negativos. Para $n \geq 1$:

$$\binom{-x}{n} = \sum_{k \geq 1} (-1)^{n-k} \binom{n-1}{k-1} \left(\!\!\binom{-x}{k}\!\!\right) = \sum_{k \geq 1} (-1)^n \binom{n-1}{k-1}\binom{x}{k}.$$

Ejercicio 9.8. Pruebe usando las identidades de este capítulo que para $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} 2^k = \sum_{k=0}^{n+1} \begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix}$$
$$\sum_{k=0}^{n} \frac{s(n,k)}{2^k} = \frac{n!}{4^n}\binom{2n}{n}$$

Capítulo 10

Convergencia, composición y derivación en series formales. Consecuencias.

10.1. Convergencia. Sumas y Productos infinitos.

Como ya hemos dicho, es bastante útil trabajar con funciones generatrices debido a nuestra experiencia con series de potencia. A posteriori, sería más adecuado didácticamente primero aprender a usar series y polinomios formales y luego trabajar con funciones de series o funciones polinomiales. Por ejemplo, si definimos

$$\exp(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}.$$

en $\mathbb{C}[[x]]$. Podemos deducir que exp satisface que $\exp(x)\exp(-x) = \exp(0) = 1$. En efecto en $\mathbb{C}[[x]]$,

$$[x^n]\exp(x)\exp(-x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{1}{j!}\frac{(-1)^{n-j}}{(n-j)!} = \frac{1}{n!}\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j} = \frac{(1-1)^n}{n!} = \delta_{0,n}$$

que se prueba ¡mediante el teorema del binomio! Así uno está "tentado" a usar todo lo que sabe de series de potencias convergentes y aplicarlo aquí. Sin embargo, hay que ser cuidadoso como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 10.1. La identidad

$$\sum_{n\geq 0} \frac{(x+1)^n}{n!} = e\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!},$$

que uno reconoce como $e^{x+1} = e^x \cdot e$, no tiene sentido en $\mathbb{C}[[x]]$, pues $\sum_{n\geq 0}\frac{(x+1)^n}{n!} \notin \mathbb{C}[[x]]$.

Para ver esto, notar que el término constante de la suma anterior es $\sum_{n\geq 0}\frac{1}{n!}$, cuya interpretación como número complejo requiere dotar a $\mathbb{C}$ de cierta topología que perjudica nuestro entendimiento actual de $\mathbb{C}[[x]]$. En rigor, si usamos la topología estándar en $\mathbb{C}$, entonces $\mathbb{C}[[x]]$ hereda automáticamente ciertas propiedades que hacen que $\sum_{n=0}^{k} f_k x^k$ no necesariamente converja a $\sum_{n\geq 0} f_k x^k$.

Abajo describimos el concepto de convergencia más adecuado a usar en series formales.

Definición 10.2. Decimos que una sucesión $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de números complejos es eventualmente constante si existe $c \in \mathbb{C}$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$, $\lambda_n = c$, en dicho caso escribimos

$$\lambda_n \xrightarrow[n\to\infty]{ev} c.$$

Decimos que una sucesión $(F_i(x))_{i\in\mathbb{N}}$ de series en $\mathbb{C}[[x]]$ converge formalmente a $F(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ si para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$[x^n]F_i(x) \xrightarrow[i\to\infty]{ev} [x^n]F(x).$$

En otras palabras, estamos dotando a $\mathbb{C}$ de la topología discreta (donde todos los conjuntos son abiertos, y la única forma de converger es siendo eventualmente constante), y a $\mathbb{C}[[x]] \cong \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ de la topología producto asociada.

Ejemplo 10.3.

- La sucesión $(1+x/j)^j$ (que en la topología estándar de $\mathbb{C}$ convergería a $\exp(x)$) no converge formalmente cuando j se va a infinito, pues para $n \geq 2$, $[x^n](1+x/j)^j = \binom{j}{n}/j^n$ no se estabiliza (no es eventualmente constante).
- La sucesión x^j converge a 0 cuando j se va a infinito.

Recordemos que el orden de una serie $F(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ es el índice k más pequeño tal que $[x^k]F(x) \neq 0$. Por ejemplo, $x^2 + x^3 + x^4 + \dots$ tiene orden 2, y recordemos que $\operatorname{ord}(F(x)G(x)) = \operatorname{ord}(F(x)) + \operatorname{ord}(G(x))$.

Lema 10.4 (Criterios de convergencia)**.**

- $(F_i(x))_i$ *converge a* $F(x)$ *en* $\mathbb{C}[[x]]$ *ssi*

$$\lim_{i\to\infty} \operatorname{ord}(F(x) - F_i(x)) = \infty.$$

  En particular, $(F_i(x))_i$ *converge a 0 ssi*

$$\lim_{i\to\infty} \operatorname{ord}(F_i(x)) = \infty.$$

- $(F_i(x))_i$ *converge en* $\mathbb{C}[[x]]$ *ssi*

$$\lim_{i\to\infty} \operatorname{ord}(F_{i+1}) - \operatorname{ord}(F_i) = \infty.$$

- *Sean* $(G_i(x))_i$*, series formales y definamos* $F_k(x) = \sum_{j=0}^{k} G_j(x)$*. La sucesión* $(F_k(x))_k$ *converge cuando* $k \to \infty$ *ssi*

$$\lim_{j\to\infty} \operatorname{ord}(G_j(x)) = \infty, \text{ o equivalentemente ssi} (G_j(x))_j \text{ converge a } 0.$$

  En dicho caso llamamos a su límite

$$\sum_{j\geq 0} G_j(x).$$

- *Sean* $(G_i(x))_i$*, series formales de orden positivo (i.e.* $G_i(0) = 0$*). Definamos* $F_k(x) = \prod_{j=0}^{k}(1 + G_j(x))$*. La sucesión* $(F_k(x))_k$ *converge cuando* $k \to \infty$ *ssi*

$$\lim_{j\to\infty} \operatorname{ord}(G_j(x)) = \infty \text{ o equivalentemente ssi} (G_j(x))_j \text{ converge a } 0.$$

  En dicho caso llamamos a su límite

$$\prod_{j\geq 0}(1 + G_j(x)).$$

Demostración. Ejercicio □

Ejemplo 10.5.

$$\frac{1-x^{k+1}}{1-x} = \sum_{j=0}^{k} x^j \xrightarrow[k\to\infty]{} \sum_{j\geq 0} x^j = \frac{1}{1-x}.$$

En general, si $a \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ es una sucesión cualquiera, tenemos que

$$\sum_{j=0}^{k} a_j x^j \xrightarrow[k\to\infty]{} \sum_{j\geq 0} a_j x^j.$$

Lo anterior se puede ver por definición, o notando que el orden de cada sumando $a_j x^j$ se va a infinito con j.

Veamos un ejemplo de productos infinitos.

Proposición 10.6. *Sea $p = (p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión dada por el número de particiones enteras de n*

$$p = (1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 56, \dots).$$

La FGO de p es

$$\sum_{n\geq 0} p_n x^n = \prod_{k\geq 1} \frac{1}{1-x^k}.$$

Demostración. En efecto, sea $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}[x^n]\prod_{k\geq 1}\frac{1}{1-x^k} &= [x^n]\prod_{k\geq 1}(\sum_{m\geq 0} x^{km}) \\ &= [x^n](1+x+x^2+x^3+\dots)(1+x^2+x^4+x^6+\dots)(1+x^3+x^6+x^9+\dots)(\dots)\end{aligned}$$

Observamos que el lado derecho es igual al número de formas de escribir n como suma de una potencia en cada factor del producto infinito. Es decir, $n = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 \dots$. En otras palabras $[x^n]\prod_{k\geq 1}\frac{1}{1-x^k}$ es igual al número de soluciones de la ecuación

$$n = \sum_{i\geq 0} i a_i, \quad \forall i : a_i \in \mathbb{N}$$

Esto es exactamente igual al número de particiones de n. □

Usando el mismo método que antes no es difícil concluir que el número de soluciones de la ecuación

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_kx_k = n,$$

con $a_i \in \mathbb{N}$ números naturales dados y $x_i \in \mathbb{N}$ variables naturales es $[x^n]F(x)$, donde

$$F(x) = \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{1-x^{a_i}}.$$

10.2. Composición y Derivación. Principio de Transferencia.

Nos gustaría definir la composición formal $F \circ G(x) = F(G(x))$ de dos series $F(x)$ y $G(x)$. Sin embargo sabemos que esto no es posible siempre. Por ejemplo, al principio de este capítulo vimos que $\exp(x+1) = \sum_{n\geq 0}\frac{(x+1)^n}{n!}$ no está bien definido.

En general, si F es un polinomio, no hay problema con definir $F(G(x))$ de manera natural ya que no hay límites involucrados. Otro caso en el cual la composición tiene sentido es cuando $G(0) = 0$.

Definición 10.7. Sean $F(x), G(x) \in \mathbb{C}[[x]]$.

(a) Si $F(x) = \sum_{k=0}^{n} f_k x^k$ es un polinomio, entonces la expresión

$$F(G(x)) = \sum_{k=0}^{n} f_k G(x)^k$$

está bien definida.

(b) Si $F(x) = \sum_{n\geq 0} f_n x^n$ es cualquiera y $G(0) = 0$, entonces

$$F(G(x)) = \sum_{n\geq 0} f_n (G(x))^n$$

está bien definida pues $\operatorname{ord}(f_n(G(x))^n) \geq \operatorname{ord}(G(x)^n) = n \operatorname{ord}(G(x)) \geq n$ se va a infinito con n.

Por ejemplo, como la serie "$G(x) = x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{x}{1-x}$" no tiene término constante, podemos escribir

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{x}{1-x}\right) &= \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!} \frac{x^n}{(1-x)^n} \\ &= \sum_{n\geq 0} \sum_{m\geq 0} \left(\!\!\binom{m}{n}\!\!\right) \frac{x^{m+n}}{n!} \\ &= \sum_{k\geq 0} \sum_{n=0}^{k} \left(\!\!\binom{k-n}{n}\!\!\right) \frac{x^k}{n!}.\end{aligned}$$

Comprobemos que los coeficientes se expresan como sumas finitas en $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}[x^i] \exp\left(\frac{x}{1-x}\right) &= \sum_{n\geq 0} \frac{[x^i]}{n!} \left(\sum_{m\geq 1} x^m\right)^n = \\ &= \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!} |\operatorname{com}(i,n)| = \sum_{n=0}^{i} \frac{\binom{i-1}{i-n}}{n!}.\end{aligned}$$

Lo último que nos falta en nuestra caja de herramientas es una operación natural que tienen las series de potencias y que nosotros podemos definir en $\mathbb{C}[[x]]$ que es la **derivada formal**.

Definición 10.8. Si $F(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n \in \mathbb{C}[[x]]$ entonces definimos

$$\frac{d}{dx} F(x) = F'(x) = \sum_{n\geq 1} n a_n x^{n-1} = \sum_{n\geq 0} (n+1) a_{n+1} x^n.$$

Es fácil ver (ejercicio) que tenemos las reglas habitual de derivación:

$$\begin{aligned}(F(x) + G(x))' &= F'(x) + G'(x). \\ (F(x)G(x))' &= F'(x)G(x) + F(x)G'(x). \\ F(G(x))' &= F'(G(x))G'(x),\end{aligned}$$

donde la última regla se tiene en la medida que la composición esté bien definida.

Iterando la derivada se concluye que:

Lema 10.9. *Sea $F(x) = \sum_{n\geq 0} f_n x^n$, entonces su k-ésima derivada vale*

$$F^{(k)}(x) = \sum_{n\geq 0} f_n n^{\underline{k}} x^{n-k}$$

En particular,

$$F^{(k)}(0) = f_k k!$$

Y por lo tanto, cada serie formal es igual a su serie de Taylor en el origen, es decir:

$$F(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{F^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

De análisis en variable complejo, se sabe que hay clases de funciones que están definidas por sus series de Taylor alrededor del origen (funciones analíticas en el origen). Más aún dos funciones analíticas en el origen son iguales si y solo si sus series de Taylor son iguales. La siguiente es una propiedad que usaremos sin demostrar basada en este hecho.

Lema 10.10 (Principio de Transferencia)**.** *Si $F(x), G(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ son series que representan funciones analíticas, y además $F(s) = G(s)$ para todo s en un abierto alrededor del origen (en la topología estándar de $\mathbb{C}$). Entonces, $F(x) = G(x)$ como elementos de $\mathbb{C}[[x]]$.*

Por ejemplo, si definimos las funciones analíticas en 0 siguientes:

$$\begin{aligned} L(x) := -\ln(1-x) &= \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n} \\ \operatorname{sen}(x) &= \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \\ \cos(x) &= \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \end{aligned}$$

entonces las identidades que satisfacen como funciones se transfieren a series formales. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) &= 1 \\ \exp(L(x))) &= \frac{1}{1-x} \end{aligned}$$

pero curiosamente, no podemos escribir $\ln(x)$ pues dicho objeto no está en $\mathbb{C}[[x]]$.

10.3. Potencias complejas

Vimos que para todo $m \in \mathbb{Z}$,

$$(1+x)^m = \sum_{n\geq 0} \binom{m}{n} x^n.$$

Demos un paso más y **definamos** para $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$(1+x)^\lambda := \sum_{n\geq 0} \binom{\lambda}{n} x^n. \tag{10.1}$$

Usando composición, esta definición se extiende a

$$(1+F(x))^\lambda = \sum_{n\geq 0} \binom{\lambda}{n} F(x)^n.$$

en la medida que $F(0) = 0$ (o que λ sea natural).

$$((1+x)^\lambda)' = \sum_{n\geq 1} \binom{\lambda}{n} n x^{n-1} = \sum_{n\geq 1} \frac{(\lambda)_n}{(n-1)!} x^{n-1} = \lambda \sum_{n\geq 1} \frac{(\lambda-1)_{n-1}}{(n-1)!} x^{n-1} = \lambda(1+x)^{\lambda-1}$$

Demos un paso atrás y recordemos que uno habitualmente define la potencia compleja

$$G(x,\lambda) = \exp(\lambda \ln(1+x)))$$

cuya derivada (como funciones) es

$$\frac{d}{dx}G(x,\lambda) = \frac{\exp(\lambda\ln(1+x)))\lambda}{(1+x)} = \lambda\frac{\exp(\lambda\ln(1+x))}{\exp(\ln(1+x))} = \lambda\exp((\lambda-1)\ln(1+x)) = \lambda G(x,\lambda-1)$$

En particular, la n-ésima derivada de $G(x,\lambda)$ es $\binom{\lambda}{n} n! G(x,\lambda-n)$, y luego la serie de Taylor de $G(x,\lambda)$ es:

$$G(x,\lambda) = \sum_{n\geq 0} \binom{\lambda}{n} G(0,\lambda-n)x^n = \sum_{n\geq 0} \binom{\lambda}{n} x^n.$$

que coincide con nuestra definición formal de $(1+x)^\lambda$.

Usando que $G(x,\lambda)$ es analítica, tenemos que nuestra definición de $(1+x)^\lambda$ goza de las mismas propiedades que su contraparte funcional. En particular, el principio de transferencia implica que para todo $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}(1+x)^{\lambda+\mu} &= (1+x)^\lambda (1+x)^\mu \\ ((1+x)^\lambda)^\mu &= (1+((1+x)^\lambda - 1))^\mu = (1+x)^{\lambda\mu}\end{aligned}$$

pues ambas expresiones son válidas como funciones para $x \in \mathbb{C}$, con $|X| \leq 1$.

Usando potencias complejas podemos dar una demostración alternativa de la identidad de Chu-Vandermonde siguiente:

Proposición 10.11. *Para $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$.*

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{\alpha}{i}\binom{\beta}{n-i} = \binom{a+b}{n}.$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n}\binom{\alpha}{i}\binom{\beta}{n-i} &= [x^n]\left((\sum_{m\geq 0}\binom{\alpha}{m}x^m)(\sum_{m\geq 0}\binom{\beta}{m}x^m)\right)\\ &= [x^n]((1+x)^{\alpha}(1+x)^{\beta})\\ &= [x^n](1+x)^{\alpha+\beta}\\ &= \binom{\alpha+\beta}{n}.\end{aligned}$$

□

10.4. El método del Snake Oil

El método de Snake Oil se traduce como *aceite de serpiente* y tiene como origen la idea de un método que lo resuelve todo (una *pomada*). Es difícil explicar bien el alcance de este método, pero básicamente consiste en la siguiente idea: si se desea evaluar una expresión formal $\mathcal{A}_n$ que tiene como parametro libre n, entonces resulta útil crear una variable extra y, y evaluar $\mathcal{A}_n$ como $[y^n]\sum_{n\geq 0}\mathcal{A}_n y^n$. En ocasiones es útil considerar series formales en más de una variable (es decir, trabajar en el anillo $\mathbb{C}[[x,y]]$ o en $\mathbb{C}[[x_1,\ldots,x_k]]$, etc.)

Un ejemplo importante es el siguiente. Ya sabemos que la FGO de la secuencia $\binom{n}{k}_k$ es $(1+x)^k$. ¿Cuál es la FGO de $\binom{n}{k}_n$? Es decir, cuanto vale

$$\sum_{n\geq 0}\binom{n}{k}x^n$$

Para esto, conviene usar variable extra y, y definir

$$\begin{aligned}A(x,y) &= \sum_{n\geq 0}\sum_{k\geq 0}\binom{n}{k}x^n y^k\\ &= \sum_{n\geq 0}(1+y)^n x^n\\ &= \frac{1}{1-(1+y)x} = \frac{1}{1-x-xy}.\end{aligned}$$

Manipulando la expresión de manera de expresarlo como serie formal en la variable y se tiene:

$$\begin{aligned}A(x,y) &= \frac{1}{1-x-xy} = \frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-(x/(1-x))y}\\ &= \frac{1}{1-x}\sum_{k\geq 0}\left(\frac{xy}{1-x}\right)^k = \sum_{k\geq 0}\frac{1}{1-x}\left(\frac{x}{1-x}\right)^k y^k.\end{aligned}$$

Es decir, la FGO de $a=(\binom{0}{k},\binom{1}{k},\ldots,\binom{n}{k},\ldots)$ es

$$[y^k]A(x,y) = \frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}.$$

10.5. Números de Catalán.

En los ejercicios de este apunte se pidió probar que los números de Catalán $C_n = \binom{2n}{n}\frac{1}{n+1}$ satisfacen la recurrencia

$$C_n = C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + \cdots + C_{n-1}C_0 = \sum_{k\geq 0} C_kC_{n-1-k} = (C * C)_{n-1}.$$

con $C_0 = 1$. Si llamamos $C(x)$ a la FGO de C, tenemos que

$$xC(x)^2 = x\sum_{n\geq 0}(C*C)_n x^n = \sum_{n\geq 0} C_{n+1}x^{n+1} = C(x) - C(0) = C(x) - 1.$$

Es decir, tenemos la ecuación cuadrática

$$xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0.$$

Aplicando completación de cuadrados (o bien la fórmula cuadrática) tenemos que

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Un paréntesis: en rigor, deberíamos escribir $2xC(x) = 1 \pm \sqrt{1-4x}$ pues $2x$ no es invertible. Sin embargo, como notación, *dividir* tiene sentido en anillos sin divisores de cero. Por ejemplo, en el anillo de los enteros $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, el número 4 no tiene inverso, pero aún así al resolver $4x = 8$, escribimos $x = \frac{8}{4} = 2$, queriendo decir que $4x = 8 = 4\cdot 2$ y luego usando que el 4 es cancelable para deducir que $x = 2$. En resumen, notacionalmente es correcto *dividir* por elementos sin inversa.

Otro punto interesante es el hecho que parecen haber dos soluciones posibles para $C(x)$. Sin embargo, como la expresión $2xC(x)$ vale 0 en $x = 0$, debemos elegir el signo tal que $1 \pm \sqrt{1-4x} = 0$ para $x = 0$, es decir, el signo correcto es el negativo.

Por lo tanto,

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2}$$

Comprobemos esto usando el Teorema del Binomio:

$$\begin{aligned}
\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} &= \frac{-1}{2x}\sum_{n\geq 1}\binom{1/2}{n}(-4x)^n = \frac{-1}{2x}\sum_{n\geq 0}\binom{1/2}{n+1}(-4x)^{n+1} \\
&= \frac{-1}{2x}\sum_{n\geq 0}(-4x)^{n+1}(1/2)^{n+1}(-1)^n\frac{1\cdot 1\cdot 3\cdots(2n-1)}{(n+1)!} \\
&= \frac{1}{2x}\sum_{n\geq 0}(4x)^{n+1}(1/2)^{n+1}\frac{(2n)!}{2^n n!(n+1)!} \\
&= \sum_{n\geq 0}\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}x^n.
\end{aligned}$$

10.6. Funciones Generatrices Exponenciales. Fórmula de inversión binomial.

Recordemos que toda serie formal en $\mathbb{C}[[x]]$ se escribe de manera única como combinación lineal infinita de monomios, es decir elementos de la secuencia $(x^n : n \in \mathbb{N})$. Sin embargo esta elección de *generador infinito* no es único. Por ejemplo, podríamos amplificar cada coordenada del generador por una constante no nula y seguiremos teniendo representación única. O bien, podríamos usar otros representantes, como los factoriales crecientes o decrecientes.

Dependiendo del conjunto representante que escojamos podemos tener distintas funciones generatrices asociadas a una secuencia. Un ejemplo importante es el de las **funciones generatrices exponenciales**.

Definición 10.12. Sea $a \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ una secuencia. La función generatriz exponencial (FGE) de a es $FGE(a,x) = \hat{A}(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ dada por

$$\hat{A}(x) = \sum_{n\geq 0} f(n)\frac{x^n}{n!}.$$

Es decir usamos la secuencia $(x^n/n!\colon n \in \mathbb{N})$ como generadora. El operador $[x^n/n!]\hat{A}(x)$ definido como $n![x^n]\hat{A}(x) = a_n$, recupera el n-ésimo coeficiente de la secuencia original.

Ejemplo 10.13.

1. La FGE de la secuencia $a_n = n!$ es $\hat{A}(x) = \sum_{n\geq 0} n!\frac{x^n}{n!} = \frac{1}{1-x}$.
2. La FGE de la secuencia $b_n = [[n \geq 1]](n-1)!$ es $\hat{B}(x) = \sum_{n\geq 1}(n-1)!\frac{x^n}{n!} = \sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) = L(x)$.
3. La FGE de la secuencia $\underline{\lambda}$ es $\sum_{n\geq 0}\lambda^n\frac{x^n}{n!} = \exp(\lambda x)$.

Es fácil ver que el operador que transforma una sucesión en su FGE es lineal, compatible con la ponderación por constante y compatible con escalamiento, en otras palabras:

Lema 10.14. *Sean $a, b \in \mathbb{C}[[x]]$ con FGE $\hat{A}(x), \hat{B}(x)$ respectivamente. Sea $\lambda \in \mathbb{C}$. Entonces*

$$FGE(a+b,x) = \hat{A}(x) + \hat{B}(x).$$
$$FGE(\lambda\cdot a, x) = \lambda\hat{A}(x).$$
$$FGE(a,\lambda x) = \lambda\hat{A}(\lambda x).$$

Sin embargo, no es cierto que la FGE de la convolución de dos secuencias sea el producto de sus FGE. A continuación definimos el concepto análogo a la convolución de secuencias asociado al producto de FGE.

Definición 10.15 (Convolución binomial.)**.** Sean $a, b \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ dos secuencias. Definimos su convolución binomial como la secuencia $a \star b \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ que satisface

$$(a\star b)_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k b_{n-k}$$

Lema 10.16. *Sean $a, b \in \mathbb{C}[[x]]$ con FGE $\hat{A}(x), \hat{B}(x)$ entonces la sucesión $a \star b$ tiene FGE $\hat{A}(x)\hat{B}(x)$.*

Demostración.

$$\begin{aligned}
\hat{A}(x)\cdot\hat{B}(x) &= \sum_{n\geq 0} a_n\frac{x^n}{n!}\sum_{n\geq 0} b_n\frac{x^n}{n!}\\
&= \sum_{n\geq 0} x^n\Big(\sum_{k=0}^{n}\frac{a_k}{k!}\frac{b_{n-k}}{(n-k)!}\\
&= \sum_{n\geq 0}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k b_{n-k}\frac{x^n}{n!}.\\
&= \sum_{n\geq 0}(a\star b)_n\frac{x^n}{n!}.
\end{aligned}$$

□

Veamos dos aplicaciones no trivial de convolución binomial.

Lema 10.17 (Fórmula de inversión binomial)**.** *Sea a y b dos secuencias tal que*

$$a_n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} b_i$$

Entonces, se deduce que

$$b_n = \sum_{i=0}^{n} (-1)^{n-i} \binom{n}{i} a_i$$

Demostración. De la primera identidad se tiene $a = b \star \underline{1}$. Luego, sus FGE satisfacen

$$\hat{A}(x) = \hat{B}(x) \exp(x)$$

Despejando, se deduce que

$$\hat{B}(x) = \hat{A}(x) \exp(-x)$$

e igualando coeficientes se concluye la segunda identidad $b_n = a \star \underline{-1}$. □

Ejemplo 10.18. Calcule la FGE $\hat{B}(x)$ de los numeros de Bell usando que estos satisfacen

$$\forall n \geq 0, \quad B(n+1) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(k).$$

Al igual que antes, reconocemos la ecuación

$$(b \star \underline{1})_n = b_{n+1}$$

de lo que se deduce que

$$\hat{B}(x) \exp(x) = \sum_{n \geq 0} B(n+1) \frac{x^n}{n!} = \frac{d}{dx} \sum_{n \geq 0} B(n+1) \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{d}{dx}(\hat{B}(x) - 1) = \frac{d}{dx} \hat{B}(x).$$

Concluimos que

$$\exp(x) = \frac{\frac{d}{dx}\hat{B}(x)}{\hat{B}(x)} = \frac{d}{dx} \ln(\hat{B}(x)).$$

De esto se deduce que

$$\ln(\hat{B}(x)) = \int_0^x \exp(x) dx = \exp(x) - 1$$

y luego,

$$\hat{B}(x) = \exp(\exp(x) - 1).$$

10.7. Ejercicios

Ejercicio 10.1. El objetivo de este ejercicio es deducir una recurrencia lineal no trivial para un problema específico.

Llamemos *pieza de lego* de largo n a un intervalo de n cuadrados pegados para formar un rectángulo de ancho n. Una *torre de legos* es una secuencia de piezas de legos puesta una sobre otra de modo tal que cada par de piezas consecutivas se topan en las aristas de un número mayor o igual que uno de cuadrados.

Sea a_n el número de torres de legos conformados por n cuadrados en total. Y llamemos $b(m,n)$ al número de torres de legos conformados por n cuadrados tal que su primera pieza (la de más abajo) tiene m cuadrados. Llame

$$A(x) = \sum_{n\geq 1} a_n x^n$$
$$B(x,y) = \sum_{n\geq 1}\sum_{m\geq 1} b(m,n)x^n y^m$$
$$C(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}B(x,y)$$

(a) Pruebe que para todo $n \geq m \geq 1$

$$b(m,n) = \sum_{k\geq 1}(m+k-1)b(k,n-m)$$

(b) Use lo anterior para concluir que

$$B(x,y) = \frac{xy}{1-xy}\left(1 + C(x,1)\right) + \frac{(xy)^2}{(1-xy)^2}A(x)$$

(c) Derive respecto a y la identidad anterior y concluya una ecuación que permita despejar $C(x,1)$ como función de $A(x)$. Reemplace esto en la ecuación anterior para deducir que:

$$A(x) = \frac{x(1-x)^3}{1-5x+7x^2-4x^3}$$

(d) Deduzca que para $n \geq 5$,

$$a_n = 5a_{n-1} - 7a_{n-2} + 4a_{n-3}$$

10.8. Convergencia. Sumas y Productos infinitos.

Como ya hemos dicho, es bastante útil trabajar con funciones generatrices debido a nuestra experiencia con series de potencia. A posteriori, sería más adecuado didácticamente primero aprender a usar series y polinomios formales y luego trabajar con funciones de series o funciones polinomiales. Por ejemplo, si definimos

$$\exp(x) = \sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}.$$

en $\mathbb{C}[[x]]$. Podemos deducir que exp satisface que $\exp(x)\exp(-x) = \exp(0) = 1$. En efecto en $\mathbb{C}[[x]]$,

$$[x^n]\exp(x)\exp(-x) = \sum_{j=0}^{n}\frac{1}{j!}\frac{(-1)^{n-j}}{(n-j)!} = \frac{1}{n!}\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j} = \frac{(1-1)^n}{n!} = \delta_{0,n}$$

que se prueba ¡mediante el teorema del binomio! Así uno está "tentado" a usar todo lo que sabe de series de potencias convergentes y aplicarlo aquí. Sin embargo, hay que ser cuidadoso como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 10.19. La identidad

$$\sum_{n\geq 0} \frac{(x+1)^n}{n!} = e \sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!},$$

que uno reconoce como $e^{x+1} = e^x \cdot e$, no tiene sentido en $\mathbb{C}[[x]]$, pues $\sum_{n\geq 0} \frac{(x+1)^n}{n!} \notin \mathbb{C}[[x]]$.

Para ver esto, notar que el término constante de la suma anterior es $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!}$, cuya interpretación como número complejo requiere dotar a $\mathbb{C}$ de cierta topología que perjudica nuestro entendimiento actual de $\mathbb{C}[[x]]$. En rigor, si usamos la topología estándar en $\mathbb{C}$, entonces $\mathbb{C}[[x]]$ hereda automáticamente ciertas propiedades que hacen que $\sum_{n=0}^{k} f_k x^k$ no necesariamente converja a $\sum_{n\geq 0} f_k x^k$.

Abajo describimos el concepto de convergencia más adecuado a usar en series formales.

Definición 10.20. Decimos que una sucesión $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de números complejos es eventualmente constante si existe $c \in \mathbb{C}$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$, $\lambda_n = c$, en dicho caso escribimos

$$\lambda_n \xrightarrow[n\to\infty]{ev} c.$$

Decimos que una sucesión $(F_i(x))_{i\in\mathbb{N}}$ de series en $\mathbb{C}[[x]]$ converge formalmente a $F(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ si para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$[x^n]F_i(x) \xrightarrow[i\to\infty]{ev} [x^n]F(x).$$

En otras palabras, estamos dotando a $\mathbb{C}$ de la topología discreta (donde todos los conjuntos son abiertos, y la única forma de converger es siendo eventualmente constante), y a $\mathbb{C}[[x]] \cong \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ de la topología producto asociada.

Ejemplo 10.21.

- La sucesión $(1+x/j)^j$ (que en la topología estándar de $\mathbb{C}$ convergería a $\exp(x)$) no converge formalmente cuando j se va a infinito, pues para $n \geq 2$, $[x^n](1+x/j)^j = \binom{j}{n}/j^n$ no se estabiliza (no es eventualmente constante).
- La sucesión x^j converge a 0 cuando j se va a infinito.

Recordemos que el orden de una serie $F(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ es el índice k más pequeño tal que $[x^k]F(x) \neq 0$. Por ejemplo, $x^2 + x^3 + x^4 + \ldots$ tiene orden 2, y recordemos que $\operatorname{ord}(F(x)G(x)) = \operatorname{ord}(F(x)) + \operatorname{ord}(G(x))$.

Lema 10.22 (Criterios de convergencia)**.**

- *$(F_i(x))_i$ converge a $F(x)$ en $\mathbb{C}[[x]]$ ssi*

$$\lim_{i\to\infty} \operatorname{ord}(F(x) - F_i(x)) = \infty.$$

En particular, $(F_i(x))_i$ converge a 0 ssi

$$\lim_{i\to\infty} \operatorname{ord}(F_i(x)) = \infty.$$

- *$(F_i(x))_i$ converge en $\mathbb{C}[[x]]$ ssi*

$$\lim_{i\to\infty} \operatorname{ord}(F_{i+1}) - \operatorname{ord}(F_i) = \infty.$$

- *Sean $(G_i(x))_i$, series formales y definamos $F_k(x) = \sum_{j=0}^{k} G_j(x)$. La sucesión $(F_k(x))_k$ converge cuando $k \to \infty$ ssi*

$$\lim_{j\to\infty} \operatorname{ord}(G_j(x)) = \infty, \text{ o equivalentemente ssi} (G_j(x))_j \text{ converje a } 0.$$

En dicho caso llamamos a su límite

$$\sum_{j\geq 0} G_j(x).$$

- *Sean $(G_i(x))_i$, series formales de orden positivo (i.e. $G_i(0) = 0$). Definamos $F_k(x) = \prod_{j=0}^{k}(1 + G_j(x))$. La sucesión $(F_k(x))_k$ converge cuando $k \to \infty$ ssi*

$$\lim_{j\to\infty} \operatorname{ord}(G_j(x)) = \infty \text{o equivalentemente ssi} (G_j(x))_j \text{ converje a } 0.$$

En dicho caso llamamos a su límite

$$\prod_{j\geq 0}(1 + G_j(x)).$$

Demostración. Ejercicio □

Ejemplo 10.23.

$$\frac{1 - x^{k+1}}{1 - x} = \sum_{j=0}^{k} x^j \xrightarrow[k\to\infty]{} \sum_{j\geq 0} x^j = \frac{1}{1 - x}.$$

En general, si $a \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ es una sucesión cualquiera, tenemos que

$$\sum_{j=0}^{k} a_j x^j \xrightarrow[k\to\infty]{} \sum_{j\geq 0} a_j x^j.$$

Lo anterior se puede ver por definición, o notando que el orden de cada sumando $a_j x^j$ se va a infinito con j.

Veamos un ejemplo de productos infinitos.

Proposición 10.24. *Sea $p = (p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión dada por el número de particiones enteras de n*

$$p = (1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 56, \dots).$$

La FGO de p es

$$\sum_{n\geq 0} p_n x^n = \prod_{k\geq 1} \frac{1}{1 - x^k}.$$

Demostración. En efecto, sea $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}[x^n] \prod_{k\geq 1} \frac{1}{1 - x^k} &= [x^n] \prod_{k\geq 1} (\sum_{m\geq 0} x^{km}) \\ &= [x^n](1 + x + x^2 + x^3 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + x^9 + \dots)(\dots)\end{aligned}$$

Observamos que el lado derecho es igual al número de formas de escribir n como suma de una potencia en cada factor del producto infinito. Es decir, $n = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 \dots$. En otras palabras $[x^n] \prod_{k\geq 1} \frac{1}{1-x^k}$

es igual al número de soluciones de la ecuación

$$n = \sum_{i\geq 0} i a_i, \quad \forall i : a_i \in \mathbb{N}$$

Esto es exactamente igual al número de particiones de n. □

Usando el mismo método que antes no es difícil concluir que el número de soluciones de la ecuación

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_k x_k = n,$$

con $a_i \in \mathbb{N}$ números naturales dados y $x_i \in \mathbb{N}$ variables naturales es $[x^n]F(x)$, donde

$$F(x) = \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{1-x^{a_i}}.$$

10.9. Composición y Derivación. Principio de Transferencia.

Nos gustaría definir la composición formal $F \circ G(x) = F(G(x))$ de dos series $F(x)$ y $G(x)$. Sin embargo sabemos que esto no es posible siempre. Por ejemplo, al principio de este capítulo vimos que $\exp(x+1) = \sum_{n\geq 0} \frac{(x+1)^n}{n!}$ no está bien definido.

En general, si F es un polinomio, no hay problema con definir $F(G(x))$ de manera natural ya que no hay límites involucrados. Otro caso en el cual la composición tiene sentido es cuando $G(0) = 0$.

Definición 10.25. Sean $F(x), G(x) \in \mathbb{C}[[x]]$.

(a) Si $F(x) = \sum_{k=0}^{n} f_k x^k$ es un polinomio, entonces la expresión

$$F(G(x)) = \sum_{k=0}^{n} f_k G(x)^k$$

está bien definida.

(b) Si $F(x) = \sum_{n\geq 0} f_n x^n$ es cualquiera y $G(0) = 0$, entonces

$$F(G(x)) = \sum_{n\geq 0} f_n (G(x))^n$$

está bien definida pues $\operatorname{ord}(f_n(G(x))^n) \geq \operatorname{ord}(G(x)^n) = n \operatorname{ord}(G(x)) \geq n$ se va a infinito con n.

Por ejemplo, como la serie "$G(x) = x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{x}{1-x}$" no tiene término constante, podemos escribir

$$\begin{aligned}
\exp\left(\frac{x}{1-x}\right) &= \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!} \frac{x^n}{(1-x)^n} \\
&= \sum_{n\geq 0} \sum_{m\geq 0} \left\{\!\!\left\{ {m \atop n} \right\}\!\!\right\} \frac{x^{m+n}}{n!} \\
&= \sum_{k\geq 0} \sum_{n=0}^{k} \left\{\!\!\left\{ {k-n \atop n} \right\}\!\!\right\} \frac{x^k}{n!}.
\end{aligned}$$

Comprobemos que los coeficientes se expresan como sumas finitas en $\mathbb{C}$:

$$[x^i]\exp\left(\frac{x}{1-x}\right) = \sum_{n\geq 0}\frac{[x^i]}{n!}\left(\sum_{m\geq 1}x^m\right)^n = \\ = \sum_{n\geq 0}\frac{1}{n!}|\operatorname{com}(i,n)| = \sum_{n=0}^{i}\frac{\binom{i-1}{i-n}}{n!}.$$

Lo último que nos falta en nuestra caja de herramientas es una operación natural que tienen las series de potencias y que nosotros podemos definir en $\mathbb{C}[[x]]$ que es la **derivada formal**.

Definición 10.26. Si $F(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n \in \mathbb{C}[[x]]$ entonces definimos

$$\frac{d}{dx}F(x) = F'(x) = \sum_{n\geq 1} n a_n x^{n-1} = \sum_{n\geq 0}(n+1)a_{n+1}x^n.$$

Es fácil ver (ejercicio) que tenemos las reglas habitual de derivación:

$$(F(x)+G(x))' = F'(x)+G'(x).$$
$$(F(x)G(x))' = F'(x)G(x)+F(x)G'(x).$$
$$F(G(x))' = F'(G(x))G'(x),$$

donde la última regla se tiene en la medida que la composición esté bien definida.

Iterando la derivada se concluye que:

Lema 10.27. *Sea $F(x) = \sum_{n\geq 0} f_n x^n$, entonces su k-ésima derivada vale*

$$F^{(k)}(x) = \sum_{n\geq 0} f_n n^{\underline{k}} x^{n-k}$$

En particular,

$$F^{(k)}(0) = f_k k!$$

Y por lo tanto, cada serie formal es igual a su serie de Taylor en el origen, es decir:

$$F(x) = \sum_{n\geq 0}\frac{F^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

De análisis en variable complejo, se sabe que hay clases de funciones que están definidas por sus series de Taylor alrededor del origen (funciones analíticas en el origen). Más aún dos funciones analíticas en el origen son iguales si y solo si sus series de Taylor son iguales. La siguiente es una propiedad que usaremos sin demostrar basada en este hecho.

Lema 10.28 (Principio de Transferencia)**.** *Si $F(x), G(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ son series que representan funciones analíticas, y además $F(s) = G(s)$ para todo s en un abierto alrededor del origen (en la topología estándar de $\mathbb{C}$). Entonces, $F(x) = G(x)$ como elementos de $\mathbb{C}[[x]]$.*

Por ejemplo, si definimos las funciones analíticas en 0 siguientes:

$$L(x) := -\ln(1-x) = \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n}$$
$$\operatorname{sen}(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$
$$\cos(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n},$$

entonces las identidades que satisfacen como funciones se transfieren a series formales. Por ejemplo,

$$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$$
$$\exp(L(x))) = \frac{1}{1-x}$$

pero curiosamente, no podemos escribir $\ln(x)$ pues dicho objeto no está en $\mathbb{C}[[x]]$.

10.10. Potencias complejas

Vimos que para todo $m \in \mathbb{Z}$,

$$(1+x)^m = \sum_{n\geq 0} \binom{m}{n} x^n.$$

Demos un paso más y **definamos** para $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$(1+x)^\lambda := \sum_{n\geq 0} \binom{\lambda}{n} x^n. \tag{10.2}$$

Usando composición, esta definición se extiende a

$$(1+F(x))^\lambda = \sum_{n\geq 0} \binom{\lambda}{n} F(x)^n.$$

en la medida que $F(0) = 0$ (o que λ sea natural).

$$((1+x)^\lambda)' = \sum_{n\geq 1} \binom{\lambda}{n} n x^{n-1} = \sum_{n\geq 1} \frac{(\lambda)_n}{(n-1)!} x^{n-1} = \lambda \sum_{n\geq 1} \frac{(\lambda-1)_{n-1}}{(n-1)!} x^{n-1} = \lambda(1+x)^{\lambda-1}$$

Demos un paso atrás y recordemos que uno habitualmente define la potencia compleja

$$G(x,\lambda) = \exp(\lambda \ln(1+x)))$$

cuya derivada (como funciones) es

$$\frac{d}{dx} G(x,\lambda) = \frac{\exp(\lambda \ln(1+x)))\lambda}{(1+x)} = \lambda \frac{\exp(\lambda \ln(1+x))}{\exp(\ln(1+x))} = \lambda \exp((\lambda-1)\ln(1+x)) = \lambda G(x,\lambda-1)$$

En particular, la n-ésima derivada de $G(x,\lambda)$ es $\binom{\lambda}{n} n! G(x,\lambda-n)$, y luego la serie de Taylor de $G(x,\lambda)$ es:

$$G(x,\lambda) = \sum_{n\geq 0}\binom{\lambda}{n}G(0,\lambda-n)x^n = \sum_{n\geq 0}\binom{\lambda}{n}x^n.$$

que coincide con nuestra definición formal de $(1+x)^\lambda$.

Usando que $G(x,\lambda)$ es analítica, tenemos que nuestra definición de $(1+x)^\lambda$ goza de las mismas propiedades que su contraparte funcional. En particular, el principio de transferencia implica que para todo $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}(1+x)^{\lambda+\mu} &= (1+x)^\lambda(1+x)^\mu\\ ((1+x)^\lambda)^\mu &= (1+((1+x)^\lambda-1))^\mu = (1+x)^{\lambda\mu}\end{aligned}$$

pues ambas expresiones son válidas como funciones para $x \in \mathbb{C}$, con $|X| \leq 1$.

Usando potencias complejas podemos dar una demostración alternativa de la identidad de Chu-Vandermonde siguiente:

Proposición 10.29. *Para $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$.*

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{\alpha}{i}\binom{\beta}{n-i} = \binom{a+b}{n}.$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n}\binom{\alpha}{i}\binom{\beta}{n-i} &= [x^n]\left((\sum_{m\geq 0}\binom{\alpha}{m}x^m)(\sum_{m\geq 0}\binom{\beta}{m}x^m)\right)\\ &= [x^n]((1+x)^\alpha(1+x)^\beta)\\ &= [x^n](1+x)^{\alpha+\beta}\\ &= \binom{\alpha+\beta}{n}.\end{aligned}$$

□

10.11. El método del Snake Oil

El método de Snake Oil se traduce como *aceite de serpiente* y tiene como origen la idea de un método que lo resuelve todo (una *pomada*). Es difícil explicar bien el alcance de este método, pero básicamente consiste en la siguiente idea: si se desea evaluar una expresión formal $\mathcal{A}_n$ que tiene como parametro libre n, entonces resulta útil crear una variable extra y, y evaluar $\mathcal{A}_n$ como $[y^n]\sum_{n\geq 0}\mathcal{A}_n y^n$. En ocasiones es útil considerar series formales en más de una variable (es decir, trabajar en el anillo $\mathbb{C}[[x,y]]$ o en $\mathbb{C}[[x_1,\ldots,x_k]]$, etc.)

Un ejemplo importante es el siguiente. Ya sabemos que la FGO de la secuencia $\binom{n}{k}_k$ es $(1+x)^k$. ¿Cuál es la FGO de $\binom{n}{k}_n$? Es decir, cuanto vale

$$\sum_{n\geq 0}\binom{n}{k}x^n$$

Para esto, conviene usar variable extra y, y definir

$$\begin{aligned} A(x,y) &= \sum_{n\geq 0}\sum_{k\geq 0}\binom{n}{k}x^n y^k \\ &= \sum_{n\geq 0}(1+y)^n x^n \\ &= \frac{1}{1-(1+y)x} = \frac{1}{1-x-xy}. \end{aligned}$$

Manipulando la expresión de manera de expresarlo como serie formal en la variable y se tiene:

$$\begin{aligned} A(x,y) &= \frac{1}{1-x-xy} = \frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-(x/(1-x))y} \\ &= \frac{1}{1-x}\sum_{k\geq 0}\left(\frac{xy}{1-x}\right)^k = \sum_{k\geq 0}\frac{1}{1-x}\left(\frac{x}{1-x}\right)^k y^k. \end{aligned}$$

Es decir, la FGO de $a = (\binom{0}{k}, \binom{1}{k}, \ldots, \binom{n}{k}, \ldots)$ es

$$[y^k]A(x,y) = \frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}.$$

10.12. Números de Catalán.

En los ejercicios de este apunte se pidió probar que los números de Catalán $C_n = \binom{2n}{n}\frac{1}{n+1}$ satisfacen la recurrencia

$$C_n = C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + \cdots + C_{n-1}C_0 = \sum_{k\geq 0} C_kC_{n-1-k} = (C*C)_{n-1}.$$

con $C_0 = 1$. Si llamamos $C(x)$ a la FGO de C, tenemos que

$$xC(x)^2 = x\sum_{n\geq 0}(C*C)_n x^n = \sum_{n\geq 0} C_{n+1}x^{n+1} = C(x) - C(0) = C(x) - 1.$$

Es decir, tenemos la ecuación cuadrática

$$xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0.$$

Aplicando completación de cuadrados (o bien la fórmula cuadrática) tenemos que

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Un paréntesis: en rigor, deberíamos escribir $2xC(x) = 1 \pm \sqrt{1-4x}$ pues $2x$ no es invertible. Sin embargo, como notación, *dividir* tiene sentido en anillos sin divisores de cero. Por ejemplo, en el anillo de los enteros $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, el número 4 no tiene inverso, pero aún así al resolver $4x = 8$, escribimos $x = \frac{8}{4} = 2$, queriendo decir que $4x = 8 = 4\cdot 2$ y luego usando que el 4 es cancelable para deducir que $x = 2$. En resumen, notacionalmente es correcto *dividir* por elementos sin inversa.

Otro punto interesante es el hecho que parecen haber dos soluciones posibles para $C(x)$. Sin embargo, como la expresión $2xC(x)$ vale 0 en $x = 0$, debemos elegir el signo tal que $1 \pm \sqrt{1-4x} = 0$ para $x = 0$, es decir, el signo correcto es el negativo.

Por lo tanto,

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2}$$

Comprobemos esto usando el Teorema del Binomio:

$$\begin{aligned}
\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} &= \frac{-1}{2x}\sum_{n\geq 1}\binom{1/2}{n}(-4x)^n = \frac{-1}{2x}\sum_{n\geq 0}\binom{1/2}{n+1}(-4x)^{n+1} \\
&= \frac{-1}{2x}\sum_{n\geq 0}(-4x)^{n+1}(1/2)^{n+1}(-1)^n\frac{1\cdot 1\cdot 3\cdots(2n-1)}{(n+1)!} \\
&= \frac{1}{2x}\sum_{n\geq 0}(4x)^{n+1}(1/2)^{n+1}\frac{(2n)!}{2^n n!(n+1)!} \\
&= \sum_{n\geq 0}\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}x^n.
\end{aligned}$$

10.13. Funciones Generatrices Exponenciales. Fórmula de inversión binomial.

Recordemos que toda serie formal en $\mathbb{C}[[x]]$ se escribe de manera única como combinación lineal infinita de monomios, es decir elementos de la secuencia $(x^n : n \in \mathbb{N})$. Sin embargo esta elección de *generador infinito* no es único. Por ejemplo, podríamos amplificar cada coordenada del generador por una constante no nula y seguiremos teniendo representación única. O bien, podríamos usar otros representantes, como los factoriales crecientes o decrecientes.

Dependiendo del conjunto representante que escojamos podemos tener distintas funciones generatrices asociadas a una secuencia. Un ejemplo importante es el de las **funciones generatrices exponenciales**.

Definición 10.30. Sea $a \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ una secuencia. La función generatriz exponencial (FGE) de a es $FGE(a,x) = \hat{A}(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ dada por

$$\hat{A}(x) = \sum_{n\geq 0} f(n)\frac{x^n}{n!}.$$

Es decir usamos la secuencia $(x^n/n! : n \in \mathbb{N})$ como generadora. El operador $[x^n/n!]\hat{A}(x)$ definido como $n![x^n]\hat{A}(x) = a_n$, recupera el n-ésimo coeficiente de la secuencia original.

Ejemplo 10.31.

1. La FGE de la secuencia $a_n = n!$ es $\hat{A}(x) = \sum_{n\geq 0} n!\frac{x^n}{n!} = \frac{1}{1-x}$.
2. La FGE de la secuencia $b_n = [[n \geq 1]](n-1)!$ es $\hat{B}(x) = \sum_{n\geq 1}(n-1)!\frac{x^n}{n!} = \sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) = L(x)$.
3. La FGE de la secuencia $\underline{\lambda}$ es $\sum_{n\geq 0}\lambda^n\frac{x^n}{n!} = \exp(\lambda x)$.

Es fácil ver que el operador que transforma una sucesión en su FGE es lineal, compatible con la ponderación por constante y compatible con escalamiento, en otras palabras:

Lema 10.32. *Sean $a, b \in \mathbb{C}[[x]]$ con FGE $\hat{A}(x), \hat{B}(x)$ respectivamente. Sea $\lambda \in \mathbb{C}$. Entonces*

$$FGE(a+b, x) = \hat{A}(x) + \hat{B}(x).$$
$$FGE(\lambda \cdot a, x) = \lambda \hat{A}(x).$$
$$FGE(a, \lambda x) = \lambda \hat{A}(\lambda x).$$

Sin embargo, no es cierto que la FGE de la convolución de dos secuencias sea el producto de sus FGE. A continuación definimos el concepto análogo a la convolución de secuencias asociado al producto de FGE.

Definición 10.33 (Convolución binomial.)**.** Sean $a, b \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ dos secuencias. Definimos su convolución binomial como la secuencia $a \star b \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ que satisface

$$(a \star b)_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_k b_{n-k}$$

Lema 10.34. *Sean $a, b \in \mathbb{C}[[x]]$ con FGE $\hat{A}(x), \hat{B}(x)$ entonces la sucesión $a \star b$ tiene FGE $\hat{A}(x)\hat{B}(x)$.*

Demostración.

$$\begin{aligned}
\hat{A}(x) \cdot \hat{B}(x) &= \sum_{n\geq 0} a_n \frac{x^n}{n!} \sum_{n\geq 0} b_n \frac{x^n}{n!} \\
&= \sum_{n\geq 0} x^n \Big(\sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k!} \frac{b_{n-k}}{(n-k)!} \\
&= \sum_{n\geq 0} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_k b_{n-k} \frac{x^n}{n!}. \\
&= \sum_{n\geq 0} (a \star b)_n \frac{x^n}{n!}.
\end{aligned}$$

□

Veamos dos aplicaciones no trivial de convolución binomial.

Lema 10.35 (Fórmula de inversión binomial)**.** *Sea a y b dos secuencias tal que*

$$a_n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} b_i$$

Entonces, se deduce que

$$b_n = \sum_{i=0}^{n} (-1)^{n-i} \binom{n}{i} a_i$$

Demostración. De la primera identidad se tiene $a = b \star \underline{1}$. Luego, sus FGE satisfacen

$$\hat{A}(x) = \hat{B}(x) \exp(x)$$

Despejando, se deduce que

$$\hat{B}(x) = \hat{A}(x) \exp(-x)$$

e igualando coeficientes se concluye la segunda identidad $b_n = a \star \underline{-1}$. □

Ejemplo 10.36. Calcule la FGE $\hat{B}(x)$ de los numeros de Bell usando que estos satisfacen

$$\forall n \geq 0, \quad B(n+1) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(k).$$

Al igual que antes, reconocemos la ecuación

$$(b \star \underline{1})_n = b_{n+1}$$

de lo que se deduce que

$$\hat{B}(x)\exp(x) = \sum_{n\geq 0} B(n+1)\frac{x^n}{n!} = \frac{d}{dx}\sum_{n\geq 0} B(n+1)\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{d}{dx}(\hat{B}(x)-1) = \frac{d}{dx}\hat{B}(x).$$

Concluimos que

$$\exp(x) = \frac{\frac{d}{dx}\hat{B}(x)}{\hat{B}(x)} = \frac{d}{dx}\ln(\hat{B}(x)).$$

De esto se deduce que

$$\ln(\hat{B}(x)) = \int_0^x \exp(x)dx = \exp(x) - 1$$

y luego,

$$\hat{B}(x) = \exp(\exp(x) - 1).$$

Capítulo 11

Método simbólico

Este método nos permitirá pasar mecánicamente de ciertos problemas de conteo a problemas en series formales.

11.1. Clases combinatoriales no etiquetadas.

Definición 11.1. Una **clase combinatorial** es un conjunto finito o numerable $\mathcal{A}$, junto a una función de tamaño $w: \mathcal{A} \to \mathbb{N}$ que satisface que para cada $n \in \mathbb{N}$, el siguiente conjunto es finito

$$\mathcal{A}_{(n)} = \{s \in \mathcal{A} : w(x) = n\}.$$

Definición 11.2. La **secuencia de conteo** de $\mathcal{A}$ es $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ con $a_n = |\mathcal{A}_n|$. La FGO

$$A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n = \sum_{s\in\mathcal{A}} x^{w(s)},$$

se conoce como la FGO de la clase $\mathcal{A}$.

Observación 11.3. Por comodidad, usaremos la siguiente convención. La clase, su secuencia de conteo y su FGO son denotadas con la misma letra pero en distinta fuente. La clase se denota con letra caligráfica, la secuencia de conteo con letra en minúscula, y la FGO con la misma letra en mayúscula: Por ejemplo $(\mathcal{B}, b_n, B(x)), (C, c_n, C(x))$

Definición 11.4. Decimos que dos clases $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son **equivalentes** o **isomorfas** si tienen la misma secuencia de conteo (equivalentemente, la misma FGO). Escribimos $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ en ese caso.

Observación 11.5. Por simplicidad supondremos en nuestra exposición que la función de tamaño w es propia de cada objeto. En otras palabras, si x está en dos clases combinatoriales $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ entonces $w(x)$ es la misma en ambas, evitando tener que distinguir $w_{\mathcal{A}}(x)$ y $w_{\mathcal{B}}(x)$.

Ejemplo 11.6.

(a) Sea $N \in \mathbb{N}$. La clase combinatorial $\mathcal{P} := \mathcal{P}([N])$ con función de tamaño $w(S) = |S|$ tiene como secuencia de conteo $p_n = \binom{N}{n}$ y FGO $P(x) = \sum_{S\in\mathcal{P}} x^{|S|} = \sum_{n\geq 0} \binom{N}{n} x^n = (1+x)^N$.

(b) La clase combinatorial de un subconjunto $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{N}$ de números naturales con función de peso igual a su módulo tiene FGO $I(x) = \sum_{s\in\mathcal{I}} x^s$. Por ejemplo, si $\mathcal{I} = \mathbb{N}$, entonces $I(x) = \frac{1}{1-x}$ y si $I = \{3, 4, 9\}$, entonces $I(x) = x^3 + x^4 + x^9$.

(c) La clase combinatorial de los grafos sin etiquetas $\mathcal{G}$ con función de peso igual al número de nodos tiene como algunos elementos:

$$\mathcal{G}_{(0)} = \{\varepsilon\}, \mathcal{G}_{(1)} = \{\bullet\}, \mathcal{G}_{(2)} = \{\bullet\!\bullet, \bullet\!-\!\bullet\}, \mathcal{G}_{(3)} = \{\text{3 nodos}\}$$

Por lo tanto, su FGO comienza con $G(x) = 1 + x + 2x^2 + 4x^3 + \ldots$

Definimos dos clases combinatoriales especiales.

Definición 11.7. La clase neutra $\mathcal{E}$ tiene un solo elemento, llamado ε, de peso 0.
La clase atómica $\mathcal{Z}$ tiene un solo elemento, llamado $\bullet$, de peso 1.

Las clases anteriores reciben su nombre del hecho que $E(x) = x^0 = 1$ y $Z(x) = x^1 = x$. En ocasiones nos convendrá definir varias clases atómicas (cuyos elementos recibirán diferentes nombres) por ejemplo podemos escribir $\mathcal{Z}_a = \{a\}$ donde a es un elemento de peso 1.

11.2. Operatoria de clases no etiquetadas

La gracia de usar clases combinatoriales es que podemos obtener nuevas clases a partir de clases más simples mediante algunas operaciones.

Definición 11.8. La suma de clases combinatoriales $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ es simplemente la clase

$$\mathcal{A} + \mathcal{B} = \mathcal{A} \cup \mathcal{B},$$

suponiendo que ambas son disjuntas (si no, trabajamos con $\mathcal{A} \times \{\varepsilon_1\}$ y $\mathcal{B} \times \{\varepsilon_2\}$). Si $\mathcal{C} = \mathcal{A} + \mathcal{B}$ entonces $C(x) = A(x) + B(x)$.

La última propiedad se tiene pues

$$C(x) = \sum_{s \in \mathcal{A}+\mathcal{B}} x^{w(s)} = \sum_{s \in \mathcal{A}} x^{w(s)} + \sum_{s \in \mathcal{B}} x^{w(s)} = A(x) + B(x).$$

Definición 11.9. El producto de dos clases combinatoriales $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ es

$$\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \{st : s \in \mathcal{A}, t \in \mathcal{B}\}.$$

La función de peso de un par $s = (s_1, s_2) \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ es $w(s) = w(s_1) + w(s_2)$. Finalmente, si $\mathcal{C} = \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ entonces $C(x) = A(x)B(x)$.

La última propiedad se tiene pues

$$C(x) = \sum_{s \in \mathcal{A}, t \in \mathcal{B}} x^{w(s)+w(t)} = \sum_{s \in \mathcal{A}} x^{w(s)} \sum_{t \in \mathcal{B}} x^{w(t)} = A(x)B(x).$$

Las operaciones anteriores se pueden iterar, es decir, para clases combinatoriales $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \ldots \mathcal{A}_k$ podemos definir su suma $\sum_{i=1}^{k} \mathcal{A}_i$, con FGO $\sum_{i=1}^{n} A_i(x)$, y su producto $\prod_{i=1}^{k} \mathcal{A}_i$, con FGO $\prod_{i=1}^{k} A_i(x)$.

Definición 11.10. Para $k \in \mathbb{N}$, la secuencia de k objetos de una clase $\mathcal{A}$, $\mathrm{SEQ}_k(\mathcal{A})$ se define como $\mathcal{A}^k$, con FGO $A(x)^k$. La **secuencia** de una clase combinatorial $\mathcal{A}$ es aquella cuyos elementos son secuencias finitas

de objetos en $\mathcal{A}$. Se define como

$$\mathcal{A}^* = \text{SEQ}(\mathcal{A}) = \varepsilon + \mathcal{A} + \mathcal{A}^2 + \cdots = \sum_{k\geq 0} \text{SEQ}_k \mathcal{A}.$$

Es fácil ver que $\text{SEQ}(\mathcal{A})$ es una clase combinatorial siempre y cuando $A(0) = 0$ y que, en ese caso, su FGO es $(1 - A(x))^{-1}$.

Si somos capaces de expresar una clase combinatorial como combinación (sumas, productos, secuencias, etc.) de clases combinatoriales conocidas. Entonces podremos escribir su FGO en función de las FGO de las clases conocidas. En particular, la pregunta ¿Cuántos objetos en la clase tienen peso n? tiene como respuesta el término $[x^n]F(x)$ donde $F(x)$ es la FGO de la clase.

Veamos algunos problemas

Ejemplo 11.11. Exprese en cada caso el número buscado como cierto coeficiente de una FGO explícita.

(a) ¿Cuántas formas hay de cubrir el tablero de $1 \times n$ usando solo monominós y dominós?

Para atacar este problema creamos la clase combinatorial que representa las fichas de largo 1 y 2 respectivamente: $\mathcal{U} = \{\bullet, \bullet\bullet\} = \mathcal{Z} + \mathcal{Z} \times \mathcal{Z}$, con FGO $U(x) = x + x^2$.

De aquí, la clase combinatorial que nos interesa es la de secuencias de fichas $\mathcal{V} = \text{SEQ}(\mathcal{U})$, con FGO

$$V(x) = \frac{1}{1 - U(x)} = \frac{1}{1 - x - x^2}$$

Luego la respuesta es $[x^n]V(x) = [x^n]\frac{1}{1-x-x^2}$. Reconociendo que $xV(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$ es la FGO de los números de Fibonacci, se deduce que $[x^n]V(x) = f_{n+1}$.

(b) ¿Cuántas formas hay de cubrir el tablero de $1 \times n$ usando fichas de largo $3, 5$ y 7? En general, si $K \subseteq \mathbb{N}^+$, ¿Cuántas formas hay de cubrir el tablero de $1 \times n$ usando solo fichas de largo $k \in K$.

En el primer problema, la clase combinatorial buscada es $\text{SEQ}(\mathcal{Z}^3 + \mathcal{Z}^5 + \mathcal{Z}^7)$ con FGO $\frac{1}{1-x^3-x^5-x^7}$

En el segundo, la clase combinatorial buscada es $\text{SEQ}(\sum_{k\in K} \mathcal{Z}^k)$ con FGO $\frac{1}{1-\sum_{k\in K} x^k}$

En ambos casos la respuesta es el coeficiente $[x^n]$ de la FGO encontrada.

(c) ¿Cuántas composiciones tiene el entero n? Una composición de enteros es simplemente una secuencia de números positivos. La clase de números positivos es $\text{SEQ}_{\geq 1}(\mathcal{Z}) := \mathcal{Z} \times \text{SEQ}(\mathcal{Z})$, luego la clase de las composiciones es $\text{SEQ}(\mathcal{Z} \times \text{SEQ}(\mathcal{Z}))$, con FGO

$$\frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1-x}\right)} = \frac{1-x}{1-2x} = 1 + \frac{x}{1-2x}.$$

Notamos que la FGO se expande a

$$1 + \sum_{n\geq 1} 2^{n-1}x^n,$$

por lo que la respuesta buscada es 1 si $n = 0$, o 2^{n-1} si $n \geq 1$.

Otra familia importante de ejemplos aparece al estudiar árboles no etiquetados.

Definición 11.12. Un **árbol plano** (no etiquetado) es una colección de nodos o puntos en el plano. Cada uno de ellos tiene una lista ordenada de vértices asociados llamados hijos (que puede ser vacía). Exactamente uno de ellos se llama raíz. Para ser llamado árbol plano, se debe construir de la siguiente forma:
(a) Un nodo solo sin hijos es un árbol plano. Dicho vértice es su raíz.
(b) Si $T_1, \ldots, T_k$ son una lista ordenada de árboles planos disjuntos con raíces $r_1, \ldots, r_k$. Entonces podemos combinarlos, tomando un vértice nuevo r como raíz y dejar que su i-ésimo hijo sea r_i.
Un árbol plano se llama **binario general** si todos los vértices tienen 0, 1 o 2 hijos. Se llama **binario completo** si todos los vértices tienen 0 o 2 hijos. Un terminal es un vértice sin hijos.

Podemos obtener varios problemas,

(1) ¿Cuántos árboles planos existen con exactamente n nodos?
(2) ¿Cuántos árboles planos binarios generales existen con exactamente n nodos?
(3) ¿Cuántos árboles planos binarios completos con exactamente n nodos?

Resolvamos el primer problema y dejemos el resto como ejercicios.

Ejemplo 11.13. ¿Cuántos árboles planos hay con exactamente n nodos?

Llamemos $\mathcal{T}$ a la clase de árboles planos. Todo árbol plano consiste de un nodo (su raiz) al cual se adhiere una secuencia ordenada de árboles planos. En otras palabras, se tiene la ecuación:

$$\mathcal{T} = \{\bullet\} \times \mathrm{SEQ}(\mathcal{T})$$

que se traduce en la ecuación para FGO siguiente

$$T(x) = x \cdot \frac{1}{1 - T(x)}, \text{ o bien } T(x)^2 - T(x) + x = 0.$$

Despejando, obtenemos $T(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2}$, donde reconocemos que el signo correcto es el signo - (pues $T(0) = 0$). Además notamos que $xC(x) = T(x)$ para $C(x)$ la FGO de los números de Catalán. Se concluye que el número buscado es $[x^n]T(x) = C_{n-1}$.

Definamos dos operaciones adicionales no etiquetadas, el operador conjunto potencia PSET y el operador multiconjunto MSET.

Definición 11.14. Sea $\mathcal{A}$ una clase combinatorial sin elementos de peso 0. Llamamos $\mathrm{PSET}(\mathcal{A})$ a la clase cuyos objetos son todos los subconjuntos finitos S de $\mathcal{A}$, donde el peso de un conjunto S es igual a la suma de los pesos de sus elementos.

Usemos que $\mathcal{A}$ es numerable para suponer que tenemos un orden total de sus elementos $\mathcal{A} = \{s^1, s^2, \ldots, \}$. Cada subconjunto S de $\mathcal{A}$ se puede codificar como una palabra infinita $T = t_1 t_2 t_3 \ldots$, donde $t_i = \epsilon$ si s_i no está en S, y $t_i = s_i$ si $s_i \in S$. Dado que $w(S) = \sum_{s \in S} w(s) = \sum_{i \geq 1} w(t_i) = w(T)$, concluimos que como clases combinatoriales, $\mathrm{PSET}(\mathcal{A})$ es isomorfa a $\prod_{s \in \mathcal{A}} (\{\varepsilon\} + \{s\})$ (el isomorfismo es la codificación). Se deduce que

la FGO de PSET($\mathcal{A}$) es

$$\begin{aligned}\prod_{s\in\mathcal{A}}(1+x^{w(s)}) &= \prod_{n\geq 1}(1+x^n)^{a_n} = \exp\ln\left(\prod_{n\geq 1}(1+x^n)^{a_n}\right)\\ &= \exp\left(\sum_{n\geq 1} a_n \ln(1+x^n)\right) = \exp\left(\sum_{n\geq 1} a_n \sum_{k\geq 0}(-1)^{k+1}\frac{x^{nk}}{k}\right)\\ &= \exp\left(\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^{k+1}}{k}\sum_{n\geq 1} a_n (x^k)^n\right)\\ &= \exp\left(\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^{k+1}}{k}A(x^k)\right) = \exp\left(\frac{A(x)}{1}-\frac{A(x^2)}{2}+\frac{A(x^3)}{3}-\cdots\right)\end{aligned}$$

Definición 11.15. Sea $\mathcal{A}$ una clase combinatorial sin elementos de peso 0. Llamamos MSET($\mathcal{A}$) a la clase cuyos objetos son todos los multiconjuntos finitos S de $\mathcal{A}$, donde el peso de un conjunto S es igual a la suma de los pesos de sus elementos.

Cada multiconjunto S de $\mathcal{A}$ se puede codificar como una palabra infinita $T = t_1t_2t_3\ldots$, donde $t_i = s_i^{m_i}$ con m_i la multiplicidad de s_i en S. Concluimos que como clases combinatoriales, MSET($\mathcal{A}$) es isomorfa a $\prod_{s\in\mathcal{A}}$ SEQ($\mathcal{A}$) (el isomorfismo es la codificación). Se deduce que la FGO de MSET($\mathcal{A}$) es

$$\begin{aligned}\prod_{s\in\mathcal{A}}(1-x^{w(s)})^{-1} &= \prod_{n\geq 1}(1-x^n)^{-a_n} = \exp\ln\left(\prod_{n\geq 1}(1-x^n)^{-a_n}\right)\\ &= \exp\left(-\sum_{n\geq 1} a_n \ln(1-x^n)\right) = \exp\left(\sum_{n\geq 1} a_n \sum_{k\geq 0}\frac{x^{nk}}{k}\right)\\ &= \exp\left(\sum_{k\geq 0}\frac{1}{k}\sum_{n\geq 1} a_n (x^k)^n\right)\\ &= \exp\left(\sum_{k\geq 0}\frac{A(x^k)}{k}\right) = \exp\left(\frac{A(x)}{1}+\frac{A(x^2)}{2}+\frac{A(x^3)}{3}+\cdots\right)\end{aligned}$$

Ejemplo 11.16. Veamos algunos ejemplos adicionales (algunos involucran la identidad $(1-y^2) = (1+y)(1-y)$.

(a) (ejercicio!) Pruebe la identidad de Valle: para todo C, MSET(C) $\cong$ PSET(C)MSET(C^2).

(b) Usando el hecho que cada número natural se escribe de manera única como suma de potencias de 2 distintas, pruebe usando el método simbólico que

$$\frac{1}{1+x} = \prod_{n\geq 0}(1+x^{2^n})$$

Tomemos la clase de números potencias de 2, $\mathcal{D}$, la aseveración anterior dice que las clases de los conjuntos de potencias de 2 PSET($\mathcal{D}$) tienen secuencia de conteo 1, es decir, es igual a la secuencia de conteo de los naturales SEQ($\mathcal{Z}$). Sigue que hay igualdad de FGO, es decir

$$\frac{1}{1-x} = \prod_{n\geq 1}(1+x^n)^{d_n} = \prod_{m\in\mathcal{D}}(1+x^m) = \prod_{n\geq 0}(1+x^{2^n})$$

De hecho la identidad se puede probar directamente notando por inducción que para todo $k \geq 0$,

$$\frac{1-x}{1-x}\prod_{n\geq 0}(1+x^{2^n}) = \frac{1-x^{2^k}}{1-x}\prod_{n\geq k}(1+x^{2^n})$$

tomando límite, la expresión de la derecha es igual a $\frac{1}{1-x}$.

(c) Pruebe que el número de particiones de n en partes distintas es igual al número de particiones de n en partes impares.

Una partición en partes distintas es un conjunto de enteros positivos cuya clase combinatorial es

$$\mathcal{A} = \text{PSET}(\text{SEQ}_{\geq 1}(\mathcal{Z}), \text{ con FGO } A(x) = \prod_{n\geq 1}(1+x^n)$$

Una partición en partes impares es un multiconjunto de impares, cuya clase combinatorial es

$$\mathcal{B} = \text{MSET}(\text{SEQ}_{\text{impares}}(\mathcal{Z}), \text{ con FGO } B(x) = \prod_{n \text{ impar}}(1-x^n)^{-1} = \prod_{n\geq 0}(1-x^{2n+1})^{-1}$$

Notando que

$$\begin{aligned} A(x) &= \prod_{n\geq 1}(1+x^n) = \prod_{n\geq 1}\frac{1-x^{2n}}{1-x^n} \\ &= \frac{\prod_{n\geq 2,\text{ par}}(1-x^n)}{\prod_{n\geq 1}(1-x^n)} = \frac{1}{\prod_{n \text{ impar}}(1-x^n)} = B(x). \end{aligned}$$

se concluye que $[x^n]A(x) = [x^n]B(x)$ que es lo pedido.

Problemas en lenguajes

Como última aplicación del método simbólico no etiquetado, veamos un problema en lenguajes.

Supondremos que tenemos un alfabeto fijo Σ. Consideremos un lenguaje $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ como una clase combinatorial, donde cada letra $\sigma \in \Sigma$ es un átomo. Para resolver problemas del tipo ¿cuántas palabras de largo n tiene $\mathcal{L}$?, hay típicamente dos enfoques: Descomponer $\mathcal{L}$ como sumas, productos y secuencias de clases más simples para deducir su FGO. O bien, escribir una ecuación funcional para $\mathcal{L}$.

Ejemplo 11.17. ¿Cuántas palabras de largo n sobre $[3]$ no tienen a 32 como subpalabra.

Resolvamos este problema mediante el método simbólico. Sea $\mathcal{L}$ la clase combinatorial de las palabras sobre $[3]$ que no tienen a 32 como subpalabra, donde el largo de una palabra es igual a su número de letras.

Apliquemos el primer enfoque. Para esto factoricemos cada palabra de $\mathcal{L}$ en bloques que se puedan identificar de manera única. De esta forma podremos escribir $\mathcal{L}$ como un producto de otras clases.

Llamemos *corte* a todas las posiciones i, tal que $w_i = 3$ pero $w_{i-1} \neq 3$. Luego podemos partir w en bloques centrales que parten en un corte y terminan en el caracter anterior al siguiente corte. Si la palabra no empieza con 3, hay que incluir un bloque inicial que parte en $i = 1$ y termina en el caracter antes del primer corte. Y si la palabra termina con 3, entonces hay que añadir un bloque final que parte en el último corte y termina en el último caracter de i.

Con esto toda palabra de $\mathcal{L}$ se escribe como un bloque inicial (que puede ser vacío), una secuencia de bloques centrales (que puede ser vacía) y un bloque final.

El bloque inicial es una palabra en $[2]^*$ es decir, un elemento de

$$\mathrm{SEQ}(\{1,2\}),$$

el bloque final es una palabra (que puede ser vacía) que solo tiene símbolos 3, es decir, es una palabra en

$$[3]^* = \mathrm{SEQ}(\{3\}).$$

Cada bloque central es una palabra que parte en uno o más símbolos 3, y luego cambia obligatoriamente a un 1 (pues w no contiene a 32 como subpalabra), y luego continua con símbolos que no son 3. Es decir, un bloque central es una palabra en

$$\{3\} \times \{3\}^* \times \{1\} \times [2]^* = \mathrm{SEQ}_{\geq 1}(3) \times \{1\} \times \mathrm{SEQ}(\{1,2\})$$

Con esto, deducimos que

$$\mathcal{L} = \mathrm{SEQ}(1,2) \times \mathrm{SEQ}(\mathrm{SEQ}_{\geq 1}(\{3\}) \times \{1\} \times \mathrm{SEQ}(\{1,2\})) \times \mathrm{SEQ}(\{3\}).$$

cuya FGO es

$$\begin{aligned} L(x) &= \frac{1}{1-2x} \cdot \frac{1}{1-(\frac{x}{1-x} \cdot x \cdot \frac{1}{1-2x})} \cdot \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{1}{(1-2x)(1-x)-x^2} = \frac{1}{1-3x+x^2}. \end{aligned}$$

Otra forma de resolver el problema con el que partimos es crear una ecuación funcional para $\mathcal{L}$ por ejemplo explorando como parte una palabra en $\mathcal{L}$. Hay varias opciones para una palabra en $\mathcal{L}$. Esta puede ser:

1. Empezar con 1 ó 2 y continuar con una palabra de $\mathcal{L}$.
2. Ser una secuencia (posiblemente vacía) de 3.
3. Empezar con una secuencia no vacía de 3, y continuar con una palabra de $\mathcal{L}$.

Con esto, la clase $\mathcal{L}$ satisface la ecuación.

$$\mathcal{L} = (\{1\} + \{2\}) \times \mathcal{L} + \mathrm{SEQ}(\{3\}) + \mathrm{SEQ}_{\geq 1}(\{3\}) \times \{1\} \times \mathcal{L}.$$

Traduciendo la ecuación a FGO se tiene:

$$\begin{aligned} L(x) &= 2xL(x) + \frac{1}{1-x} + \frac{x}{1-x}xL(x) \\ \implies L(x)(1-2x-\frac{x^2}{1-x}) &= \frac{1}{1-x} \\ \implies L(x)((1-2x)(1-x)-x^2) &= 1 \\ \implies L(x) &= \frac{1}{1-3x+x^2} \end{aligned}$$

11.3. Método simbólico para objetos etiquetados.

Ahora procederemos a dar un método para contar estructuras donde cada *átomo* tiene asociada una etiqueta numérica. Esto servirá por ejemplo para

1. Contar particiones (restringidas) de $[n]$.
2. Contar permutaciones (restringidas) de $[n]$.

3. Contar los árboles planares cuyos vértices reciben etiquetas distintas de $[n]$

La diferencia con los problemas vistos anteriormente radica en que ahora los objetos a contar están "etiquetados" por el conjunto $[n]$. En otras palabras recibimos un conjunto de n elementos (spg, $[n]$) y le damos alguna "estructura interna" (los ordenamos, partimos, asignamos a las hojas de un árbol, etc.)

En esta sección un *objeto* de tamaño n, será una estructura arbitraria (para fijar ideas, un buen ejemplo es un *digrafo* es decir un conjunto (V, E) donde $E \subseteq V \times V$) que tiene n vértices o átomos donde se pueden poner etiquetas positivas (elementos de $\mathbb{N}^+$)

Definición 11.18. Un objeto con n átomos está **debilmente etiquetado** si todos sus átomos reciben etiquetas distintas de $\mathbb{N}$. El objeto está **bien etiquetado** si el conjunto de etiquetas usadas es exactamente $[n]$. Una **clase etiquetada** es una clase combinatorial que consiste de objetos bien etiquetados. Dos objetos cuyas etiquetas son distintas, también son distintos.

Resulta más conveniente usar funciones generatrices exponenciales (FGE) que funciones generatrices ordinarias para representar las sucesiones de conteo de una clase etiquetada. Respecto a notación. Si $\mathcal{A}$ es una clase etiquetada y a_n representa la cantidad de objetos (bien etiquetados) de tamaño n, entonces su FGE se denotará por

$$\hat{A}(x) = \sum_{s \in \mathcal{A}} \frac{x^{w(s)}}{(w(s))!} = \sum_{n \geq 0} a_n x^n / n!.$$

Advertencia: Los objetos sin etiquetas (o sea, de peso 0) a veces son considerados y a veces no (por ejemplo, normalmente se supone la existencia de la permutación vacía, pero no del ciclo vacío).

Veamos algunos ejemplos de clases etiquetadas.

Ejemplo 11.19.

1. Clase neutra: $\mathcal{E} = \{\varepsilon\}$ donde $w(\varepsilon) = 0$. Su FGE es $\hat{E}(x) = x^0 = 1$.
2. Clase atómica: $Z = \{\bullet\}$ donde $w(\bullet) = 1$. Su FGE es $\hat{Z}(x) = x$.
3. Clase de permutaciones de largo k. Cada permutación se puede representar como un digrafo $\pi(1) \to \pi(2) \to \pi(3) \to \cdots \to \pi(k)$., o bien como una tupla de k átomos $(\bullet, \ldots, \bullet)$ bien etiquetados. Su FGE es $\hat{P}_k(x) = k! x^k / k! = x^k$.
4. Clase de todas las permutaciones. Su FGE es $\hat{P} = \sum_{k \geq 0} x^k = \frac{1}{1-k}$
5. Clase de urnas / conjuntos: Una urna es un conjunto donde las etiquetas son distintas pero no hay relación entre ellas. Podemos pensarlo como los grafos sin aristas. Para cada n, hay exactamente un conjunto bien etiquetado de tamaño n. Luego, su FGE es $\hat{S}(x) = \sum_{n \geq 0} 1 x^n / n! = \exp(x)$.
6. Clase de ciclos dirigidos. Hay $[[n \geq 1]](n-1)!$ ciclos dirigidos etiquetados de tamaño n. La FGE para ciclos dirigidos es entonces $\hat{C}(x) = \sum_{n \geq 1} (n-1)! x^n / n! = \sum_{n \geq 1} x^n / n = -\ln(1-x)$.
7. Clase de grafos. Cada grafo de n nodos está definido por el subconjunto de aristas en $\binom{n}{2}$ que está presente. Luego, hay $2^{\binom{n}{2}}$ grafos de n nodos. Sigue que la FGE de los grafos es $\hat{G}(x) = \sum_{n \geq 0} 2^{\binom{n}{2}} \frac{x^n}{n!}$.

Suma y producto

La suma de clases etiquetadas se maneja igual que en el caso no etiquetado: Si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son clases etiquetadas, $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ es la clase etiquetada obtenida al tomar su unión disjunta, la FGE de la clase suma es entonces $\hat{A}(x) + \hat{B}(x)$.

Para el producto, sin embargo, tenemos algunos problemas con las etiquetas. Por ejemplo si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son clases combinatoriales etiquetadas, $\alpha \in \mathcal{A}$, $\beta \in \mathcal{B}$ y tratamos de "pegarlos" para obtener un par ordenado (α, β) (como lo haría el producto cartesiano), la etiqueta 1 podría aparecer 2 veces, uno en un átomo de α y una en un átomo de β. Así que tenemos que permitir **re-etiquetar** para crear un producto que devuelva una clase bien etiquetada. Esencialmente el producto de dos estructuras funciona como sigue: mantenemos

la estructura (un par ordenado de estructuras), y asignamos etiquetas de modo que, el orden interno de las etiquetas de cada parte se mantenga. Para explicarlo formalmente usamos la siguiente operación:

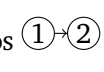
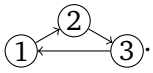
Reducción de etiquetas: Si γ es una estructura débilmente etiquetada con etiquetas $(e_1, e_2, \ldots, e_k)$, la reducción de γ es la misma estructura pero cuyas etiquetas son cambiadas al intervalo $[n]$, manteniendo el orden relativo de las etiquetas originales. Por ejemplo, si las etiquetas son $(7, 5, 1, 4)$, al reducirlas estas se cambian a $(4, 3, 1, 2)$. Denotemos esta operacion como $\rho(\gamma)$.

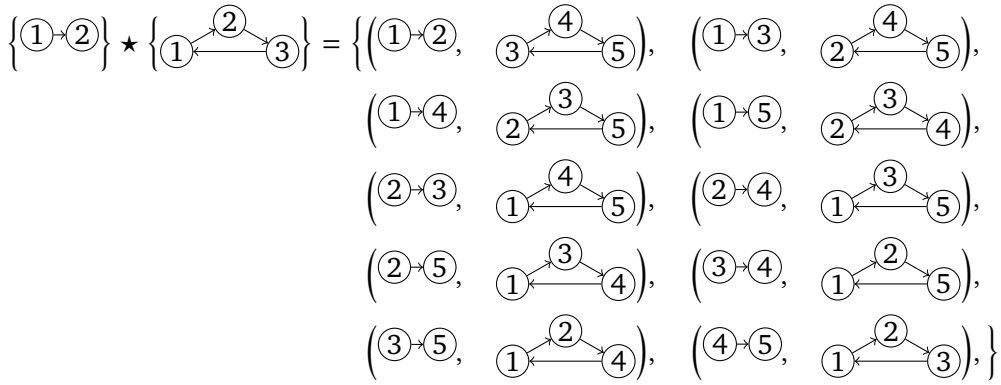
Definición 11.20. Dados dos objetos bien etiquetados α y β definimos el producto etiquetado $\{\alpha\} \star \{\beta\}$ como el conjunto.

$$\alpha \star \beta = \{(\alpha', \beta') : (\alpha', \beta') \text{ bien etiquetado y } \rho(\alpha') = \alpha, \rho(\beta') = \beta\}.$$

Dadas dos clases cualquiera bien etiquetadas $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$. Su producto etiquetado es

$$\begin{aligned}\mathcal{A} \star \mathcal{B} &= \{(\alpha', \beta') : (\alpha', \beta') \text{ bien etiquetado y } \rho(\alpha') \in \mathcal{A}, \rho(\beta') \in \mathcal{A}\} \\ &= \sum_{(\alpha,\beta)\in\mathcal{A}\times\mathcal{B}} \alpha \star \beta.\end{aligned}$$

Ejemplo 11.21. Consideremos los ciclos dirigidos  y  . Entonces,



Lema 11.22. *Para α, β bien etiquetados,*

$$|\{\alpha\} \star \{\beta\}| = \binom{w(\alpha) + w(\beta)}{w(\alpha), w(\beta)}.$$

Demostración. De las $w(\alpha) + w(\beta)$ etiquetas que se deben asignar a la estructura compuesta, hay que elegir $w(\alpha)$ que van a la primera coordenada (y que son asignadas de manera única a sus átomos) y el resto son asignadas a la segunda coordenada de manera única. □

Con los ingredientes anteriores podemos calcular la FGE del producto etiquetado de dos clases.

Lema 11.23. *Si $C = \mathcal{A} \star \mathcal{B}$ es el producto etiquetado de dos clases etiquetadas, entonces sus FGE satisfacen $\hat{C}(x) = \hat{A}(x)\hat{B}(x)$. En particular, la secuencia de conteo de C es la convolución binomial de las secuencias de conteo de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$, es decir $c_n = (a \star b)_n$.*

Demostración. Para $\alpha \in \mathcal{A}$ y $\beta \in \mathcal{B}$, el lema anterior implica que

$$\begin{aligned}\mathrm{FGE}(\{\alpha\} \star \{\beta\}; x) &= \sum_{s \in \{\alpha\}\star\{\beta\}} \frac{x^{w(s)}}{(w(s))!} \\ &= \binom{w(\alpha) + w(\beta)}{w(\alpha), w(\beta)} \frac{x^{w(\alpha)+w(\beta)}}{(w(\alpha)+w(\beta))!} \\ &= \frac{x^{w(\alpha)}}{w(\alpha)!} \cdot \frac{x^{w(\beta)}}{w(\beta)!}\end{aligned}$$

Sigue que

$$\begin{aligned}\hat{C}(x) &= \sum_{\alpha\in\mathcal{A},\beta\in\mathcal{B}} FGE(\alpha \star \beta; x) = \sum_{\alpha\in\mathcal{A},\beta\in\mathcal{B}} \frac{x^{w(\alpha)}}{w(\alpha)!} \cdot \frac{x^{w(\beta)}}{w(\beta)!} \\ &= \sum_{n\geq 0}\sum_{m\geq 0} \sum_{\alpha\in\mathcal{A}:\ w(\alpha)=n} \sum_{\beta\in\mathcal{B}:\ w(\beta)=m} \frac{x^{n+m}}{n!m!} = \sum_{n\geq 0} a_n \frac{x^n}{n!} \sum_{m\geq 0} b_m \frac{x^m}{m!} \\ &= \hat{A}(x)\hat{B}(x)\end{aligned}$$

□

11.4. Operaciones en clases etiquetadas

Sea $\mathcal{A}$ una clase etiquetada y sea $k \in \mathbb{N}$, definimos las clases:

$$\begin{aligned}\mathrm{SEQ}_k(\mathcal{A}) &= \text{Secuencias de } k \text{ objetos de } \mathcal{A}. \\ \mathrm{SET}_k(\mathcal{A}) &= \text{Conjuntos de } k \text{ objetos de } \mathcal{A}. \\ \mathrm{CYC}_k(\mathcal{A}) &= \text{Ciclos de } k \text{ objetos de } \mathcal{A}.\end{aligned}$$

y además, si $\mathcal{A}$ no tiene elementos de largo 0, podemos definir

$$\mathrm{SEQ}(\mathcal{A}) = \sum_{k\geq 0} \mathrm{SEQ}_k(\mathcal{A}), \qquad \mathrm{SET}(\mathcal{A}) = \sum_{k\geq 0} \mathrm{SET}_k(\mathcal{A}), \qquad \mathrm{CYC}(\mathcal{A}) = \sum_{k\geq 1} \mathrm{CYC}_k(\mathcal{A}).$$

donde notamos que la suma para ciclos parte de 1 pues no consideramos ciclos de largo 0 (en otras palabras $\mathrm{CYC}_0(\mathcal{A})$ es una clase vacía).

Estudiemos las FGE asociadas a las clases recién definidas. Notamos que $\mathrm{SEQ}_k(\mathcal{A})$ no es más que el producto estrella de $\mathcal{A}$ consigo mismo k veces. Es decir $\mathrm{SEQ}_k(\mathcal{A}) = \mathcal{A}^{\star k}$, y luego la FGE de $\mathrm{SEQ}_k(\mathcal{A})$ con variable x es $\hat{A}(x)^k$.

Por otro lado, cada conjunto β en $\mathrm{SET}_k(\mathcal{A})$ se puede reordenar de $k!$ maneras para obtener una secuencia (única) en $\mathrm{SEQ}_k(\mathcal{A})$ del mismo largo. Se concluye que

$$k! \sum_{\beta\in\mathrm{SET}_k(\mathcal{A})} \frac{x^{|\beta|}}{|\beta|!} = \sum_{\beta\in\mathrm{SEQ}_k(\mathcal{A})} \frac{x^{|\beta|}}{|\beta|!} = \hat{A}(x)$$

es decir, la FGE de $\mathrm{SET}_k(\mathcal{A})$ es $\hat{A}(x)^k/k!$.

Por otro lado, por cada ciclo de $\mathrm{CYC}_k(\mathcal{A})$ hay k maneras de obtener un secuencia, y luego, mediante un argumento similar al anterior, la FGE de $\mathrm{CYC}_k(\mathcal{A})$ es $\hat{A}(x)^k/k$.

Las FGE para secuencia, conjunto y ciclos se obtienen sumando las FGE recién encontradas, obteniéndose la siguiente tabla

Clase	FGE
$\mathrm{SEQ}_k(\mathcal{A})$	$\hat{A}(x)^k$
$\mathrm{SET}_k(\mathcal{A})$	$\frac{\hat{A}(x)^k}{k!}$
$\mathrm{CYC}_k(\mathcal{A})$	$\frac{\hat{A}(x)^k}{k}$
$\mathrm{SEQ}(\mathcal{A})$	$\sum_{k\geq 0}\hat{A}(x)^k = \frac{1}{1-\hat{A}(x)}$
$\mathrm{SET}(\mathcal{A})$	$\sum_{k\geq 0}\frac{\hat{A}(x)^k}{k!} = \exp(\hat{A}(x))$
$\mathrm{CYC}(\mathcal{A})$	$\sum_{k\geq 0}\frac{\hat{A}(x)^k}{k} = \ln\left(\frac{1}{1-\hat{A}(x)}\right)$

Observación 11.24. Es importante destacar que en el mundo etiquetado solo existe un operador SET, mientras que en el no etiquetado existen 2, PSET y MSET. La diferencia radica en que en el mundo etiquetado es imposible tener un multiconjunto con 2 o más objetos iguales: debido a que la clase es bien etiquetada, los objetos reciben etiquetas distintas y luego no pueden ser iguales. Por otro lado, la operación SET se comporta de manera distinta a PSET ya que SET nos permite tener múltiples *copias* de un mismo átomo (pero con distintas etiquetas).

En lo que sigue, abusaremos notación y definiremos clases tales como

$$\mathrm{SET}_{\leq k}(\mathcal{A}),\ \mathrm{SEQ}_{\geq k}(\mathcal{A}),\ \mathrm{CYC}_{\{3,4,5\}}(\mathcal{A}),$$

donde el significado resulta ser el natural: conjuntos de tamaño a lo más k, secuencias de tamaño al menos k y ciclos de tamaños 3, 4 y 5 respectivamente.

Observando la tabla con cuidado descubrimos que para toda clase etiquetada $\mathcal{A}$, la FGE de $\mathrm{SET}(\mathrm{CYC}(\mathcal{A}))$ es

$$\exp\left(\ln\left(\frac{1}{1-\hat{A}(x)}\right)\right) = \frac{1}{1-\hat{A}(x)},$$

lo que coincide con la FGE de $\mathrm{SEQ}(\mathcal{A})$. De lo anterior se concluye la siguiente identidad fundamental.

Lema 11.25. *Para toda clase etiquetada $\mathcal{A}$ sin elementos de largo 0,*

$$\mathrm{SET}(\mathrm{CYC}(\mathcal{A})) = \mathrm{SEQ}(\mathcal{A})$$

11.5. Aplicaciones.

Permutaciones Una permutación de $[n]$ se puede ver como el producto estrella de n átomos. En otras palabras, la clase $\mathcal{P}$ de permutaciones es

$$\mathcal{P} = \mathrm{SEQ}(\{\bullet\})$$

con FGE

$$\frac{1}{1-x}$$

Observamos, que el número de permutaciones es

$$[x^n/n!](1-x)^{-1} = n![x^n]\sum_{m\geq 0} x^m = n!.$$

Por otro lado, la identidad fundamental nos dice que toda secuencia de átomos es también un conjunto de ciclos. Efectivamente, una permutación se puede interpretar como el conjunto de los ciclos (en el sentido funcional) que lo conforman.

$$\mathcal{P} = \text{SET}(\text{CYC}(\{\bullet\})$$

La interpretación de una permutación como conjuntos de ciclos resulta útil al momento de estudiar permutaciones especiales.

Desarreglos Un desarreglo de $[n]$ es una permutación sin puntos fijos. Veamos dos maneras de deducir su FGE.

De acuerdo a su descomposición en ciclos, un desarreglo no tiene ciclos de largo 1 (puntos fijos). En otras palabras, $\mathcal{D}$ corresponde a conjuntos de ciclos de largos 2 o más.

Concluimos que

$$\mathcal{D} = \text{SET}(\text{CYC}_{\geq 2}(x))$$

Usando que la FGE de $\text{CYC}_{\geq 2}(x)$ es $\ln(\frac{1}{1-x}) - x$, se concluye que la FGE de los desarreglos es

$$\hat{D}(x) = \exp\left(\ln\left(\frac{1}{1-x}\right) - x\right) = \frac{\exp(-x)}{1-x}.$$

Demos una segunda forma de deducir esta FGE de manera implícita. Notemos que toda permutación se puede describir indicando su conjunto de puntos fijos y, por separado, un desarreglo entre sus puntos no fijos. En otras palabras,

$$\mathcal{P} = \text{SET}(\{\bullet\}) \times \mathcal{D},$$

lo que se transforma en,

$$\hat{P}(x) = \exp(x) \cdot \hat{D}(x),$$

despejando se tiene

$$\hat{D}(x) = \exp(-x)\hat{P}(x) = \frac{\exp(-x)}{1-x}.$$

Concluimos de cualquier forma que el número de desarreglos de $[n]$ es

$$d_n = n![x^n]\frac{\exp(-x)}{1-x} = n![x^n]\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k x^k}{k!}\cdot\sum_{k\geq 0} x^k = n!\sum_{j=0}^{n}\frac{(-1)^j}{j!}.$$

Involuciones Una involución es una permutación cuyo cuadrado es la identidad, o bien, que es autoinversa. Llamemos $\mathcal{I}$ a su clase etiquetada.

Es fácil ver que todos los ciclos de una involución deben tener largo 1 o 2. Luego la clase de involuciones corresponde a la clase de conjuntos de ciclos de largo 1 o 2. Concluimos que

$$\mathcal{I} = \text{SET}(\text{CYC}_{\leq 2}(\{\bullet\}))$$

Usando que la FGE de $\text{CYC}_{\leq 2}(x)$ es $x + x^2/2$ tenemos que

$$\hat{I}(x) = \exp(x + x^2/2),$$

lo cual es igual a

$$\sum_{k\geq 0}\frac{x^k}{k!}(1+x/2)^k = \sum_{k\geq 0}\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}\frac{x^{k+j}}{2^j k!}$$
$$= \sum_{n\geq 0}\sum_{j=0}^{n}\binom{n-j}{j}\frac{x^n}{2^j(n-j)!}$$

Luego, el numero de involuciones de $[n]$ es

$$n!\sum_{j=0}^{n}\binom{n-j}{j}\frac{1}{2^j(n-j)!} = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\frac{n!}{2^j j!(n-2j)!}$$

Otras permutaciones interesantes Usando el mismo método de antes se puede deducir que la clase de permutaciones que son raíz p-ésima de la identidad, donde p es primo, es

$$\mathrm{SET}(\mathrm{CYC}_{1,p}(\{\bullet\})),\ \text{con FGE}\ \exp(x+x^p/p!).$$

y en general, las raíces k-ésimas de la identidad con $k\in\mathbb{N}$ son

$$\mathrm{SET}(\mathrm{CYC}_{q:\,q|k}(\{\bullet\})),\ \text{con FGE}\ \exp(\sum_{q|k}x^q/q!).$$

Usando el principio de inclusión-exclusión es posible también encontrar la clase de permutaciones que tienen orden exactamente k, es decir aquellas π tales que $\pi^k=\mathrm{id}$ y $\pi^\ell\neq\mathrm{id}$ para $\ell\in[k-1]$.

Una clase de permutación importante es la que corresponde a aquellas con exactamente k ciclos. Esta es

$$\mathrm{SET}_k(\mathrm{CYC}(\{\bullet\})),\text{con FGE}\ \frac{\ln\left(\frac{1}{1-x}\right)^k}{k!}$$

recordando que los números de Stirling sin signo $\left[{n\atop k}\right]$ cuentan exactamente las permutaciones con k ciclos, deducimos que para k fijo,

$$\sum_{n\geq 0}\left[{n\atop k}\right]\frac{x^n}{n!} = \frac{\ln\left(\frac{1}{1-x}\right)^k}{k!}.$$

Particiones de conjuntos Consideremos ahora la clase $\mathcal{Q}$ de particiones de un conjunto. Como los bloques no pueden ser vacíos, se tiene que

$$\mathcal{Q} = \mathrm{SET}(\mathrm{SET}_{\geq 1}(\{\bullet\})$$

con FGE

$$\hat{Q}(x) = \exp(\exp(x)-1) = \sum_{n\geq 0}B(n)\frac{x^n}{n!},$$

donde la última igualdad resulta del hecho que los números de Bell $B(n)$ cuentan las particiones de $[n]$.

Notando que la FGE de $B(n)$ converge en los complejos, tenemos la siguiente fórmula de Dobinsky

$$B(n) = n![x^n]\exp(e^x-1) = \frac{1}{e}\sum_{k\geq 0}\frac{k^n}{k!}.$$

Por otro lado, podemos estudiar la clase que corresponde a las particiones con exactamente k bloques, ésta es

$$\mathrm{SET}_k(\mathrm{SET}_{\geq 1}(\{\bullet\}),$$

con FGE

$$\frac{\Big(\exp(x)-1\Big)^k}{k!} = \sum_{n\geq 0} S(n,k)\frac{x^n}{n!}.$$

Asignaciones de pelotas distinguibles en cajas. La clase de particiones en exactamente k bloques corresponde a la clase de asignaciones de **pelotas a k urnas indistinguibles** de manera sobreyectiva.

Procediendo de manera similar, se puede verificar que para k fijo:

La clase etiquetada de asignaciones de **pelotas a k urnas indistinguibles** (cuyo largo es el número de pelotas) sin restricción de sobreyectividad es

$$\mathrm{SET}_k(\mathrm{SET}(\{\bullet\}))$$

La clase etiquetada de asignaciones de **pelotas a k urnas indistinguibles** (cuyo largo es el número de pelotas) de manera inyectiva es

$$\mathrm{SET}_k(\mathrm{SET}_{0,1}(\{\bullet\})).$$

La clase etiquetada de asignaciones de **pelotas a k urnas distinguibles** (cuyo largo es el número de pelotas) irrestrictas es

$$\mathrm{SEQ}_k(\mathrm{SET}(\{\bullet\})).$$

La clase etiquetada de asignaciones de **pelotas a k urnas distinguibles** (cuyo largo es el número de pelotas) de manera sobreyectiva es

$$\mathrm{SEQ}_k(\mathrm{SET}_{\geq 1}(\{\bullet\})).$$

La clase etiquetada de asignaciones de **pelotas a k urnas distinguibles** (cuyo largo es el número de pelotas) de manera inyectiva es

$$\mathrm{SEQ}_k(\mathrm{SET}_{0,1}(\{\bullet\})).$$

11.6. Sustitución de clases etiquetadas. Composición e inversa composicional.

Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ clases etiquetadas, donde $\mathcal{B}$ no tiene elementos de peso 0. Para $\alpha \in \mathcal{A}$ de peso $w(\alpha) = k$ y $\beta \in \mathrm{SET}_k(\mathcal{B})$ un conjunto de k objetos de $\mathcal{B}$ deseamos formalizar la operación intuitiva que consiste en *reemplazar los átomos de α por elementos de β*.

Como β está bien etiquetado, podemos etiquetar a sus componentes. Llamemos β_1 a aquel elemento de β que tiene entre sus átomos la etiqueta 1, β_2 a aquel que tiene la menor etiqueta de entre los objetos distintos de β_1, y en general, β_i a aquel que tiene la menor etiqueta de entre los objetos que aún no tienen nombre. Llamamos $\alpha \circ \beta$ al objeto de peso $w(\beta) = \sum_{i=1}^{k} w(\beta_i)$ donde el átomo que tiene etiqueta i se reemplaza por el objeto β_i, para $1 \leq i \leq k$.

Por ejemplo, si α y β son respectivamente el camino no dirigido de largo 3 y la partición en 3 filas siguientes:

$$\alpha = \textcircled{2}\text{–}\textcircled{1}\text{–}\textcircled{3}, \beta = \{17, 456, 32\}.$$

Entonces $\beta_1 = 17$, $\beta_2 = 32$, $\beta_3 = 456$ y luego

$$\alpha \circ \beta = \textcircled{32}\text{–}\textcircled{17}\textcircled{456}.$$

Extendamos esta operación a clases.

Definición 11.26. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ dos clases combinatoriales etiquetadas. Llamamos **sustitución** o **composición** a la clase etiquetada $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$ que se obtiene al tomar cada elemento de $\mathcal{A}$ y reemplazar sus átomos por elementos de $\mathcal{B}$ en la medida que el resultado sea una clase combinatorial.
Si $C = \mathcal{A} \circ \mathcal{B}$ entonces sus FGE satisfacen $\hat{C}(x) = \hat{A}(\hat{B}(x))$

La composición de clases está definida para los mismos casos donde la composición de series formales lo está. Esto ocurre en varios casos. Por ejemplo, si $\mathcal{B}$ no tiene elementos de peso 0, o bien si $\mathcal{A}$ es finita (i.e. $\hat{A}(x)$ es polinomio), o si su FGE es el cuociente de dos polinomios.

Para ver la última igualdad de la definición, notamos que:

$$\mathcal{A} \circ \mathcal{B} = \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \sum_{\beta \in \mathrm{SET}_{w(\alpha)}(\mathcal{B})} \alpha \circ \mathcal{B},$$

luego la FGE de $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$ es

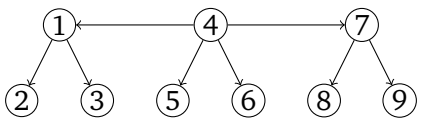
$$\begin{aligned} FGE(\mathcal{A} \circ \mathcal{B}, x) &= \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \sum_{\beta \in \mathrm{SET}_{w(\alpha)}(\mathcal{B})} \frac{x^{w(\beta)}}{\beta!} \\ &= \sum_{n \geq 0} a_n FGE(\mathrm{SET}_n(\mathcal{B})) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{\hat{B}(x)^n}{n!} \\ &= \hat{A}(\hat{B}(x)). \end{aligned}$$

Ejemplo 11.27. Consideremos la clase $\mathcal{A}$ de los caminos no dirigidos de largo 3, es decir,

$$\mathcal{A} = \{\textcircled{1}\text{–}\textcircled{2}\text{–}\textcircled{3}; \textcircled{2}\text{–}\textcircled{1}\text{–}\textcircled{3}; \textcircled{1}\text{–}\textcircled{3}\text{–}\textcircled{2}\}$$

con FGE $3\frac{x^3}{3!} = \frac{x^3}{2}$, entonces la clase $\mathcal{A} \circ \mathcal{A}$, con FGE $\hat{A}(\hat{A}(x)) = (x^3/2)^3/2 = \frac{x^9}{16} = \frac{x^9}{9!} \cdot \frac{9!}{16} = 22680\frac{x^9}{9!}$ representa todos los (caminos no dirigidos de largo 3) de (caminos no dirigidos de largo 3) que se pueden hacer.

No siempre es fácil representar estas estructuras complejas, en el caso anterior podemos notar que estos objetos están en biyección con los etiquetados del siguiente digrafo.



El cálculo anterior dice que hay 22680 maneras de hacerlo. Esto se puede ver notando que

1. Hay 9 formas de elegir la raíz (marcada con un 4).
2. Hay $\binom{8}{2} = 28$ formas de elegir las dos hojas vecinas a la raíz.

3. Hay $\binom{6}{2} = 15$ formas de elegir los dos nodos internos resultantes.
4. Hay $\binom{4}{2,2} = 6$ formas de elegir los dos grupos de pares de hojas restantes.

En total hay $9 \cdot 28 \cdot 15 \cdot 6$ maneras de construir esta estructura.

Advertencia: La composición de clases no etiquetadas funciona de manera muy diferente y no las consideraremos en este curso.

Observación 11.28. Si llamamos $\mathcal{P} = \text{SEQ}(\mathcal{Z})$, $\mathcal{U} = \text{SET}(\mathcal{Z})$, $\mathcal{C} = \text{CYC}(\mathcal{Z})$ a las clases de permutaciones, urnas y ciclos, entonces tenemos que para todo $\mathcal{A}$ clase etiquetada,

$$\mathcal{P} \circ \mathcal{A} = \text{SEQ}(\mathcal{A})$$
$$\mathcal{U} \circ \mathcal{A} = \text{SET}(\mathcal{A})$$
$$\mathcal{C} \circ \mathcal{A} = \text{CYC}(\mathcal{A})$$

Veamos a continuación algunos problemas sobre grafos.

Un grafo simple $G = (V, E)$ es un par ordenado donde V es un conjunto finito de vértices (o átomos en este contexto) y $E \subseteq \binom{V}{2}$ es un conjunto de aristas.

Llamamos grado de v en G, al número de aristas de E que contienen al vértice v, y se denota $\deg(v)$. Decimos que un grafo es k-regular si todos sus vértices tienen grado exactamente igual a k.

Ejemplo 11.29. Calcule el número de grafos 1-regulares y 2-regulares con n vértices.

Los grafos 1-regulares son simples de describir: cada vértice debe pertenecer a exactamente 1 arista, luego los vértices resultan estar emparejados. Un nombre alternativo para grafo 1-regular es el de emparejamiento perfecto.

Por otro lado un grafo 2-regular es una colección disjunta de ciclos no dirigidos.

Calculemos cuantos grafos 1-regulares y 2-regulares hay con $V = [n]$. Para esto definamos las clases combinatoriales de arista $\mathcal{F}$ y de ciclo no dirigido $\mathcal{D}$.

$\mathcal{F}$ es una clase que contiene un único elemento de peso 2, luego

$$\hat{F}(x) = x^2/2!.$$

Por otro lado, para todo $k \geq 3$, $\mathcal{D}$ contiene exactamente $(k-1)!/2$ ciclos no dirigidos de largo k. Luego

$$\hat{D}(x) = \sum_{k\geq 3} \frac{(k-1)!}{2} \frac{x^k}{k!} = \frac{1}{2} \sum_{k\geq 3} \frac{x^k}{k} = \frac{1}{2}\left(\ln\left(\frac{1}{1-x}\right) - x - \frac{x^2}{2}\right)$$

Finalmente, llamemos $\mathcal{G}_i$, para $i \in [2]$ a la clase de los grafos i-regulares. Con esto tenemos que

$$\mathcal{G}_1 = \text{SET}(\mathcal{F}), \text{ con FGE } \hat{G}_1(x) = \exp(x^2/2)$$

y

$$\mathcal{G}_2 = \text{SET}(\mathcal{D}), \text{ con FGE } \hat{G}_2(x) = \exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) \frac{1}{(1-x)^{1/2}}.$$

De aquí, si $g_1(n)$ y $g_2(n)$ cuentan el número de grafos 1 y 2 regulares en $[n]$ se concluye que

$$g_1(n) = n![x^n] \exp(x^2/2) = n![x^n] \sum_{k\geq 0} \frac{x^{2k}}{2^k k!} = [[n \text{ par }]] \frac{n!}{(n/2)!2^{n/2}},$$

y

$$g_2(n) = n![x^n] \exp\left(-x/2 - x^2/4\right) (1-x)^{-1/2}$$

cuya simplificación queda propuesta.

Ejemplo 11.30. Calcule la FGE de los grafos conexos.

Si llamamos $\mathcal{G}$ a la clase de todos los grafos y $\mathcal{H}$ a la clase de los grafos conexos entonces tenemos que $\hat{G}(x) = \sum_{n\geq 0} 2^{\binom{n}{2}} \frac{x^n}{n!}$ y además, $\mathcal{G} = \text{SET}(\mathcal{H} \setminus \{\varepsilon\})$ de lo que se concluye que

$$\hat{G}(x) = \exp(\hat{H}(x) - 1),$$

y luego,

$$\begin{aligned}\hat{H}(x) &= 1 + \ln(\hat{G}(x)) = 1 + \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}(\hat{G}(x)-1)^n}{n} \\ &= 1 + \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}(\hat{G}(x)-1)^n}{n}.\end{aligned}$$

Inversa composicional.

Consideremos el conjunto $x\mathbb{C}[[x]]$ de las series formales sin término constante. Sabemos que para $F, G \in x\mathbb{C}[[x]]$ ambas composiciones $F(G(x))$ y $G(F(x))$ están bien definidas. Además no es difícil probar que la composición formal $\circ$ es asociativa y que tiene neutro x. ¿Qué elementos son invertibles composicionalmente?

Notemos que si $F(x) = \sum_{n\geq 1} f_n x^n$ y $G(x) = \sum_{n\geq 1} g_n x^n$ satisfacen $F(G(x)) = x$ entonces

$$x = \sum_{n\geq 1} f_n \left(\sum_{m\geq 1} g_m x^m\right)^n = \sum_{j\geq 1} x^j \sum_{n\geq 1} f_n \sum_{a\in \text{COM}(j,n)} g_{a_1} g_{a_2} \cdots g_{a_n}$$

y luego,

$$\begin{aligned} 1 &= f_1 g_1 \\ \forall j \geq 2, \quad 0 &= \sum_{n=1}^{j} f_n \sum_{a\in \text{COM}(j,n)} g_{a_1} \cdots g_{a_n} \\ \text{o equivalentemente} \quad f_j &= -\frac{1}{g_1^m} \sum_{n=1}^{j-1} f_n \sum_{a\in \text{COM}(j,n)} g_{a_1} \cdots g_{a_n}\end{aligned}$$

Se deduce que $g_1 \neq 0$, que $f_1 = 1/g_1$ y que f_j se puede encontrar iterativamente como función de $\{f_1, \ldots, f_{j-1}, g_1, g_2, \ldots, g_j\}$ Luego para todo $G \in x\mathbb{C}[[x]]$, existe un único $F \in x\mathbb{C}[[x]]$ tal que $F \circ G = x$. (F es inversa por la izquierda de G). Más aún, si tomamos dicho F, sabemos que existe un único H tal que $x = H(F(x))$. Luego $G(x) = H(F(G(x))$, y como $F \circ G = x$, se tiene $G(x) = H(x)$. En otras palabras, F es inversa por la derecha de G también.

Se concluye que toda serie $G(x)$ con $[x^0]G(x) = 0$ y $[x^1]G(x) \neq 0$ tiene inversa composicional. Como además la composición de dos de estas series mantiene esta condición se concluye el siguiente lema.

Lema 11.31. *Sea $\mathbb{C}[[x]]_1$ el conjunto de las series formales de orden 1. Es decir, aquellas $F(x)$ tal que $[x^0]F(x) = 0$ y $[x^1]F(x) \neq 0$. Entonces $(\mathbb{C}[[x]]_1, \circ)$ es un grupo.*

Los coeficientes de la inversa composicional de una serie no siempre tienen una forma sencilla. El siguiente teorema, que dejamos como ejercicio, permite resolver una cantidad importante de problemas que se pueden escribir como una ecuación en composición.

Teorema 11.32 (Teorema de Inversión de Lagrange)**.** *Sea $\varphi \in \mathbb{C}[[x]]$ tal que $\varphi(0) \neq 0$.*
Si $w(x) \in \mathbb{C}[[x]]_1$ satisface la relación

$$w(x) = x\varphi(w(x))$$

entonces para todo $F \in \mathbb{C}[[x]]$,

$$[x^n]F(w(x)) = \frac{1}{n}[x^{n-1}]F'(x)\varphi(x)^n$$

Una aplicación simple de este resultado es la fórmula de Cayley para contar el número s_n de árboles generadores del grafo completo en n nodos, K_n.

Teorema 11.33 (Formula de Cayley)**.**

$$s_n = [[n \geq 2]]n^{n-2} + [[n \in \{0,1\}]].$$

Demostración. Probemos la fórmula para $n \geq 2$ (el caso $n \leq 2$) es directo. Como cada árbol se puede enraizar de n maneras se concluye que $s_n = t_n/n$ donde t_n es el número de árboles enraizados. Sea $\mathcal{T}$ la clase etiquetada de árboles enraízados no vacíos. Cada árbol en $\mathcal{T}$ se construye tomando una raíz y colgándole un conjunto (que puede ser vacío) de árboles no vacíos. Es decir

$$\mathcal{T} = \mathcal{Z} \star \mathrm{SET}(\mathcal{T})$$
$$\hat{T}(x) = x\exp(\hat{T}(x))$$

En otras palabras, $\hat{T}(x)$ satisface las hipótesis del TIL, para $\varphi = \exp$. Se concluye que

$$\begin{aligned}\frac{t_n}{n!} &= [x^n]\hat{T}(x) = \frac{1}{n}[x^{n-1}]\exp(x)^n \\ &= \frac{1}{n}[x^{n-1}]\exp(xn) = \frac{1}{n}[x^{n-1}]\sum_{k\geq 0}\frac{n^k x^k}{k!} \\ &= \frac{1}{n}\frac{n^{n-1}}{(n-1)!}\end{aligned}$$

Por lo tanto, para $n \geq 2$,

$$s_n = \frac{t_n}{n} = \frac{n^{n-1}}{n} = n^{n-2}$$

□

En los ejercicios se pide dar una demostración alternativa de la fórmula de Cayley sin usar el Teorema de Inversión de Lagrange.

11.7. Funciones generatrices bivariadas y clases combinatoriales con costo

Sea $\mathcal{A}$ una clase combinatorial etiquetada o no etiquetada, donde cada elemento $\alpha \in \mathcal{A}$ además de tener peso $w(\alpha) \in \mathbb{N}$ tiene un costo $\mathrm{cost}(\alpha) \in \mathbb{N}$.

Llamamos función generatriz bivariada ordinaria (FGBO) de $\mathcal{A}$ a la serie formal en $\mathbb{C}[[x,u]]$

$$A(x,u) = \sum_{\alpha\in\mathcal{A}} x^{w(\alpha)}u^{\text{cost}(\alpha)} = \sum_{n\geq 0}\sum_{k\geq 0} a_{n,k}x^n u^k,$$

donde $a_{n,k} = |\{\alpha \in \mathcal{A} : w(\alpha) = n, \text{cost}(\alpha) = k\}|$.

Si la clase es etiquetada, es más conveniente trabajar con su función generatriz bivariada exponencial (FGBE)

$$\hat{A}(x,u) = \sum_{\alpha\in\mathcal{A}} \frac{x^{w(\alpha)}}{w(\alpha)!}u^{\text{cost}(\alpha)} = \sum_{n\geq 0}\sum_{k\geq 0} a_{n,k}\frac{x^n}{n!}u^k.$$

Notar que $\hat{A}(x,u)$ es exponencial respecto a x y ordinaria respecto a u.

Usaremos las FGB para deducir fórmulas para costos promedios de estructuras. Observemos que al derivar A con respecto a u se obtiene

$$A_u(x,u) = \sum_{\alpha\in\mathcal{A}} \text{cost}(\alpha)x^{w(\alpha)}u^{\text{cost}(\alpha)-1}$$

Si evaluamos la expresión anterior en $u = 1$ y extraemos el coeficiente de x^n se obtiene

$$[x^n]A_u(x,1) = [x^n]\sum_{\alpha\in\mathcal{A}} \text{cost}(\alpha)x^{w(\alpha)} = \sum_{\alpha\in\mathcal{A}:\ w(\alpha)=n} \text{cost}(\alpha),$$

que corresponde al **costo total de las estructuras de largo n.**

Por otro lado,

$$[x^n]A(x,1) = \sum_{\alpha\in\mathcal{A}:\ w(\alpha)=n} 1,$$

es el **número de estructuras de largo n.**

Con esto concluimos el siguiente resultado.

Proposición 11.34. *El costo promedio de las estructuras de largo n de una clase combinatorial con costo $\mathcal{A}$ es*

$$\frac{[x^n]A_u(x,1)}{[x^n]A(x,1)},$$

si la clase es no etiquetada, o

$$\frac{[x^n/n!]\hat{A}_u(x,1)}{[x^n/n!]\hat{A}(x,1)} = \frac{[x^n]\hat{A}_u(x,1)}{[x^n]\hat{A}(x,1)},$$

si la clase es etiquetada.

Interesantemente, podemos usar el método simbólico directamente en clases combinatoriales con costo. Estudiemos algunas clases combinatoriales con costo simples.

Palabras Binarias Consideremos la clase $\mathcal{B}$ de todas las palabras en $\{0,1\}$ donde el largo de una palabra es el número de símbolos que la componen y el costo es el número de 1.

Para definir $\mathcal{B}$, notamos que como 0 tiene largo 1 y costo 0, la clase atómica $\{0\}$ tiene FGBO $x^1u^0 = x$. Similarmente, $\{1\}$ tiene FGBO $x^1u^1 = xu$.

Usando que $\mathcal{B} = \text{SEQ}(\{0\} + \{1\})$, se concluye que la FGBO de $\mathcal{B}$ es

$$B(x,u) = \frac{1}{1-(x+xu)}$$

Recordando que el número de palabras de largo n en $\{0,1\}$ con exactamente k símbolos 1 es $\binom{n}{k}$ deducimos que

$$\sum_{n\geq 0}\sum_{k\geq 0}\binom{n}{k}x^n u^k = \frac{1}{1-x-xu} = B(x,u).$$

Calculemos el número promedio de 1 que tiene una palabra de largo n en esta clase. Para esto, notamos que

$$\begin{aligned} B_u(x,1) &= \frac{x}{(1-x-xu)^2}\bigg|_{u=1} = \frac{x}{(1-2x)^2} \\ &= x\sum_{k\geq 0}\binom{-2}{k}(-2x)^k = x\sum_{k\geq 0}\left(\!\!\binom{2}{k}\!\!\right)(2x)^k \\ &= x\sum_{k\geq 0}\binom{2+k-1}{k}(2x)^k = \sum_{k\geq 0}(k+1)2^k x^{k+1}, \end{aligned}$$

de lo cual,

$$[x^n]B_u(x,1) = n2^{n-1}.$$

Similarmente,

$$[x^n]B(x,1) = [x^n]\frac{1}{1-2x} = [x^n]\sum_{k\geq 0}2^k x^k = 2^n.$$

Por lo tanto el número promedio de unos (costo promedio) de una palabra de largo n es

$$\frac{[x^n]B_u(x,1)}{[x^n]B(x,1)} = \frac{n2^{n-1}}{2^n} = \frac{n}{2}.$$

Es cierto que en este caso, la cantidad $n/2$ se pudo haber deducido con métodos mucho más simples (simetría, linealidad de la esperanza, etc.), pero lo anterior resulta ser buen ejemplo para el método general.

Árboles Planos estrictamente binarios Un árbol plano estrictamente binario (APEB) es una estructura de nodos, que puede ser vacía, en la cual cada nodo tiene exactamente dos hijos: un hijo izquierdo y un hijo derecho, donde ambos son APEB. Una hoja de un APEB es un nodo donde ambos hijos son APEB vacíos. Consideremos la clase $\mathcal{T}$ de APEB donde el largo de un árbol es su número de nodos y el costo del mismo es su número de hojas.

Si denotamos por □ a los átomos hojas y por • a los nodos internos (no hojas), podemos escribir la siguiente ecuación para $\mathcal{T}$.

$$\mathcal{T} = \{\varepsilon\} + \{\square\}\times\{\varepsilon\}\times\{\varepsilon\} + \{\bullet\}\times\mathcal{T}\times\mathcal{T} - \{\bullet\}\times\{\varepsilon\}\times\{\varepsilon\}.$$

Esto se debe a que un árbol es, o bien vacío, o bien una hoja de la que cuelgan dos árboles vacíos, o bien un nodo interno del que cuelgan dos árboles, pero no pueden ser ambos vacíos (por lo que se descuenta esa opción).

Usando que $\{\square\}$ tiene FGBO xu y que $\{\bullet\}$ tiene FGBO x se concluye que

$$T(x,u) = 1 + xu + xT(x,u)^2 - x.$$

De esta ecuación implícita se deduce que

$$T(x,1) = 1 + xT(x,1)^2,$$

o bien

$$xT(x,1)^2 - T(x,1) + 1$$

Luego, usando el teorema del binomio y la identidad $\binom{1/2}{n} = \frac{(-1)^{n+1}}{4^n(2n-1)}\binom{2n}{n}$ se deduce que

$$\begin{aligned} T(x,1) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} &= -\frac{1}{2x}\sum_{n\geq 1}\binom{1/2}{n}(-4x)^n = \frac{1}{2x}\sum_{n\geq 1}\frac{x^n}{(2n-1)}\binom{2n}{n} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{2n+1}\binom{2n+2}{n+1} = \frac{1}{2}\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{2n+1}\frac{(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!^2} \\ &= \sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n+1}\binom{2n}{n}. \end{aligned}$$

Por lo que el número de estructuras de largo n es $[x^n]T(x,1) = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$ que corresponde al n-ésimo número de Catalán.

Por otro lado, derivando la ecuación implícita para T con respecto a u se obtiene

$$T_u(x,u) = x + 2xT(x,u)T_u(x,u)$$

Por lo tanto

$$T_u(x,1) = \frac{x}{1-2xT(x,1)} = \frac{x}{\sqrt{1-4x}}.$$

Usando teorema del binomio y la identidad $\binom{-1/2}{n} = \frac{(-1)^n}{4^n}\binom{2n}{n}$ se deduce que

$$T_u(x,1) = x\sum_{n\geq 0}\binom{-1/2}{n}(-4x)^n = \sum_{n\geq 0}\binom{2n}{n}x^{n+1}.$$

Por lo que el costo total de las estructuras de largo n es $[x^n]T_u(x,1) = \binom{2n-2}{n-1}$.
Concluimos que el número promedio de hojas de un APEB de n nodos es

$$\frac{[x^n]T_u(x,1)}{[x^n]T(x,1)} = \frac{\binom{2n-2}{n-1}}{\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}} = \frac{n(n+1)}{2(2n-1)}$$

por lo que la fracción promedio de hojas que posee un ABEB de n nodos es

$$\frac{(n+1)}{2(2n-1)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{4},$$

es decir, para n grande, aproximadamente 1/4 de los nodos de un ABEB son hojas.

El método anterior permite trabajar también con estructuras etiquetadas. Como ejercicio se propone calcular el número de ciclos promedio de una permutación de $[n]$.

11.8. Ejercicios

Ejercicio 11.1. Pruebe usando el método simbólico que para todo $a, b \in [k]$, $a \neq b$, la FGO asociada al número de palabras en $[k]$ que no poseen la subsecuencia ab es $\frac{1}{1-kx+x^2}$

Ejercicio 11.2. Sean $k, \ell \in \mathbb{N}$. Exprese como coeficiente de una FGO el número de palabras en $[k]^*$ que no tienen k^ℓ como subpalabra.

Ejercicio 11.3. Encontrar explícitamente el número de soluciones de la ecuación

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{2k} = n,$$

donde $x_i \in \mathbb{N}$ es par si i es par, $x_i \in \mathbb{N}$ es impar si i es impar.

Ejercicio 11.4. ¿De cuantas formas podemos llenar una bolsa con n frutas si debe haber un número par de manzanas, un número múltiplo de 5 de plátanos, a lo más 4 naranjas, a lo más una frutilla, al menos tres limones y sólo estas frutas se permiten?

Ejercicio 11.5. Sea a_n el número de cubrir un tablero de 2 x n casilleros con dominós verticales, horizontales o cuadrados de 2 x 2.

1. Encuentre directamente una recurrencia para a_n.

2. Resuelva la recurrencia y encuentre una forma cerrada para a_n. Revise su respuesta para valores $(a_0, a_1, a_2, a_3) = (1, 1, 3, 5)$.

3. Encuentra la FGO de a usando el método simbólico. Para esto le puede ser conveniente reparticionar el tablero de modo que hallan 3 fichas fundamentales[1]: Un dominó vertical, un cuadrado de 2x2 y una ficha especial que tiene dos dominós horizontales pegados uno sobre el otro (note que la función de largo que necesita es el ancho del tablero).

Ejercicio 11.6. Sea b_n el número de cubrir un tablero de 2 x n casilleros con dominós verticales, horizontales, cuadrados de 2 x 2 o cuadrados de 1 x 1.

Para $k \geq 3$, definimos una *serpiente* de ancho k como un tablero de 2 x k donde dos esquinas opuestas (por ejemplo la suerior izquierda y la inferior derecha) están cubiertas por un cuadrado de 1 x 1 y el resto se cubre con dominós horizontales (notar que se puede hacer de una sola vez). ¿Cuántas serpientes de largo k hay?

Use el método simbólico para encontrar la FGO de b, y a partir de esto encuentre una recurrencia que satisface b.

Indicación: Las serpientes son fichas fundamentales, pero hay varias fichas de ancho 1 o 2 que hay que describir. Para comprobar su respuesta, revise si la recurrencia encontrada satisface los valores iniciales $(b_0, b_1, b_2, b_3) = (1, 2, 8, 26)$.

[1] Una ficha fundamental es un tablero de alto igual al tablero original (en este caso 2) que no contiene otro subtablero del mismo alto. En otras palabras, no podemos trazar una linea vertical que lo divida en dos tableros sin cortar dominós o cuadrados.

Ejercicio 11.7. Sea c_n el número de cubrir un tablero de 3 x n casilleros con dominós verticales y horizontales.

Usando la misma idea de los ejercicios anteriores, aplique el método simbólico para encontrar la FGO de c y su recurrencia. Compruebe su respuesta revisando si los valores iniciales son correctos.

Ejercicio 11.8. Use el método simbólico no etiquetado para encontrar el número de palabras en $\{0,1\}$ de largo n que no tienen 000 como subpalabra. ¿Y en general, si no debe tener 0^l como subpalabra?

Ejercicio 11.9. Use el método simbólico no etiquetado para encontrar (la FGO asociada a) el número de composiciones de n en partes de tamaño menor o igual a r (simplifique su resultado).

Ejercicio 11.10. Use el método simbólico no etiquetado para probar que todo número entero n se escribe de manera única como suma de potencias de 2. **Indicación:** Considere un entero como una secuencia infinita $(a_0, a_1, \dots)$ donde cada a_i puede tener 2^i átomos (si está presente) o 0 si está ausente.

Ejercicio 11.11. Use el método simbólico no etiquetado para encontrar el número de árboles planos enraizados con n nodos tales que cada nodo interno tiene o bien exactamente 3 hojas, o bien una secuencia de al menos 2 árboles.

Ejercicio 11.12. El **problema de los billetes de Sylvester** consiste en estudiar las cantidades que no pueden "pagarse" con billetes de p pesos y billetes de q pesos, donde p y q son coprimos. Sea $A(p,q)$ el conjunto de combinaciones lineales de p y q con coeficientes naturales, es decir, las cantidades que si se pueden pagar con p y q:

$$A(p,q) = \{ip + jq \colon i, j \in \mathbb{N}\}$$

Como p y q no tienen divisores en común se puede probar (no lo haga) que $A(p,q)$ se particiona en los conjuntos $(A_i(p,q))_{i=0}^{q-1}$, con

$$A_i(p,q) = \{ip + jq \colon j \in \mathbb{N}\}, \qquad \forall 0 \le i \le q-1.$$

(a) Sea f la secuencia indicatriz de $A(p,q)$, es decir $f_n = [[n \in A(p,q)]]$. Usando la partición propuesta pruebe que la FGO de f es

$$F(x) = \frac{1-x^{pq}}{(1-x^p)(1-x^q)}.$$

(b) Sea $G(x) = 1/(1-x)$ la FGO de la secuencia indicatriz de todos los naturales. La serie $H(x) = G(x) - F(x)$ es entonces igual a la FGO de la secuencia indicatriz de los valores que NO se pueden pagar con billetes de p y q unidades. Suponiendo que esta cantidad es finita, es decir, que $H(x)$ es un polinomio, pruebe que el valor más grande fuera de $A(p,q)$ es $pq - p - q$.

(c) Usando que $H(x)$ es un polinomio a coeficientes 0 y 1. Encuentre la cantidad de números n aturales que no pertenecen a $A(p,q)$.
Indicación: Evalúe H en un punto x adecuado.

Ejercicio 11.13. Use el método **Snake Oil** para encontrar fórmulas cerradas para las siguientes expresiones (para $n, r \ge 0$)

$$\sum_{k \ge r} \binom{n}{k-r} x^k$$

$$\sum_i \binom{n}{i}\binom{2n}{n-i}$$

Indicación: Puede ser más sencillo generalizar la segunda a $\sum_i \binom{n}{i}\binom{m}{r-i}$

Ejercicio 11.14. Sea $G = (V, E)$ un grafo simple. Decimos que

1. G es una estrella marcada si existe un vértice reconocible (piensen que está marcado de antemano) $v_0 \in V$ llamado centro tal que $E = \{\{v_0, v\} : v \in V \setminus v_0\}$.

2. Una araña marcada si existe un vértice reconocible v_0 llamado centro del cual salen caminos con exactamente 2 aristas (alternativamente es una estrella donde cada arista se subdivide en 2).

También podemos definir las estrellas y arañas sin marcar de la misma manera, pero esta vez el centro no tiene una marca especial. Observar que esto hace una diferencia cuando el grado del centro es 1 o 2. Por ejemplo, hay solo 1 estrella sin marcar con 2 vértices, pero hay 2 estrellas marcadas de 2 vértices si permitimos reconocer su centro.

(a) Usando el método simbólico etiquetado, calcule la FGE de las estrellas marcadas y de las estrellas sin marcar, cuyo largo es el número de vértices. Determine el número de estrellas marcadas y sin marcar con n vértices.

(b) Haga lo mismo para las arañas y arañas sin marcar.

(c) Llame figura a todas las estrellas y arañas. Usando el principio de inclusión y exclusión, deduzca la FGE de las figuras marcadas y de las figuras sin marcar.

Ejercicio 11.15. Un grafo simple G se llama cienpiés marcado si existe un vértice reconocible v_0 llamado centro del cual salen caminos con números diferentes de aristas. Un cienpiés sin marcar se define de la misma manera pero esta vez el centro no tiene una marca especial (el problema ocurre cuando el centro tiene grado 1 o 2).

(a) Calcule la FGE de los cienpiés marcados.

(b) Calcule la FGE de los cienpiés sin marcar.

Ejercicio 11.16. Encuentre el número de palabras de largo n sobre $[k]$ tal que cada letra aparece a lo más ℓ veces en la palabra.

Ejercicio 11.17. Encontrar el número esperado $Z_1(n)$ de puntos fijos de una permutación de $[n]$ elegida uniformemente, es bastante simple mediante argumentos de esperanza: La probabilidad que i sea punto fijo es $1/n$, luego si llamamos X_i a la variable aleatoria indicatriz que i sea punto fijo, y $X = \sum_{i\in[n]} X_i$, tenemos que el valor buscado es $\mathbb{E}[X] = \sum_{i\in[n]} \mathbb{E}[X_i] = n\frac{1}{n} = 1$. Este argumento funciona salvo en el caso $n = 0$ donde el número esperado es 0.

Recordemos que esta cantidad se puede calcular usando funciones generatrices bivariadas como

$$Z_1(n) = \frac{[x^n]P_u(x, 1)}{[x^n]P(x, 1)}$$

donde $P(x, u)$ es la FGBE asociada a las permutaciones de largo n y costo igual al número de puntos fijos.

(a) Muestre que

$$P(x, u) = \exp\Big(\ln\big(1/(1 - x)\big) - x + xu\Big) = \frac{e^{-x(1-u)}}{1 - x}$$

(b) Use lo anterior para probar que $Z_1(n) = [[n \geq 1]]$.

(c) Nuevamente use FGBE para encontrar el número esperado $Z_k(n)$ de ciclos de largo k de una permutación de $[n]$ elegida uniformemente.

(d) Mediante FGBE encuentre ahora el número esperado $Z(n)$ de ciclos de una permutación aleatoria de $[n]$, compruebe que $Z(n) = \sum_{k\geq 1} Z_k(n)$.